

普通人都懂的逻辑学

三套逻辑、一部《中庸》，与 SDE 的重建

出版信息

书名：普通人都懂的逻辑学

副题：三套逻辑、一部《中庸》，与 SDE 的重建

作者：王德生

出版者：德麦国际出版社（Demai International Press）

德麦国际专著第 158 号

ISBN：979-8-90690-212-2

定价：US\$20

版次：2026 年第 1 版

执笔复合主体：王德生立题、口述承重命题与裁定，Claude 执笔与统稿。

本书的判断、口径与承重命题由王德生口述给出；文字在其指令下由 AI（Claude）协作成稿，并经其审定。

作者介绍

王德生，SDE（显露·差异·纠缠）本体论的创立者，德麦国际（新加坡）创办人。中国科学院计算数学博士，并于该院从事博士后研究，早年治 Voronoi–Delaunay 剖分、重心 Voronoi 图与有限元方法；后任职于英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学。近年以发生学为纲，在教育、医学、法学、组织、艺术与经典解构等近二十个领域展开工作，已出版专著五十余部。

前言 手术台自己上了台

◆一、每一次拆，都在同一张桌子上

这套“普通人都懂”的书，已经拆过几十位哲学家。

拆柏拉图，拆康德，拆黑格尔，拆尼采。每一次动刀，手里握的都是同一把刀：“你看，他这里前后矛盾了。”“你看，他这一步推不出来。”

“前后矛盾”“推不出来”，是逻辑学的话。

所以，每一次拆，都是在逻辑学这张手术台上拆的。台上躺过几十个人，台子自己从没躺上去过。

《西方哲学 2500 年：发生对发现的否定序列》清点过一份“仍在岗的免检品”名单，分三个梯队。第三梯队是从来没人敢下刀的，头一件就是“矛盾律与逻辑本身”。理由不难懂：每一次解构，都要在它上面做；你想查它，也得用它来查。

这本书要做的，就是把手术台本身搬上手术台。

不妨回头看看这把刀是怎样用的。拆康德的时候，我们指出他那张范畴表被宣布为“完备”，一个“完备”就封了口；拆罗素的时候，我们说以他命名的那道悖论，是地基裂出的缝。每一次，我们都默认了一件事：前后不能矛盾，推理要一步一步走得通。这件事从没被问过——它从哪里来？它凭什么管得住一切？

一个外科医生可以给所有人开刀，却很少想到，手术台也是木匠打的。

◆二、拆不是砸

先把一句话摆在桌上：这本书不说逻辑错了。

“所有人都会死，苏格拉底是人，所以苏格拉底会死。”这一步推理两千多年没出过错，以后也不会出错。会计靠它对账，程序员靠它写代码，法官靠它断案，你靠它判断今天该不该带伞。它的有效，是真的。

这本书要拆的，只是它头上那块“免检”的牌子。牌子上写着：逻辑是思维的法则，先于一切内容，放之四海而皆准；它本来就在那儿，等着人去发现。

我们要问的是另外三件事：它是怎么来的？它在什么土里、沿着什么路，长成了今天这个样子？它管得着什么，又管不着什么？

问完了，逻辑一分不少，照样上班。它只是换了一张工牌：从“思维的法则”，换成“事情稳下来的三条规律”里的一条。

这种事在别处早就发生过。相对论出来以后，牛顿力学没有作废，今天造桥、发卫星，还用它。变了的只是它的名分：它不再是“宇宙的终极法则”而是速度远小于光速时，一条极好用的规律。管辖一清楚，它反倒更可靠了——你知道在哪里可以放心用它，在哪里必须换别的。

形式逻辑也是这样。本书给它划界，不是削它，而是让你知道：哪些事，交给它，一点不差；哪些事，它一辈子也管不着。

◆ 三、借用王德生博士的历程作类比

要说清这三条规律，不妨借用王德生博士的思想历程作一个类比。他的路走了四站，每一站多看见一条轴。

第一站叫“三视角”，从 2017 年 1 月到 2022 年 10 月；此前 2015、2016 年回国推广、开讲，是酝酿期。那时他用对比、变化、分布三个视角看知识，本体仍是现成的人、事、物，这是一套发现学的知识论。本书第三编会讲到：对比、变化、分布，正是逻辑学第一条轴上的三个格子；形式逻辑的类比、演绎、归纳，生出来的就是这三样。第一站，他就站在这条轴上，只是那时还不知道脚下是一条轴。

第二站叫“321 智慧”，从 2022 年 10 月到 2024 年 7 月。他的公式是：智慧 = （存在，矛盾，视角）。公式中间那个“矛盾”，是第二条轴的发动机——辩证法转来转去，靠的就是它。这一站走到尽头，他撞上一个巨大的亏空这份知识到底归谁？

第三站叫“SIO 本体论”，从 2024 年 7 月到 2025 年 12 月。他把主体、互动、客体排进同一张表，给每一样安一个号位，拆掉主客之间那面墙。那张表有三条轴：规范、模态、价值。真、善、美第一次被排上了第三条轴。这一

站留下一本逻辑书，就是第 14 号《SIO 逻辑学导论》，讲发生、发展、成形三道。

第四站是 SDE 本体论，从 2026 年 1 月起；5 月起，“结构”改读为“显露”。到这一站，第三条轴不再只被看作“维持的功能”，而被读成一套会生会长的规律：真是维持，善是推动，美是吸引。

还有一段更早的经历，也连得上。王德生博士是计算数学出身，早年做过重心 Voronoi 剖分（CVT）。做法说起来不难：在一块地上撒一些点，每个点圈走离自己最近的那一片地；算出每一片地的重心，把点挪到重心上；再圈，再算，再挪。一轮一轮下去，直到每个点都正好站在自己那片地的重心上，整块地被分得匀匀称称，谁也不挤谁。

请注意这台迭代里的一个动作：每一轮，由那片地算出来的重心，成了下一轮去圈地的那个点。被生出来的，转身去生别的。迭代收敛的那一刻，每个点守得住自己的位子，每片地各得其所，整块地稳成一张图。本书第三条轴上的“生生”与“成一”，他在网格里早就见过，只是那时，它叫“收敛”。

一个人走了九年，才把三条轴一条一条看全。读者不必走九年。这本书把三条轴一次摆在你面前，你只要跟着一笼馒头走一遍。

◆ 四、判词

全书的判断，压成一句话：

逻辑学的主干，两千多年只讲“对不对”；管“成不成”的那一套，一直写在《中庸》里——诚、中、和。

“对不对”，是形式逻辑的事：前提真，推法对，结论就跑不掉。

“转不转”，是辩证逻辑的事：一样东西被逼到两头打架的时候，怎样换一种样子活下去。

拿一个人都经历过的场面来说。孩子期末考砸了，一家人坐下来谈。

“对不对”，是把错题一道一道对答案，哪里算错了，哪里公式记混了。“转不转”，是发现孩子其实不是粗心，是一直在死记，于是换一种学法——从背公式，转到自己动手推一遍公式。“成不成”，是一个学期以后再看：新学法

守住了没有，推到别的科目上去了没有，孩子有没有把几门课慢慢聚成一个自己的样子。三件事，三套逻辑，一件也少不了。

“成不成”，是第三件事，在西方的逻辑课本里没有名分：一样新东西，成了没有？成了以后，守得住吗，推得开吗，聚得拢吗？这件事被分给了伦理学和美学，像一个没有户口的孩子，寄养在两户人家。在中国，它有名字，而且一直有：诚、中、和。

请注意，这句判词不是说中国赢了。《中庸》同样要上这张手术台，用同一把尺子量。它给了名字，给了分寸，却没给出能拿去检验的判据，没给失败找出地址，也没写下自己在什么情况下算错。它还有自己的封口词——“至诚无息”里的“无息”，就是一枚：把一条会断的规律，说成一条永远不断的保证。第 39 章会把它拆开。

◆ 五、为什么是现在

因为机器来了。

今天的一台大模型，一天做的类比、演绎、归纳，比一个逻辑学家一辈子做的还多。它写论证，改作文，出题，解题，替律师找判例，替学生写读书报告。

它做这些，不靠“本来就在那儿的思维法则”。它是从海量的句子里，一个字接一个字地把推理“生”出来的。

这件事，把逻辑学的老身份拆穿了：推理原来可以不从天上的法则往下推，照样推得像模像样。逻辑的第一条轴，成了一座工厂。

王德生博士在 2026 年 9 月 20 日立过两条总原则，正好说的是这件事。第一条：每一个领域里，凡是被当作“发现”的东西，都会遇到“发现死亡”——机器把那个发现做了出来，而机器做它的方式，其实是发生。第二条：凡是“发生”，都会遇到“发生升级”的难题——只有往上升一级，才找得回意义，也就是创造、自由、幸福。

落到逻辑学上，第一条说的是：逻辑作为“本来就在那儿的思维法则”，它的发现身份死了。第二条说的是：逻辑要活下去，得升一级——从只问“推得对不对”，升到还问“成没成”。

一位中学语文老师最近收上来四十篇作文。篇篇通顺，段段有论点、有论据、有结论，挑不出一处逻辑毛病。她读到第十篇就明白了：这些文章的“对”，是机器给的。她真正要判的，已经不是对不对，而是哪一篇是这个孩子自己长出来的，哪一篇立住了。

那么人还剩下什么？剩下的，恰恰是第三条轴：这篇文章写成了没有？这个方案立得住吗？这个孩子是真懂了，还是 AI 替他懂了？这张卷子，机器交不了。它要撤掉脚手架看还剩什么，要等别人接住，要带日期。第十编专讲这件事。

◆六、为什么是普通人

因为这三套逻辑，你每天都在用，只是没人告诉你它们叫逻辑。

两口子吵架，吵的是“对不对”。孩子从死背公式到会用公式，那一下“转”过来了。一个小店从开张到站住，靠的是“成”。

菜市场里卖豆腐的大姐不读逻辑书。可她知道，卤水点多了豆腐发苦，点少了不成形；她知道老主顾凭什么回头；她知道今天的豆腐价钱，明天该怎么推。这些都是逻辑，只是课本里没有。

再看一个刚工作三年的年轻人。开会时他句句在理，每一次争论都赢，可他牵头的项目一个接一个黄了。他不明白：我明明都对，为什么事情总是不成？

还有一位退了休的阿姨。医生让她每天走一万步，她照做了一个月，膝盖疼了，干脆不走了。道理是对的，一万步也是对的，可“对”的事，在她身上没有成。

这三个人缺的，都不是讲理的本事。他们缺的是另外两套逻辑：一套告诉你，事情卡住的时候要换一种样子；一套告诉你，一件事要守得住、推得准聚得拢，才算成。

这本书写给没读过逻辑学的人；写给读过、只记住一个“三段论”的人；也写给被“讲道理”伤过的人——道理全在你这边，事情却没办法成，你想不明白问题出在哪里。问题多半出在：你只用了第一套逻辑。

◆七、这一本接着前几本判

逻辑学里的人物，本系列前几本已经陆续请出过场。这一本接着判，不改判。

亚里士多德卷（第 19 号）判他“看见了发生，却把它写成了‘实现’”，本书第 2 章接着看他的三段论。辩证法卷（第 54 号）判辩证法的真动作是“禁止两端直连，强插一个中介”，本书第四编再往前走一步：那个中介，就是换一种模态。黑格尔卷（第 136 号）、莱布尼兹卷（第 140 号）、弗雷格卷（第 141 号）、罗素卷（第 165 号）、杜威卷（第 180 号）各有判词，本书写到谁，就接住谁。

皮尔斯卷（第 133 号）写下过一句“美吸引、善推动、真维持，他的规范科学次序是对的”；海德格尔卷（第 177 号）写下过“真守、善发、美聚”这两处判断，当时散落在两本书里。本书的第三条轴，就是把它们收成一套逻辑。

和第 14 号《SIO 逻辑学导论》相比，本书还换了一个看法。那本书的三道——发生、发展、成形——是按一件事走过的三段路来分的：先从无到有，再从一到多，最后成形。本书的三套逻辑，是按同一个样子上的三条轴来分的：规范、模态、价值。三段路是先后，三条轴是同时：一个馒头在任何一刻，都同时有它的内容、它的侧重、它成没成。路要走，轴要看，两种分法并不打架只是这一次，本书要看的是轴。

只有一处要公开改判。第 14 号《SIO 逻辑学导论》说，真善美是维持的功能，不是引擎。本书按王德生博士 2026 年 9 月 26 日的口述，改为：真维持，善推动，美吸引——三股都是劲，只有真是维持。改在哪里、为什么改，第 30 章与附录各有一份对账。

◆八、这是一本讲“狭义逻辑”的书

还要先说清楚范围。

本书讲的逻辑是狭义的：一样东西从一锅粥里显露出来，稳下来，稳成一个认得出、说得出、传得下去的样子——这一段怎样发生，有三条规律。规范一条，是形式逻辑；模态一条，是辩证逻辑；价值一条，是成一逻辑，也叫生生逻辑。

还没稳下来的那一段，自有它的道理；路和土，也各有各的道理；脑子里、手上、心里三块地，更各有各的道理。这些属于更宽的逻辑。本书只在第10章给它们划一道界，不展开。

“狭义”不是退让，它反倒给了老逻辑一个清楚的管辖。形式逻辑和辩证逻辑，本来就是事情稳下来时的规律，所以它们只在稳住了的地方灵验。辩证法卷（第54号）说，辩证法“只在运动已经结束的地方才成立”；弗雷格、罗素两卷说，分析哲学那一路的共同毛病，是只认定型。这些判断，到了本书都有了一个共同的解释：它们管的，本来就是定型这一段。在这一段里，它们一点不差；出了这一段，就得另找规律。

◆ 九、这本书是怎样写成的

本书的起点，是一篇论文稿，题目叫《发生链中的逻辑分工》。它把逻辑分成三段：辩证逻辑管碰撞，形式逻辑管自组织，第三段管涌现——然后把第三段留了白。

那篇稿子有不少好东西，本书照收：形式逻辑本身也是一种发生，不是死的骷髅；辩证法离开形式逻辑递上来的两端，就会空转。也有几处要改：它把S写成了“结构”，本书按现行口径读作“显露”——结构只是显露最稳的那一端；它说三段论是“可逆”的，其实中词一退场，从结论就推不回前提了（第2章）；它把类比、归纳也算进“形式”逻辑，本书沿用“形式逻辑”这个名字，但交代清楚：三者里只有演绎是保真的。

王德生博士读完说：我们需要第三个逻辑。此后一天之内，他口述了十一条承重命题，从“形式逻辑是规范逻辑”，一直说到“就是诚，中，和”。全书的判断都围着这十一条长出来，原话一字不改，登记在附录里。

执笔复合主体：王德生立题、口述承重命题与裁定，Claude执笔与统稿。本书的判断、口径与承重命题由王德生口述给出；文字在其指令下由AI（Claude）协作成稿，并经其审定。

一个人和一台机器一起写一本讲逻辑的书，这件事本身就是书里要讲的：机器能推，人来判它成没成。这不必藏。

◆十、拆的规矩

最后说几条这本书给自己立的规矩。

先还公道，再说毛病。每一处“关门”之前，先把“开门”写足；每一个判断之前，先把对方的道理讲到你能转述给别人听。亚里士多德、莱布尼兹、黑格尔都不笨，他们停下的地方，恰好是后来的人接着往下走的两步。

每一处批评，都说清楚它在什么条件下是对的。三段论在类已经稳住的地方一点不差，本书就老老实实写出来。

每一个大判断，都写明它在什么情况下算错。导读里有三条推翻办法，结语回来报账；第 51 章专门给本书自己写死法。

这本书自己，也只是一张快照。它把逻辑学从“本来就在那儿”的位子上请下来，也不打算把自己请上去。谁接着往下拆它，它欢迎。

导读

◆一、判词与五条判决

全书的判断，压成一句话：
 逻辑学的主干，两千多年只讲“对不对”；管“成不成”的那一套，一直写在《中庸》里——诚、中、和。

这一句在前言里已经摆过，第 48 章会给它加三个限定，结语再验一次。它拆成五条判决。每一条都写明常见的说法、本书的说法，以及主场在哪一编结语会逐条回来验收。

判决	常见说法	本书说	主场
一·没有通用逻辑学	逻辑是一切思维的普遍法则	形式逻辑是规范轴上的发生律：类比生特征，演绎生变化，归纳生分布；它的有效是真的，它的“普遍”是僭越的	第三编
二·规范是冻住的价值	同一律、矛盾律、排中律是思维的第一原理	这三条只对真、善、美已经立住的东西成立，是价值冻住以后的样子	第三编第 17 章、第
三·辩证法转的是模态	辩证法是关于运动与矛盾的普遍规律	辩证逻辑是模态轴上的发生律：矛盾推动一样东西在“一个物、一个过程、一片场”之间轮换侧重；内容靠形式逻辑给，成败靠成一逻辑判	第四编
四·第三套是生生逻辑	逻辑管对错，价值归伦理学和美学	成一逻辑、生生逻辑是价值轴上的发生律：真维持、善推动、美吸引；分诚、中、和三支；古典本是《中庸》	第五、六编
五·中国不缺逻辑	中国缺逻辑	中国的基本逻辑在价值轴，西方主流在规范轴；中国缺的是规范轴	第八编

		后两格和失败诊断，不是逻辑	
--	--	---------------	--

◆ 二、随身三问

- 全书的判断，压成三个随身的问句。读到哪里都可以拿出来用。
- 一、这条规矩是从哪儿量出来的？（第一根梁：逻辑是事情稳下来的规律。）
 - 二、这是推出来的，还是碰出来的？（第二根梁：有效只是 $1 \rightarrow N$ 。）
 - 三、这里顶住了，是故障还是信号？（第三根梁：矛盾是吸引的势能。）

三问之外，还有判成没成的三道检验：撤了火它还在吗（诚）、有谁因它改了做法（中）、合起来多出了什么（和）。前三问贯穿全书，后三道在第 38 章立、第七编真跑、第十一编交到你手上。

◆ 三、判决分布在哪几编

- 第一编给逻辑学写一份履历：它是长出来的，却说自己是被发现的。这一编给判决一供证据，也为判决三、四、五埋下线头。
- 第二编问逻辑学接手的那道题——推得对，为什么就靠得住？——并在第 10 章划出本书的范围。
- 第三编是判决一、二的主场，第四编是判决三的主场。第五、六编是判决四的主场，也是全书的心脏。第七编让三套逻辑合跑一遍，看一样新东西怎样成。第八编是判决五的主场。第九编先请辩护人来打，再给出总解构。第十编讲 AI。第十一编把三套逻辑交到你的日子里：教育、健康、事业。

◆ 四、四条读法

只有一个下午：读导论、第 10 章、第 26 至 28 章、第 37 章和结语。全书的骨架都在这里。

为孩子来的：读导论，第 13 至 15 章（类比、演绎、归纳），第 33、34 章（推要打中），第 54 章（教育）。

为工作来的：读第 16 章（三种推理的三种败），第 29、30 章（产生律与几种结局），第 42 章（一个参数，还是一次转向），第 56 章（事业）。

只想读一章：读第 28 章《一块老面》。

◆ 五、每章末的两行小账

每章末尾记两行小账。

第一行问：这一处用的是哪一套逻辑？形式逻辑、辩证逻辑，还是成一路逻辑？

第二行问：成了没有？如果没成，是诚、中、和哪一支断了，断在“不及”还是“过”？

举个例子。导论里麦穗蒸坏的那一笼，小账这样记：第一行，用的是形式逻辑——归纳出来的“两个钟头”；第二行，没成，断在中——没有打中面发好的那一刻，土变了，规矩没跟着变，断在不及。第二个星期她守着面看，成了；小账第二行就改成：诚、中、和都立住了。

这两行小账，是本书要交给你的随身工具。读完全书，你可以拿它去记任何一件事的账：一篇作文，一次谈判，一段婚姻，一个项目。

◆ 六、引文体例

书中古人的原话，多数转述大意，并标出通行的出处：亚里士多德用贝克福德（如《前分析篇》24b18），先秦典籍用篇名，近现代用书名与年份。凡带引号的地方，请理解为“大意如此”。古汉语原文属于公版，按需直接引用。拿不准的出处与史实标〔待核〕，全书汇成一张核验表，放进附录。

◆ 七、四条推翻办法

一个判断要站在全书第一页，先得写明它在什么情况下算错。本书的判词，挨得住以下四种打法；打中任何一条，就照实收窄，写进附录。

第一条，冲着“两千多年只讲对不对”来：如果在西方逻辑的主干里，能找到一套以“成不成”为对象、自成体系的逻辑——不是伦理学，不是美学而是逻辑——这半句就得收窄。第 49、50 章会先替对方去找。

第二条，冲着“诚、中、和三支缺一不可”来：如果找到一件公认已经成了的新东西，诚、中、和三支里有一支明显缺席，三支的必要性就倒了。第 40 至 42 章用家常例子和两件科学史旁证先试一遍。

第三条，冲着“和的产生律”来：本书说，不同的东西相互吸引、聚成一个，在“不太同、也不太异”的地方最强。如果吸引随着差异一路升高或一路降低，而不在中间见顶，这条律就倒了。第 35 章写明到哪里去查。

第四条，冲着判决五来：如果一个以规范轴为地基的文明，典型的败局也以“轮回”“内卷”为主，“中华文化的基本逻辑在价值轴”这句话就得收回。第 46 章会先把不利的材料摆出来。

◆ 八、一张小词表

全书只用一套词，从头到尾不换。

七个大白话词：形状、路、土、回写、一锅粥、正在成形、定型（导论第二节）。

三套逻辑：形式逻辑（规范轴，管内容：对比、变化、分布）；辩证逻辑（模态轴，管侧重：一个物、一个过程、一片场）；成一逻辑，也叫生生逻辑（价值轴，管成败：真、善、美）。

三股劲：真是维持，善是推动，美是吸引。

三个分支：诚，成真的逻辑；中，成善的逻辑；和，成美的逻辑。

五种结局：跃迁，是成了；内卷，是越用力越不动；轮回，是改了又被拉回去；耗散，是劲放光了没留下东西；待签，是成了，还没被别人接住。后面几章会一个一个讲。

目录

(页码对应印刷版: 170×240 mm, 正文 10.5 磅。)

作者介绍 …… 3

前言 手术台自己上了台 …… 4

导读 …… 11

导论 一笼馒头 …… 20

第一编 逻辑学的一生：它是长出来的，却说自己是被发现的 …… 27

第 1 章 吵架吵出来的规矩 …… 28

第 2 章 “人都会死”里的那个“人” …… 33

第 3 章 以类取，以类予 …… 38

第 4 章 “让我们算一算” …… 43

第 5 章 凿子、清单与圈不住自己的系统 …… 48

第 6 章 另一条线：辩证法与探究 …… 54

第二编 逻辑学接手的题：推得对，为什么就靠得住？ …… 61

第 7 章 搬运工的假设 …… 62

第 8 章 三块地基 …… 68

第 9 章 手术台本身 …… 73

第 10 章 狭义逻辑：显露怎样稳下来 …… 79

第 11 章 创造律缺的那一段 …… 85

第三编 形式逻辑（规范轴）：类比、演绎、归纳生出内容 …… 91

第 12 章 对比、变化、分布 …… 92

第 13 章 “这个像那个” …… 98

第 14 章 一条走得通的路 …… 103

第 15 章 一千只白天鹅 …… 108

第 16 章	三种推理的三种败	…… 114
第 17 章	三条“思维规律”是怎么来的	…… 120
第 18 章	形式是冻住的内容	…… 127
第四编	辩证逻辑（模态轴）：它转的是模态	…… 132
第 19 章	盯着看、跟着看、铺开看	…… 133
第 20 章	不许直连，只许绕道	…… 139
第 21 章	两端先得认得出	…… 145
第 22 章	三个“合”	…… 151
第 23 章	一故神，两故化	…… 158
第 24 章	辩证法会空转，也会预付	…… 164
第五编	第三套逻辑：价值就是成一，成一就是生生	…… 170
第 25 章	空了两千年的位子	…… 171
第 26 章	守住、推开、吸住	…… 177
第 27 章	“一”是什么	…… 183
第 28 章	一块老面	…… 189
第 29 章	三条产生律，一条转化律	…… 195
第 30 章	账断在哪里	…… 202
第六编	诚、中、和：生生逻辑的三个分支	…… 209
第 31 章	不诚无物	…… 210
第 32 章	散与僵	…… 216
第 33 章	推要打中	…… 222
第 34 章	推不动与揠苗	…… 228
第 35 章	和面的“和”	…… 234
第 36 章	裂与同	…… 240

第 37 章	三支成环	…… 246
第 38 章	最像的最危险	…… 253
第 39 章	《中庸》是生生逻辑的古典本	…… 259
第七编	三套逻辑合跑：一样新东西是怎样成的	…… 265
第 40 章	从会背到会用	…… 266
第 41 章	麦克斯韦的三个号位	…… 274
第 42 章	一个参数，还是一次转向	…… 280
第八编	中华文化的基本逻辑：它一直在，只是满在语录里	…… 286
第 43 章	可久可大	…… 287
第 44 章	波纹与捆柴	…… 294
第 45 章	墨子、法家与“霸王道杂之”	…… 300
第 46 章	连失败都带着指纹	…… 307
第九编	总解构：三根梁换掉以后	…… 314
第 47 章	请辩护人	…… 315
第 48 章	判词完整版与三根梁	…… 322
第 49 章	本书要向谁学	…… 328
第 50 章	近邻与分界线	…… 334
第 51 章	给这套逻辑写死法	…… 340
第十编	AI 时代：规范轴成了工厂，终判留给人	…… 346
第 52 章	规范轴成了工厂	…… 347
第 53 章	机器交不了的那张卷	…… 353
第十一编	用得上：教育、健康、事业	…… 359
第 54 章	教育：学会一样东西，就是三套逻辑走完一圈	…… 360
第 55 章	健康：诚、中、和在身体上	…… 378

第 56 章 事业：算账、换打法、定成败	…… 394
结语 那块留下来的面	…… 408
参考书目	…… 413
附录	
附录一 逻辑学年表与发生序列	…… 417
附录二 三套逻辑速查表	…… 418
附录三 常见谬误归类表	…… 419
附录四 五种结局与补法	…… 419
附录五 十大常见误读	…… 420
附录六 与第 14 号《SIO 逻辑学导论》的对账	…… 420
附录七 推翻条件与自认最弱处	…… 421
附录八 引文核验总表	…… 422
附录九 练习：一周七件事	…… 423
附录十 一句话索引	…… 424
附录十一 读书会讨论题	…… 425
附录十二 这一版做了什么	…… 426
后记	…… 430

导论 一笼馒头

◆一、奶奶的老面

麦穗上初二。她家冰箱最里头，常年放着一只搪瓷碗，碗口盖一块湿纱布。纱布底下是一团灰白的面疙瘩，闻起来有点酸。

那是奶奶的老面。

每个星期六早上，奶奶从碗里掐一块老面，掰碎了泡进温水，和上新面粉，揉成一大团，盖上盖子等它发。中午面发好了，揉光，切剂子，上笼。二十分钟后，一笼白胖的馒头出锅。

出锅之前，奶奶还要做一件事：从发好的面里揪下拳头大的一块，放回那只搪瓷碗，盖好纱布，送回冰箱。下个星期六，就靠它了。

麦穗问过奶奶，这块老面最早是从哪儿来的。奶奶说，是她妈妈给的；她妈妈，又是从自己的婆婆那里接过来的。算起来，这团面活了快一百年，一次也没“死”过。每一笼馒头都是它生的；每一笼馒头，又留下一块，接着去生下一笼。

有一回，麦穗拿这件事去问家里的 AI：“老面是什么？”AI 回答得又快又准：老面是含有野生酵母和乳酸菌的发酵面团，可用于引发新面团；使用前需用碱中和酸味；保存时应注意温度与定期续养……一条一条，句句都对。

麦穗把答案念给奶奶听。奶奶笑了：“说得都对。可它没养过。”

“没养过”是什么意思？奶奶说不上来。她只知道，冬天要把碗挪到暖气边上；面闻着太酸，就多续一把新面；哪一回揪得太小，下一笼就发得懒。这些，都不在那一条一条的“对”里面。

这本书讲逻辑。讲逻辑，为什么从馒头讲起？

因为一笼馒头从无到有、稳下来、再接着生下一笼的整个过程，恰好能把本书要用的全部工具走一遍。你记住这笼馒头，后面几十章都还要回来。

◆二、七个词，在一笼馒头里走一遍

本书只用七个大白话词，代替一整套术语。

一**锅粥**。面粉、温水、泡开的老面，刚倒进盆里，什么都在，还没分开。一锅粥不是“什么都没有”，而是“什么都有，只是还没成形”。

正在**成形**。开始揉了。面一会儿粘手，一会儿起筋，一会儿又塌下去。这是最有创造性的一段，也是最危险的一段：水多一口，就揉不起来；手懒一点，就是死面。

定型。蒸出来的馒头稳住了，认得出，可以端上桌、送给邻居，也可以明天再热。定型只是一站，不是终点——馒头放三天，会干，会裂，最后又回到一锅粥。

形状。长出来、能被认出的样子。一团面从模模糊糊到清清楚楚，是一条光谱；馒头，只是这条光谱最清楚的那一头。

路。和面、揉、醒、发、再揉、切、蒸——一串有先后、会修正的不同。顺序不能乱：没发就蒸，出来的是一块饼。

土。老面里的酵母，厨房的温度，面粉的筋，奶奶的手和她几十年的习惯，缠在一起，让路能走、形状能长。土不是背景，土在推：同一团面，夏天两个钟头就发，冬天要放一夜。

回写。奶奶揪下的那一块老面，回到了碗里。长出来的东西，回头改了土：下一笼的酵头，就是这一笼的产物。一年又一年，这团老面越养越“熟”带上了这一家人的味道——别人家的老面，蒸不出这个味。结果回过头去，改写生出它的那片土，这就叫回写。

这七个词，有四种最常见的用错，先提个醒。

把“一锅粥”当成“什么都没有”。不对。盆里什么都有，只是还没分开。空盆揉不出馒头，一锅粥才揉得出。

把“土”当成“背景”。不对。土在推。同一块老面，放在北方的冬天和南方的夏天，长出来的不是同一笼馒头。

把“路”当成“一堆不同”。不对。路是一先一后走出来的，顺序一乱，东西就变了。先蒸后发，不是馒头。

把“回写”当成“存档”或“反馈”。不对。库房里堆的东西越来越多，库房却不回头改生产线，那不叫回写。回写是长出来的东西沉回去，让土变厚变得不一样——那块老面回到碗里，碗里的面就再也不是原来那团面了。

七个词记不住不要紧，记住奶奶揪面的那一下就行。那一下，后面有一整章要讲（第 28 章）。

◆ 三、三套逻辑，也在这笼馒头里

同一笼馒头里，还藏着本书要讲的三套逻辑。

第一套，形式逻辑。奶奶看一眼盆里的面，说“跟上回一样，差不多了”——这是类比：拿这一次去比上一次，认出一个特征。她又说“面发到两倍大，就该揉了”——这是演绎：从一条规矩，推出此刻该做的一步。她还知道“夏天快，冬天慢”——这是归纳：从几十年的许多次里，聚出一张分布图

第二套，辩证逻辑。一团面里有两股劲在打架：酵母产气，要把面撑开；面筋收着，要把面拉住。撑不开是死面，拉不住是塌面。打着打着，面换了样子：从一个疙瘩，变成一个正在鼓起来的过程，再变成满盆细密气孔连成的一整片。辩证逻辑讲的，就是这种“换样子”：两股劲打起来、谁也吃不掉谁的时候，逼着东西换一种活法。

第三套，成一逻辑。一笼馒头成没成，看三样。守得住：老面要常喂常养，隔几个星期不管，就酸死了——这是诚。推得准：发不够是死面，发过了头发酸塌陷，恰到好处的那一刻要打中——这是中。聚得拢：面、水、老面、碱，各不相同，合成一团，谁也不吞掉谁——这是和。北方人把这一步叫“和面”。“和”在这里读 huó，字，正是“和而不同”的那个“和”。

三套逻辑分工清楚：第一套给出内容（像不像、该不该、快不快），第二套让东西换样子，第三套判它成了没有。

有一年冬天，奶奶病了一个星期，麦穗决定自己蒸。她把奶奶平时的做法一条一条写下来：老面多少，水多少，面粉多少，发两个钟头。每一步都照着做，一步没错。

两个钟头后，面一点没动。她又等了一个钟头，还是不动。她硬着头皮蒸了，出锅一笼死面疙瘩。

奶奶在床上听她说完，只问了一句：“你摸那碗老面，是凉的还是温的？”

冰箱里刚拿出来，是凉的。厨房也冷。麦穗的每一步都“对”，可“两个钟头”这条规矩，是从夏天归纳出来的；到了冬天，土变了，规矩没跟着变。第二个星期，她先把老面焐温，发面时守在旁边，隔一会儿就去看看面的样子。按了按，觉得差不多了才揉。这一次，成了。

对了，没成；再对，还不够，得看着它、守着它、打中那一刻——这就是本书要讲的那一截。

最后说说第三套逻辑的两个名字。叫它“成一逻辑”，是因为它判的就是许多不同的东西，能不能聚成一个：面、水、老面、碱，成一团；一笼里的十几个馒头，成一笼。叫它“生生逻辑”，是因为它看的是被生出来的东西，能不能转身去生别的：那块揪下来的老面，就是一笼馒头生出来的，又转身去生下一笼。两个名字，说的是同一件事的两面。

◆ 四、狭义：一盆面怎样稳成一个个馒头

有了这笼馒头，本书讲的“逻辑”是什么，就能用一句话说清：

一样东西从一锅粥里显露出来、稳下来，稳成一个认得出、说得出、传得下去的样子——这一段怎样发生，有三条规律。

这三条规律，挂在同一个样子的三条轴上。一条叫规范，管内容：对比、变化、分布。一条叫模态，管侧重：它此刻是一个东西、一个过程，还是一整片场。一条叫价值，管成败：真、善、美。

规范这条轴的规律，就是形式逻辑。模态这条轴的规律，就是辩证逻辑。价值这条轴的规律，就是成一逻辑，也叫生生逻辑。

每条轴上有三个格子，叫一号位、二号位、三号位。三条轴的格子，是一格一格对齐的。还是拿馒头来看。

你盯着桌上的一个馒头看：它圆，它白，和昨天那个一样——这是一号位。在规范轴上是对比，在模态轴上是一个“物”，在价值轴上是真：它守得住，认得出。

你盯着盆里正在发的面看：它一点一点鼓起来，这一刻和上一刻不同——这是二号位。在规范轴上是变化，在模态轴上是一个“过程”，在价值轴上是善：它在推，在长。

你退后一步，看一整笼馒头、一个冒着热气的厨房、一家人围着桌子等开饭：每个馒头都有自己的位置，合起来是一顿饭、一个家——这是三号位。在规范轴上是分布，在模态轴上是一片“场”，在价值轴上是美：许多个聚成了一个。

同一笼馒头，看的侧重不同，出来的是三样东西：一个物，一个过程，一片场。这就是后面几编要反复用到的三个号位。

这是狭义的逻辑。面还是一盆粥的时候，自有它的道理；脑子里、手上、心里三块地，也各有各的道理。那些属于更宽的逻辑，本书不展开，只在第10章划一道界。

◆ 五、一张图纸，三种碰撞

全书还用一张图纸，只有三句话：

形状，是路和土一起长出来的。路，是形状和土一起长出来的。土，是形状和路一起长出来的。

三样谁也不是老大，谁也不是先有的。一笼馒头的样子，靠揉面这条路，也靠老面和温度这片土；揉面这条路怎么走，要看面此刻的样子和厨房的冷热老面这片土，又是一笼一笼馒头回写出来的。

图纸底下有一台发动机，转三拍：第一拍，路和土之间起了张力——酵母要撑，面筋要拉；第二拍，张力逼着形状改变——面鼓起来了；第三拍，形状一变，回头改写路和土——该揉了，老面也更熟了。然后，新的张力又起。这台发动机有三条纪律：打架是引擎，不是故障；形状是结算点，不是起点；回写最容易漏。

最后是三种碰撞。一样新东西诞生，要看有几样是活的、在互相拆台。三样都活，碰出来的是开天辟地的新东西；有一样被焊死，碰出来的是分类和细化；三样都焊死，就只剩照章推论。形式逻辑擅长的是最后一种；辩证逻辑在黑格尔手里，常常是第二种；只有三样都活的那一种，才非要第三套逻辑来判不可——因为那时候，没有任何现成的规矩能替你说一声“算数”。

奶奶家的老面，正好经历过这三种。

第一种，照章推论。换了一个牌子的面粉，奶奶照老办法做，只是多加一小勺水。规矩没变，推一下就行。

第二种，一样焊死，另外两样在动。她年轻时学会了在面里掺一点玉米面，蒸出来的馒头带点黄、带点甜。老面、老步骤都没动，只在面上变了一个花样。这是细化：馒头家族里多了一个品种。

第三种，三样都活。三十多年前，奶奶跟着爷爷从北方搬到南方。南方潮，夏天长，老面三天就酸得不能用；南方人不怎么吃馒头，街坊邻居也不认这个东西。老面这片土变了，蒸馒头这条路要改，馒头这个样子，在新地方也得重新被人认。她试了两年：老面挪进冰箱，续养的间隔改短，碱少放，馒头做小，蒸好了挨家挨户送。第三年，楼下的邻居开始上门来讨老面。

那两年里，没有任何一条旧规矩能告诉她“这样就算成了”。她只能一次又一次地看：老面守住没有，邻居接不接，这一笼能不能留下下一笼。判这种事，要用第三套逻辑。

◆ 六、逻辑学的词，大致对上哪把扳手

逻辑课本里的老词，本书都要用。先把它们大致对上哪把扳手、差在哪里，列一张表：

课本里的词	大致对上	差在哪里
概念	定型的形状	课本当它先在；本书说它是的
推理	路	课本只看走不走得通；本书走到了哪里
前提、公理	一小块冻住的土	冻住是为了方便，不是本来
有效	路走得通	走得通，不等于成了
同一律	冻住的“守得住”	只对已经守住的东西成立
矛盾律	冻住的“聚成一”	只对已经成一的东西成立
排中律	冻住的“离得开出生地”	对还在长的东西不成立
正、反、合	模态的一次轮换	合是碰出来的，不是推出来
中庸	成一的分寸	不是折中

表里后面几行，现在看不懂没关系。第 17 章、第 20 章、第 33 章会一行一行讲。

◆ 七、先清四个误会

第一个误会：逻辑就是讲理，讲理就是吵赢。逻辑确实是从吵架里长出来的（第 1 章），可吵赢的只是“对不对”。一家人吵赢了，日子可能过散了。本书最想说的，恰恰是吵赢之外的那一截。

第二个误会：辩证法就是“一分为二”，凡事看两面。看两面谁都会，菜市场里的人都知道“便宜没好货，好货不便宜”。辩证法真正做的，是另一件事：两头打起来、谁也吃不掉谁的时候，逼着东西换一种活法（第 20 章）。

第三个误会：中庸就是折中，就是和稀泥，谁也不得罪。恰恰相反。中是打中，不是取中间；和是不同的东西合成一个，不是抹平。那种谁也不得罪的人，孔子有一个专门的叫法——乡原，他说那是“德之贼”（第 38 章）。

第四个误会：中国人没有逻辑。这句话一百多年来常被人说起，说的人多半是指：中国没有长出亚里士多德那样的三段论体系，也没有长出欧几里得那样的公理几何。这一半是实情。可“没有那一套”，不等于“没有逻辑”。中国有自己的推理（墨辩），有从印度接过来的因明，更有一套从没断过的生生逻辑。中国缺的，是规范轴上后两格的长链与精度，以及失败的诊断——这是第八编要细算的账，不是一句“没有逻辑”能打发的。

◆ 八、带走的话

一笼馒头成了没有，不看它推得对不对，看它守得住、推得准、聚得拢——还要看它留没留下那一块老面。

第一编 逻辑学的一生：它是长出来的， 却说自己是被发现的

编序

本编六章，给逻辑学写一份履历。

第 1 章看它在哪里出生：吵架的地方。第 2 章看亚里士多德怎样把吵架收成三段论。第 3 章看东方的两套推理：墨辩与因明。第 4 章看“算一算”的梦：莱布尼兹与布尔。第 5 章看逻辑被凿成符号，又在哥德尔那里撞上“自己圈不住自己”。第 6 章看另一条线：辩证法与探究，并在编末立一张人生序列表。

本编给判决一供证据，也为判决三、四、五埋下线头。一句话先放在这里：逻辑学的一生是一场发生，逻辑学的自我介绍却是一份发现。

第1章 吵架吵出来的规矩

◆一、你一定吵过这样的架

星期天晚饭，麦穗的爸爸妈妈为买不买汽车吵了起来。

爸爸说：“上个月你还说不买。”妈妈说：“我说的是这个月不买。”
爸爸说：“那你到底买不买？”妈妈说：“我没说买，也没说不买。”

麦穗刚在课上学了几个逻辑名词，放下筷子说：“你们俩都在偷换概念。”

一桌人都笑了。可笑完了你会发现，这场架里藏着好几条规矩，谁也没学过，谁都在用。

说过的话，不能改意思——“不买”就是“不买”，不能吵着吵着变成“这个月不买”。同一句话，不能既说“是”又说“不是”。问你买不买，你得给个准话，不能两头都占着。

这几条规矩，比任何一本逻辑课本都老。它们不是课本教出来的，是吵出来的。

◆二、雅典：几百人坐着听你吵

两千四百多年前的雅典，打官司没有职业法官。坐在下面判案的，是抽签选出来的普通公民，动辄几百人。原告、被告都得自己上台说，说多久由一只漏水的水钟计时，水一漏完就得闭嘴。

几百个普通人听你讲，你不能只凭嗓门大。你得让人一步一步跟上：先认下什么，再从那里走到哪里。于是有人专门教这门手艺，收学费，教年轻人怎样说服别人。他们被叫作“智者”。

街上还有一个不收钱的人，叫苏格拉底。他逢人就问：“你说的‘勇敢’，到底是什么？”问到对方前后说不圆，只好认输。

再往后，亚里士多德把这一整套吵架的经验写成了书。他的《论题篇》一开头就说，这本书要教一种方法：从大家普遍接受的看法出发，对任何提出来的问题进行推论，并且在自己被人追问时，不说自相矛盾的话（《论题篇》100a18—21）。他还写了一本《辩谬篇》，专门清点吵架时的各种花招。

世上最早的逻辑书，是辩论手册。

◆ 三、先秦：名和实吵了几百年

差不多同一个时候，中国也在吵。

诸子百家，在各国君主的朝堂上，在各自的学馆里争论不休。名家的公孙龙说“白马非马”，把一屋子人说得哑口无言。惠施一口气抛出十个怪论题据《庄子·天下》说，天下的辩者都跟着他乐此不疲。

墨家把“辩”当成一门正经手艺。《墨子·小取》一开头就说辩是做什么用的：分清是非，审明治乱，弄清同异，考察名与实的关系，权衡利害，解决疑难。

荀子写过一篇《正名》，说名字是“制”出来的——“制名以指实”。请记住这个“制”字：名字不是天上掉下来的，是人为了指认实物、分辨同异一个一个做出来的。

中国的讲理规矩，是在名与实的争吵里长出来的。

◆ 四、印度：国王面前的辩论会

第三处在印度。

据后来的记载，古印度常在国王或学者面前举行公开辩论，赌注有时极大：输的一方要拜赢的一方为师，甚至改换门庭〔待核〕。辩论多了，规矩也就多了：一个论证该由哪几步组成，哪一种理由算数，哪一种例子不算数。印度正理派的根本经典叫《正理经》，相传是足目所作，成书的年代说法不一。这些规矩后来长成了一门学问，汉语叫它“因明”。第3章会细讲。

◆ 五、先说对在哪儿

三处的规矩各不相同，却都做成了一件了不起的事：把拳头换成了道理。

有了规矩，一场争吵就可以请第三个人来判——几百个陪审员，一位君主，一位老师。有了规矩，输的人可以输得明白，不必输掉性命。这是文明最早、也最大的发明之一。

规矩还可以教。一个农家孩子学会了一步一步讲理，就能在法庭上替自己说话。

可规矩也有管不到的地方。最有名的一场官司，恰恰发生在规矩的老家。

公元前 399 年，七十岁的苏格拉底被告上了法庭，罪名是不敬城邦的神、败坏青年。几百名陪审员坐在下面。据柏拉图的《申辩篇》，他一条一条驳斥控告，推理干净利落，把原告问得前言不搭后语。然后，陪审团投票，判他有罪。他自己说，只要有三十票倒过来，他就会被判无罪（《申辩篇》36a）。

他讲得对。他输了。

那天在法庭上起作用的，不只是推理，还有几百个人对他几十年的印象，有城邦刚刚打了败仗、刚刚经历了动乱的惊惶，有他那副不肯低头的样子。这些东西，不在“对不对”里面，却决定了这件事的成败。讲理的规矩能让你说得对，不能保证事情成。

◆ 六、这些规矩，是长出来的

现在，换一副眼镜看这件事。

三处的规矩，都有一片土：法庭、朝堂、学馆、国王的大殿，还有一代又一代吵架的人。都有一条路：你攻我守，你问我答，一场接一场；输了的记住教训，赢了的招收学生。走着走着，规矩稳住了，有了样子：不许偷换概念不许自相矛盾，问了就要答。

三处各自长出相似的规矩，说明这些规矩抓住了真东西。可它们是长出来的，不是从天上掉下来的。

门就在这里一开一关。

开，在出生的时候：谁都看得见，规矩是吵出来的。关，在长大以后：规矩稳住了，写进了课本，课本却介绍说，它们是“思维的法则”，早在任何一场争吵之前，就已经在那儿了。长出它们的那片土，从它们的自我介绍里消失了。

这就像一个在菜市场长大的孩子，当了教授以后，逢人便说自己是从书里生出来的。

它为什么要忘掉自己的出身？不是谁存心隐瞒，是那片土里自然会长出这样的忘记。至少有四个缘故。

第一，规矩要教，就得写成条文。条文一写下来，就像从来如此；写条文的人，自己也慢慢忘了它们是怎么吵出来的。

第二，法庭要公正，规矩就得显得不偏向任何一方。一条规矩要是被人看出“这是某年某场官司里吵出来的”，它就好像带着某一方的影子。说它“本来就在那儿”，它就干干净净，谁也挑不出毛病。

第三，希腊语的句子，是“某某是某某”的样子，主语在前，谓语在后。说惯了这种句子，人就容易觉得世界本来就是一个个主语，身上挂着一个个谓语，等人去说出来。

第四，柏拉图那一代人，已经让“本来就在那儿的永恒东西”成了最体面的说法。在那片土里，说逻辑是永恒的法则，比说它是吵出来的，更让人信服。

这四个缘故都在土里。逻辑忘掉自己的出身，本身也是一场发生。

◆七、放回日子里

回到麦穗家的饭桌。

规矩确实帮了忙：一句“你说的'不买'，是指这个月”，把一半的火气说没了。可那天晚上的架，最后是爸爸吵赢了，妈妈不说话了，碗是麦穗洗的。

爸爸对了。可家里的事，成了吗？

一个家要做成一个决定，光靠“对”不够。说过的话要守得住，推的时机要打得准，两个人不一样的心思，要聚成一个两人都认的主意。吵架的规矩管不到这些。

这一截空白，就是本书要讲的。

下次家里再为一件事争起来，不妨试一个小办法：先把两个问题分开问。第一个问：这件事上，谁的说法对？第二个问：我们要的是哪个结果，怎样才能做成？第一个问题，吵架的规矩管得了；第二个问题，要另外坐下来谈。多数家里的架，是把第二个问题，当成第一个问题来吵。

◆ 八、三处规矩，各带各的土

三处各自长出了讲理的规矩（第二至四节）。可长出来的样子并不一样，而不一样的地方，正好指向各自的那片土。

雅典长出的是“当众说服几百个人”的规矩。

听众是抽签来的普通公民，水钟在漏，你得让他们一步一步跟上。所以那边的规矩，重心在“公开、可跟随、经得起当场追问”。三段论后来能从这里提炼出来，不是偶然：它正是一种“每一步都能当众验一遍”的说法（第2章）。

先秦长出的是“名与实对不对得上”的规矩。

那边的场合不是几百人的法庭，是朝堂、学馆、君主面前的对答。要紧的不是当众赢，是一个名字指得准不准——指准了，事情才好办。所以墨家讲“以名举实”，荀子讲“制名以指实”（第三节）。

印度长出的是“一个论证该由哪几步组成”的规矩。

那边是有输赢、有赌注的公开辩论，所以要有裁判看得懂的固定格式：宗、因、喻，一步不许少（第3章）。

三处的差别说明一件事：规矩长成什么样，由那片土上“要办的事”决定。要当众说服，就长出可跟随的形式；要办事，就长出名实之辨；要评判输赢，就长出固定的格式。

这一条，第8章讲地基时还要用：**每一块地基，都是为了某一片土上的某一件事打的。**

◆ 九、带走的话

讲理的规矩是吵出来的；吵赢的那一方，不一定是把日子过成了的那一方。

小账：①这一处用的是：形式逻辑刚出生，规范轴上的规矩。②成没成：规矩守住了，诚立住了；和没跟上——只管谁对，不管两个人能不能聚成一个主意，断在不及。

第2章 “人都会死”里的那个“人”

◆一、一道谁都会的题

所有人都会死。苏格拉底是人。所以，苏格拉底会死。

这道题小学生都会，而且没人驳得倒。你可以不喜欢这个结论，可你只要认了前两句，第三句就跑不掉。

这种“跑不掉”的感觉，是从哪里来的？

◆二、他说了什么

给这种“跑不掉”起名字的人，是亚里士多德。他在《前分析篇》里下过一个定义，大意是：一个推论，就是这样一段话——摆出了某些东西之后，就有一个与摆出的东西不同的东西，因为这些东西是这样的，而必然随之出现（《前分析篇》24b18—20）。

这样的推论，后人叫它三段论。它由三个词撑起来。“会死”是大词，“苏格拉底”是小词，“人”夹在中间，叫中词。中词两头搭桥：一头搭着“会死”，一头搭着“苏格拉底”。桥一搭好，中词就退场了——“苏格拉底会死”这句话里，已经没有“人”。

这一退场，有一个常被忽略的后果：从结论推不回前提。你只拿到“苏格拉底会死”这一句，推不出当初用的是“所有人都会死”，还是“所有雅典公民都会死”，还是“所有喝了毒芹汁的人都会死”。许多组前提，都能搭出同一个结论。中词一走，来路就断了。

所以三段论不是一条可以来回走的路，是一条单行道。结论一出来，就离开了它的出生地，可以被人带走，放进别的推理里去用。记住这一点，第17章讲排中律时还要回来。

亚里士多德把各种搭桥的方式排成几种“格”，逐一检查哪些必然成立，哪些不成立。这是人类第一次把推理的“形式”单独拿出来研究：不管你谈的是人、马还是星星，只要搭法对，结论就跑不掉。

别忘了，他同时还写了《论题篇》和《辩谬篇》（第1章讲过）。三段论不是在书斋里凭空想出来的，是从几百年的吵架里提炼出来的：吵了那么多架，哪几种搭法永远吵不输？

◆三、先说对在哪儿

两件事，他做对了，而且做得漂亮。

第一件：形式可以和内容分开。你不必知道苏格拉底是不是真有其人，就能检查这一步推得对不对。这一招，让推理变成了可以带着走、可以交给别人核对的东西。两千多年后的计算机，走的还是这一招。

第二件，更少有人注意。他的定义里有一个词，叫 ἕτερόν τι，意思是“一个不同的东西”。结论不是前提的复印件，是一个不同的东西：两句话摆在那里，第三句话出现了。

这是一个看见：推理里，真有东西在发生。

◆四、同一句话里，一开一关

可同一句定义，后半截又把门关上了。

那个不同的东西，是“必然”（ἐξ ἀνάγκης）出现的；它出现，是“因为这些东西是这样的”（τῷ ταῦτα εἶναι）。

请把这两个短语和前面那个词并排放着看。前半句说：有一个不同的东西出来了——这是发生的说法。后半句说：它的出来，早就由前提“是这样”决定了——这是发现的说法。发生，在“必然”这个词上被封了口：你以为出来了一个新东西，其实它早就躺在前提里，只是被搬了出来。

打个比方。蛋糕从烤箱里出来，你可以有两种说法。一种说：面粉、鸡蛋、糖，在烤箱里起了变化，长出了一个原来没有的蛋糕——这是发生的说法。另一种说：蛋糕早就在面糊里了，烤箱只是把它显出来——这是发现的说法。亚里士多德的定义，前半句用的是第一种说法，后半句换成了第二种。

同一支笔，同一句话，前半句开门，后半句关门。

他为矛盾律另写过一段有名的辩护，在《形而上学》里。那一段第17章再细看。

◆五、那个“人”，是长出来的

门关在哪里？关在那个中词“人”上。

三段论要成立，“人”这个类必须在推理之前就已经在那儿：边界清楚，谁是、谁不是，一目了然。可是，“人”这个类是怎样来的？

一个孩子最早认得的“人”，是妈妈、爸爸、奶奶。后来他认得了邻居、老师、电视里的人。再后来，他知道外国人也是人，从没见过面的古人也是人。“人”这个类，是一次一次地见、一次一次地比，慢慢长出边界的。一个民族是这样，一整个文明也是这样。

亚里士多德卷（第 19 号）给他下过一个判词：“他看见了发生，却把它写成了‘实现’。”那本书把他的招牌动作叫作倒装：一个在漫长的发生之后才稳住的样子，被当成了发生的前提。在三段论里，这个倒装落在中词上：长了几千年才稳住的类，被当成了推理之前就有的类。

“必然”是真的，但它是一个晚到的必然。它只在“人”这个类已经稳住之后，才必然。

这个倒装，一守就是两千年。中世纪的学校把三段论排进必修课，一代一代背下来。学生们甚至给合格的三段论格式编了一串拉丁口诀：Barbara、Celarent、Darii、Ferio.....每个词里的元音，记着一种合格的搭法。一门学问守得这样牢，牢到可以编成顺口溜，这是诚的成就；可守到只剩背诵，没有人再问这些搭法是怎么来的，就是另一回事了。

到了十八世纪，康德在《纯粹理性批判》第二版序言里说：逻辑自亚里士多德以来，没能退后一步，也没能前进一步，从种种迹象看，它似乎已经封闭、完成了（B viii）。

请留意他用的是“似乎”。康德说话留了余地，后来的课本却把余地删了，“似乎完成”变成了“已经完成”。一门学问被当成完成了，就没有人再问它是怎么长成的。

◆ 六、他的“人”，也有边界

这不是抠字眼。看一看他自己的“人”，就知道边界是怎样画出来的。

在《政治学》第一卷里，亚里士多德认为有的人天生就是奴隶；他还说，女人虽然有思虑的能力，却天生不宜作主。今天读来刺耳。可这不是他一时的偏见，而是他体系里一步推理的直接结果：既然类是先有的，每一类都有它天生的本性，那么他那个时代雅典社会画出的边界，就被读成了自然本来的边界

类一旦被当成先在的，画类的那只手，就看不见了。

◆七、保底：在定型的那一格上，三段论一点不差

说他错之前，先把公道还给他。

在类已经稳住、而且大家都认的地方，三段论一点不差。会计说“所有发票都要入账，这张是发票，所以它要入账”，不会出错。程序员写“所有用户都要验证密码，张三是用户，所以张三要验证密码”，也不会出错。在定型的那一格上，硬线要画，画得越清楚越好。

他的毛病不在三段论，在于把这一格当成了全部：以为天下所有的类，都像“发票”“用户”一样，早就划好了线。

◆八、放回日子里：企鹅会飞吗

麦穗的科学作业里有一道题，是 AI 帮她检查的。

她写：所有的鸟都会飞，企鹅是鸟，所以企鹅会飞。AI 回答得很客气：这个推理的形式完全正确，但第一个前提不成立。

形式正确，为什么结论错了？因为她心里的“鸟”，是从麻雀、燕子、鸽子那里长出来的。她见过的鸟都会飞，于是“会飞”被长进了“鸟”这个类里。企鹅一来，这个类就得重新长一次。

三段论自己不会教你这件事。它只负责从类出发往下推，不负责检查类是怎么长成的。检查类，得回到见和比的那条路上去：把企鹅、鸵鸟、几维鸟都摆出来，重新比一遍。

家长和老师可以试一个问法。孩子推出一个怪结论的时候，先别说“你推错了”，而是问：“你心里的‘鸟’，是从哪几只鸟身上长出来的？”孩子一数，往往自己就笑了：原来她的“鸟”，只认识小区里的那几种。这一问，把她从三段论的形式，带回了类是怎样长成的那条路上。

◆九、三段论今天在哪儿上班

一个两千三百岁的东西，今天还在不在？在，而且在很多地方，只是换了衣服。

在法律文书里。“凡……的，处……；被告人的行为属于……；故应……”——法条是大前提，事实认定是小前提，判决是结论。整个司法体系的可预期性，就架在这个形式上。

在程序里。一段条件判断，就是一次三段论：满足条件的走这边，不满足的走那边。机器一秒钟跑几百万次。

在质检和风控里。凡是“符合某某标准即放行”的流程，都是它。

在医嘱里。符合某某条件的病人用某某方案——它是循证医学的骨架。

这四处有一个共同点：类已经稳住了，而且有人专门维护那个类。法条上写明什么算“情节严重”；程序里的字段有定义；质检标准有文件；诊疗指南每几年修订一次。

第2章说三段论的“必然”是一个晚到的必然（第五节）。这一节给它加一句：所有让三段论好用的地方，背后都有人在维护那个类。

维护停了，形式就开始空转——法条不修，就会有越来越多的案子“套不上”；标准不改，质检就会挡住不该挡的东西。

一个可用的判断：你手上那套“符合即通过”的规矩，上一次修订是什么时候？

◆ 十、带走的话

三段论的形式永远不会错；会错的，是你以为“人”“鸟”这些类，本来就在那儿。

小账：①这一处用的是：形式逻辑，规范轴上的演绎。②成没成：三段论守住了两千年，诚立得极稳；过在僵——把长出来的类当成先在的类，守到了不许改写。

第3章 以类取，以类予

◆一、“你看，这就像……”

中国的大人教孩子，很少从定义讲起。

孩子问什么是诚信，大人讲一个“狼来了”的故事。孩子问为什么要好好读书，大人说“种瓜得瓜，种豆得豆”。孩子不肯吃苦，大人说“宝剑锋从磨砺出”。

你小时候，一定听过无数句“你看，这就像……”。

这是一种讲理的办法：不先下定义，先找一个像的东西，让你从那个东西看过来。东方的逻辑，有一大半是从这个“像”里长出来的。

◆二、墨家把“辩”当成一门手艺

先秦诸子里，把讲理的规矩写得最细的，是墨家。

《墨子·小取》说，辩论要“以名举实，以辞抒意，以说出故，以类取，以类予”：用名字指出实物，用句子表达意思，用解说讲出缘故，按类别去取按类别去给。

接着它列出几种具体的手法。“辟”，是举一个别的东西，把这一个说明白。“侔”，是把两句话摆齐了，并排着走。“援”，是说：你可以这样，我为什么不可以这样？“推”，是说：你不接受的那个，和你已经接受的这个是一类，那你也得接受。

四种手法，四种“类”：辟是打比方，侔是句子与句子比，援是人与人比，推是用“同类”逼对方让步。墨家的推理，从头到尾站在“类”上。

◆三、“故”：得了它，事情才成

墨家还有一个词，值得单独拿出来看。

《墨经·经上》说：“故，所得而后成也。”——所谓“故”，就是得到了它，事情才成的那个东西。

请注意这句话的说法。它不说“故”是躲在事情背后、本来就在的原因，而说：得了它，事情就“成”了。这是一句发生的话。它讲的不是一个藏在后面、等人去找的东西，而是事情要成起来，需要什么。

一个“类”字，一个“成”字：前者说类是取出来、给出去的，后者说缘故是让事情成起来的那一步。两千四百年前，墨家就站在了发生的门口。

荀子说得更直白。他在《正名》里讲：名字本来没有什么天生合适不合适，是大家约定来叫的；约定了，成了习惯，就叫合适——“名无固宜，约之以命，约定俗成谓之宜”。

“约定俗成”这四个字，今天人人会说，却很少有人想过它有多大胆：名字不是先在那儿等人发现的，是一群人在日子里约出来、用出来、稳下来的中国人讲名与实，从一开始就知道，名是长出来的。

◆ 四、因明：没有例子，不算论证

第三套规矩来自印度。

印度的正理派，把一个完整的论证分成五步，汉语译作宗、因、喻、合、结：先立主张，再给理由，再举例子，再把例子合到眼前这件事上，最后下结论。

大约在公元五、六世纪之交，佛教论师陈那把五步删成了三步：宗、因、喻。唐代贞观年间，玄奘把陈那的《因明正理门论》和商羯罗主的《因明入正理论》译成汉文，这门学问从此有了汉名，叫“因明”。

因明最有名的一个例子是：声音是无常的（宗）；因为它是造作出来的（因）；凡是造作出来的，都是无常的，比如瓶子；凡是常住的，都不是造作出来的，比如虚空（喻）。

请看那个“喻”。陈那删掉了两步，偏偏留下了例子，而且要正反各举一个：同一类的例子，瓶子；不同类的例子，虚空。没有例子，理由再好也不算数。

因明还有一样东西特别值得一提：它花了很大力气清点“错”。《因明入正理论》列出三十三种过失——主张立得不对的九种，理由给得不对的十四种，例子举得不对的十种。一门学问，把自己可能出错的样子一种一种登记下来，这是很难得的老实。本书后面讲“失败要有地址”，因明早就在做。

因明到了中国以后的命运，也很说明问题。唐代以后，它在汉地渐渐冷落，研习的人越来越少。可在西藏，陈那和他的后学法称的著作被一代代僧人精读，寺院里的辩经一直没有停过：院子里，站着的一方发问，一边问一边拍掌，坐着的一方应答，一场接一场。

同一门学问，在一块地方枯了，在另一块地方活了几百年。差别不在书，书是一样的；差别在土：有没有天天在辩的人，有没有一套让辩论活下去的日子。逻辑离开了吵它的人，就只剩一本书。

◆ 五、先说对在哪儿

东方这两套推理，各有一处了不起。

第一处：例子不离手。推理走得再远，也得回头指一指眼前的瓶子、手边的东西。它不让道理飞离地面。

第二处：类是一个动作，不是一排现成的格子。“以类取，以类予”，取和予都是动词：类是你取出来、给出去的，是一次一次比出来的。这比把类当成天生就分好的格子，更接近事情本来的样子。

◆ 六、换一副眼镜看

在本书那条规范的轴上，类比坐的是第一个格子：对比。它生出来的，是特征——“这个像那个”，一个特征就被认出来了。

中国和印度的推理，都把类比放在头把交椅。这一格，它们做得极好：认特征，找亲戚，举例子，打比方。

门开在这里：类是动作，缘故是成。

可也有一条路，没有往下走。从特征出发，一步一步推出长长的链条，推到几十步以外、谁也意想不到的地方；或者从千百个例子里，聚出一张精确的分布，再用数学写下来——这两格，东方的推理没有走得像认特征那样远。道理停在一个个比方、一句句格言上。格言很亮，一颗一颗，数得清，传得开，却连不成一条长链，也铺不成一整片场。

先把公道还回去。在认特征这一格上，东方的推理一点不差，而且常常比长链推理更灵。老中医望闻问切，靠的是见过千百个病人以后，一眼认出“这个像那个”；农谚“朝霞不出门，晚霞行千里”，是几百年看天攒下的特

征；木匠、厨子、绣娘的手艺口诀，一句顶一本书。凡是特征比链条更要紧的地方，类比先行，不是短处，是长处。

也有人偏偏往“对”的尽头走。名家就是这样一群人。《韩非子·外储说左上》记了一个故事：宋国有个叫兒说的人，善辩，靠“白马非马”把齐国稷下学宫的辩士们说服了。可他骑着白马过关的时候，守关的人照样按马收了他的税。

辩赢了，税照交。

这个故事被人笑了两千年，笑的其实不是兒说，是一种只在“对不对”上用力的推理。司马谈后来评名家，说他们“专决于名而失人情”——一切只凭名字来断，把人情丢了。这句评语，是站在价值那条轴上，对规范轴的一次提醒：推得再对，事情不成，也白搭。可惜的是，主流在嫌弃名家的同时，也把往长链上推的那股劲一起嫌弃掉了。

这件事，第46章还会回来。那里要问：一种文化把第一个格子做到极好，会有什么样的好处，又会停在哪里。

◆七、放回日子里：电流像水流

麦穗学电路的时候，老师打了个比方：电流就像水管里的水流。电压是水压，电阻是管子细，电流是流量。

这个比方好使。管子越细，水越难流——电阻越大，电流越小。一句话，一个特征就认出来了。

可麦穗很快问了一个问题：把水管剪断，水会流一地；把电线剪断，电怎么不流一地？

比方到这里断了。水流和电流在“流”这个特征上是亲戚，在“会不会漏出来”上不是。一个好的类比要守得住：换了场景，那个特征还认得出。守不住的地方，就得换别的办法——推一推，量一量。

老师后来又打了一个比方：导线里的电子，像一列从头挤到尾的火车，车头一动，整列车几乎同时动起来，可每个人其实只往前挪了一小步。这个比方守住了水流比方守不住的地方：开关一按，灯为什么立刻就亮。两个比方叠在一起用，麦穗才算把电流认清了一半；剩下的一半，要等她学会用公式去推用电表去量。

◆ 八、类比在今天的三种活法

东方推理最强的那一格，今天活在三个地方。

第一处：中医与许多手艺里的“辨”。

老师傅一眼认出这个像哪一类，凭的是几十年比出来的特征。这一格是真本事，机器现在也在学（它读了海量的病例和图像），但学的方式不同：它是从统计里长出来的（第 52 章）。

第二处：判例法。

英美法系的核心动作，就是类比：这个案子像哪一个先例，像在哪一点上，不像的地方要不要区分。一整套法律制度架在“以类取”上。

这一条很值得记：类比不是不严谨的代名词——它可以被做得极严谨，只要你把“像在哪一点”说清楚，并且允许对方指出不像的地方。

第三处：日常的教和学。

第 13 章会细讲。这里只提一句：一个人能不能把一件事教明白，多半取决于他手上有没有一个好比方。

三处合起来说明一件事：第一格不是初级的推理。它是认识新东西的唯一入口——世上没有哪一样新东西，是靠演绎第一次被认出来的。

本书要补的也有一句（第 46 章会算这笔账）：入口要有，后面两格的路也要修。只有入口、没有长链和精确分布，走不远；只有长链、没有好的入口，走错方向。

◆ 九、带走的话

类比是给新东西找亲戚；亲戚认对了，新东西才有了名字。

小账：① 这一处用的是：形式逻辑，规范轴上的类比。② 成没成：例子守得住，诚立了；中断在不及——停在一个个比方上，没有往下推出长链（第 46 章再说）。

第4章 “让我们算一算”

◆一、别吵了，算一算

五个朋友吃完饭，为账单吵了起来：谁点了那瓶贵的酒？开车的那位滴酒没沾，该不该一起摊？

吵到一半，有人掏出手机：“别吵了，算一算。”每人点了什么，列清楚，一加，一除，二维码一扫，争吵立刻停了。

你有没有想过：要是天下所有的争吵，都能这样一算了之，该多好？

三百多年前，有一个人认真地这样想过。

◆二、莱布尼兹的梦

他叫莱布尼兹，一个什么都做的德国人：外交官、法学家、图书馆长，还和牛顿各自发明了微积分。

他做过一个梦：给人类的全部思想，造一套字母。所有复杂的概念，都由少数几个简单的概念组合而成，就像所有的词都由字母拼成。只要找到这些“思想的字母”，再定下组合的规则，推理就能像算术一样来做。

他在一段笔记里描绘过那一天：将来两位哲学家起了争论，不必再争，就像两个会计不必争一样；他们只要拿起笔，坐到算盘前，对彼此说一句：“让我们算一算吧。”（calculemus）〔出处：格哈特编《莱布尼兹哲学著作集》第七卷，页码待核〕

他不只是做梦。他亲手造过一台能做乘除的机械计算机，还专门写文章介绍二进制——只用0和1，就能写下所有的数。

有意思的是他自己的一生。他留下的信，据统计有一万五千多封，写给欧洲各地一千多个人：数学家、神父、王后、矿山工程师、在北京的传教士。他的许多想法，是在这些来来回回的信里，一封一封磨出来的——你提一个问题，我改一个说法，他再挑一处毛病。这是一条又长又活的路。

可他梦想的推理，却是一台关起门来自己运转的算盘：字母表先定好，规则先定好，一算了之。他的一生是一场热闹的对话，他的梦是一台不需要对话的机器。

◆三、布尔把“思维规律”写成了代数

一百多年后，这个梦被一个自学成才的英国人往前推了一大步。

乔治·布尔出身鞋匠家庭，没上过大学，靠自学数学当上了中学老师，后来在爱尔兰的科克当了教授。1854年，他出版了一本书，书名就叫《思维规律的研究》。

他把“类”写成字母。 x 代表“白色的东西”， y 代表“羊”， xy 就是“白色的羊”。接着他注意到一件怪事：一个类和它自己相乘，还是它自己——从白色的东西里再挑白色的东西，挑出来的还是白色的东西。于是他写下一个在普通算术里只对 0 和 1 成立的等式： $x \cdot x = x$ 。

从这个等式，他推出 $x(1-x)=0$ ：没有什么东西，能既属于一个类，又不属于这个类。他明说，这就是哲学家们所说的矛盾律。

矛盾律，两千年来被当作思维的第一原理，在布尔手里，成了一个方程。

他自己的一生，却是另一个样子。家里穷，他十几岁就出去教书养家，十九岁自己办了一所小学校。拉丁文、希腊文、高等数学，全是晚上一本一本啃下来的。他的“思维”，是在教书、自学、和人通信里一点一点长出来的，长了几十年，才长出那本书。据后来的记载，1864年，他冒着大雨走去上课，着了凉，转成肺炎，四十九岁就去世了。

一个一辈子都在“长”的人，给自己的书起名叫《思维规律的研究》，仿佛思维有一套早就写好的规律，只等人去抄下来。

◆四、先说对在哪儿

这个梦，后来成真了。

1937年，一个叫香农的美国研究生在硕士论文里发现：布尔的代数，正好可以描写电路里开关的“开”与“关”。从那以后，每一台计算机、每一部手机里，都跑着布尔的 0 和 1。今天你问大模型一个问题，它做的每一步运算，底下都是这套代数。

这证明了一件事：推理是一条路，一步接一步，可以交给机器去走。这是一个真正的看见。推理不是神灵的启示，也不是只有天才才有的灵光，它是一条能被一步步走完的路。

莱布尼兹卷（第 140 号）说他“单子没有窗户，他却一生都在开窗”。他梦想的那台会算的机器，今天就揣在你的口袋里。

可这台机器走到今天，走的是一条和他设想正相反的路。

他设想的是：先找出思想的字母，再定规则，推理从字母往上算。几百年里，许多人照这个办法试过——把知识一条一条写成规则，让机器去推。这条路走得很辛苦，走到一定地方就走不动了：世上的概念太多，边界太软，写不完，也写不准。

今天的大模型没有找到任何“思想的字母”。它读了人类写下的海量文字，从人们实际怎样说话、怎样推理里，一点一点把推理的样子长了出来。它不是从先在的字母往上算，而是从一锅粥一样的语料里，让规律自己稳下来。

梦成真了，走的却是发生的路，不是发现的路。

◆ 五、换一副眼镜看

门开在路上：推理可以走，可以交给机器走。

门关在两个地方。

第一处，那套“思想的字母”。它假定最简单的概念早就在那儿，只等着被找出来、排成表。可概念不是字母，它们是一次次见、一次次比长出来的——第 2 章的“人”、第 3 章的“类”都是。字母表先在，是这场梦的地基。

公道话也要说。在人造的语言里，先定一套字母，完全没问题：编程语言就是先规定几十个最基本的指令，再用它们搭出一切。那是约定，大家都知道是约定，用得放心。毛病出在把约定说成天生：以为人的思想本来就由一套现成的字母拼成，只等人去找出来。

第二处， $x \cdot x = x$ 。这个等式要成立， x 必须是一个已经守得住自己的类：今天是白色的东西，明天还是白色的东西；这一步里是它，下一步里还是它。换句话说，这个等式默认了“守得住”。

守得住，在本书的第三条轴上有一个名字，叫诚。布尔的等式，是把诚冻成了一条公理：凡是能被写成 x 的，都已经守住了。可是，还没守住的东西呢？正在长的类呢？在算式里，它们没有位置。

能算的，都是已经稳住的东西。

说这话，不是看轻算盘。在已经稳住的地方——账目、电路、桥梁的受力、一张火车时刻表——算盘一点不差，而且越算越可靠。人类今天的许多好日子，就是靠把稳住的东西交给机器去算换来的。本书只划一条线：线里头交给算盘，线外头，另请高明。

◆ 六、放回日子里

回到那张账单。

手机一算，每个人该付多少，一分不差。可那位开车没喝酒、却被要求一起摊的朋友，嘴上说“没事”，下一次聚会，就推说有事。

账算清了，情分没算进去。

后来这群朋友里有人提议，以后立一条规矩：开车的人不摊酒钱。大家都说好。这条规矩，从此写进了他们的每一次聚餐，谁也不再为它吵。

请看这条规矩是怎么来的：先有一份在意——别让开车的朋友吃亏；在意了一次、两次，大家都认了，就冻成了一条规矩。规矩，是冻住的在意。本书第 17 章会把这句话讲透：同一律、矛盾律、排中律，也是这样冻出来的。

“算一算”管的是对不对。这群朋友下次还聚不聚得起来，是另一笔账：大家守不守得住彼此（诚），这一次推的分寸准不准（中），五个不一样的人能不能聚成一桌（和）。这笔账，手机算不了。

麦穗用 AI 改作文，也碰到过同样的事。AI 能逐句告诉她哪里有语病、哪里逻辑不通，改完以后，句句都对。可老师的评语只有一句：文章没立起来

每一句都对，整篇没成。算盘能拨的，是一句一句的对；立没立起来，得换一套逻辑来判。

◆ 七、一个梦，三次成真

莱布尼兹那个“让我们算一算”的梦（第二节），后来成真过三次，每一次的样子都不同。

第一次：布尔与逻辑代数。推理变成了可以书写、可以演算的东西（第三节）。

第二次：计算机。香农发现布尔代数正好描写开关电路，从此推理可以交给一台机器去跑（第四节）。这一次成真得最彻底：今天全世界的计算，底下都是这一套。

第三次：大模型。推理这件事，第一次不是被人写成规则交给机器，而是机器从海量文字里把它长了出来（第 52 章）。

三次的共同点：每一次，一样原来被认为“只有人能做”的事，被做成了可以交出去的东西。

三次的差别：前两次是按莱布尼兹设想的路走的——先有规则，再有计算。第三次走的是相反的路：没有字母表，从一锅粥里长出来。

这一节要记的一句：一个梦成真的方式，常常和做梦的人设想的不一样。

莱布尼兹要的是“两个哲学家坐下来算一算，争论就结束了”。三次成真之后，争论结束了吗？没有。计算解决了“推得对不对”，而多数争论，争的根本不是这一层（第 43 章那两把尺子）。

这不是说那个梦没价值——它价值极大。只是它兑现的，是三条轴里的一条。

◆ 八、带走的话

能算的，都是已经稳住的东西；还没稳住的那一段，算盘拨不动。

小账：① 这一处用的是：形式逻辑被做成了机器，规范轴上的演绎。

② 成没成：机器那一半大成，路走通了；过在僵——把“守得住”

写成了公理 ($x \cdot x = x$)，还在长的东西，在算式里没有位置。

第5章 凿子、清单与圈不住自己的系统

◆一、一张评分细则

麦穗的语文老师发下一张作文评分细则。满分五十分，拆成十二项：立意是否明确，三分；有无分论点，五分；每个分论点有无论据，各三分；结尾是否呼应开头，四分……一项一项，打钩计分。

老师说，这样打分最公平，谁来打都一样。

那一次，班上写得最打动人的一篇作文，是一个男生写他去世的外公。没有分论点，结尾也没呼应开头，得了二十九分。一篇四平八稳、项项齐全的作文，得了四十六分。

评分细则一条一条都清清楚楚。可清楚到一定地步，人们就开始相信：好作文，本来就是这十二项。

这一章讲的，就是逻辑学被凿得清清楚楚的那一百年。

◆二、弗雷格：一把凿子

1879年，德国耶拿大学一位不太出名的数学教员弗雷格，出版了一本薄薄的小书，叫《概念文字》。他造了一套全新的符号，把“所有”“有的”“如果……那么”“并且”“不”这些词里藏着的推理，一笔一笔画了出来。亚里士多德的三段论，只是这套符号里的小角落；两千年里没人能一口气写清的推理，在他的符号里一行一行排得整整齐齐。

他在序言里打过一个比方：他的符号和日常语言的关系，就像显微镜和肉眼的关系。肉眼什么都能看一点，灵活，却不精细；显微镜只适合一件事，可在那件事上，看得比肉眼清楚得多。

他要这架显微镜做什么？做一件大事：证明全部算术，都能从纯粹的逻辑里推出来。他花了二十多年，写了两大卷《算术的基本规律》。

他还有一个更深的想法。在1918年的一篇文章里，他说：思想既不是外面的物，也不是各人脑子里的念头；我们必须承认，还有一个第三领域，思想就住在那里，不管有没有人去想它，它都在那里，真就是真，永远是真。

◆三、一封信，六天

1902年6月，第二卷正在付印，弗雷格收到一封来自英国的信。写信的人叫罗素，三十岁。信写得很客气，先大大称赞了一番，然后指出：在他的体系里，可以推出一个矛盾。

矛盾是这样的：有些集合不包含自己，比如“所有猫的集合”，它本身不是一只猫。现在把所有“不包含自己的集合”收成一个大集合。问：这个大集合，包含不包含它自己？包含，它就不该包含；不包含，它就该包含。

罗素后来讲过一个通俗的版本：一个村里的理发师说，他只给所有不给自己理发的人理发。那么，他给不给自己理发？

六天以后，弗雷格回了信。他没有辩解，没有拖延，承认这个矛盾动摇了他整个体系的基础。他在第二卷后面加了一篇附录，大意是：一个做科学的人，最不幸的，莫过于大厦刚刚落成，地基就被抽走了一块。

本系列弗雷格卷（第141号）写过这封信：他的体系里没有判错的座位，可他这个人，六天回信，公开认账，一生比他的体系更会回写。

◆四、罗素：一张清单

罗素接过了这件事。他和怀特海合作，花了十年，写出三大卷《数学原理》（1910—1913）。为了挡住那个矛盾，他发明了“类型论”：集合分层，一层只能谈下一层的东西，不许自己谈自己。缝补上了。

这部书精密到惊人。“ $1+1=2$ ”这个命题，要到第一卷好几百页之后，才正式出场。

后来，他把同一把凿子用到了整个世界。他主张，世界可以一直拆下去，拆到最后，是一个个最小的“原子事实”；语言也可以拆到最小的“原子命题”，两边一一对上。世界成了一张清单。

本系列罗素卷（第165号）给他的判词是：他在发现学的地基上，用一步步清清楚楚的推演去造整片的数学；地基裂出的那道缝，其实是康德那几对悖论换了一身衣服；他补了缝，没换地基。那本书还说了一句：符号像一颗颗粒子，推理像一道波，数学的结构像一片场；他想用波去造场，结构那一维，被一步一步的推演推空了。

◆ 五、先说对在哪儿

这一百年，逻辑学做成了两千年没做成的事。

推理第一次被写得毫不含糊。每一步用了什么、从哪里来，都摆在纸上，谁都可以核对。后来的计算机科学，几乎全部站在这块地上：程序设计语言、数据库、芯片的设计验证，底下都是弗雷格和罗素磨出来的那一套。

弗雷格的六天回信，还给学问留下了一个好样子：一个人可以一生只守一件事，守到发现地基错了，照样当众认账。

凿子是好凿子。在已经稳住的东西上，它是人类造过的最精密的工具。

◆ 六、哥德尔：一个系统圈不住自己

故事还有最后一幕。

那时候，德国数学家希尔伯特提出一个宏大的计划：把全部数学写成一个形式系统，再从系统内部证明，它永远不会推出矛盾。一旦做成，数学就有了一块永远不会被抽走的地基。

1930年9月，在柯尼斯堡的一次学术会议上，一个二十四岁的维也纳青年，在一场小小的讨论里宣布了一个结果。第二天，希尔伯特在同一座城市发表广播讲话，结尾是那句有名的话：我们必须知道，我们必将知道。

那个青年叫哥德尔。他的结果第二年正式发表，题目就点了《数学原理》的名。结果说了两件事。第一，任何一个足够丰富、又不自相矛盾的形式系统里，都有真的命题，在这个系统里证不出来。第二，这样的系统，不能在自己内部证明自己不矛盾。

他的办法说来也巧：他在系统里造了一句话，这句话的意思大致是“我这句话，在这个系统里证不出来”。它要是能证出来，系统就证出了一句假话；它要是证不出来，它说的就是真的——系统里就有了一句真、却证不出来的话。

一个系统，圈不住自己。

◆ 七、换一副眼镜看

这一章的三个人，都在同一处开门。

弗雷格说，他的符号是一架显微镜。显微镜是造出来的，是为一件事磨出来的，也会随着要看的東西一起改进——这是把逻辑当成一件会长的工具。罗素撞上了缝，说明地基不是现成的，是会裂的。哥德尔证明，一个系统不能从自己内部给自己封顶：它一宣布“我完成了”，这一宣布本身，就成了下一次改写的材料。这正是本书反复要说的一句话——一个会回头改写自己的发生没法自己给自己封顶。哥德尔用数学，把这句话证了一遍。

门也在同一处关上。

弗雷格把公共的思想，搬上了一个永恒的第三领域：大家一起约出来、用出来的东西，被写成了从来就在、永远不变的东西。弗雷格卷管这个动作叫“塑成发现”。罗素补了缝，没换地基：他用一条禁令，管住了一个换了地基就根本问不成的问题。哥德尔本人呢？他证出了系统圈不住自己，自己却一生相信，数学对象本来就在那儿，等着人去发现。

三个人，三把刀，把逻辑凿得越来越清楚；凿得越清楚，那个“本来就在那儿”的世界，就越像是真的。

◆八、保底

说这些，不是要人扔掉凿子。

在已经稳住的东西上，凿子要用，而且要用得越细越好。飞机的控制程序、银行的转账系统、药品的剂量计算，都要求一步不含糊。形式化，是在“定型”那一格上画硬线；在那一格上，硬线画得越清楚，人越安全。

本书只划一条界：凿子凿出来的清楚，是“稳住以后”的清楚；它说明不了东西是怎样稳住的，更不能反过来说，东西本来就是这么清楚。

◆九、放回日子里

回到那张评分细则。

细则不是坏东西。它让五十个孩子的作文，能放在同一把尺子上量；它让打分少了许多偏心。在“定型”的那一格——字写没写错，有没有跑题——它一点不差。

可那个写外公的男生，他的作文是一个还在成形的东西：没有分论点，是因为他的心思还没理成条目；结尾没呼应，是因为他写到最后，自己也被带

到了一个开头没想到的地方。十二项细则，量的是已经稳住的作文。拿它去量一篇正在长的作文，就像拿直尺去量一棵树的年轮。

好老师的做法，是两样都用：先用细则把“对不对”查一遍，再放下细则，问一句：“这篇东西，成了没有？”

家里的规矩也一样。一套家规，管得了谁洗碗、几点睡觉，管不了“这套家规本身定得对不对”。要回答后面这个问题，就得走出家规，回到一家人实际过的日子里去看。哥德尔在数学里证明的事，你在自家饭桌上，也用得着

◆ 十、三件事，今天仍然在发生

这一章的三个人隔着几十年，可他们做的那三件事，今天每天都在发生。

弗雷格那件：把一样东西凿清楚，然后当成它本来就在。

今天最常见的样子是指标。“用户活跃度”“教学质量”“服务满意度”——这些词本来含糊，有人把它凿成了一个可计算的数。凿得好，管理才有依据。

问题出在下一步：那个数被用久了，就成了那样东西本身。没人再记得它当初是被谁、按什么口径凿出来的（第8章第十一节那三个动作，查的正是这个）。

罗素那件：地基裂了，用禁令去补。

今天的样子是打补丁。一个系统出了漏洞，加一条规则挡住；又出，再加一条。补到第五条，没人说得清这套规则到底是什么了（第42章那个加参数）。

罗素补得漂亮，而且他知道自己是在补。今天多数补丁，是补的人以为自己在解决问题。

哥德尔那件：一个系统证不了自己。

今天的样子是内部评估。一个单位自己评自己，一套标准自己论证自己该是这套标准。

这不是说自评没用——自评能发现很多问题。是说有一类问题，结构上就不可能从内部发现：那些被这套标准本身筛掉的东西。

所以哥德尔那件事的日常版本是一句很实在的话：每隔一段，要让一个外面的人来看一眼。不是因为他更聪明，是因为他站在这套标准外面。

◆ 十一、带走的话

凿子能把东西凿清楚，凿不出它是怎么长成的；一套规矩，也证不了它自己。

小账：① 这一处用的是：形式逻辑被凿成符号，规范轴上的演绎走到了尽头。② 成没成：凿子那一半大成，诚立得极稳；过在僵——把公共约出来的东西写成永恒（塑成发现），补缝不换地基；哥德尔证明了这个“过”封不了顶。

第6章 另一条线：辩证法与探究

◆一、两个都没错的人

麦穗和她最好的朋友小叶，从一年级起就形影不离。上了初二，小叶进了篮球队，每天放学去训练；麦穗迷上了画画，周末去画室。两个人见面越来越少，一见面就闹别扭。

麦穗说：“你现在只顾打球。”小叶说：“你不也只顾画画？”

谁错了？谁也没错。按“对不对”去吵，这一架永远吵不完。

后来两个人不吵了，换了一种做朋友的样子：不再天天黏在一起，每个星期天下午约着吃一碗面，各说各这一周的事。小叶来看过麦穗的画展，麦穗去看过小叶的比赛。朋友还是那个朋友，友谊换了一种活法。

这不是谁推理赢了。是两股都对劲顶在一起，逼着一段友谊换了个样子。逻辑学里，有另一条线，专门讲这种事。

◆二、黑格尔：把运动写进逻辑

1812年到1816年，黑格尔出版了三卷《逻辑学》。这部书的开头，是逻辑史上最奇怪的一页。

它从最空的一个词开始：“有”。纯粹的有，什么规定也没有，想来想去，它和“无”没有区别。于是有转成了无，无又转成了有。这一转，就是“变”。一部逻辑书的第一步，写的不是一个定义，而是一次运动。

黑格尔看不上只管“对不对”的旧逻辑。在他看来，那种逻辑把概念当成一个个固定的死东西，一个是一个，彼此隔开；真正的逻辑，要写出概念自己怎样动起来，怎样被自己身上的矛盾推着，变成别的概念。

本系列黑格尔卷（第136号）的判词是：他把发生写进了逻辑的第一页，又在最后一页把它关上。那本书还说：黑格尔自己，是斯宾诺莎、康德、费希特三家碰撞出来的；可他留给后人的，是一台只有两样在转的机器——一样东西被焊死，并且兼任了裁判。所以那台机器能源源不断地生出新概念，却生不出真正的新来者。

◆三、马克思：把它倒过来，放到地上

黑格尔之后，有一个人说：这套辩证法是头朝下站着的，要把它倒过来，才能看清里面合理的东西。这是马克思在《资本论》第一卷第二版跋（1873）里的意思。

他要把辩证法从概念的自我运动，搬到人的劳动、生产、交换这些实实在在的事情上来。辩证法从书斋走到了工厂、市场和街头。

本系列辩证法卷（第 54 号）专门拆过这一步。它肯定唯物辩证法第一次真去补了那条缺的腿：辩证法里的两端，第一次有了外面能查的来历。它也指出，三道锁没有一道是自己长出来的：起点被当成了本来就有的东西，矛盾被收进了事物内部，回写只准朝一个方向走——全是黑格尔遗产的唯物版。

这条线后来也到了中国：贺麟译出了黑格尔，毛泽东写了《矛盾论》。辩证法在中国，成了几代人最熟悉的一种说理方式。第四编还会回来。

◆四、皮尔斯：逻辑是一门“应当”的学问

大西洋这边，美国人皮尔斯走了另一条路。

他是个怪人：学问极大，脾气极坏，只在大学里短暂教过几年书，晚年穷困潦倒，留下十万页手稿。他把推理分成三种：演绎、归纳，还有一种他叫“溯因”——看见一件怪事，猜出一个能让它变得顺理成章的解释。

他还有一个少有人注意的主张。1903 年前后，他在哈佛的讲演里说，逻辑是一门“规范的学问”：它讲的不是人实际上怎样想，而是人应当怎样想。规范的学问有三门：美学、伦理学、逻辑学。逻辑依赖伦理，伦理依赖美学。

换成本书的话说：真，依赖善；善，依赖美。本系列皮尔斯卷（第 133 号）专门记下了这一处：“美吸引、善推动、真维持，他的规范科学次序是对的。”在两千多年的西方逻辑史里，这是离本书第三条轴最近的一次。

他还讲过一件事：习惯。一个念头反复被用，就长成了习惯；习惯又回过头来，决定下一个念头怎样起。这正是本书说的回写，皮尔斯讲得最早，也最清楚。

可皮尔斯卷也看到了他关上的门：他数了一辈子的“三”，其实是一件事的三个阶段，却被他数成了三个并排的接口；他又把“我”从哲学里删掉了——人只是一个记号。

◆ 五、杜威：逻辑就是探究

再往后，是杜威。

1938年，他出版了一本书，书名就叫《逻辑：探究的理论》。他给“探究”下的定义，大意是：把一个不确定的处境，有控制、有方向地变成一个确定的处境；确定到它原来那些零零散散的成分，被转化成一个统一的整体。

请看这个定义的最后几个字：一个统一的整体。这是西方逻辑书里，少有的人的一次把“成一”写进了定义的主干。在杜威那里，逻辑不是搬运真，而是把一团乱麻，理成一个整体。

他一生都在开路：在芝加哥办实验学校，让孩子在做中学；在中国讲学两年多，影响了一代教育家。本系列杜威卷（第180号）的判词是：他一生都在开路，他的逻辑却只给修路记账。结果回来以后，他只记一栏——事情办成了没有；至于成了以后守不守得住、推不推得开、聚不聚得拢，账本上没有这几栏。

◆ 六、这条线看见了什么

把这四个人放在一起看，他们都离开了“只管搬运”的那条路。

黑格尔看见了：概念会动，矛盾是动起来的劲。马克思看见了：动的是实实在在的生活，不是书斋里的概念。皮尔斯看见了：逻辑有一个“应当”，这个应当，最后落在真、善、美的次序上。杜威看见了：推理，是把乱麻理成一个整体。

四个人，四次走到了第三条轴的门口。可没有一个人，给第三条轴立起一套逻辑。黑格尔让它由一个必然的终点来保证；皮尔斯把它交给一门叫“美学”的规范学问，没有写出它的产生律；杜威把它写进了定义，账本上却只留了一栏。

第三条轴，就这样在西方的逻辑史上，几次被看见，几次被放下。

◆七、编末总账：看见与收回

第一编六章，给逻辑学写了一份履历。把各章的“看见”和“收回”并排放在一起，是下面这张表。

看见了什么	同一刻，又怎样收回
讲理的规矩是吵出来的（第1章）	写进课本，成了先于一切争吵的“思维的法则”
结论是“一个不同的东西”（亚里士多德）	“必然”出现：它早躺在前提里，只是被搬出
类是长出来的（“人”“鸟”）	类被当成推理之前就在的类（倒装）
类是一个动作：以类取，以类予（墨辩）	停在第一格：认特征，不往下推长链
故，所得而后成也（墨经）	这句发生的话，没有长成一门规律
名无固宜，约定俗成（荀子）	转手又说“王者之制名”：约定交给了王来定
没有例子不算论证；三十三过（因明）	登记了“错”，没有写“成”
推理是一条路，可以交给机器走（莱布尼兹、布尔）	思想的字母先在； $x \cdot x = x$ 把“守得住”写成公
逻辑是一件工具，像显微镜（弗雷格）	公共的思想被搬进永恒的第三领域（塑成发现
地基会裂（罗素悖论）	补缝不换地基（类型论）
系统圈不住自己（哥德尔）	他本人相信数学对象本来就在那儿
逻辑的第一页是一次运动（黑格尔）	最后一页关上：一个被焊死的裁判保证了终点
辩证法落到生活里（马克思）	起点、矛盾、回写，三道锁照旧
真依赖善、善依赖美；习惯就是回写（皮尔斯）	把“三”数成接口；把“我”删掉
探究是把乱麻理成一个整体（杜威）	只给修路记账，结果只记一栏

一句本编总判断：逻辑学每一次看见自己是长出来的，都在同一刻，把这一眼写成了“本来就在那儿”。

◆八、编末总账：逻辑学的人生序列表

再把逻辑学的一生排成一条序列。每一行写：那一段站在什么土上，那一步走出了什么不同，显出了什么样子。

时段	土	那一步的不同	显出的样子
公元前五至前三世纪	雅典的法庭与学园，先	吵架有了规矩	辩论手册：《论题

	秦的朝堂与学馆		《小取》
公元前四世纪	亚里士多德的学园，希腊语的主谓句	从“吵不输的搭法”里提炼出形式	三段论
约公元二至七世纪	印度的辩论会，佛教论师，玄奘的译场	五步删成三步，例子不可少	因明
中世纪	大学的必修课	背下来，守下来	口诀与经院逻辑
十七世纪	欧洲的通信网，第一批机械计算机	推理能不能“算”	莱布尼兹之梦
十九世纪中叶	一位自学者的课堂，新兴的代数	类写成了字母	布尔代数
1879—1913	德国的大学，数学基础的危机	逻辑凿成符号，地基出缝	《概念文字》《数理》
1930—1931	维也纳，希尔伯特计划	系统证不了自己	不完全性定理
1812—1938（另一条线）	德国的大学，工厂与街头，美国的实验学校	运动、生活、规范、探究被写进逻辑	辩证法、规范科学研究的逻辑
1937 年至今	电路，计算机，海量的文字	推理交给机器	从数字电路到大模

逻辑学的一生，是一条标准的发生序列：每一段都长在一片具体的土上，每一步都改写了下一步的土。可翻开任何一本逻辑课本，它的自我介绍都是另一副样子：永恒的形式，普遍的法则，等着人去发现。

一生是发生，自我介绍是发现。第二编要问的，就是这份自我介绍站在什么上面。

◆ 九、放回日子里

回到麦穗和小叶。

两个人闹别扭的那几个月，大人们给过不少建议。有人说“你们各让一步”，这是在“对不对”上找中间；有人说“朋友本来就会散”，这是给结局贴一张定型的标签。都没用。

真正起作用的，是两个人自己找到的那碗面：每个星期天下午，一碗面，各说各的一周。友谊从“天天在一起”，换成了“各走各的，定时聚一聚”。这是辩证逻辑的那一下：两股劲顶住了，换一个样子。

可光换样子还不够。那碗面吃了半年、一年，还在吃，这是守住了；小叶把麦穗介绍给球队的朋友，麦穗的画里多了一个投篮的女孩，这是推开了；两个完全不同的初二女生，还是一对朋友，这是聚拢了。换样子，是第二条线的事；换了以后成没成，是第三条轴的事。

◆ 十、这条线为什么在中国接得这样顺

黑格尔、马克思这一路到了中国，接得特别顺——顺到它成了几代人最熟悉的说理方式（第三节）。

为什么？第八编会细算，这里先给三条。

第一条：中国本来就有一套两项轮换的说法。一阴一阳、一张一弛、物极必反（第 23 章）。辩证法讲的“对立面转化”，听起来像老朋友。

第二条：中国本来就重“势”和“时”。什么时候该进、什么时候该退，这一套在兵法、医道、处世里都有。辩证法讲矛盾发展的阶段，接得上。

第三条：它给了一套可以讲、可以教、可以用来分析的话。中国原有的那些说法多半是格言式的，一句一句，连不成分析（第 3 章、第 23 章都说过）。辩证法带来的是一套可以逐步推的框架。

接得顺，也带来一个代价。

因为太顺，那条真正的缺口就不容易被看见：这一路讲的是“转不转”，不讲“转过去以后成没成”（第四编）。而中国原有的那一套里，恰恰有讲“成没成”的东西——诚、中、和（第六编）。

于是出现了一个有点奇怪的局面：一个把第三条轴握了两千年的传统，接过了一套只讲第二条轴的方法，并且用它来解释一切。

这一节不下判断，只记一个位置：第 46 章会回来算这笔账。

◆ 十一、带走的话

辩证法教你两头顶住时怎样换一个样子；换了以后成没成，它就不管了。

小账：① 这一处用的是：辩证逻辑与探究的逻辑，模态轴，一路摸到价值轴的门口。② 成没成：几次看见第三条轴，几次放下——诚、中、和都没立起一套自己的规律，断在不及。

第二编 逻辑学接手的题：推得对，为什么就靠得住？

编序

第一编写了逻辑学的一生。这一编，问它的自我介绍：推得对，为什么就靠得住？

第 7 章看“保真”这件事：推理像一个搬运工，把真从前提搬到结论；这位搬运工站在一块什么地板上。第 8 章挖出这块地板底下的三块地基：概念先在、规则中立、真值累积。第 9 章把矛盾律——每一次解构都在它上面动刀的那张手术台——搬上手术台。第 10 章划出本书的范围：狭义逻辑，只讲一样东西显出来、稳下来的那一段，三条轴，三套逻辑。第 11 章回到本书的起点：创造律的三步，为什么非要第三套逻辑不可。

本编给判决一、二供证据，并为判决三、四立好地基。

第7章 搬运工的假设

◆一、快递

你在网上买了一箱橙子。仓库打包，快递员装车、转运，送到你家门口。你拆开箱子，橙子还是那箱橙子：一个没多，一个没少，一个也没变样。

快递员不种橙子，也不改橙子，他只管搬。搬得好不好，就看箱子里的东西，送到时和出发时是不是一样。

课本里的推理，就是这样一位快递员。它不生产真，它只搬运真：前提是真的，推理的形式对，结论就一定是真的。真从前提出发，一点不多，一点不少，被送到了结论里。

逻辑学给这个性质起了一个名字，叫“保真”。

◆二、它说了什么

现代逻辑给“有效”下的定义，说得很干脆：一个推理是有效的，当且仅当，不可能出现前提全真、而结论为假的情况。二十世纪三十年代，波兰逻辑学家塔尔斯基把这个意思写成了严格的数学定义，今天的逻辑课本，大多照这个路子讲。

弗雷格说得更直接：逻辑的规律，是“真”的规律。在他看来，真住在第三领域里，永恒不变；逻辑，就是在这个领域里不迷路的规矩。

合起来，是一幅很清楚的画面：真，本来就在那儿；推理，是把它从一处搬到另一处的传送带。

◆三、先说对在哪儿

这幅画面，在很大一片地方完全成立。

会计从一张张凭证推出一张报表，靠的就是保真：凭证真，算法对，报表就真。律师从法条和事实推出一个判断，也是这样。程序员写下一段代码，编译器一步一步检查，也是在查这条传送带有没有漏。

保真，让人可以不必亲自去看一遍，就信得过一个结论。这是推理最大的用处之一：它让知识可以走远路，可以交到不认识的人手里。

◆ 四、搬运工站在哪块地板上

可是请留意，这位搬运工默认了三件事，从来不说出口。

第一件：真，本来就在前提里，是一样现成的货。

第二件：一路上，货不变。前提里的“人”，到了结论里，还是同一个“人”；第一句里的“自由”，到了第五句，还是同一个“自由”。

第三件：搬运的时候，世界是停着的。你推理的那几分钟、几个月里，前提说的那件事，没有变。

这三件事，在一箱橙子上大体成立：路程短，天气凉，橙子不会半路长出芽来。可如果你寄的是一箱活虾，路上走了三天，打开来就不是那箱虾了。

推理的“保真”，要一条冷链：东西先得冻住，路上一直冻着，送到了才一样。冷链一断，搬得越远，坏得越多。

人们其实天天在造冷链，只是不这么叫它。

第一种冷链，是定义：把一个词冻住。“本规定所称的‘未成年人’，是指未满十八周岁的人”——这句话一写，“未成年人”这件货，在整部规定里就不会变样。

第二种冷链，是公理和约定：把前提冻住。数学先写下几条公理，下棋先定下规则，公司先签好章程，后面的一切推理，都在这几条冻住的前提上走

第三种冷链，是日期：把世界冻住。你一定见过这样的字样：“数据截至某年某月某日。”这几个字，是在给一个结论贴冷链标签：它保证的是那一天的世界，不是今天的世界。一份没有日期的统计，就像一箱没印生产日期的牛奶，看着新鲜，谁也不知道放了多久。

这三种冷链都极有用。可它们都是人造的，而且都会到期。

◆ 五、断了冷链的推理

麦穗家买车那件事，后来还有下文。

一月份，爸爸妈妈坐下来算了一笔账：我们存款够，车贷每月三千，收入稳，所以可以买车。每一句前提都是真的，推理一步也不错。他们决定六月份去提车。

到了四月，妈妈的单位裁员，她换了一份工资少一截的工作。六月份，那个结论还躺在那儿：“可以买车”。推理本身没有错，错在时间：一月份的前提，到了六月已经不是那样了。结论送到了，可送到的，是一箱放坏了的虾

生活里许多“推理全对、结论却坑人”的事，都是这样来的：前提在路上变了，推理还在按一月份的货单送货。

◆ 六、换一副眼镜看

用本书的话说：保真，是在一条路走通的同时，把土冻住，再把一个已经稳住的样子，从路的这一头送到那一头。

门开在路上：推理确实是一条路，一步一步，走得通就是走得通。这是真的，而且极其宝贵。

门关在“本来就在那儿”上：真被说成一样现成的货，推理只负责搬。可是，前提里的真是怎样来的？那个“人”、那个“自由”，是怎样稳下来、稳到可以上路的？冷链是谁、用什么冻住的？这些，搬运工一概不问。第2章讲过的倒装，在这里换了一副样子又出现了：一个长了很久才稳住的真，被当成了推理出发之前就摆在那儿的货。

搬运工的假设，就是发现学在逻辑里的样子。

我们为什么这么信这位搬运工？至少有三个缘故，也都在土里。

一是我们最早学推理，是在数学课上。数学恰好是冷链最好的地方，在那里，搬运工从来没失过手。学惯了，就以为天下的推理都在冷库里。

二是写下来的字，看上去永不变质。一句话一印成书，就像是一次说完、永远有效的；说它的那一天、那片土、那个人，全从纸上消失了。

三是计算机。它把“保真”做成了一台看得见的机器：输入对，程序对，输出就对。机器越可靠，我们越容易忘了：喂给机器的前提，是谁、在哪一天冻住的。

◆ 七、保底

在冷链一直不断的地方，搬运工的假设一点不差。

数学就是这样一片地方：公理一旦定下，就不再变；每个符号的意思，从第一页到最后一页都一样；推一万步，也不会有半步变质。合同也尽量把自己做成这样一片地方：先把每个词的意思写死，写成“本合同所称的‘交付’，是指……”，这就是在给推理造冷链。

搬运工没有错。他只是需要一条冷链，而这条冷链，不是他自己造的。

◆八、放回日子里

麦穗写议论文，老师总说她“前后说的不是一回事”。她不服：每一段都推得通啊。

后来，奶奶的一位老邻居，退休的中学语文老师，教了她一个办法：把文章里最重要的那个词圈出来，从第一段到最后一段，每出现一次，就在旁边写一句“这里它指的是什么”。

麦穗圈了“自由”。第一段，“自由”是想做什么就做什么；第三段，成了遵守规则以后才有的自由；到了结尾，又成了心里的自在。每一段都推得通，可“自由”这件货，在路上变了三次。

这个办法，就是自己动手检查冷链。一个词一路上变没变，是推理之外的一件事，推理自己查不出来。

大人也用得着这个办法。下次你为一个“结论”拍板之前，把它的前提一句一句念一遍，每一句后面问一声：“这句话，今天还是这样吗？”

◆九、三种断掉的冷链

冷链断掉，日常里有三种最常见的样子。

第一种：词在路上变了意思。

一份文件开头写“用户”，指的是买过东西的人；写到中间，“用户”成了所有注册过的人；到结论那一段，“用户增长了三倍”——三倍是后一个意思，读的人以为是前一个。

没有人撒谎，可结论是错的。第7章第八节麦穗圈“自由”的办法，在这里同样管用：把关键词圈出来，每出现一次就问一句“这里它指的是什么”

第二种：前提过期了。

一个判断在三月成立，到九月已经不成立，可结论还在被人拿着用。麦穗家买车那件事就是（第五节）。

组织里这种事更多：一份两年前做的市场判断，被后来的每一份方案引用，谁也没回头看它的前提还在不在。

破法：给结论标日期。“截至某月某日的情况”——这几个字不是套话，是冷链标签。

第三种：换了一片土，规矩没跟着换。

一套在北方总部行得通的做法，搬到南方分公司；一套对大客户管用的流程，用到小客户身上。推理一步没错，土换了。

破法：搬一套做法之前，先问一句——它当初是在什么条件下长出来的？那些条件，这里有几样？

三种断法一个共同点：断掉的地方都不在推理里，而在推理之外。所以查推理查不出来——只能回头去看那三格（第 21 章）。

◆ 十、“保真”最容易骗人的一处

保真给人一种很强的安全感：前提真，推法对，结论就跑不掉。

这份安全感有一处骗人的地方：**它把全部风险都挪到了前提上，然后人就不看前提了。**

看一个常见的场面。一份方案，逻辑严密，每一步都对，会上没人挑得出毛病。于是它通过了。

三个月后出事。回头看，问题出在第一页那句“根据行业惯例，这类客户的回款周期是三十天”——那是三年前的数，而且是另一类客户的。

为什么没人查那一句？因为后面那二十页太严密了。严密本身，成了不查前提的理由。

一个可用的习惯：读一份严密的東西，先跳到第一页，把它的前提一条一条找出来，逐条问一句“这句今天还成立吗”。

还有一个更狠的用法：如果你是写方案的人，主动把前提列在最前面，写成“本方案假定：一、二、三”。

这样做有两个好处：别人可以查，你自己也可以在三个月后回来查。而多数人不这样做，恰恰是因为——前提列出来，就没那么有气势了。

◆ 十一、带走的话

推理是搬运，得先有冷链；冷链一断，搬得越远，坏得越多。

小账：① 这一处用的是：形式逻辑，规范轴上的演绎——“保真”。
② 成没成：路走通了，诚在冷链里立得住；过在僵——把冻住的货当成本来就在的货，冷链断了也照样发货。

第8章 三块地基

◆一、看不见的地基

一栋楼盖好以后，谁也看不见它的地基。住在里面的人上楼下楼、开窗关门，从来不会想到，脚下几米深的地方，是怎样打下去的。

只有两种时候，人们才会想起地基：一种是楼要加层，一种是墙上出了裂缝。

逻辑学这栋楼，也有三块看不见的地基。平常用不着想它们；可到了要加层、或者墙上出缝的时候——比如今天，机器来了——它们就露出来了。

◆二、三块地基是什么

本系列把发现学的地基归成三块：对象先在，方法中立，知识累积。落到逻辑学里，三块地基各有一个样子。

第一块，概念先在。推理要用的概念和类——“人”“鸟”“行星”——在推理开始之前，就已经在那儿了，边界清楚，等着被用。

第二块，规则中立。推理的规则，不管是谁在推、在哪里推、为什么推，都一样。规则只看形式，不看内容，也不看人。

第三块，真值累积。一个结论一旦被证明，就永远被证明了。逻辑和数学只会往上加，不会往下减；昨天证明的定理，今天、明天、一千年后都作数。

三块地基合起来，就是那位搬运工站着的地板。

◆三、先说对在哪儿

每一块地基，都不是凭空编出来的。

概念确实会稳下来。“水”“火”“父亲”“三角形”，一旦稳住，千百年都不怎么变，拿来推理，放心。

规则确实可以做到中立。法庭上，原告和被告用同一套规则；考场上，每个考生答同一张卷子。规则中立，是公平的前提。

真值也确实能累积。欧几里得两千三百年前证明的定理，今天的中学生照样学、照样用。人类的知识能越攒越多，靠的就是这一点。

地基是真地基。本书只问：它们是天生就在那儿的，还是长出来、压实的了？

◆ 四、第一块：概念先在

2006 年 8 月，国际天文学联合会开了一次大会，重新定义了“行星”。冥王星被请出了九大行星的行列，成了一颗“矮行星”。

一夜之间，全世界的课本都要改。在那一天以前，“所有行星都……；冥王星是行星；所以冥王星……”，这样的推理都对。那一天以后，推理里的“行星”换了边界。推理的形式一点没变，小前提却被一次大会改掉了。

“行星”这个类，从古希腊人眼里满天乱走的“漫游者”，到哥白尼以后绕着太阳转的天体，再到 2006 年的新定义，长了两千多年，还在长。概念不是先在的，是一次次观测、争论、投票，一点一点压实的。压实的，才看起来像是本来就在那儿。

◆ 五、第二块：规则中立

你每天间接用到的许多数据库，底下的查询语言有一个特别的规定：一条记录里如果缺了一项，这一项既不算“真”，也不算“假”，算“不知道”在那里，“要么是、要么不是”这条老规矩被悄悄放下了，逻辑有了第三个值

为什么？因为数据库这个地方，天天都有缺的数据。一份病人的记录里没有填过敏史，你不能推出“他不过敏”，也不能推出“他过敏”。在这片土上，硬守两个值，是要出事的。

数学家里也有一派，叫直觉主义，不肯在还没有造出来的无穷对象上，用“要么是、要么不是”。第 17 章会细讲他们。

规则不是一套，是一族。哪一套上岗，看你在哪一片土上办事。说规则“中立”，在一片土上成立：同一片土上的人，用同一套规则。把一片土上的规则，说成天下所有地方的规则，中立就变成了霸道。

◆ 六、第三块：真值累积

1879 年，英国一位律师出身的数学家肯普，发表了一个证明，宣称解决了有名的“四色问题”：任何一张地图，只用四种颜色，就能让相邻的国家颜色不同。证明发表了，数学界接受了。

十一年以后，1890年，另一位数学家希伍德指出，这个证明里有一处漏洞。已经“被证明”了十一年的结论，又回到了“没被证明”。四色问题要等到1976年，才借助计算机被重新证明——而那一次，又有许多数学家为“用计算机算出来的证明，算不算证明”争了很多年。

真值能累积，可它不是自动累积的。一个结论要被一代一代人接住、核过、用过，才一层一层压进知识的地基里；接错了，还会被退回来。累积，靠的是一次次签收；签收，也会签错。

◆七、换一副眼镜看

三块地基，各冻住了一样东西。

概念先在，冻住的是形状：长出来的类，被当成了本来就在的类。规则中立，冻住的是土：规则长在哪片土上，被抹成了“哪里都一样”。真值累积冻住的是回写：知识只准往上加，不准回头改写下面那一层。

三样东西一冻，逻辑学就成了一栋没有来历的楼：概念不长，规则不挪，知识不回头。这正是搬运工需要的冷链。

可楼是一层一层盖的，地基是一锹一锹打的，冷链是一台一台机器冻出来的。第一编写过的整部逻辑史，就是这三块地基被打下去、压实的历史。概念先在，是亚里士多德的倒装一锤一锤打下去的；规则中立，是法庭和课堂一代一代压实的；真值累积，是中世纪的背诵、近代的数学、今天的数据库，一层一层堆起来的。

为什么非打这三块地基不可？因为知识要走远路，要交到陌生人手里，要教给下一代。这三件事，都需要一块不必每次重挖的地基。地基不是错，是代价：为了走远路，把来路冻住了。代价本身没什么不好，只要你记得，自己付过这笔钱。

◆八、保底

在三块地基都压实了的地方，放心往上盖楼。

一门成熟的学科，概念稳，规则定，已证的结论经过几代人核过，大可以当地基来用。学生先学这些，是对的：你不能要一个初学的人，每走一步都回头去挖地基。

本书只提醒一件事：地基是压实的，不是天生的。压实的东西，遇上足够大的力，还会松动——冥王星那一夜，就是一次小小的松动。知道它会松，你才能在它松的时候不慌。

◆九、放回日子里

一家公司里，管理层定了一套绩效考核。“客户满意”是一个指标，打分规则全公司统一，一年一年的考核结果，都存进档案，作为升职的依据。

三块地基都在：概念先在（什么叫“客户满意”，写在手册里），规则中立（人人同一张表），真值累积（考核结果只进不出）。

几年以后，市场变了。客户要的，已经不是当年手册里写的那种“满意”。可考核表没变，大家照着表做，分数一年比一年高，客户一年比一年少表上每一项都“对”，公司却没“成”。

聪明的主管这时会做三件事：回头问“客户满意”这个概念现在指什么；问这套规则是在哪片土上长出来的，那片土还在不在；翻出档案里那些“累积”下来的高分，看哪些该退回去重算。三件事，就是三块地基各松一次土。

◆十、松一次地基的三个动作

地基压实了很好，可它会过期（第八节）。松一次地基，有三个具体的动作。

第一个：查概念。

把这件事最要紧的那三五个词列出来，逐个问：它现在指的和三年前一样吗？

一家公司的“客户”，十年前指买设备的工厂，现在一半是买服务的个人——同一个词，两批人，两种做法。词没换，事已经换了。

第二个：查规则的出身。

挑一条你们执行得最严的规矩，问三句：它是哪一年定的？当时是为了挡住什么？那件事这三年发生过几次？

第 56 章那个办法在这里是同一件事。多数“莫名其妙”的规矩，都有一个当年很具体的来历；来历消失了，规矩还在。

第三个：查那些“例外”。

一条规矩之外的例外，是最好的信号。例外偶尔出现，说明规矩合身；例外多到成了常规，说明规矩该重画了（第 18 章那批“怎么剪都不合身的人”）。

做法：把最近半年的例外列出来，数一数。数字自己会说话。

三个动作，一个共同的时机：不必天天做。定一个日子，一年一次，像大扫除一样。**地基不是不能松，是不能不知不觉地松。**

◆ 十一、带走的话

地基看不见，不等于地基没有来历；地基一动，楼上的推理全得重算。

小账：① 这一处用的是：形式逻辑的三块地基——规范轴上被冻住的形状、土与回写。② 成没成：地基压实了，诚立得稳；过在僵——压实的被说成天生，不许松动。

第9章 手术台本身

◆一、最后一把刀

吵架吵到最后，总有人祭出最后一把刀：“你自相矛盾了！”

这一刀下去，对方多半就败了。不管他前面说了多少，只要被抓住一句“既说是又说不是”，他就输了。没有人会反问一句：“自相矛盾，为什么就一定是错？”

这一问，听起来像是故意捣乱。可本书要问的，正是这一问。矛盾律是逻辑学里最硬的一块地板，每一次拆别人的体系，都在它上面拆。这一章，把它搬上台。

◆二、他说了什么

把矛盾律说得最明白的，还是亚里士多德。他在《形而上学》第四卷里说：同一个东西，不能在同一时间、同一方面，既属于又不属于同一个主体（1005b19—20）。他称它为一切原理里最确定的一条。

他还说了两句要紧的话。

一句是：这条原理“不是假设”（1005b14）。别的原理，可以先假设、再检验；这一条，不在“要被检验”的那一类里。

另一句是：要求证明一切，是没有受过教育的表现，因为你得知道，哪些东西不该要求证明（1006a5—8）。

可他又给了一种特别的“证明”：只要对手开口说出一句有意思的话，就已经输了。因为要说出一句有意思的话，你用的词就得指一个东西；一个词要是不指一个东西，就等于什么也没指（1006b7）。一旦你的词指的是“一个”，你就不能让它同时是、又不是。

◆三、先说对在哪儿

这段论证，两千三百多年后读来，仍然锋利。

没有矛盾律，话就没法说下去。你说“这是一杯水”，又说“这不是一杯水”，而且说的是同一杯、同一时刻、同一个意思，我就不知道你到底说了什么。人和人能说上话，靠的是词能指住一样东西，指住了就不乱跑。

亚里士多德把这件事看得极透：矛盾律守护的，是“一个词指一个东西”。这是人能交谈、能约定、能记账的底线。

◆ 四、接缝：“这不是假设”

请把他的两句话并排放着看。

一句说：这条原理不是假设。另一句说：一个词要有意思，就得指一个东西。

第二句，其实把矛盾律靠着的东西说出来了：它靠的是“指一个”。一个词指住了一个东西，这个东西已经稳成了“一个”，矛盾律才管得着它。

可第一句，把这一层依靠封了口。它不说“矛盾律靠‘指一个’才成立”，而说“矛盾律不在需要证明的那一类里”。这是一次换类别的动作：不去回答“它从哪里来”，而是宣布它不属于“可以问从哪里来”的那一类东西。

一个前提，本来靠着“已经成了一”才站得住，被换成了一块不许问来历的地板。这块地板，就是手术台。

第2章留下的那个问题——亚里士多德为矛盾律的辩护——在这里答了一半。另一半，要到第17章讲“三条思维规律是怎么来的”时，才拔干净。

◆ 五、为什么没人敢碰它

手术台没人敢碰，有一个很实在的缘故：你要批评它，就得用它。

你说“矛盾律有问题”，别人立刻说：你这句话本身，要么对、要么不对；你要是既说它有问题、又说它没问题，你自己就先矛盾了。批评它的人，一开口就踩在它上面。

还有一个缘故，来自现代逻辑：在最常用的逻辑系统里，一旦承认了一个矛盾，就能推出任何话来——“从矛盾里，什么都推得出”。一个矛盾，就像一颗能炸掉整栋楼的雷。

不过，也不是没有人碰过。二十世纪后半叶，有一些逻辑学家造出了“次协调逻辑”：允许一个系统里存在局部的矛盾，却不让它炸掉全局。有的学者走得更远，主张世上确有一些既真又假的句子，比如“这句话是假的”这类说谎者悖论。一些要处理大量互相冲突的数据的系统，也用到了这类思路。他们的工作，第49、50章再请上场。

可主流的看法没变：矛盾是雷，碰了就炸。

◆六、换一副眼镜看

本书要说的，比“局部可以容忍矛盾”更进一步：矛盾律管的，是已经成了一的东西。

一样东西稳成了“一个”——一杯水，一张发票，一个定义好了的“行星”——它就不能同时是、又不是。在这一格上，矛盾律一点不差。这是亚里士多德的“指一个”送给我们的礼物。

可一样东西还在正在成型的时候，它身上的“既是又不是”，不是错误，是发动机。一团正在发的面，既是面疙瘩，又不再是面疙瘩；一个十四岁的孩子，既是孩子，又不再是孩子；一个词在一个时代里悄悄换了意思，新旧两层意思同时在用。这些时候的矛盾，是两股劲顶在一起，正在逼出一个新样子。本书第四编会看到，辩证逻辑的全部工作，就发生在这里。

有一个两千多年的老谜题，正好在这里现出原形。古希腊人就问过：一个人说“我现在说的这句话是假的”，这句话是真是假？说它真，它就是假的；说它假，它就是真的。这就是说谎者悖论。

这句话为什么会让矛盾律失灵？因为它没能“成一”。一句平常的话，指着一件别的事：“今天下雨”，指着窗外。这句话却指着它自己，而它自己还没稳下来——它的真假，要等它指的那件事定了才定，可它指的那件事，就是它自己。它像一只追自己尾巴的小狗，永远追不上。一句话还没稳成“一个”，矛盾律就没处落脚。

所以，说谎者悖论不是矛盾律的反例，而是矛盾律的边界：凡是还没成一的地方，就是它管不到的地方。

所以，矛盾律是什么？它是“成一”冻住以后的样子。一样东西成了一，指得住了，矛盾律才上岗；还没成一，它就还没到上岗的时候。手术台是木匠打的——打这张台子的木匠，叫“成一”。

◆七、保底

在已经成了一的地方，矛盾律一步也不能让。

你的银行账户余额，不能同时是一百元又是零元；一张处方上的剂量，不能同时是五毫克又不是五毫克；一份判决，不能同时判有罪又判无罪。在这些地方，谁要是说“既是又不是”，不是深刻，是出事。

本书给矛盾律划界，不是要松开这些地方的螺丝。恰恰相反：知道它管哪一格，你才能在那一格上，把它拧得更紧。

◆ 八、放回日子里：十四岁的矛盾

麦穗上了初二以后，常常这样：放学回家，一头扎进房间，关上门，说“别管我”；过了一个钟头，又跑出来，坐在妈妈旁边不走，说“你怎么都不理我”。

妈妈有一次忍不住说：“你到底要人理，还是不要人理？你这不是自相矛盾吗？”

麦穗哭了。

按矛盾律，妈妈说得一点没错。可此刻的麦穗，还不是一个已经稳成“一个”的人。她既是孩子，又不再是孩子；她既要独立，又还离不开人。这两股劲在她身上同时活着，正在顶出一个新的“我”。这时候拿矛盾律去判她就像拿一把尺子去量一团正在发的面：量得再准，也量错了东西。

后来奶奶跟妈妈说了一句老话：“十四五岁的孩子，本来就是一半一半的。”妈妈改了做法：不再问“你到底要什么”，只在门口说一声“我在客厅”。门关着，人在不远处。孩子要走，路是通的；孩子要回，人是在的。

这是给一个正在成形的人，留出成形的地方。

◆ 九、什么时候该拿矛盾律去量，什么时候不该

这一章的判断，落到日常里就是一句：先看那样东西成没成一。

该量的四种场合。

账目、承诺、定义、安全。这四样都已经成了一：一笔账就是一笔账，一句承诺就是一句承诺。在这四样上，“既是又不是”不是深刻，是出事（第七节）。

不该量的三种场合。

一是正在改主意的人。一个人上周说要辞职，这周又说再看看——这不是出尔反尔，是他正在长出一个决定。拿同一律去追问他“你到底怎么想的”只会让他闭嘴。

二是刚起头的想法。一个念头刚冒出来，多半是自相矛盾的：又想做，又怕做不成；觉得可行，又说不出为什么。这时候最该做的是让它再长一会儿，不是立刻把它掐死在逻辑上。

三是一段正在变的关系。父母和成年子女之间、一对刚在一起的人、一个刚合并的团队——这些地方的“前后不一致”，是正在成形的标记。

一个很实用的句式：把“你这不是自相矛盾吗”，换成“这两样现在是不是都在？”

前一句在判，后一句在看。判会让人防守，看能让事情继续长。

◆ 十、“成一”之前的那段，有什么规矩

矛盾律管成一之后（第六节）。有人会问：成一之前那一段，难道就没有规矩了？

有的，只是不是矛盾律那种规矩。

第一条：不许急着命名。一样东西还在成形，过早给它一个名字，它就被那个名字定住了（第 10 章那张“粗心”的标签）。

第二条：要留下痕迹。正在成形的东西最容易丢——想到一半的念头，试了一次的做法。所以这一段要记：记下来，不是为了当时就想清楚，是为了它还在。

第三条：要给它碰的机会。成形要靠碰（第 11 章）。所以这一段该做的是多接触不一样的东西，而不是急着收敛。

第四条：允许自相矛盾。这一条是本章的正题。既想又不想、既是又不是，是这一段的正常样子。

四条合起来，就是这一段的规矩。它们不像矛盾律那样硬，可它们一样是规矩——违反了，那样东西就长不出来。

一个日常の場合：一个团队在想新方向的头两周，最该做的是记、碰、不命名；最伤的是有人在第三天就问“所以我们的结论到底是什么”。

◆十一、带走的话

矛盾律管的是已经成了一的东西；还在长的东西身上的矛盾，不是毛病，是发动机。

小账：① 这一处用的是：形式逻辑的第一原理，规范轴上冻住的“成一”。② 成没成：在成了一的东西上，诚与和都立住了；过在僵——“这不是假设”把来历封了口，拿成了一的尺子，去量还在长的东西。

第 10 章 狭义逻辑：显露怎样稳下来

◆一、一张脸，是什么时候“是她”的

奶奶的手机里，存着麦穗从出生到现在的照片。

刚出生的那几张，皱巴巴、红通通的一团，说像爸爸也行，说像妈妈也行，说像隔壁家的孩子也行。一岁的时候，眉眼开始清楚了。三岁，走在一群小朋友中间，奶奶隔着老远就能一眼认出来。到了十四岁，她的样子已经稳到十年没见的亲戚一进门，都能叫出她的名字。

麦穗的样子，不是某一天突然“有”的。它是一点一点显出来、一点一点稳下来的：从模模糊糊的一团，到隔着老远认得出，是一条长长的光谱。

这一章要说清：本书讲的逻辑，管的是这条光谱上的哪一段。

◆二、他说了什么

本书的范围，是王德生博士在 2026 年 9 月 26 日口述定下的，原话是：

“我们这是狭义逻辑，即 SDE 的 S 显露稳定态的发生，即 SIO 的规范，模态，价值的发生规律。规范是：形式逻辑；模态是：辨证逻辑；价值是：成一逻辑、生生逻辑。”

用大白话说：一样东西从一锅粥里显出来、稳下来，稳成一个认得出、说得出、传得下去的样子——本书只讲这一段怎样发生。这一段稳下来的样子有三条轴；每条轴上的发生，有一套规律。三套规律，就是三套逻辑。

“显露”这个词，本书尽量少用；用的时候，就是“形状”的意思：长出来、能被认出的样子。它有深有浅，从模糊到清楚是一条光谱；“稳下来”说的是光谱上清楚、可认、可传的那一头。

◆三、一个样子的三条轴

一个稳下来的样子，同时有三件事可说。

第一件，它是什么内容：它和别的像不像（对比），它在怎样变（变化），它怎样铺开（分布）。这是规范轴。

第二件，它此刻侧重哪一种样子：是一个“物”，是一个“过程”，还是一片“场”。这是模态轴。

第三件，它成了没有：守不守得住（真），推不推得开（善），聚不聚得拢（美）。这是价值轴。

三条轴，每条三格；三格一格一格对齐，成了三个号位：

号位	规范	模态	价值	显出来的是
一号位	对比	一个物	真	“那儿有个东
二号位	变化	一个过程	善	“有个过程正 生”
三号位	分布	一片场	美	“我在这片场 个位置”

看麦穗的照片就是这样：盯着一张脸认“这是麦穗”，是一号位；翻着照片看她一年一年变，是二号位；看一张全家福，她站在奶奶和爸爸中间，有她自己的位置，是三号位。同一个麦穗，三种侧重，三样东西。

◆ 四、三条轴，三套逻辑

每条轴上的发生，各有一套规律。

规范轴的规律，是形式逻辑。王德生博士口述：形式逻辑的类比、演绎、归纳，是对比、变化、分布的发生学规律；类比发生特征，演绎发生变化，归纳产生分布。第三编专讲。

模态轴的规律，是辩证逻辑。口述：辩证逻辑是粒子、波、场的模态逻辑，即三大模态怎样轮换侧重，叫作矛盾产生模态的变化；而粒子、波、场的具体内容，即具体的特征、具相、关系，必须由形式逻辑给出。第四编专讲。

价值轴的规律，是成一逻辑，也叫生生逻辑。口述：它讨论真、善、美的产生规律，即真是维持、善是推动、美是吸引的共同逻辑；辩证逻辑的正、反、合成功与否，是退回去，还是涌现出新的模态，要由它来判。第五、六编专讲。

三套逻辑，不是三个互不相干的学科，而是同一个稳下来的样子上的三条规律。一笼馒头，同时有它的内容、它此刻的侧重、它成没成；一套只讲其中一条的逻辑，就只看见了馒头的三分之一。

为什么偏偏是三条，不是两条，也不是四条？

因为一个稳下来的样子，身上正好有三个问题可以问，而且三个问题谁也替不了谁。问“它是什么”，得到的是内容，这是规范；问“它此刻以什么样子显出来”，得到的是侧重，这是模态；问“它成了没有”，得到的是成败这是价值。内容相同的两样东西，可以一个是物、一个是过程；样子相同的两样东西，可以一个成了、一个没成。三问各答各的，缺一问，就漏一截。

只问第一问的逻辑，看见的是一个静止的世界，东西各就各位，推理只管搬运——这是课本里的形式逻辑。加上第二问，世界动起来了，东西会换样子——这是黑格尔那一路。三问都问，才看得见一样东西怎样长成、怎样换样成了没有。

这张三轴的表，最早是王德生博士在第三站画出来的。本书要做的，是把每条轴上的规律，一条一条写满。

◆ 五、为什么说“狭义”

既然有狭义，就有更宽的。本书在这里只划界，不展开，并且把界线写成一个候选的说法，交王德生博士裁定。

更宽的逻辑，至少包括三块。

第一块，还没稳下来的那一段。一锅粥里、正在成形里，自有它的道理：哪一股劲先冒头，哪一个念头先成形。本书只在它和“稳下来”交界的地方，碰一碰它。

第二块，路和土自己的道理。一串不同怎样走成一条路，一片缠在一起的地怎样变厚——这些，本书当作背景来借用，不单独讲。

第三块，三块地各自的逻辑。手上碰的现实里，身体被烫了一下就缩手，比任何推理都快，那是身体的逻辑；心里的“我”里，念头推着念头，“知道该做却做不到”，是心里的一串逻辑，在和脑子里的一串逻辑打架。这些，是各自的本地逻辑。

本系列的本体论专著里有一句话，正好放在这里：没有通用逻辑学。每一片缠在一起的地，都长着自己的本地逻辑；形式逻辑，是脑子里最抽象的那一片地上长出来的本地逻辑，被错当成了全体的母版——它的有效是真的，它的“普遍”是僭越的。

◆ 六、这个“狭”，给了老逻辑一个家

前言说过：“狭义”不是退让。现在可以说得更具体。

形式逻辑和辩证逻辑，本来就是稳下来的样子上的规律，所以它们只在稳住的地方灵验。辩证法卷（第 54 号）说，辩证法要求两端已经可以辨认，只在运动已经结束的地方才成立；分析哲学那一路“只认定型”的毛病，也是把稳住的那一段当成了全部。到了本书，这些判断有了同一个解释：它们管的本来就是定型的这一段。在这一段里，它们一点不差；出了这一段，就得另找规律。

还有一件事，只有在这里才看得清：三套逻辑里，成一逻辑的位置最特别。形式逻辑管稳住以后的内容，辩证逻辑管稳住的样子之间怎样换，成一逻辑管的，却是“稳住”这件事本身：一样东西，到底稳成了没有。它站在正在成形和定型的交界线上。站在交界线上的东西，最难说清，也最容易被两边都漏掉——这是它空了两千年的一个缘故。

◆ 七、放回日子里：别太早给孩子定型

麦穗小学三年级时，有一次数学考了六十分。老师在试卷上写了一句评语：“粗心。”从那以后，家里人一提数学，就说“这孩子就是粗心”。

“粗心”这两个字，是一张定型的标签。它把一个九岁孩子身上正在成形的许多东西——还没学稳的进位，考试时的紧张，那天早上没吃早饭——压成了一句“她就是这样的人”。

标签一贴，形式逻辑就可以开工了：“粗心的孩子考不好；她是粗心的孩子；所以她考不好。”每一步都推得通，每一步都在把她往那个样子里推。

本书的狭义逻辑提醒你两件事。第一，一个孩子的样子，是一条还在显、还在稳的光谱，别在光谱的中间，就当它到了头。第二，就算一样东西真稳住了，也得问第三条轴：这个样子，是守得住、推得开、聚得拢的好样子，还是一个把她困住的样子？

后来麦穗上了初中，数学老师从不说“粗心”，只说：“这一步，你再推一遍给我看。”她的数学，慢慢好了。

◆ 八、三条轴怎么随手用

这一章说了三条轴。这一节把它变成随手可用的三问。

碰到一件说不清的事，按顺序问三句。

第一句：它是什么？——规范轴。像什么、现在到哪一步、大致什么样。

第二句：它现在是一个物、一个过程，还是一片场？——模态轴。这一问最省事，也最容易被跳过。很多事情之所以想不动，是因为一直被当成“一个东西”在想（第 19 章那件拖了两年的事）。

第三句：它成了没有？——价值轴。守得住吗、推得开吗、聚得拢吗。

三句问完，多数事情会自己分出层次：哪一部分是可以马上算清楚的，哪一部分要换个看法，哪一部分只能等。

一个提醒：三句的顺序可以乱，但不能只问一句。只问第一句的人，会把一切变成一道题；只问第二句的人，会一直在换说法；只问第三句的人，会变成一个只会评价的人。

◆ 九、“狭义”这两个字，省掉了什么麻烦

划一道界，看起来是自我设限，其实省掉了三种长期的麻烦。

麻烦一：逻辑要不要管情绪、直觉、灵感？

这个问题争了很久。划了界就清楚了：那些多半发生在“还没稳下来”的那一段，不在本书要讲的范围里。不是它们不重要——恰恰相反，新东西多半从那里来——是它们归另一套规矩管（第 9 章第十一节那四条）。

麻烦二：逻辑是不是文化相对的？

也清楚了：形式逻辑是规范轴上的发生律，它的有效是真的（判决一）。一个中国人和一个德国人算同一笔账，结果一样。有差别的是重心——哪条轴被当成主尺子（第八编）。

有效普遍，重心不普遍。这一句，把一场长期的混战分成了两件事。

麻烦三：讲价值会不会滑进说教？

划了界也就有了防线：本书讲的不是“你应该做一个诚的人”，是“一件事守不守得住，怎么查”。判的是事，不是人（第 30 章那条纪律）。

三种麻烦一个来源：不划界的“逻辑”，什么都想管，结果什么也管不硬。

◆ 十、带走的话

本书讲的逻辑，只管一样东西稳下来的那一段：稳成什么内容（形式），换成什么样子（辩证），稳没稳成（成一）。

小账：① 这一处用的是：三套逻辑一起登场——狭义逻辑的总图。

② 成没成：本章只划界，不判成败；给“粗心”这类标签记一笔——过在僵，把正在成形的孩子过早定型。

第 11 章 创造律缺的那一段

◆ 一、披萨馒头

那年暑假，麦穗突发奇想：用奶奶的老面，做一种“披萨馒头”——馒头的面，披萨的馅，番茄、奶酪、玉米粒，包进去，上笼蒸。

第一个周末，一锅粥。番茄出水，把面泡软了；奶酪蒸出来不拉丝，一股怪味。奶奶在旁边不说话，只帮她把灶台擦干净。

第二个周末，她琢磨出了几样：番茄先炒干，奶酪换成能蒸的那种，面揉得硬一点。蒸出来，样子像了，味道还差一口气。

第三个周末，她把馅里的番茄换成奶奶腌的酸豆角，玉米粒留着，奶酪少放。出锅的那一笼，爸爸一口气吃了三个。奶奶尝了一口，说：“这是个新东西。”

两种不相干的吃法撞在一起，乱了一阵，试着理出头绪，最后长出一个两边都不是、两边又都在的新东西。这个过程，有一个名字。

◆ 二、那篇论文稿说了什么

本书的起点，是一篇论文稿《发生链中的逻辑分工》。它的核心意思，可以这样转述：

辩证逻辑，处理“从无到有”的碰撞——旧的不再成立，新的还没成形，只有一团未分化的张力。形式逻辑，处理碰撞之后的自组织——用类比、演绎归纳，把这团张力理成一串有头有尾的差异。至于自组织能不能走到最后，长出一个新的整体，这件事，形式逻辑回答不了，辩证逻辑也回答不了，需要一套还没有被充分命名的第三套逻辑。

然后，它把第三套逻辑的内容，留成了空白。

◆ 三、创造律

这篇稿子依据的，是本系列的一条规律，叫创造律。王德生博士读完稿子，口述了一句话，原话是：

“创造律、又叫做特征律：混沌碰撞--自组织--涌现。阅读这个文章，我们需要第三个逻辑。”

创造律，旧称特征律，本书一律叫创造律。它说一样新东西诞生，要走三步。

第一步，混沌碰撞。几样东西撞在一起，什么都在，还没分开。麦穗的第一个周末：面、番茄、奶酪，一锅粥。

第二步，自组织。在撞出来的乱里，一点一点理出头绪：哪样先处理，哪样要换，哪样留着。麦穗的第二个周末：番茄炒干，奶酪换掉，面揉硬。

第三步，涌现。一个新的整体长了出来，它不是原来任何一样东西，也不是几样东西简单地加在一起。奶奶那句“这是个新东西”，说的就是涌现。

◆ 四、先说对在哪儿

那篇稿子，有三处看得很准。

第一，它不把形式逻辑当成死骨头，而是看出形式逻辑本身也在“生”：两个前提碰在一起，生出第三句话。这和第2章说的亚里士多德那个 $\xi\tau\epsilon\rho\acute{o}\nu\tau\iota$ ——“一个不同的东西”——正好对上。

第二，它看出，辩证逻辑离开了形式逻辑递上来的两端，就会空转。两头都还没认清楚，就开始“正、反、合”，转得再欢，也转不出东西。这一点辩证法卷（第54号）也说过。

第三，也是最要紧的：它看出，“自组织”不等于“涌现”。理出了头绪，不等于长出了新东西；忙了三个周末，也可能一无所成。判断“成没成”需要一套自己的逻辑。

◆ 五、为什么前两套判不了“成没成”

拿麦穗的第二个周末来说。

形式逻辑能说什么？它能说：番茄出水会把面泡软，番茄炒干了就不出水，所以要先炒番茄。每一步推理都对。可“每一步都对”，不等于“做成了”——第二个周末，每一步都对，馒头还是差一口气。

辩证逻辑能说什么？它能说：馒头的路子和披萨的路子顶在一起，谁也吃不掉谁，逼着东西换一个样子。它看得见“换”。可换出来的样子站不站得住，它说不上来。

“成没成”，要问另外三件事。守不守得住：麦穗不在家的时候，奶奶自己能不能照样做出来？过了一个暑假，还有没有人做？推不推得开：邻居尝了，会不会来要方子？有没有人照着它，又变出别的花样？聚不聚得拢：馒头和披萨，是真合成了一个新东西，还是只把两样东西硬塞在一张面皮里？

这三件事，一件也不在“对不对”里，也不在“转不转”里。它们在第三条轴上。

◆ 六、第三套为什么留了两千年白

这件事，第五编会细讲。这里先放两句话。

第一句：前两套逻辑，各自都有一个预先装好的裁判，替它们回答了“算不算数”。形式逻辑里，只要推理有效，结论就自动算数；黑格尔的辩证法里，“合”被宣布为必然出现，也就自动算数。有了预装的裁判，“成没成”就成了一个不必问的问题。只有什么都还没定、三样都在动的时候——就像麦穗的三个周末——没有任何现成的规矩能替你说一声“算了”，这个问题才第一次露出来。

第二句：在西方，十八世纪以后，“是”与“应当”被分成了两家，价值被请出了逻辑。最常被引用的，是休谟在《人性论》第三卷里的一段话：他读过的道德书，作者一路都在说“是”与“不是”，忽然之间，句子全换成了“应当”与“不应当”；这一换，从来没有人交代过理由（《人性论》3.1.1）。后来的人，把这段话读成了一条铁律：从“是”推不出“应当”。一件事成没成、好不好，被当成了逻辑管不着的事。第三套逻辑的位子就这样空了下来。第46章会把这笔账算清楚。

◆ 七、换一副眼镜看

把创造律的三步，和本书的三条轴放在一起，就能看清三套逻辑各自在哪里出力。

混沌碰撞，主要是模态轴上的事：两样东西、两种样子顶在一起，矛盾点了火。自组织，主要是规范轴上的事：一样一样理出内容——像不像，该先该后，哪样多、哪样少。涌现，主要是价值轴上的事：长出来的新东西，成了没有。

三步各有一条主轴，可三条轴在每一步都在场。麦穗在第一个周末的一锅粥里，也在对比，也在判断；第三个周末的涌现里，也有一次样子的转换，也有一套理清楚了的内容。

那篇论文稿，本书也有几处要改。它把 S 写成了“结构”，本书按现行口径读作“显露”；它说三段论是“可逆”的，第 2 章已经说明，中词一退场从结论推不回前提；它为第三套逻辑列过四个条件，其中“张力平衡”一条，事后怎么说都通——成了就说平衡了，没成就说没平衡——写不出它在什么情况下算错，本书不收。其余几条，到第 29 章都收进了诚、中、和的产生律里。

◆ 八、放回日子里

披萨馒头后来怎样了？

那个暑假一过，麦穗开学了。第一个月，家里没人再做披萨馒头。奶奶觉得那是孙女的东西，不好动。

到了国庆节，麦穗又做了一笼，带去学校给小叶和她的球队。第二个星期，小叶的妈妈打来电话，问方子。再往后，奶奶在楼下跟老姐妹们说起这件事，有人拿回家去，把酸豆角换成了雪菜。

一个新东西，到这时候才算真成了：它不靠麦穗一个人撑着，守得住（奶奶后来自己也做）；它从一家推到了几家，还长出了新的花样（雪菜馅）推得开；它把馒头和披萨合成了一样两边都认的东西，聚得拢。

如果故事停在九月，那一笼就只是“一个暑假的新鲜”：碰撞过了，自组织过了，没有成。形式逻辑和辩证逻辑，对九月和对国庆以后，说的话一模一样。只有第三套逻辑，分得出这两种结局。

◆ 九、第二编总账

第二编五章，问的是逻辑学的自我介绍：推得对，为什么就靠得住？

看见的，有五处：保真是真的，推理确实是一条走得通的路（第 7 章）；三块地基各有实据，概念会稳，规则能中立，真值能累积（第 8 章）；矛盾律守护着“一个词指一个东西”（第 9 章）；一个稳下来的样子有三条轴，每条轴有一套逻辑（第 10 章）；自组织不等于涌现，判断成没成，要另一套逻辑（第 11 章）。

收回的，也有五处：真被说成现成的货，推理只管搬运；压实的地基被说成天生；“这不是假设”给矛盾律封了口；一片地上长出的本地逻辑，被当成了天下的母版；“成没成”被预装的裁判提前答掉了。

本编总判断：**推得对，只在东西已经稳住的地方靠得住；东西怎样稳住、稳没稳成，是另一道题，要另外两套逻辑来答。**

第三编，从第一套逻辑开始，一套一套讲。

◆ 十、三步各在什么时候最容易断

创造律三步（第三节），每一步都可能断在原地。

混沌碰撞断在“没有第二样东西”。

一个人如果只在一个圈子里、只读一类书、只见一类人，那么他手上永远只有一样东西，碰不起来。

破法：第 48 章那句话——让不一样的东西碰到一起。去见一个行当之外的人，去读一本不相干的书，把两件从不放在一起的事摆在一张桌上。

自组织断在“不肯动手”。

碰出来一团乱以后，要有人一样一样理。这一步很枯燥：炒干番茄、换奶酪、揉硬面（第一节）。

多数好点子死在这一步，不是死在没想法，是死在没人肯花那三个周末。

涌现断在“没有下一个生”。

做出来了，然后就没有然后了（第 28 章）。

破法：那三件事——写下来、讲给一个人听、留一个接口。

三步断在三处，补法完全不同：碰不起来要去找第二样东西；理不出来要动手；生不下去要交出去。

一个自查：你手上那件一直没成的事，是断在哪一步？答得出来，下一步就清楚了。

◆十一、为什么“涌现”这个词容易被滥用

这一章借了“混沌碰撞—自组织—涌现”三个词（第三节）。这三个词今天被用得很滥，要防一下。

滥用的样子：一件事说不清怎么来的，就说它“涌现”出来了。

这等于什么也没说——它把“我不知道”包装成了一个术语。

本书要求的三件事，正是为了挡住这种滥用。

第一，要说得出那几样碰撞的东西是什么。说不出，就不是碰撞，是含糊。

第二，要说得出自组织那一段做了什么。麦穗炒干番茄、换奶酪、揉硬面（第一节）；麦克斯韦的旋涡模型与方程（第41章）。理出头绪是有具体动作的。

第三，要经得起三道检验。说它涌现了，就要能查：撤火还在吗、有人接住吗、多出了什么（第38章）。

三件都说得出，“涌现”才是一个判断；说不出，那只是一个赞美。

同一条纪律，也适用于本书自己。本书凡是用到“成了”“跃迁”这类词的地方，都要能落到那三道检验上。落不到的地方，读者可以当场驳回。

◆十二、带走的话

推得对，只说明路走通了；东西成没成，要看它守不守得住、推不推得开、聚不聚得拢。

小账：①这一处用的是：三套逻辑沿着创造律的三步一起出场。②成没成：九月那一笼，诚断在不及——离了麦穗就没人做，被拉回了老样子（轮回）；国庆以后，诚、中、和都立住了，跃迁。

第三编 形式逻辑（规范轴）：类比、演绎、归纳生出内容

编序

本编七章，讲第一套逻辑。

第 12 章先立总纲：规范轴的三个格子——对比、变化、分布——各由一种推理生出来。第 13、14、15 章一格一章：类比生特征，演绎生变化，归纳生分布。第 16 章看这三种推理各自怎样败，常见的谬误照此归类。第 17 章是本编的心脏：同一律、矛盾律、排中律，是价值冻住以后的样子。第 18 章收账：形式是冻住的内容。

本编是判决一、二的主场。第一编留下的几处悬着的问题——亚里士多德为矛盾律的辩护、 $x \cdot x = x$ 、直觉主义、中词退场——都在第 17 章一并答了。

第 12 章 对比、变化、分布

◆一、一袋新米

奶奶从老家带回一袋新米。她要做三件事。

第一件，摸一把，闻一闻，和缸里那袋比一比：“这米新，颗粒匀，比上回那袋好。”

第二件，估一估：“我们家三口人，一天一斤半，这袋三十斤，能吃二十天。”

第三件，安排：“先吃缸里的旧米，新米放阴凉处；天热了容易生虫，半月内得吃完。”

三件事，三样东西：认出这袋米是什么样的（对比），算出它会怎样变（变化），安排它在日子里怎样铺开（分布）。

一袋米如此，一个病人、一笔生意、一门学问，都是如此。凡是要说清一样东西，都少不了这三样。这三样，就是规范轴上的三个格子。

◆二、他说了什么

规范轴的三格与三种推理的对应，是王德生博士在 2026 年 9 月 26 日口述定下的，原话是：

“形式逻辑，类比，演绎，归纳，是规范逻辑：对比，变化，分布的发生学规律。所以，类比发生特征，演绎发生变化，归纳产生分布。”

请注意“发生学规律”五个字。这句话不是说类比、演绎、归纳是三种“思维的方式”，而是说：它们是三个格子里的东西怎样长出来的规律。

对比这一格里的东西，叫特征——“这米新”“这孩子怕生”“这个病人在发烧”。特征是怎么长出来的？靠类比：拿这一个比那一个，比出一个说得出的不同或相同。

变化这一格里的东西，是一样东西从此刻走到下一刻的路——“三十斤能吃二十天”“吃了药三天该退烧”。这条路是怎么长出来的？靠演绎：从已经立住的规矩，推出眼前这一步。

分布这一格里的东西，是许多个铺开来的样子——“天热了容易生虫”“这个班的成绩大致是中间多、两头少”。分布是怎么长出来的？靠归纳：把许多个例子收在一起，看出它们铺成的那张图。

◆ 三、三个格子，谁也替不了谁

有人会说：这不就是把推理分了三类吗？分类谁不会。

要紧的是，这三样谁也替不了谁。

只有对比，没有演绎，你认得出这袋米好，却算不出它够吃几天。只有演绎，没有对比，你能一口气推二十步，可推的是哪一样东西，你分不清——把新米当旧米算，算得再对也没用。只有这两样，没有归纳，你处理得了眼前这一袋，处理不了“每年夏天都生虫”这件事。

三格齐了，一样东西才算被说清楚。

医院里看得最清楚。一个孩子发烧被抱进急诊，医生做的正是这三件事。先看这孩子像哪一类：精神怎么样，嗓子红不红，身上有没有疹子——这是对比，认特征。再推病程：如果是普通的病毒感染，三天左右该退；如果到第四天还烧，就要重新考虑——这是演绎，推变化。还要心里有一张图：这个季节这个年龄段，最常见的是哪几种；哪一种虽然少见，但一旦漏掉后果最重——这是归纳，看分布。

三件事哪一件缺了，都要出事。只认特征不推病程，孩子烧到第五天还在等；只会推病程不看分布，就会漏掉那个少见但要命的可能。好医生不是三样里某一样特别强，是三样都过硬。

◆ 四、为什么说它是“生”，不是“搬”

第7章说过，课本里的推理是一位搬运工，只搬不产。这里要补上一句：三种推理里，只有演绎像搬运工，另外两种都在生新东西。

类比明明白白在生。你说“电流像水流”，这句话不在任何前提里躺着，是你把两个不相干的东西凑到一起，凑出来的。凑对了，一个新特征就诞生了

归纳也在生。一千只白天鹅，推不出“所有天鹅都是白的”——这一步跳出了前提。跳出去的那一下，就是生。

演绎不生新内容，可它生别的东西：它把两句话之间那条看不见的路，实实在在铺了出来。第2章说过，亚里士多德自己就说，结论是“一个不同的东西”。一条路被走通，也是一次发生。

所以三种推理，一种生特征，一种生路，一种生分布。加在一起，就是规范轴的三格怎样长出来。

◆ 五、三格对着三个号位

第10章的那张表，在这里正好用上。规范轴的三格，和模态、价值两条轴上的三格是对齐的。

一号位：对比、一个物、真。你盯着这袋米看，它是一样守得住的东西。

二号位：变化、一个过程、善。你看它一天一天被吃掉，这是一个正在走的过程。

三号位：分布、一片场、美。你看米、缸、天气、一家人的饭点铺成一张图，各有各的位置。

所以类比、演绎、归纳，不只是三种推理，它们各自站在一个号位上。这三种推理为什么是三种，而不是随便几种，答案就在这里：一样东西显出来只有三个号位可站。

前言里说过，王德生博士的第一站叫“三视角”，看的正是对比、变化、分布。那一站，他把这三样当作看知识的三个角度；到了第四站才看清，它们是一条轴上的三个格子，而那条轴上的规律，就是人们叫了两千年的形式逻辑

同一样东西，先被当成“三个角度”，后来被读成“一条轴的三格”，中间隔着九年。这也是一次显露：一开始模模糊糊，后来才稳下来。

◆ 六、保底

本编讲形式逻辑的界限，可一句话要先说在前头：这三格，是人类最了不起的本事。

一个好医生，一眼看出这个病人“像”哪一类（对比），算出病程会怎样走（变化），心里有一张这类病人的图（分布）。三格样样过硬，才是好医生。一个好农民、好会计、好工程师，也都是这样。

本书要划的界，只有一条：这三格管的是“内容”。一样东西是什么、会怎么变、怎样铺开，它们答得又准又细。可这样东西成了没有——守不守得住、推不推得开、聚不聚得拢——它们一句也答不上来。

◆七、放回日子里

麦穗班里换了新的数学老师。第一次月考后，老师把全班的卷子摊在桌上，做了三件事。

第一，把错题分类：粗心算错的，公式记混的，题目根本没读懂的。这是对比，认出特征。

第二，对每一类，推出下一步：没读懂题的，先练读题，每天两道，两周后再测。这是演绎，从已经立住的教法，推出这个孩子眼下该走的一步。

第三，把全班的错题画成一张图，看哪一类最多、集中在哪几节课讲过的内容上。这是归纳，看出分布。

三件事做完，这位老师对这个班的“内容”就清楚了。可她心里还有第四个问题，那张图上没有：“这个班，学成了没有？”这个问题，第五编才答得了。

这三件事，你也可以照做。手头有一件搞不清的事——孩子的成绩，身体的某个毛病，店里的生意——先别急着下结论，先问三句：它像什么（这个月和上个月比，和人家比，差在哪一点）？它会怎么走（照现在这样下去，两个月后会怎样）？它铺开来是什么样（把最近十次列出来，是一直如此，还是只有那么两三次）？

三句问完，多半你就不慌了。慌，往往是因为只抓住了一个特征，另外两格是空的。

◆八、三格填不齐时会怎样

三格谁也替不了谁（第三节）。这一节看缺一格时各是什么样子。

只有第一格（会认，不会推，也没有图）。

这种人一眼能看出“这个像那个”，判断常常很准，可说不出为什么，也推不了几步。老师傅型。

长处：在新情况下反应快。**短处：**教不了人，也扩不开——因为他自己不知道自己凭什么（第 23 章那位老医生）。

补法：逼自己写。每次判断完，写一句“我是凭哪一点看出来的”。写上三十次，第二格就开始长了。

只有第二格（会推，不会认，也没有图）。

给他前提，他推得又快又严；可他分不清眼前这件事属于哪一类，常常拿着对的方法做错的题。书生型。

补法：多见事。特征这一格只能从见得多、比得多里长出来，推不出来。

只有第三格（有图，不会认也不会推）。

他知道“一般是这样”，统计说得头头是道，可具体到眼前这一个，就没办法。分布再准，也不等于知道这一个（第 15 章）。

补法：做个案。把一个具体的人、一件具体的事，从头到尾跟一遍。

三格齐了的样子：一眼认出这像哪一类（第一格），心里知道接下来会怎么走（第二格），同时清楚这一类里有多少种例外（第三格）。好医生、好师傅、好带兵的人，都是这个样子。

◆ 九、三格与三种常见的“想不清楚”

一件事想不清楚，多半可以归到三格里的某一格空着。

第一种：说不出它到底是什么。

“我就是觉得不对劲。”——这是特征那一格空着。

动作：找一个像的东西。它像你以前遇到的哪一次？像在哪一点上？找到那一点，感觉就变成了判断。

第二种：知道现在不好，不知道下一步。

“我知道有问题，可我不知道该干什么。”——这是变化那一格空着。

动作：只推一步。不要想三个月后，只想“明天早上第一件事做什么”。第 14 章说过，长链要砍成短链。

第三种：不知道这是个别情况还是普遍情况。

“不知道是我自己的问题，还是大家都这样。”——这是分布那一格空着。

动作：去问三个人，或者去数十次。三个人和十次，通常就够看出形状了。

三种“想不清楚”，三个动作：找一个像的、只推一步、去问三个人。

这三个动作不需要任何理论，可它们背后是整整一编的东西。

◆十、带走的话

说清一样东西，要三样：它像什么（类比），它会怎样变（演绎），它怎样铺开（归纳）。

小账：①这一处用的是：形式逻辑的总纲，规范轴三格。②成没成：本章只立纲。三格齐了，内容说清了；成没成，还没问。

第 13 章 “这个像那个”

◆一、第一次见到的东西，怎么认

一个两岁的孩子第一次看见马，指着说：“大狗！”

大人笑他认错了。可请想一想：他做了一件多么了不起的事。一样从没见过的东西出现在眼前，他没有发愣，没有害怕，而是立刻从记忆里调出一样最像的东西，给它安了一个名字。

四条腿，有尾巴，有毛，会跑——这几样特征，是他从狗身上认出来、又搬到马身上去的。搬对了四样，搬错了大小和叫声。大人一句“那是马，比狗大得多”，他的世界里，就多了一样东西。

人认识新东西，第一步几乎总是这样：这个像那个。

◆二、类比生出的是特征

第 3 章讲过墨家的“以类取，以类予”和因明的“喻”。这一章要问得更具体：类比到底生出了什么？

生出的是特征。

“电流像水流”，生出的特征是“流”：有方向，有大小，受阻碍会变小。“心脏像一个泵”，生出的特征是“泵”：一压一放，把东西推出去。

“记忆像仓库”，生出的特征是“存放”：放进去，找出来。

一个好的类比，不是说“甲就是乙”，而是从乙身上取下一个特征，装到甲身上，让甲第一次有了一个说得出的样子。

这正是本书说的一号位：从模模糊糊的一团里，认出一个能指住的东西。“那儿有个东西”——这句话之所以说得出来，是因为它像什么。

◆三、先说对在哪儿

科学史上许多大事，起点都是一个类比。

开普勒猜想，太阳发出某种力推着行星走，就像光从灯里发出来一样。达尔文把育种人挑选家鸽的做法，比作自然本身的挑选，于是有了“自然选择”这个词。卢瑟福讲原子，用了太阳系的样子：中间一个核，外面转着电子

二十世纪的神经科学讲大脑，先后用过电话总机、计算机、网络——一个时代最新的机器，就是那个时代理解大脑的比方。

这些类比，后来多半都被修正、被换掉。可没有它们，那些学问连第一句话都说不出口。

日常生活更是如此。医生说“像一把小锤子敲了一下”，你才知道该怎么描述自己的疼；师傅说“手腕要像甩鞭子”，徒弟才找得到那个劲。

◆ 四、类比的德性：守得住

一个类比，好不好，怎么看？

看它守不守得住：换了场景，那个特征还认不认得出。

“心脏像泵”守得住：换到人工心脏上，换到鱼的心脏上，“一压一放把血推出去”这件事，还是那件事。所以这个类比，从十七世纪哈维讲血液循环，一直用到今天的手术台上。

“记忆像仓库”就守不太住。仓库里的东西，放进去是什么样，拿出来还是什么样；人的记忆不是这样，每回忆一次，就改一次。本系列弗洛伊德卷（第181号）说过，他把这件事当成了例外，其实是常态。仓库这个比方，在“放进去、找出来”上成立，在“东西不变”上不成立。

所以类比这一格的德性，就是本书第三条轴上的第一支：守得住，也就是诚。一个守不住的类比，用一次就散，是一次性的灵光，不是一个特征。

◆ 五、换一副眼镜看

类比不保真。

这句话，逻辑课本里也讲：类比只是或然的，不可靠。课本讲完这句话，就把它放到一边，接着讲演绎去了。

本书要说的是另一面：正因为它不保真，它才生得出新东西。保真的推理，只能把前提里已经有的东西搬出来；类比敢从一个领域跳到另一个领域，跳过去了，那边才会长出原来没有的东西。

跳，是有风险的。孩子跳到“大狗”，跳错了；开普勒跳到“太阳发出的力”，跳对了一半——他猜的力和牛顿后来算出的不一样，可“太阳在推”这个特征，留下来了。

所以对类比，不该问“它保不保真”，该问三句话：它取的是哪一个特征？这个特征在新地方守不守得住？守不住的地方在哪里？

课本把类比排在演绎后面，当作一种“低一等”的推理，这个排法本身就值得想一想。按可靠性排，演绎确实最高。可按“生不生得出新东西”排，次序正好倒过来：类比最敢生，归纳次之，演绎一样新内容也不生。

两种排法，各有各的道理。麻烦出在只认头一种：一门只认可靠性的学问，会把生新东西的那两格，一并扫到门外去，交给“灵感”“直觉”“天才”这些说不清的词。于是新东西怎样诞生，就成了逻辑学管不着的事——第11章说的那片空白，有一半是这样来的。

第三句最要紧。一个诚实的类比，会自己说出它在哪里不成立。“心脏像泵，但心脏自己会长、会修”——加上后半句，这个类比才是可用的工具，而不是一个迟早会骗你的说法。

◆ 六、保底：它只是第一步

类比认出了特征，接下来就该交班了。

哈维的功劳，不在于说了一句“心脏像泵”，而在于他动手量：心脏每次挤出多少血，一小时挤多少，一天挤多少。他算出来，一天挤出的血量远远超过全身的血量——血一定是在循环的。这是从类比走到了演绎和测量。

类比是开门的那一下。门开了不往里走，比方就成了摆设。中国的推理在第一格上极强，往下两格走得不够远，第3章说过，第46章还会细算。

还有一种要提防的用法：把比方倒过来用。

“大脑像计算机”，这个比方从计算机那里取了一个特征——按指令处理信息——装到大脑上，帮人想清楚了一些事。可一旦有人倒过来说“所以人脑就是一台计算机，记忆就是存储，注意力就是带宽”，比方就从一把钥匙，变成了一副镣铐：凡是计算机没有的东西——疲倦、情绪、一觉醒来忽然想通——就都成了“噪声”。

比方是从乙身上取一个特征给甲；说“甲就是乙”，是把整个乙搬了过来。取一个，和搬全部，差得很远。

◆七、放回日子里：别拿孩子和别人比

“你看人家小叶，每天训练还能考前十。”

这句话，家长几乎都说过。它也是一个类比：拿小叶身上的一个特征——又练球又考得好——装到自己孩子身上。

问题在哪里？在于它取错了特征，也守不住。小叶身上真正起作用的那个特征，也许是“她每天固定六点到七点写作业，雷打不动”；也许是“她妈妈从不在她写作业时进她房间”。你取的是“训练+前十”这个结果，不是那个可以搬过来的特征。结果搬不动，只能让孩子难受。

好的类比，取的是能搬得走的东西。与其说“你看人家小叶”，不如说：“你看你上次背单词，是先写了十分钟计划再开始的，那次效率最高——这次也这么试试？”这一次比的是孩子自己的两次，取的是一个真能搬的特征。

拿自己的过去比自己的现在，是家庭里最好用的一种类比。

工作里也一样。开会时有人说“我们这件事，跟当年某某公司那次一模一样”，先别急着信，问三句：一样在哪一点上？那一点在我们这儿守不守得住？哪些地方明显不一样？三句问完，多数“一模一样”会缩水成“有一处像”。缩了水的类比，反而能用。

◆八、一个比方的一生

好比方也会老。看一个比方的一生，能明白第18章那句“纸样要留一个重画的日子”。

出生：有人第一次把甲和乙放在一起，取出一个特征。“心脏像泵”——一压一放，把东西推出去。

壮年：这个特征被反复用，越用越顺手。教学、诊断、做人工心脏，全靠它。

开始不够用：有些事它装不下了。心脏会自己长、会修、会受情绪影响——这些泵都没有。

这时候通常有两种做法。一种是打补丁：“它是一个会自我修复的泵。”补两次还行，补五次就成了第 42 章那个加参数。另一种是承认它的边界：在“推血”这件事上用它，别的地方另找说法。

退休或者转岗：一个比方老了，未必要扔。多数好比方是转岗——从“解释全部”降为“解释一处”。

一个反例值得记住：“大脑像计算机”这个比方，今天仍在大量使用，可它早就该转岗了：人会累、会走神、会一觉醒来忽然想通——这些在计算机那边没有对应的东西。凡是被这个比方判为“噪声”的，恰恰常常是人最要紧的部分（第六节）。

给读者的用法：你手上最常用的那个比方——关于工作的、关于孩子的、关于自己的——问一句：它现在还守得住吗？哪些事是它装不下、而你一直当成例外的？

那些例外，就是它该转岗的信号。

◆ 九、带走的话

类比是给新东西找亲戚；亲戚认对了，新东西才有了一个说得出的样子——但只是第一步。

- 小账：① 这一处用的是：形式逻辑，规范轴一号位，类比生特征。
② 成没成：好类比在于守得住（诚）；“你看人家小叶”取错了特征，搬不走，断在不及。

第 14 章 一条走得通的路

◆一、为什么推得越久，越不放心

麦穗家要装修，工头拿来一份工期表：拆旧五天，水电八天，防水三天，闭水试验两天，瓦工十二天……一路排到第九十天交房。

爸爸看完说：“写得真清楚。”妈妈说：“可我怎么一点都不信？”

每一步都推得出来：拆完才能走水电，水电完才能防水，防水完才能试水。一步扣一步，扣得严丝合缝。可推到第九十天，谁都知道那个日子多半靠不住。

推理的这两副面孔——每一步都对，推远了却不放心——正是这一章要讲的。

◆二、演绎生出的是变化

演绎生出什么？生出变化：从这一步到下一步。

“防水做完，才能闭水试验；防水今天完了；所以明天可以试水。”这句话，把一个静止的状态，接到了下一个状态上。一条路就这样多出了一节。

这正是二号位：一个过程正在发生。你看一样东西从此刻走到下一刻，看见的不是“那儿有个东西”，而是“有件事正在走”。

请注意：演绎不生新内容，但它生新的路。第 12 章说过，路被走通，本身也是一种发生。工期表的价值就在这里：它把九十天里几百件事，串成了一条谁都能看懂的路。

◆三、演绎的德性：推得中

一条路要有用，得满足两件事。

第一件，走得通：上一步接得住下一步，中间不断。

第二件，走到该走的地方。这更要紧。防水做完，推出“可以试水”，这是走到了该走的地方；防水做完，推出“可以住人了”，就推过了头。

推得中，不是推得多。这正是本书第三条轴上的第二支：中。第 33 章会细讲——推要打中：不及，推不到；过，推过了头。

工期表最靠不住的地方，就在于它推得太远。九十步，每一步都对，可路上任何一步慢三天，后面全乱。推得越远，你其实是在替未来的九十天，一口气担保九十次。

◆四、先说对在哪儿

演绎是人类最可靠的一件工具，这一点，本书从不动摇。

它可靠在一件事上：它不给你添新东西，所以也不给你添新错误。前提里没有的，它绝不凭空生出来；前提里有的，它一分不少地送到。你只要把前提看好了，结论就放心。

第7章说过，这叫保真。第5章说过，靠着它，人类造出了计算机。今天你转一笔账、乘一次飞机、吃一片药，底下都有一长串演绎在替你把关。

它还有一样常被忽略的用处：证伪。你推到第二十步，发现推出了一个荒唐的结论，那就说明前面二十步里，有一处错了——多半是最开始那个前提错了。数学里的反证法，就是这么用的。一条路能把错误从远处送回起点，这是演绎独有的本事。

这一招在日常里也极好使。你心里有个念头：“同事这两天不理我，肯定是我上次说话得罪了他。”顺着推下去：那他应该也不回我消息——可他昨天秒回了；那他应该躲着我——可他中午还叫我一起吃饭。推出来的事和实际对不上，说明起点那个念头站不住。

许多没必要的心事，用这一招推三步，就散了。

◆五、换一副眼镜看

演绎最大的特点，是它把土冻住不动。

从“所有水加热到一百度会沸腾”推出“这壶水会沸腾”，中间默认了一件事：这一壶水，跟那条规矩说的水一样——不是高原上的水，不是盐水，锅盖没压着。土不变，路才走得通。

所以演绎推得远不远，不看它自己，看那片土冻得牢不牢。在数学里，土是公理，冻得死死的，所以一条路能推几千步不出事。在装修工地上，土是天气、工人、材料、邻居投诉，一天一个样，所以九十步的路，推到第十步就该重新看一眼。

一句话：演绎的射程，由土的稳定程度决定，不由逻辑决定。

有一个办法，可以把这件事算得更具体：给每一步估一个把握。假定你对每一步都有九成把握，这已经算很高了。两步连起来，八成多；五步连起来不到六成；十步连起来，只剩三成半。每一步都“基本没问题”，十步下来，结论基本没谱。

这不是在吓唬人，这是长链的真实代价。所以凡是听见“这样下去，最后一定会……”这类话，先数一数中间有几步。步数一多，那个“一定”就该打个大折扣。

这也解释了一件怪事：为什么最擅长推理的人，有时在生活里判断得最离谱。他推得没错，错在他把生活当成了数学：以为土会老老实实待在那里，等他推完。

◆ 六、一条路，只有一头通

第2章埋过一个说法：中词退场以后，从结论推不回前提。这里把它说完整。

演绎是单行道。“下雨了，地就湿”，加上“下雨了”，推出“地湿了”——这一步没问题。可倒过来：地湿了，所以下过雨？不一定，可能是洒水车过去了。

这条单行道的性质，本书后面还要用到。一样东西一旦被推出来、稳住了，它就离开了自己的出生地，可以被别人拿走、放进别的推理里去用。它的来路，不写在它脸上。

好处是：知识因此能走远路，能交给陌生人。坏处是：走远了的知识，往往忘了它是从哪片土上来的。第一编讲的整部逻辑史，就是这个忘记的过程

◆ 七、保底：土冻得住的地方，尽管推

说了这么多界限，要把公道还回来。

在土冻得住的地方，演绎推得越远越好，而且应该鼓励人往远推。一栋楼的结构计算，要推到地震时哪根梁先屈服；一个方案的预算，要推到最坏的情况下还剩多少钱。许多祸事，恰恰是因为没人肯把话往远推一步。

本书只要求加一件事：每推一步，标一下你冻住了什么。工期表下面，如果写上一行“以上假定：不停工，不返工，材料不断供”，妈妈的那句“我怎么一点都不信”，就有了着落——不是不信推理，是不信那三条假定。

◆ 八、放回日子里：把长链砍成三段

装修后来是怎么做的？

爸爸把九十天的表，改成了三段。第一段十五天，拆旧和水电，做完以后一家人到现场看一次，重新排后面的日子。第二段三十天，瓦工和木工，做完再看一次。第三段收尾。

每一段里面，照样一步扣一步地推，推得又细又严。段与段之间，停下来，重新看一眼土：进度、钱、家里人的身体、市场上的材料价格。

这个做法，可以送给所有要做长远打算的人：**长链要砍成短链，链与链之间，回头看一眼土。**

麦穗后来把这个办法用在了期末复习上。原来她做的计划是“从今天到考试，每天两小时，一共二十天”，做到第四天就崩了。后来改成三段，每五天回头看一次：哪几科比预想的慢，哪几科可以少花点时间。二十天下来，她第一次把计划走完了。

◆ 九、三种该砍的长链

推过头是最常见的毛病（第 16 章）。三种长链，最该砍。

第一种：预测型长链。

“照这样下去，三年后我们会……”——每一步都有点道理，连起来推到天边。第九节那个乘法算过：每步九成把握，十步只剩三成半。

砍法：只推到第一个可以验证的点为止，然后停下来，看一眼再往下推。

第二种：归因型长链。

“他之所以这样，是因为小时候……所以他将来一定……”——往后推，也往前追。往前追的那一段同样是长链，而且更难验。

砍法：追因到“能改的那一步”为止。再往前追，多半只能带来解释，带不来改变。

第三种：担心型长链。

夜里躺着想事情的人，最熟这一种：这件事要是砸了，领导会怎么想；他那样想，明年的安排就会怎样；那我几年后就会……

这一条链有个特点：每往前推一步，焦虑翻一倍，而实际发生的概率在往下掉。

砍法：第九节那个反证法的日常用法——顺着推三步，然后去查一件现实里的事。多数担心的链条，在第二步上就对不上现实了。

三种砍法一个原则：推到能验的地方就停。推得远不是本事，推到能验处才是。

◆ 十、带走的话

演绎铺出一条路；路能走多远，由土的稳定程度决定，不由逻辑决定。

- 小账：① 这一处用的是：形式逻辑，规范轴二号位，演绎生变化。
- ② 成没成：九十天的工期表，中断在过——推过了土能担保的地方；砍成三段以后，推得中，成了。

第 15 章 一千只白天鹅

◆ 一、天要下雨

奶奶有一句口头禅：“这天要下雨。”

她怎么知道？问她，她说不上来，只说“闷得慌，燕子飞得低”。可她说要下，八九不离十。

天气预报也说要下雨，还会说一句：“降水概率百分之七十。”

两种说法，都不是从哪条规矩里推出来的。它们都是把许多次经验收在一起，看出一张图：这样的天，多半会下雨。奶奶的图，是六十年积下来的；气象台的图，是几十年的观测数据加上模型算出来的。

这张图，就是分布。生出分布的那种推理，叫归纳。

◆ 二、归纳生出的是分布

课本里讲归纳，常常讲成这样：看见一千只天鹅都是白的，于是推出“所有天鹅都是白的”；后来在澳大利亚发现了黑天鹅，这个结论就完了。讲完这个故事，课本给归纳下一个判语：不可靠。

这个讲法，把归纳生出来的东西说小了。

归纳真正生出来的，不是那句“所有天鹅都是白的”，而是一张图：天鹅的颜色是怎样分布的——在欧洲，白色几乎占满；在澳大利亚，有一大片是黑的。一千只白天鹅告诉你的，本来就不是“所有”，而是“在我见过的这片地方，是这样”。

把一张分布图，硬读成一句“所有都是”，才是出错的地方。错不在归纳，在读法。

为什么课本要那样讲？因为课本是站在演绎那一格上看归纳的。演绎给的是“必然”，拿这把尺子去量归纳，归纳当然处处不合格：给不了必然，推不出“所有”，随时可能被一只黑天鹅推翻。

这就像拿量体温的表去量血压：表没错，血压也没错，错在拿这个去量那个。归纳本来就不生产必然，它生产分布；分布的好坏，要用另一把尺子量——聚得拢不拢，边界标没标清楚，有效期写没写上。

这正是三号位：一片场，许多个铺开来，各有各的位置。

◆ 三、归纳的德性：聚得拢

一张分布图好不好，看它聚不聚得拢：许多个不一样的例子，能不能合成一张图，而又不把它们的不一样抹掉。

奶奶那句“这天要下雨”，聚得很好。她的六十年里，有闷热的夏天，有回南天，有台风前夜，各不相同；她没有把它们抹成一句“闷就下雨”，而是留着分寸——什么样的闷，配上什么样的风向和燕子，才准。你问她细节，她说得出来。

聚不拢的归纳是什么样？两种。

一种是聚得太松：例子太少，太偏。只在一个班调查了三十个学生，就说“现在的中学生都这样”。

一种是聚得太死：把所有不一样抹平，只剩一句话。“男孩子数学就是好”——这句话把无数个男孩、女孩的不同，压成了一句口号，图上原有的丰富，全没了。

聚得拢，是本书第三条轴上的第三支：和。和实生物，同则不继——第35章会细讲。

◆ 四、先说对在哪儿

人类今天最有用的许多知识，都是归纳出来的。

一种药有没有效，靠的是临床试验：一群人用药，一群人用安慰剂，比较两边的结果，看出一张图。哪种做法能降低事故率，靠的是统计几万次事故一个孩子的身高是不是正常，医生对照的是一张生长曲线图——那张图，是几万个孩子的身高归纳出来的。

这些都不是从某条原理推出来的。它们是从许多个具体的例子里，聚出来的。

没有归纳，人只能处理眼前这一个。有了归纳，人第一次能说：“这一类，大致是这样。”

◆ 五、换一副眼镜看

归纳这一跳，一直被人当成逻辑的丑闻。

休谟提过一个有名的问题：我们凭什么相信，太阳明天还会照样升起？过去一直如此，推不出将来一定如此。这个问题，三百年来没有一个让所有人满意的解法。

本系列休谟卷（第 144 号）判过这一处：他的毛病不在怀疑，在秤——他拿一把称“必然”的秤，去称生命、人心、习惯这些本来就不必然的东西，于是称出了四座大山。

在本书看来，归纳这一跳，本来就不是要给你“必然”，而是给你一张图。你用图来下注，不是用图来担保。奶奶说“这天要下雨”，她没有担保，她只是把伞带上了。天气预报说“百分之七十”，更是把话说得明明白白：这是一张图，不是一句承诺。

要求归纳给出必然，就像要求一张地图替你走完那段路。

◆ 六、归纳出来的图，会被改写

还有一件事，课本很少讲：一张分布图，会回过头来改变它自己所描述的那件事。

这在人的世界里特别明显。某个楼盘统计出“这里的孩子考上重点的比例高”，这张图一公布，更多在意孩子读书的家庭搬进来，比例就更高了。某个岗位的招聘数据显示“这一行男的多”，图一公布，女生报考的更少了，图又被加深一层。

一张图画出来，就进了人的算盘；人一照着它行动，图就变了。这就是本书说的回写。

自然界里也有类似的事。用了几十年的农药，虫子渐渐都不怕它了，杀虫效果的那张图整个变了样。抗生素也是一样。你的做法，改写了那片土。

所以一张归纳出来的图，要标两样东西：从哪里来（样本是什么，哪一年的），以及它一被使用，会不会自己变样。

◆七、保底：足够稳的地方，图很准

在那些回写很慢、很弱的地方，归纳出来的图可以准到惊人。

保险公司算一个年龄段的人一年里出事的概率，准到可以据此定价，几十年不出大错。材料的疲劳曲线、种子的发芽率、机器的故障间隔，都是如此这些地方的土，变得慢；图画出来，用上十年二十年，基本不走样。

本书只要求加一句：图有有效期。用一张十年前的图去做今天的决定，得先问一句，这十年里，土变了没有。

◆八、放回日子里：别把“一次”当成“一类”

麦穗有一次月考数学考砸了，回家路上对妈妈说：“我就是学不好数学。”

一次考试，是一个例子。“我学不好数学”，是一张图。从一个例子跳到一张图，这一跳太急了。

更要紧的是：这张图一画出来，就会回写。相信自己学不好数学的孩子，遇到难题会先放弃，练得更少，下次考得更差，图就更“准”了。一张关于自己的分布图，是会自我实现的。

妈妈后来的做法，是和她一起画一张诚实的图：把这一学期七次测验的分数列出来，标上每次考的是哪一章。图一画出来，看得清清楚楚：函数那两次很低，其余五次都在中上。真正的分布不是“学不好数学”，是“函数这一章没学稳”。

这件事，值得家长们记住：孩子说“我就是……”的时候，就是他在给自己画一张图。这时候最该做的，是陪他把图画诚实。

画诚实的图，有三个简单的动作，大人自己也用得上。一，把例子列全，别只列那几次最难受的。二，给每个例子标上时间和场合——是哪一章、哪一天、当时在忙什么。三，问一句：这张图，我一相信它，会不会让它变得更真

第三个动作最要紧。关于世界的图，多半只是描述；关于自己的图，几乎总在参与制造。

◆ 九、读懂一张图的四问

分布这一格，日常里最常遇到的形式是一张图、一个数、一句“研究表明”。四问就能读明白。

第一问：这张图是从谁身上来的？

样本是哪些人、哪些情况。一项在大学生身上做的研究，未必适用于六十岁的人；一份在大城市做的调查，未必说明县城。

第二问：什么时候的？

一张五年前的图，土可能已经变了（第 8 章）。凡是没有日期的数据，先扣一半信任。

第三问：这张图上，我在哪一格？

这一问最要紧，也最少被问。一条“平均有效”的说法，落到你身上未必有效——你可能就在那少数几格里。第 12 章那位医生的第三格，管的正是这件事：不但知道一般怎样，还知道哪几种例外最要命。

第四问：这张图一被人用，会不会自己变样？

关于人的图，多半会（第八节）。一个楼盘的升学率、一个行业的性别比例、一句“这一行不好干了”——说的人多了，事情就跟着变。

四问答完，一张图才算读懂。多数时候你会发现：它仍然有用，只是没有它看起来那么硬。

◆ 十、自己怎么攒一张图

读别人的图，不如自己攒一张。攒图这件事，普通人也做得来，而且极管用。

第一步：只记事实。时间、发生了什么、当时的情况。不写评价，不写感受（那些另记一栏）。

第二步：记够次数。三次不成图，十次开始有形状，三十次基本能用。

第三步：分类。记到二三十条，回头看，自然会分出几类。分类是你自己从数据里看出来的，比任何现成的标签准。

第四步：找例外。最值钱的是那几条不符合大多数的。它们要么说明你的分类不对，要么说明有一类特殊情况值得单独对待。

第 56 章那家小店的儿子记了七天的时段账，第 55 章那位老师记了三天习惯发生的时刻——都是这件事。

为什么自己攒的图特别管用？因为它天然过了前三问：样本是你自己的，时间是现在，而你就在图上。

◆ 十一、带走的话

归纳给你的不是一句“所有都是”，是一张图；图要标明从哪儿来、什么时候会变样。

小账：① 这一处用的是：形式逻辑，规范轴三号位，归纳生分布。

② 成没成：奶奶的六十年聚得拢，和立住了；“我就是学不好数学”聚得太死，过在同——把七次不同抹成一句话，还会回写成真。

第 16 章 三种推理的三种败

◆一、错得有地址

逻辑课本的后半本，常有一张长长的谬误清单：偷换概念、稻草人、滑坡、诉诸权威、以偏概全、循环论证、因果倒置……几十个名字，学生背得头疼，考完就忘。

难背，是因为这张清单是平的：几十个名字并排着，看不出哪个和哪个是一家。

本章换一个排法。三种推理，各有各的败法，每一种败，都是那一格上的德性没立住。错，就有了地址。

◆二、类比的败：认错特征

类比生特征。它的德性是守得住。败，就败在特征上。

取错了特征。两样东西确实有像的地方，可你取的不是那一处。“管理一个公司就像带兵打仗”——这个比方取了“要有纪律、要有指挥”，可它顺手把“服从命令、不许质疑”也搬了过来；打仗最要紧的是快，公司最要紧的往往是对。取错了特征，这个比方就开始害人。

只看表面像。“这两个病人症状一样，所以是同一种病”——症状像，病因未必像。中医叫“同病异治”，西医叫“鉴别诊断”，说的都是这件事：像，要像在要紧的那一处。

特征搬不动。第 13 章讲过“你看人家小叶”。你取的是别人的结果，不是可以搬走的做法。这一类在生活里最多：一个成功者的故事，抽出来的往往是“他很努力”“他敢冒险”这样搬不动的话。

课本里的“以偏概全”“诉诸权威”，多半属于这一族：认了一个不该认的特征——见过的那几个，或者说这话的那个人。

◆三、演绎的败：断了路，或推过头

演绎生路。它的德性是推得中。败，就败在路上。

路断了。上一步接不住下一步。这就是课本里的“形式无效”：中词不周延、肯定后件之类，说的都是桥没搭好。第 14 章那个“地湿了所以下过雨”，就是一例。

前提松了。路本身没毛病，起点靠不住。冷链断了（第 7 章），或者前提里那个词半途换了意思（偷换概念）。稻草人也在这一族：你推得头头是道只是你推的那个前提，不是对方说的话。

推过了头。这是最常见、课本里却最少讲的一种。每一步都对，只是推到了土担保不了的地方。九十天的工期表是一例。“滑坡”也是一例：“今天允许孩子多玩十分钟，明天他就会通宵打游戏，以后就完了”——每一步之间都有一点点道理，连成十步，就推到了天边。

对付推过头，办法不是禁止推，是砍成短链，每一段回头看一眼土。

◆ 四、归纳的败：聚不拢，或聚得太死

归纳生分布。它的德性是聚得拢。败，就败在图上。

样本偏。只看见你能看见的那些。二战时有人统计返航飞机的弹孔，想在中弹多的地方加装甲；后来有人指出：中弹最多的地方恰恰不用加，因为那些飞机回来了，真正致命的地方在那些没回来的飞机上。你手里的图，是活着回来的那部分画的。

聚得太死。把不一样抹平成一句话。种种关于“某地人”“某类人”的断语，都属于这一族。图上原本的丰富，被压成了一个标签。

图会回写自己。第 15 章讲过：一张图一被人用，就改变了它描述的那件事。楼盘的升学率、招聘数据、“我就是学不好数学”，都是这样。

课本里的“因果倒置”“滑坡”里的一部分，其实也在这一族：一张分布图被读成了一条因果链。

◆ 五、一张表

推理	生什么	德性	怎样败	课本里的名字
类比	特征	守得住（诚）	取错特征、只看表面、搬不动	以偏概全、诉威、错误类比
演绎	路（变化）	推得中（中）	路断、前提松、推	形式无效、偷

			过头	念、稻草人、
归纳	分布	聚得拢（和）	样本偏、聚得太死、图会回写	幸存者偏差、印象、因果倒

这张表有一处值得停一停：三种败法，各自对应第三条轴上的一支。取错特征，是诚没立住；推过头，是中没打准；聚得太死，是和出了偏。

这不是巧合。第 17 章会讲明白：形式逻辑的那几条规矩，本来就是从这三支冻出来的。规矩出错的地方，正是那三支没立住的地方。

◆ 六、保底：清单不是没用

把话说回来。课本上那张平清单，不是白列的。

它有一个大好处：给每一种错起了名字。一件坏事有了名字，人才叫得出、防得住。“稻草人”三个字一出口，讨论里的那股歪风就止住了；“幸存者偏差”一说破，满屋子的人立刻明白问题在哪儿。名字本身就是一件工具。

本章只是替这些名字找一个家，让它们从一张平清单，变成一张有地址的表。名字照用，只是从此你会知道：这个错，出在哪一格、缺的是哪一支。

◆ 七、一种新的败：机器接过了推理

还有一种败，课本里不会有，因为它是这几年才出现的。

大模型可以一口气写出一段推理：有论点，有论据，一步接一步，读起来毫无破绽。它在三格上都很强：类比打得漂亮，演绎接得严密，归纳出来的说法四平八稳。

它常败在什么地方？

败在特征搬不动：它给你的类比往往极其顺口，可你真去用，会发现取的是一个抽象的共同点，不是能落到你手上的做法。

败在土：它不知道你家的土。它不知道你妈妈刚换了工作，不知道你们那个小区的施工队上个月出过事。它推出来的路，是给“一般情况”铺的。

败在图的来历：它给你的分布，来自它读过的文字；那些文字是什么时候写的、谁写的、偏不偏，它不会主动告诉你。

所以用机器推理，要多问三句：这个比方取的是哪个特征，我这儿守不守得住？这条路默认了哪些事不变？这张图是从哪儿来的、什么时候的？

举一个真事。麦穗要写一篇关于校园垃圾分类的小论文，让 AI 帮她拟提纲。AI 给的第一条建议是：借鉴某国的做法，按四类投放，按户计量收费。条理清楚，例子也是真的。

可麦穗照着写了两段就写不下去了。学校里没有“户”，垃圾桶在走廊上，谁扔的都不知道；中午两千人同时吃饭，十分钟里全校的垃圾一起下来。那个建议取的特征——按户计量——在她这儿根本落不了地。

她后来改了办法：先在自己班里数了一个星期，看每天扔得最多的是什么（大半是没喝完的牛奶和作业纸），再据此提建议。她用的，正是本章那张表——先查特征搬不搬得动，再自己去补一张图。

这三句，就是本章那张表的用法。

◆ 八、放回日子里：一张错题本

麦穗的数学老师让每个学生做一本错题本，但她要求的记法和别人不同：每道错题，要写一句“错在哪一步”。

她不许写“粗心”。她说，“粗心”不是地址。

一个学期下来，麦穗自己发现，她的错大致是三种。一种是把这道题看成了以前做过的某道题，其实条件不一样——这是取错特征。一种是某一步跳了，自己以为接得上——这是路断了。一种是记了一条“遇到这种题就这样做”的经验，可那条经验是从三道题里攒出来的，遇到第四种情形就不灵——这是图聚得太松。

三种错，三种练法：第一种要练“先找不同”，第二种要练“每步写清楚”，第三种要练“这条经验是从几道题来的”。

错要有地址，练才有方向。这句话，给孩子，也给大人。

还有一句配套的话：地址要落在动作上，不要落在人身上。“粗心”“不细致”“态度不端正”，说的都是人；“这一步跳了”“这条经验只从三道题来”，说的是动作。落在人身上的评语，越说越像一张定型的标签（第 10 章讲过）；落在动作上的评语，明天就能改。

批评下属、提醒家人，都可以先在心里过一遍这一条：我说的这句话，改得了动作吗？改不了，就先别说。

◆ 九、给一次争论做体检

三种败这张表，最实用的用法是给一次争论做体检。

下次你和人争起来，或者看到两拨人在争，按三格各查一遍。

查特征：双方说的那个词，是同一个意思吗？（多数争论死在这里，第21章。）

查路：从他的前提到他的结论，中间有几步？哪一步是跳过去的？他推到的地方，是他的前提担保得了的吗？

查图：他举的例子有几个？是从哪来的？有没有反例被略掉？

三格查完，多数争论会变成两种情形之一：要么发现根本不是一回事（词不同），要么发现真正的分歧只在某一处（而那一处往往很小、很具体）

还要查一样：这是不是一次该争的事。

有些争论本来就不在“对不对”这一层——它在“要什么”这一层。两个人争孩子该不该报班，看起来在争有效性，实际在争“我们希望这孩子过什么样的日子”。

那一层，第三套逻辑才管得着。拿形式逻辑去争，争到最后两败俱伤。

◆ 十、一个人最容易犯的那一种败

三种败（第二至四节），每个人各有偏好。认出自己常犯的那一种，比记住全表有用。

偏好取错特征的人：反应快，判断早，常常一眼就下结论。他的错多半发生在“这件事和以前那件不一样”的地方。

自查：最近三次判断错了的事，是不是都因为“我以为它像某某”？

偏好推过头的人：逻辑好，想得远，一件小事能推到三年后。他的错多半是把一条可能的链条当成了一定会发生的事。

自查：我最近担心的那件事，中间有几步？每一步有几成把握？

偏好聚得太死的人：爱总结，爱归纳，喜欢一句话说清一件事。他的错多半是抹掉了例外。

自查：我最近下的那个结论，有没有一两个不符合的例子被我略掉了？

三种偏好，往往和长处是同样东西：反应快的人容易认错特征；想得远的人容易推过头；会总结的人容易聚得太死。

这一条对应第 46 章那句话：一个人的毛病，多半在他最强的那一样的过头处。

◆ 十一、带走的话

谬误不用背：认错特征，是诚没立；推过了头，是中没中；聚得太死，是和出了偏。

小账：① 这一处用的是：形式逻辑三格的败法，规范轴全轴。②
成没成：本章把败法归了位——三种败，正对诚、中、和三支，一支不及或过，那一格就不成。

第 17 章 三条“思维规律”是怎么来的

◆ 一、三条最老的规矩

逻辑课本开头几页，总要立三条规矩，说它们是思维的第一原理。

同一律：A 就是 A。一个词在一段推理里，得一直是那个意思。

矛盾律：A 不能同时是非 A。一句话不能既真又假。

排中律：A 或者非 A，二者必居其一。没有第三种可能。

这三条被说成最根本的东西：根本到不能再证明，因为任何证明都要用到它们。

本章要问的是：它们从哪儿来？

◆ 二、先说对在哪儿

三条规矩，是人类最要紧的三件工具，一条也不能少。

没有同一律，合同没法签。一份合同里的“交付”，从第一页到最后一页必须是同一个意思，不然这份合同就是一张废纸。

没有矛盾律，话没法说（第 9 章）。一个词要有意思，就得指住一个东西。

没有排中律，账没法结。“这笔钱到底付了没有”，必须有一个准话；一笔悬着的账，会把整本账拖垮。

这三条是硬线。本章不是要松动它们，是要问它们是怎么立起来的。

◆ 三、同一律，是冻住的“守得住”

一个词在推理全程还是那个词——这句话有一个前提：它守得住自己。

守不住的东西，同一律管不了。麦穗三岁的照片和十四岁的照片，放在一起，“麦穗”是同一个人吗？法律上是，生物上大半个身子的细胞都换过了性情、爱好、朋友全变了。我们说她是同一个人，靠的不是一条逻辑规律，是她这些年一路守下来的那条线：同一个名字，同一段记忆，同一家人认得她。

先有守得住，才有“是同一个”。

守得住，在本书第三条轴上叫诚。所以同一律，是诚冻住以后的样子：先有一样东西一路守住了自己，我们才把它叫作“同一个”，才立下一条规矩说，推理途中不许换。

第4章提过一处：布尔写下 $x \cdot x = x$ 。这个等式说的正是这件事：从白色的东西里再挑白色的东西，还是原来那些。它成立的前提是， x 这个类已经守住了自己。等式不是诚的原因，是诚的记号。这面旗，在这里拔了。

◆ 四、矛盾律，是冻住的“聚成一”

第9章讲过亚里士多德的辩护：一个词要有意思，就得指一个东西；指不住“一个”，就等于什么也没指。

请把这句话再读一遍。它说的是：矛盾律靠着“成了一”。

一团面还是一团面的时候，说它“是馒头”或“不是馒头”，都不对劲——它正在成为。等它出了笼，成了一个馒头，“是”与“不是”才有了着落

聚成一，在本书第三条轴上叫美，做出来叫和。所以矛盾律是和冻住以后的样子：许多东西聚成了一个，指得住了，这条规矩才上岗。

第9章那处只答了一半，另一半在这里：亚里士多德不是错了，他是把顺序写反了。他说矛盾律“不是假设”，仿佛它先于一切；其实是先有东西成了一，才有它。手术台是“成一”这个木匠打的。

◆ 五、排中律，是冻住的“离得开出生地”

排中律最硬，也最早被人怀疑。

二十世纪初，荷兰数学家布劳威尔提出一个看法：数学对象不是本来就在那儿等人发现的，是人一步一步造出来的。一样东西，要等它被造出来，才谈得上是不是。

据此，他不承认在无穷的领域里可以随便使用排中律。比方说，有一个关于所有自然数的性质，你既没有造出一个满足它的数，也没有证明任何数都不满足它——那么，“存在这样的数，或者不存在”，这句话在他看来还没有着落。他和当时最有声望的数学家希尔伯特为此争了很多年，一度闹得很僵。

布劳威尔怀疑的，到底是什么？

是“离得开出生地”。一个命题要能被说成“要么真、要么假”，它得已经独立于造它的那个过程：不管有没有人去证，它自己在那里，非真即假。对已经造好的东西，这成立；对还在造的东西，不成立。

离得开出生地，在本书第三条轴上叫善——一样东西推得出去，被别人拿走用，不必每个人都重走一遍它的来路（第 14 章讲过，演绎是单行道，结论一出来就离开了它的出生地）。所以排中律是善冻住以后的样子。

这一条线索，从第 2 章的“中词退场”，到第 8 章的直觉主义，到这里收住。

◆ 六、一张表

课本里的规矩	底下是哪一支	冻的是什么	什么时候不成立
同一律 $A=A$	诚（守得住）	一样东西一路守住了自己	它正在变成别的（岁的麦穗）
矛盾律 A 不是非 A	和（聚成一）	许多东西聚成了一个，指得住	它还没成一（正在面、说谎者悖论）
排中律 A 或非 A	善（推得出去）	它离得开出生地，谁都能拿去用	它还在被造（布劳的无穷）

请注意最后一列：三条规矩失灵的地方，都是同一类地方——东西还没稳住。第 10 章说过，本书讲的是“稳下来”这一段的逻辑。三条规矩，正是这一段的入场券。

第一批导论里那张扳手对照表，最后三行到这里就填满了。
还有一个问题要答：为什么两千年来，几乎没有人问过这三条是从哪儿来的？

三个缘故，都在土里。
第一，它们太好用了。好用到一件事的地步：你从早到晚都在用它们，却从不感到自己在用，就像你不会感到自己在用地板。
第二，问它们要用它们。第 9 章说过，你一开口质疑，就已经踩在上面。这在结构上就挡住了大部分追问。

第三，也是最要紧的：那三股劲，在西方的学问里被分到了别的门下去了。真归了认识论，善归了伦理学，美归了美学。三支各回各家，逻辑手里只剩下三张收条，没人再想得起来收条是谁开的。这一笔，第 46 章还要细算。

◆ 七、换一副眼镜看

这一章的判断，可以压成一句：规范是冻住的价值。

先有守得住、推得出、聚得拢，人才敢说“这是同一个”“这不能又是又不是”“它要么是要么是”。规矩不是天上掉的，是这三股劲在一样东西上立住以后，人给它们打的三张收条。

第 4 章末尾说过一句话：“规矩，是冻住的在意。”那群朋友先有了“别让开车的人吃亏”这份在意，在意了几次，才冻成一条规矩。这一章说的是同一件事，只是把“在意”换成了真、善、美。那一句，在这里兑现。

皮尔斯的次序，在这里再次得到印证。第 6 章讲过，他说逻辑依赖伦理，伦理依赖美学——真依赖善，善依赖美。本书的说法更进一步：不是逻辑依赖伦理学这门学问，是逻辑的三条规矩，本来就是那三股劲冻出来的。第 26 章还会回来。

◆ 八、保底：收条要认，而且要认得硬

说三条规矩是收条，不是说它们可以随便撕。

收条一旦开出，就要硬认。一份合同里的词，就是不许换意思；一笔账，就是要有准话；一个已经定义好的概念，就是不能既是又不是。在稳住了的地方，三条规矩要拧到最紧——因为它们守着的，正是人能互相信任的底线。

本书只要求认清一件事：收条是对已经立住的东西开的。拿着一张收条，去要一样还没出生的东西，那不是严谨，是刻舟求剑。

这件事在今天格外要紧。机器最擅长的，就是拿着收条办事：它会一丝不苟地检查你有没有自相矛盾，会指出你哪一句前后不一致。可一个人正在改主意、一个团队正在换方向、一个孩子正在长成另一个人的时候，“前后不一致”恰恰是正常的。把收条当成唯一的尺子，最先被判死的，就是一切还在长的东西。

◆ 九、放回日子里：一个正在变的人

一位母亲来说她二十六岁的儿子：三年里换了四份工作。她说：“他就是一个不能坚持的人。”

这句话，用的是同一律：他是 A，永远是 A。

可她儿子这三年，第一份工作是父母安排的，第二份是跟着朋友去的，第三份自己找的、做了一年半，第四份是被裁的。四次之间，有一条路在走：从别人安排，到自己找；做得最久的，是自己找的那一份。

母亲看见的是一个“不守恒的 A”。实际在发生的，是一个人正在长出自己的样子。对一个还在成形的人用同一律，就像对一团正在发的面用矛盾律——尺子没错，用错了地方。

这位母亲后来改了一句话。她不再说“你就是不能坚持”，改成问：“这四份工作里，哪一份你最不想走？”儿子想了想说，第三份。这一问，把话从“你是什么”，转到了“你在长成什么”。

对正在长的人和事，先别急着开收条。

◆ 十、三条规矩的日常用法

三条规矩是三张收条（第七节）。这一节说收条怎么用。

同一律的用法：钉住词。

凡是重要的文件、承诺、约定，把关键词先定住：“本文所说的某某，是指……”

这个动作看起来啰嗦，可它是全书最省事的一个动作：它一次性挡住了后面所有“我说的不是那个意思”。

矛盾律的用法：对账。

两处说法对不上的时候，别急着判谁错，先把两处并排放着，看它们是不是在说同一件事的同一个方面、同一个时候（亚里士多德那三个限定：同一时间、同一方面、同一主体）。

很多“自相矛盾”，一并排就化了——说的本来就是两件事。剩下那些真对不上的，才值得深究。

排中律的用法：逼一个准话。

到了该定的时候，必须有一个准话：“这笔钱付了没有”“这件事这周做不做”。

而这一条的分寸在于时机：**东西定型了，才逼准话**。对一个还在长的事逼准话，逼出来的多半是假话（第九节那个二十六岁的儿子）。

三条合起来的一个场景：签一份合同——先钉词（同一律），再前后对账（矛盾律），最后每一条都要有明确的是或否、不留含糊（排中律）。三条用齐，一份合同才立得住。

◆ 十一、三条规矩之外，还有一条没写进课本的

课本立了三条（第一节）。日常里还有一条，同样硬，却很少被写进逻辑书：**说过的话要认**。

它和同一律很像，但不是同一件事。同一律管的是一个词在一段推理里的意思不变；这一条管的是：一个人在不同场合、不同时间说的话，要对得上

为什么它不在课本里？因为课本处理的是命题，不处理说话的人。一个命题没有昨天和今天。

可日常里的讲理，几乎全靠这一条撑着。

一个人昨天说“这件事你定”，今天说“你怎么不问我”；一个单位年初说“以结果论英雄”，年底又按别的标准评。规矩本身没错，错在前后对不上。

这一条落在三支里，属于诚（第 31 章）：一次次兑现自己说过的话，那个人才立得住。

它也有它的分寸。认账不等于不许改主意。一个人可以改主意，只要他说出来：“我上次说的那样，现在我想改，理由是……”

说出来，和悄悄换掉，是两回事。前者是改主意，后者是把前后不当成了没发生。

一个可用的小办法：重要的话，说完记一句。不是为了将来追责，是为了自己回头对得上。

◆十二、带走的话

同一律、矛盾律、排中律，是守得住、聚成一、推得出这三股劲冻出来的三张收条。

小账：① 这一处用的是：形式逻辑的三条规矩，规范轴——底下是价值轴的三支。② 成没成：三条规矩在稳住的地方立得极稳；用在还没稳住的人和事上，过在僵——把收条当成了先于一切的法则。

第 18 章 形式是冻住的内容

◆ 一、一张纸样

裁缝铺里挂着一叠纸样：袖子、领子、前襟、后片。照着纸样剪，裁出来的衣服就合身。

一张纸样是怎么来的？是老师傅给一个个真人量出来的：这个人肩宽，那个人背厚，量了几百个人，画了改、改了画，最后定下一套尺码。纸样上没有任何一个具体的人，可每一条线，都是从具体的人身上来的。

纸样是冻住的身体。

这一编讲的形式逻辑，就是一叠纸样。第 12 到 16 章看它怎样从具体的内容里长出来，第 17 章看那三条规矩怎样从三股劲里冻出来。这一章收账。

◆ 二、一编总账：看见与收回

看见了什么	同一刻，又怎样收回
三种推理各生一样东西：特征、变化、分布（第 12 章）	三者被排成“可靠性”的高低：演绎最高，另是次品
类比不保真，所以生得出新东西（第 13 章）	被判为“或然的”，扫到逻辑的门外，归给灵感
演绎铺出一条路，路是一次发生（第 14 章）	说成只搬不产，路的射程由土定，这一句从不
演绎是单行道，结论离得开出生地（第 14 章）	离开出生地的知识，忘了出生地
归纳生出一张图（第 15 章）	被读成“所有都是”，再被判为不可靠
一张图会回写它描述的那件事（第 15 章）	图被当成一面镜子，不当成一只手
三种败，各对三股劲（第 16 章）	谬误被排成一张平的清单，错没有地址
三条规矩靠着守得住、聚成一、推得出（第 17 章）	“这不是假设”：三条被立为先于一切的法则

一句本编总判断：形式逻辑的每一条规矩，都是一次具体发生冻住以后的样子；冻得好，它就成了人类最可靠的工具；忘了它是冻出来的，它就成了一块不许问来历的地板。

◆ 三、纸样为什么必须冻住

有人读到这里会问：既然规矩是冻出来的，是不是就该让它松一松、活一活？

不是。纸样必须冻住，而且要冻得硬。

冻住，是为了可以交出去。一张纸样冻住了，徒弟才能照着剪；一套规矩冻住了，两个素不相识的人才能一起算账、一起打官司、一起造一架飞机。冷链的意思就在这里（第 7 章）：冻住，东西才能走远路。

冻住，也是为了可以检查。一步推理写成了形式，别人才能一眼看出错在哪里。不成形式的说理，只能凭感觉判高下。

所以本书从不主张把形式化松开。本书只主张两件事：第一，记得纸样是量出来的；第二，量身的人还在，身体也还在长。

◆ 四、纸样什么时候要重画

老师傅会在两种时候重画纸样。

一种是人变了。这一代孩子比上一代高了一大截，旧纸样剪出来的袖子短了一寸。概念也是这样：“行星”重画过（第 8 章），“家庭”“工作”“朋友”这些词，这几十年都在重画。

一种是有一批人怎么剪都不合身。老师傅不会说“这些人身材不标准”，他会说“这套纸样管不了这一类”。逻辑里也一样：数据库里缺失的数据，直觉主义手里还没造出来的数学对象，都是“怎么剪都不合身”的那一批。于是有了第三个值，有了别的系统。

这两件事，合起来就是本书说的回写：从纸样剪出来的衣服，回过头来改纸样。

◆ 五、冻得住，才有公平

还有一件事，值得单独说一句。

形式化最大的社会好处，是公平。

一条规矩只看形式、不看人，意味着同一件事，不管谁来做，判法一样。考场上用同一张卷子，法庭上用同一套证据规则，招标时用同一份评分办法——这些都是把规矩冻硬了，好让权势、人情、脸面插不上手。

历史上，人对规矩的每一次“硬化”，往往都是弱者的一次胜利：规矩越硬，越不容易被临时解释。所以凡要松动一条规矩的时候，先问一句：这一松，最先得利的是谁？

本书讲三条规矩是冻出来的收条，绝不是给“因人而异”开口子。恰恰相反：知道它是为什么冻的，你才会在该硬的地方，把它拧得更紧。

◆ 六、形式逻辑在 AI 时代的位置

第一编讲过，莱布尼兹的算盘之梦成真了，走的却是发生的路（第 4 章）。到这一编末尾，可以把这件事说得更准。

机器今天在规范轴上，三格都很强。类比，它打得又快又多；演绎，它写得严丝合缝；归纳，它读过的例子比任何人都多。第一套逻辑，正在变成一座工厂。

工厂开起来以后，人剩下什么？剩下三件。

第一件，供给土。机器不知道你这儿的具体情形：你家的钱、你妈妈的身体、你们小区的施工队。纸样是通用的，量的却得是你的身体。

第二件，判特征搬不搬得动。机器给你的比方漂亮，能不能用在你这儿，得你自己试一次。

第三件，判成没成。这一件，第十编再细说。

所以形式逻辑没有被机器废掉，它被机器接管了一大半的力气活，反倒把人逼到了另外两条轴上。这不是坏事。一个人一生的时间，用来做机器能做的事，太亏了。

◆ 七、放回日子里：先剪纸样，还是先量人

麦穗的班主任带过两种老师。

一种是“先有纸样”的老师：一开学就定好全套规矩——每天几道题，错一题罚抄三遍，座位按成绩排。规矩清清楚楚，谁也不用费心。这样的班，头一个月往往很齐整。

一种是“先量人”的老师：头两个星期不急着定规矩，先把每个孩子看一遍，谁基础差在哪一块，谁一紧张就手抖，谁在家没人管。两星期以后，她才定规矩，而且说清楚：“这几条，一个月后我们一起看要不要改。”

第二种老师的班，起初乱一点，一个学期下来，往往更稳。

道理就是这一章的道理：纸样要有，而且要硬；但纸样得从这一批人身上量出来，而且要留一个重画的日子。

治家、治公司、治一个班，都是如此。先量人，再剪纸样；剪好了硬着用，用着看着改。

◆ 八、下一编要问的

第三编讲完了第一套逻辑：内容怎样长出来。

可内容说清楚了，一样东西也不一定就成了。第14章那张工期表，内容一清二楚，妈妈还是不信。第11章那三个周末的披萨馒头，第二个周末每一步都对，还是差一口气。

差的是什么？

差的是两件事。一件是：当两股劲顶住了、谁也吃不掉谁的时候，东西要换一个样子——这是第四编要讲的辩证逻辑。另一件是：换了样子以后，到底成了没有——这是第五、六编要讲的成一逻辑。

第四编从一团顶住了的面开始。

◆ 九、什么时候该硬，什么时候该软

一本讲“规矩是量出来的”的书，最容易被误读成“规矩可以商量”。这一节把界划死。

该硬的地方，一寸不让。

数目、期限、安全、承诺——这四样，硬到底。

账上的数不能有两种说法；答应的期限不能临时解释；安全规程不能“灵活处理”；说出口的承诺不能事后改口径。

这四样有一个共同点：**它们保护的是没有话语权的那一方**。规矩一软，先受损的永远是那个说不上话的人（第六节）。

该软的地方，要真的软。

做法、路径、形式、称呼——这些是为了办成事而定的，它们该随着事情变。

一个部门用了五年的汇报模板，一套沿用十年的活动流程，一句“我们一向这样做”——这些没有一样值得死守。

分法很简单：问一句——这条规矩硬着不动，挡住的是谁？

挡住投机、挡住临时解释、挡住权势插手，那就硬着（第43章那把当场可判的尺子，保护的正是这个）。挡住的是新情况、是本该改的做法、是一个正在长的人，那就该松。

最坏的一种搭配：该硬的软了，该软的硬了。数目可以商量，模板不许改——很多单位的病，一句话就是这个。

◆ 十、带走的话

规矩是量出来的纸样：要冻得硬，才交得出去；要记得它量的是谁的身体，才知道什么时候该重画。

小账：①这一处用的是：形式逻辑全轴收账。②成没成：纸样冻得硬，诚立住了；忘了它是量出来的，过在僵——重画的日子没人定，就只能等到衣服全都不合身的那一天。

第四编 辩证逻辑（模态轴）：它转的是模态

编序

本编六章，讲第二套逻辑。

第 19 章先立总纲：一样东西显出来，有三种侧重——一个物、一个过程、一片场；这就是模态轴。第 20 章讲辩证法真正做的那个动作：不许两端直连，强插一个中介；而那个中介，就是换一种模态。第 21 章讲一条分界：粒子、波、场的具体内容，必须由形式逻辑给出。第 22 章看三个有名的“合”，各是哪一种转换。第 23 章看东方这一路：一故神，两故化。第 24 章收账：辩证法会空转，也会预付。

本编是判决三的主场。第二编提到的《矛盾论》，在第 23 章细说。

第 19 章 盯着看、跟着看、铺开看

◆一、三种看球的人

小叶的球队打比赛，麦穗去看。看台上坐着三种人。

一种人盯着某一个球员看：她今天状态怎么样，几次上篮，几次犯规。散场以后，他能说出这个人全场的的数据。

一种人跟着球跑：这一次进攻怎么发起来的，谁挡了一下，球怎么传到底角的。他记住的是一个一个回合。

还有一种人，多半是教练：他看整个半场的布局，谁站在哪里，哪块地方空着，对方的防守重心偏在哪一侧。他说的是“我们的三分线外太空”。

三个人看的是同一场球。可他们看见的，是三样不同的东西：一个人，一串过程，一片场。

这就是模态轴的三个格子。

◆二、他说了什么

模态轴与辩证逻辑的对应，是王德生博士 2026 年 9 月 26 日口述定下的，原话是：

“辩证逻辑，是 粒子，波，场的模态逻辑，即三大模态如何发生轮换侧重，叫做 矛盾产生模态的变化。”

请注意三个词：模态、轮换侧重、矛盾产生模态的变化。

“模态”，是一样东西显出来时的样子。本书用三个大白话的说法：一个物（粒子）、一个过程（波）、一片场（场）。

“轮换侧重”，是说这三样不是三件东西，而是同一样东西在不同的侧重下显出的三副面孔。就像那三个看球的人——球场只有一个。

“矛盾产生模态的变化”，是说这副面孔什么时候换，由矛盾说了算。两股劲顶住了，侧重就要挪。

◆三、一样东西，三副面孔

看一杯正在冷的茶。

盯着看，它是一杯茶：一个物，有多少毫升，什么颜色，一号位。

跟着看，它在变凉：热气一缕一缕散出去，这是一个过程，二号位。

铺开看，它是这间屋子里的一处热源，屋子的温度、窗缝的风、桌上的水汽，连成一片，三号位。

三副面孔，哪一副是真的？都是真的。它们不是三件事，是同一件事的三种侧重。

第10章那张表在这里再用一次：一号位是对比、一个物、真；二号位是变化、一个过程、善；三号位是分布、一片场、美。模态轴，是这张表的中间那一列。

◆ 四、侧重为什么会换

一样东西，平常侧重在哪一格，由它此刻的处境定。

安稳的时候，多半侧重在一号位：它是一个物，稳稳地在那里。一个家，一份工作，一段关系，顺当的时候，你不会天天琢磨它，它就是“在那儿”的一样东西。

出事了，侧重就往二号位挪：它成了一个过程。人病了，才第一次感到身体是一件正在走的事；工作出了岔子，才看见它原来是一串环节，哪一环松了。

再往后，可能挪到三号位：它成了一片场。一个人生了一场大病，到后来想的往往不是那个器官，而是整个生活怎样重新安排：作息、工作、家里人心气。

什么在推动这个挪动？矛盾。两股劲顶在一起，旧的那一格装不下了，侧重就得换一格。

为什么是这三格，不是两格或五格？因为一样东西显出来，只有三种问法。你可以问“它是什么”——得到一个物；可以问“它在怎样走”——得到一个过程；可以问“它和别的怎样连着”——得到一片场。问完这三样，一样东西就被看遍了；少问一样，就漏一副面孔。

这三种问法，和第三编那三格是同一批问法。所以规范轴和模态轴是对齐的：认特征的时候，你看见的就是一个物；推变化的时候，你看见的就是一

个过程；看分布的时候，你看见的就是一片场。一边给内容，一边给面孔，本来是一件事的两面。

这正是本书那台发动机的第二拍：路和土之间起了张力，张力逼着形状改变。辩证逻辑讲的，就是这一拍。

◆ 五、先说对在哪儿

把“换样子”当成一门正经学问，这件事本身就了不起。

形式逻辑的三格里，没有“换”这件事的位置。同一律要求一样东西从头到尾是它自己（第 17 章）；一样东西在推理途中变成别的，在那里叫错误。

可世上的事，偏偏就在换。一粒种子变成一棵树，一个孩子变成一个大人，一门手艺变成一个行业。看见“换”，并且把“换”当成有规律可循的事这是辩证法这一路最大的功劳。

第 6 章说过，黑格尔的《逻辑学》第一页就写了一次运动：“有”转成“无”，转成“变”。一部逻辑书从运动开始，在那之前没有过。

还有一层功劳：它让“换样子”成了可以教的东西。在这之前，一个人能不能在事情卡住时换个活法，被看成天分、看成聪明。辩证法这一路说：这不是天分，是有路数可循的——先看两端，再看哪一股劲顶着，再想换到哪一格。凡是能说出路数的东西，就能教给人。

◆ 六、换一副眼镜看

不过请留意：“换”的到底是什么？

课本里常说，辩证法讲的是“事物的发展变化”。这话太笼统。一样东西的什么在变？

按本书的说法：变的是侧重，也就是模态。杯里的茶，从“一杯茶”变成“正在变凉的过程”，茶还是那些茶，分子一个没少；变的是它以哪一副面孔显出来。

这个说法有一个好处：它让“变”有了地址。不是笼统地“事物在发展”，而是：从一号位挪到了二号位；或者从二号位挪到了三号位。挪到了哪一格，你就知道接下来该做什么。

一个人对自己的婚姻，如果还停在一号位——它是一样“在那儿”的东西——那么出了问题，他只会想“这东西坏了，修不修得好”。挪到二号位，他才看得见：它是一串正在走的事，这一周说了几句话，上个月有没有一起做成一件事。挪到三号位，他才想得到：两个人的时间、钱、家里的老人、各自的朋友，铺成了一张什么样的图。

◆七、保底

要立刻加一句：侧重不是想换就换，也不是越往后越高明。

一号位常常是最要紧的。急诊室里，医生第一件事是把病人当成一个物：血压多少，心率多少，先稳住。这时候和他谈“整体的生活方式”，是害人。

二号位有二号位的用处，三号位有三号位的用处。哪一格该上场，看事情走到了哪一步。

真正的毛病，是卡在一格里出不来：什么都只当成物（把孩子当成一件要修的东西），或者什么都只谈过程（一件事迟迟不落地），或者什么都只谈格局（大道理讲了一晚上，明天要做什么没说）。

慢病上最看得出这个毛病。一个人查出血糖高，头一年多半停在一号位：这是一个病，吃药把它压下去。药是要吃的，可只停在这一格，很容易变成“指标好看了就算好了”。挪到二号位，看见的是一件正在走的事：这一周怎么吃的、走了多少路、睡得好不好，哪几天指标跳。再挪到三号位，看见的是一整片场：家里的饭桌怎么摆、工作几点下班、谁和你一起走路、体检怎么安排。

三格都要，次序也不能反：先稳住，再看过程，再摆场。急着摆场而不先稳住，是空谈；一直只压指标而不看过程和场，是把自己交给了药。

◆八、放回日子里：一件拖了很久的事

有一位读者，为家里老人要不要换住处，拖了两年。

她反复问的是一个一号位的问题：“到底该不该换？”这个问题，问了两年，每次都在原地——因为它把这件事当成了一样东西，要么是，要么不是

后来她换了一问：如果真要换，第一步是什么？——这一问，把它挪到了二号位。第一步是带老人去看一次；第二步是住一个星期试试；第三步再说她们真去看了一次，老人回来说“那里楼下有下棋的”。

再后来，又挪到三号位：换了住处，谁周末去、医院离多远、原来的老邻居怎么走动、钱怎么安排。图一铺开，答案反倒清楚了。

一件想了很久没想通的事，多半是卡在一号位：你在问“是不是”，而它正在等你问“第一步是什么”。

这个办法可以写成三句话，抄在本子上：卡住的时候，先别问“是不是”，问“第一步是什么”；第一步走了几次还是卡，就问“这件事周围都有谁、各在什么位置”；三句都问完还卡，多半这件事眼下还不到动的时候，先放一放，等土变。

◆ 九、看一件事的三遍

三个号位，最实用的用法是“看三遍”。

遇到一件想不清楚的事，刻意换三种看法，各看一遍，各写一句话。

第一遍，盯着看：这是一个什么东西？它的边界在哪儿？和别的像不像？

第二遍，跟着看：它是怎么走到今天这一步的？上一步是什么，下一步会是什么？

第三遍，铺开看：它周围都有谁？各在什么位置？这片场里，哪一块是空的？

三遍看完，多数人会发现自己原来只看了一遍——而且多半是第一遍。

为什么第一遍最容易停住？因为它最省事，也最像“看清楚了”。给一样东西下一个定义、贴一个名字，人就会觉得自己懂了。

三遍各自的典型产物：第一遍出判断，第二遍出下一步，第三遍出办法。一个只有判断而没有下一步的人，多半是只看了第一遍。

一个可以马上用的场合：开会时如果讨论卡住了，说一句“我们先不争这是什么，先说说它是怎么走到这一步的”——这就是把全场从一号位挪到二号位。

◆十、三个号位，各有各的时间感

同一件事，在三个号位上，时间的样子不一样。这一条很少被提，却极管用。

一号位的时间是“此刻”。盯着一个物看，它就是现在这个样子。所以停在一号位的人，容易把此刻当成永远——“他就是这样的人”“这门生意就是这样”。

二号位的时间是“上一步和下一步”。看一个过程，你自然会问它从哪儿来、往哪儿去。挪到二号位，最直接的收获就是时间回来了。

三号位的时间是“一段时期”。看一片场，看的是几年里这些东西怎样彼此牵动。

为什么这一条有用？

因为第三条轴要等（第 25 章）。而“等”这件事，在一号位上根本不成立——一个物有什么好等的？只有挪到二号位、三号位，“等”才变得有意义

所以有一个很实在的推论：一个人要学会等，先要学会把事情看成过程。看不成过程的人，不是没耐心，是他眼里那件事根本没有时间这一维。

一个可用的问法：你说这件事“不行”，是指此刻不行，还是这条路走不通，还是这片场里它长不出来？三个“不行”，差别极大。

◆十一、带走的话

同一样东西有三副面孔：一个物、一个过程、一片场；矛盾一来，侧重就要换一格。

小账：①这一处用的是：辩证逻辑的总纲，模态轴三格。②成没成：本章只立纲；那件拖了两年的事，卡在一号位，断在不及——没有挪到二号位，就一直问不出下一步。

第 20 章 不许直连，只许绕道

◆一、“你直接说结论”

开会的时候，常有人不耐烦：“别绕了，你直接说结论。”

多数时候，这句话是对的：话要说到点子上。

可有一种事，偏偏不能直说。一个想减肥的人，你告诉他“少吃多动”，他知道，没用。一个想让孩子爱读书的家长，你告诉他“多陪孩子读”，他也知道，还是没用。

从“想要”到“得到”，中间那一段，直连不上。所有真正难的事，难就难在这一段。

有一门老学问，专门做这件事：禁止你从一端直接走到另一端。

◆二、它做的那个动作

本系列辩证法卷（第 54 号）给辩证法下过一个纯动作的定义：在两个可辨认的端之间，强制插入一个中介槽位，禁止直连。

它举过三个例子。

苏格拉底做的，不是发现了“我以为我知道”和“我真的知道”是对立的，而是堵住了从前者直接通往后者的那条路：你得先承认自己不知道。

老子做的，不是发现了强和弱是对立的，而是禁止你从“想强”直接走到“变强”，硬插进“守弱”这一步。

马克思做的，不是发现了经济基础和上层建筑对立——它们甚至不对立——而是禁止你从一个社会的观念，直接读出这个社会的样子，中间要经过生产。

三个人，三套说法，同一个动作：不许直连。

◆三、那个中介是什么

这一章要往前走一步：那个被插进去的中介，到底是什么？

按本书的说法：它是一次模态的转换。

减肥这件事。两端是“我胖”和“我瘦”，都是一号位的物，中间直连不上。真正管用的办法，是先把它挪到二号位：不去想“瘦十斤”，而是去做“每天晚饭后走四十分钟”，走了几天，记一记。这是把一个物，换成了一个过程。过程走顺了，再挪到三号位：家里买什么菜、几点吃饭、周末怎么安排和谁一起走——这是一片场。场一搭好，不用天天咬牙，人自己就轻了。

中介不是在两端之间硬塞一个第三样东西。中介是换一格：从物挪到过程，从过程挪到场。

所以辩证法的“绕道”，不是绕远路，是换车道。

◆四、先说对在哪儿

这个动作，真管用，而且管的是最难的那一类事。

一个陷在低谷里的人，你劝他“想开点”，是直连，没用。让他先出门走走、把屋子收拾一遍——这是挪到二号位：先有一个过程，情绪跟着过程走

一个卡住的项目，天天开会问“到底行不行”，是直连。换成“这周先做最小的一版做出来给三个用户看”，是挪到二号位。

一个想改变的组织，光喊口号是直连；改考核、改会议、改谁跟谁坐在一起，是挪到三号位。

工作里也一样。一个团队总是拖到最后一天才交活，开会强调“提前规划”，没用——这是直连。换成二号位的做法：每周三下午半小时，三个人各说一句这周卡在哪儿。做了两个月，交活的时间自己就提前了。

凡是“道理都懂，就是做不到”的事，多半都是在直连。

为什么人总想直连？因为直连最省事，也最像负责任：把结论说出来，任务就交出去了。说“你要自律”的人，心里是踏实的——道理我讲到了。可道理讲到，事情没动。

还有一层：直连维护了一个好看的说法——只要你想，就能做到。一旦承认中间要换车道、要搭场，就等于承认光靠意志不够。许多人宁可怪自己意志不坚，也不肯承认这一点。

◆ 五、两端必须先认得出

可这个动作有一个前提，而且是辩证法自己很少说出口的：你得先有两端。

第 54 号那本书说得最明白：辩证法这门自称讲运动的学问，偏偏对静止的前提依赖最深——它处理的，是“已经长出两端的运动”，不是“正在长出两端的那一段”。

两端从哪儿来？从形式逻辑那里来。

“我胖”和“我瘦”，要有一个说得清的意思：胖到什么程度，瘦是多少斤，还是指衣服能不能穿上。这是类比认特征（第 13 章）。你还得知道这两端确实是两端，不是一回事。

两端认不出，这个动作就落了空。这正是下一章要讲的分界。

◆ 六、换一副眼镜看

把这个动作和本书那台发动机对上，就更清楚了。

第一拍：两股劲顶住，张力积累——这是矛盾。第二拍：张力逼着形状改变——这就是模态的挪动。第三拍：新的样子回过头来改写路和土。

辩证法看得极准的是第一、二拍：矛盾是引擎不是故障，顶住了就得换。它没写好的是第三拍，也就是换完以后的事：换出来的样子，守不守得住？会不会过几个月又被拉回去？

减肥的人都知道那个结局：瘦了十斤，半年后又回来了。模态挪过去了，没有稳住。辩证法只管挪，不管稳——所以第三编末尾那句话要在这里重说一遍：换了样子以后成没成，是第三条轴的事。

◆ 七、保底：也有该直连的时候

绕道不是万灵的。

锅烧起来了，直接关火；孩子跑到马路中间，直接拉回来；有人心脏停跳，直接按压。这些时候讲中介，是荒唐。

判断的办法很简单：看两端之间有没有一条现成的路。有现成的路，就走；走过去就到了，那是形式逻辑的事，一步一步推过去（第 14 章）。只有当那条路不通——你试过很多次，每次都从这头滑回这头——才需要换车道。

所以一件事该不该绕，先试着直连一次。试过、不通，再来绕。上来就绕的人，多半是不想动手。

还有一种过头：绕得太久。有人把一件事拆成了无数个小过程，天天记录、天天复盘，就是不肯面对那个最硬的决定。过程成了一个躲藏的地方。判断的办法还是那一句：一个月以后回头看，那件真正要办的事，往前走了没有，就是绕过头了。

◆ 八、放回日子里：一个不肯写作业的孩子

麦穗的表弟上小学四年级，一写作业就哭。

家里人做的，全是直连：讲道理（“不写作业将来怎么办”），许好处（“写完带你去玩”），发脾气。三样轮着来，一年多没用。

后来他妈妈试了一件小事：每天晚上，她自己也坐在桌边，改自己的工作文件，和孩子面对面，各写各的，中间不说话，二十分钟。

写作业这件事，从一个物（“作业”，要么写完要么没写完），变成了一个过程（“我们每天晚上坐二十分钟”）。孩子头几天还是哭，可他发现了一件事：妈妈也在写，而且也有写不下去的时候。

两个月以后，这件事又挪了一格：家里把饭点提前半小时，客厅的灯换亮了一些，弟弟的书桌从卧室搬到了客厅，一家人各干各的事，坐在一起。这是三号位：一片场。

现在他还是不喜欢写作业。可他不哭了。

这个故事，不是说讲道理没用。是说：道理只能走直连那条路；直连不通的时候，要换车道。

◆ 九、三件“道理都懂就是做不到”的事

第 20 章说的那个毛病，三件最常见的事上都是同一个样子。

第一件：戒掉一样东西。

道理：“这东西不好，少碰。”——直连。

换格：不去“戒”，去换掉那个时刻。第 55 章说过：先记三天，看它都发生在哪几个时刻、什么场合；然后在那个时刻放一件别的事进去。

第二件：改掉一个脾气。

道理：“下次别急。”——也是直连，而且是对自己直连。

换格：不去改“我是个急脾气”（那是对自己用同一律，第 17 章），去改那一刻的动作——发作之前先去倒一杯水；回消息之前先放十分钟。动作改了几十次，那个“脾气”自己会松。

第三件：修一段冷下来的关系。

道理：“多沟通。”——最标准的直连。

换格：不谈关系，先一起做一件小事。一起吃顿饭、一起办一件必须两个人才办得成的事。关系是在一起做事里长的，不是在谈关系里长的（第 27 章：一是长出来的）。

三件事一个共同点：真正管用的那一下，都不在“想通”上，都在“换一个正在做的事”上。

这也解释了一件长期被误解的事：那些“讲了一百遍都没用”的道理，不是道理错了，是道理只能走直连那条路。路不通的时候，讲一千遍也一样。

◆十、换格这件事，可以教吗

第 19 章说过：辩证法这一路让“换样子”成了可以教的东西（第五节）。这一节说具体怎么教。

教三个动作就够。

第一个动作：把“是不是”换成“第一步是什么”。这是从一号位挪到二号位最快的一下（第 19 章第八节那件拖了两年的事）。

第二个动作：把“我要改变”换成“我要做一件小事”。改变是一个物，小事是一个过程。第 55 章那些做法，全在这一条上。

第三个动作：把“这个人/这件事怎么样”换成“这里都有谁、各在什么位置”。这是挪到三号位。

三个动作可以教给任何人，包括孩子。麦穗那位老师让她把已知分两列抄出来（第 40 章），就是第一个动作的具体样子。

教的时候有一条纪律：只给动作，不给答案。

因为给了答案，换格这件事就没发生在他身上。第 40 章那位老师没有讲那道题，正是这个道理。

一句可以直接用的话：下次有人来问你一件卡住的事，先别给主意，问一句：“如果真要往前挪一步，第一步是什么？”

这一问，就是把这件事从他手里的一个物，变成了一条路。

◆ 十一、带走的话

道理都懂就是做不到，多半是你在直连；管用的办法，是把它从一个物，换成一个过程，再换成一片场。

小账：① 这一处用的是：辩证逻辑，模态轴的一次转换。② 成没成：换车道那一下成了；减肥半年反弹，是稳不住——诚断在不及，这件事第五编才判得了。

第 21 章 两端先得认得出

◆一、一场吵不出结果的争论

公司开了一个下午的会，主题是“要不要转型”。

一派说必须转，不转就死；一派说不能瞎转，转了更死。两边各讲各的道理，每一句都对，吵到六点，散会，什么也没定。

第二天，一位新来的同事问了一句：“我们说的‘转型’，到底是指换产品，换客户，还是换收钱的方式？”

屋里静了一会儿。原来昨天下午，说“必须转”的人想的是换客户，说“不能转”的人想的是换产品。两边吵了四个钟头，吵的不是同一件事。

两端没认出来，辩证法就空转。

◆二、他说了什么

这条分界，是王德生博士口述里最短的一条，却是本编的关键。原话是：

“但是这个粒子，波，场的具体内容，即具体的特征，具相，关系，必须由形式逻辑给出。”

三个词，对上模态轴的三格：粒子的具体内容是特征，波的具体内容是具相，场的具体内容是关系。

特征，是“这是什么”——它像什么，和别的差在哪儿（第 13 章，类比生特征）。

具相，是“它眼下走到哪一步”——这一步和上一步差在哪儿（第 14 章，演绎生变化）。

关系，是“谁和谁怎样连着、各占什么位置”——许多个铺开来的那张图（第 15 章，归纳生分布）。

所以两套逻辑的分工，可以写成一句话：形式逻辑给内容，辩证逻辑转侧重。

◆三、少了内容，转的是什么

没有内容的转换，是空转。

那场会就是。“转型”这个词没有特征，两边心里各装一个东西；“现在走到哪一步”没有具相，谁也说不清上个季度的数、现有客户的构成；“谁和谁怎样连着”没有图，不知道哪些客户是靠哪个渠道来的。三格全空，只剩两个立场在顶。

这样的争论，在生活里到处都是。夫妻吵“你不关心这个家”，两端是“关心”和“不关心”，可“关心”是什么，谁也没说：是多陪孩子，是多挣钱，还是记得对方的生日。特征不清，吵一百次也是同一次。

辩证法在这种时候，不是没有答案，是照样给出答案——这比给不出答案更麻烦。第 54 号那本书说过一句狠话：它的失效方式极有欺骗性，不是给不出答案，是照样给出答案。两边一顶，就能说出一堆“矛盾的统一”“对立面的转化”，听着很像那么回事，实际什么也没说。

◆ 四、三格怎么填

把三格填满，其实是三个很具体的动作。

填特征：把关键的词圈出来，一个一个问“它具体指什么”。第 7 章讲过麦穗圈“自由”的办法，这里一样用。那场会，只要有人早问一句“转型指什么”，就省了四个钟头。

填具相：把当下这一步量出来。数字、日期、事实。“我们现在有多少客户，其中多少是老客户，上个季度掉了几个。”没有这些，“走到哪一步”就只是感觉。

填关系：把谁和谁连着画出来。哪个客户从哪个渠道来，哪个环节卡着哪个环节。画在纸上，一目了然。

三格一填，往往就会发现：原来要争的根本不是“要不要转”，而是“哪一块先动”。

◆ 五、先说对在哪儿：辩证法不是白转的

话要说回来。三格填满了，也不等于事情就解决了。

填满三格，你得到的是一张清清楚楚的现状图。可现状图本身不会告诉你该往哪儿走——尤其当两股劲都有道理的时候：转，风险大；不转，慢慢死这两条路，形式逻辑推不出谁对。

这时候才轮到辩证法上场：两股都对劲顶住了，逼着这件事换一种活法。也许不是“转”或“不转”，而是先把一小块业务挪到二号位——找三个客户试一个新做法，做三个月看看。

所以两套逻辑是接力：形式逻辑把两端认出来，辩证法在两端之间换车道，换完了再由形式逻辑把新的三格填一遍。

◆ 六、换一副眼镜看

这条分界，还解释了一件事：为什么有人一讲辩证法就显得很高明，可你听完什么也做不了。

因为模态轴上的词，天然显得大：矛盾、转化、对立统一、量变质变。这些词不需要任何具体内容就能说出口，而且套在哪件事上都像对的。

而形式逻辑那三格的话，听起来都很小：这个词指什么，现在有多少，谁和谁连着。小，却是全部力气的所在。

本系列黑格尔卷（第 136 号）说过，他那台机器丰产范畴而不产新来者。这一章可以补一句：范畴之所以能不断生出来，正因为它们不必填内容；填内容是苦活，造范畴是快活。

◆ 七、保底：内容要新填，不能照抄

反过来也有一种毛病：内容填得太死。

有的公司做了一份极详尽的现状报告，几百页，数据齐全，图表漂亮。可报告做完，还是不知道该怎么办——因为那几百页填的，都是旧格子里的内容。市场已经换了一副面孔，他们还在拿旧的分类往里装数。

所以顺序是这样的：先按现有的三格填一遍内容；填的过程中，如果发现有些东西怎么也装不进去——就像第 18 章说的“怎么剪都不合身的那一批人”——那就是模态该换的信号。换完以后，格子变了，内容要重填。

填、换、再填。两套逻辑就是这样来回交班的。

◆ 八、放回日子里：先把词说清楚

给读者一个可以明天就用的小办法。

下次你和人争起来，觉得怎么也说不到一块儿去，先别急着讲道理，做三件事。

第一，各自把争的那个关键词写在纸上，各写一句它指什么。两张纸一对，多半就笑了。

第二，各自写一个数或者一件具体的事：“我说的'你不管孩子'，指的是这个月你有几个晚上不在家。”

第三，如果还没完，就一起画一张图：这件事上，都有谁、各在什么位置、谁的话最算数。

三件事做完，还剩下的那个分歧，才是真分歧。真分歧才值得动用第二套逻辑：两边都有道理，那就换一种活法试试。

绝大多数的争吵，死在第一步：两端根本没认出来。

还有一件今天特别值得提的事：拿这三格去问一下 AI，会很有意思。你让它谈一个大题目，它多半能说得头头是道，模态轴上的词一个不缺。你追问三格——这个词具体指什么，现在的数是多少，谁和谁连着——它能答的，往往只有第一格。后两格要么答得很泛，要么说需要你提供。

这不是它笨，是它手上没有你这儿的土（第 16 章）。所以和机器一起想事情，最好的用法是：让它帮你把特征磨清楚，具相和关系两格，自己去数、去画。

◆ 九、三格填不满时的三个动作

一件事说不清，多半是某一格空着。三个动作，各补一格。

补特征：把词写下来，一人写一句。

开会前五分钟，每个人在纸上写：“我说的这件事，具体指什么。”念一遍。

这个动作看起来很笨，可它一次又一次地挽救过整个下午。第 21 章第一节那场会，只要早做这一下就够了。

补具相：去数。

不是估，是数。数七天、数三十次、数上个月的实际数。第 56 章那家小店的儿子记了七天，整件事就转了。

一条经验：凡是“我感觉最近……”这样的句子，后面都缺一个数。

补关系：画在纸上。

这件事都有谁，谁和谁连着，谁说了算，钱从哪儿来到哪儿去。画在一张纸上，十分钟。

画出来以后常常会发现：真正卡住这件事的那个人，从来没在会议室里出现过。

三个动作，一个顺序：先词，再数，再图。顺序反了没有用——没定清楚词，数出来的是一堆对不上的数。

◆ 十、三格由谁来填

三格要填（第四节），可谁来填？这一问在组织里特别要紧。

特征这一格，最好由当事人填。

那个天天做这件事的人，才说得出口“我们说的交付，到底指什么”。领导定的词，常常和一线用的词不是一回事。

具相这一格，谁也替不了数据。

它只能靠数。而数这件事有一条纪律：**数的人不能是那个要被数的人的上级。**不然数出来的多半是好看的数。

关系这一格，最好由一个不在局中的人来画。

身在局中的人，画不出自己在图上的位置。第 5 章第十一节那句话在这里是同一件事：每隔一段，让一个外面的人来看一眼。

三格填齐了，还有一道：让最不同意的那个人看一遍。他会指出你漏掉的那一格（第 36 章那个说不同的位子）。

一个很小的做法：任何一件要紧的事，做决定之前，把三格各写三行，贴出来，让所有相关的人看一眼。看一眼要不了五分钟，省下的是几个月。

◆十一、带走的话

辩证法只管换车道；车上装的是什么，得形式逻辑一样一样填清楚。

小账：① 这一处用的是：两套逻辑的分界——形式逻辑给内容，辩证逻辑转侧重。② 成没成：那场会没成，三格全空，断在不及；把词写在纸上以后，特征立住了，才谈得上下一步。

第 22 章 三个“合”

◆一、三次换样子

这一章看三个有名的“合”，各是哪一种转换。三个例子，一个来自哲学，一个来自经济，一个来自物理。

看它们，是为了回答第 20 章留下的问题：换车道，到底换到哪条道上去？

◆二、存在、无、变易

黑格尔的《逻辑学》从最空的一个词开始：“有”。

纯粹的有，什么规定也没有——你说不出它是什么颜色、多大、在哪里。什么规定也没有的东西，和“无”有什么区别？没有区别。于是有转成了无。可“无”一旦被说出来，它又成了一样被说的东西，于是无又转成有。

这一来一回，黑格尔说，真相不是有，也不是无，而是“变易”：有向无过渡，无向有过渡，这个过渡本身，才是实在的东西。

用本书的话说：这是从一号位挪到了二号位。“有”和“无”都是一个物——你想抓住一样东西；抓不住，两头空。挪到二号位，看见的不是一个物是一个正在走的过程。

这一步，黑格尔做得漂亮。一部逻辑书的第一页，就把人从“一个东西”带到了“一件正在发生的事”。

问题出在他对这一步的解释。他说这个转换是必然的：概念自己动，一步一步，一直动到终点。第 6 章说过，黑格尔卷（第 136 号）的判词是：他把发生写进了逻辑的第一页，又在最后一页把它关上。本书这一编只补一句具体的：他把“合”说成了推出来的，其实“合”是碰出来的。这件事，第 24 章细讲。

◆三、商品、货币、资本

第二个例子，来自《资本论》。

马克思先写商品：一样东西，既能用（有用处），又能换（能卖钱）。这两样在一件东西身上顶着——你要用它，就不能卖它。

这个顶，逼出了货币：一样专门用来换的东西。有了钱，用和换就分开了。这是一次转换：从“一件东西”挪到了“一条流通的路”——商品换成钱，钱再换成商品。

可到这里，马克思自己撞上了一堵墙。他在第一卷里专门写了一节，讲“总公式的矛盾”：如果交换都是等价的，钱怎么会变多？买进卖出，价值一分不多。他说得很明白：资本既不能从流通中产生，又不能不从流通中产生。

死路。

打开这堵墙的，不是两端之间再想办法，而是第三家进场：劳动力成了商品。有一群人，除了自己的劳力，什么也没有，只能把劳力按天卖出去。而劳力这样东西，用起来能产出比它自己的价钱更多的东西。

有了这第三家，资本这个东西才成立。它不再是一件商品，也不只是一条流通的路，而是一整片场：谁有厂子，谁只有力气，谁雇谁，钱怎样一圈一圈转回来还带着增加。这是三号位。

两端撞了墙，第三家进场，才换得成。这一点，第五编还会用到。

◆四、电、磁、光

第三个例子，来自物理学，也是本书最看重的一个。

十九世纪中叶，电和磁是两回事，而且有两派说法。一派讲的是超距作用：两个带电的东西，隔着空处互相吸引或排斥，像两个人隔空拉扯——这是一号位，盯着的是“东西”。另一派是法拉第：他做了几十年实验，画出了无数的力线，坚持说空间里有东西——他把整个空间看成一片布满力线的场。

法拉第没受过多少正规教育，不会写方程。他的力线，在当时许多学者看来，是个业余的比方。

麦克斯韦接过了这件事。他先做了一个类比：把电磁的空间想成一堆旋转的涡管，中间夹着小滚珠传动——一个笨重的力学模型。靠这个模型，他得到了一样新东西：位移电流。然后，他把这些写成方程，从方程里推出一个结果——电磁的扰动会以某个速度传播，而这个速度，和当时测出的光速几乎一样。

于是电、磁、光，成了一件事。

请看这一次换的是什么：从“两个东西隔空拉扯”（一号位），换成了“一片场”（三号位），而场里传的是波（二号位）。三格都动了。

也请看这一次的内容有多硬。法拉第那一边，是几十年的实验记录：铁屑怎样排列，线圈怎样感应出电流，一本一本记下来。麦克斯韦这一边，是方程和数字：算出来的传播速度，和斐索等人测出的光速对得上。第 21 章说的三格，在这里填得满满的——特征（力线、位移电流）、具相（速度的数值）关系（场的分布）。

正因为三格填得这样满，这一次转换才不是空转。凡是转得漂亮的例子，回头看，三格都是满的。

这个例子还有下文，第 42 章要用：1865 年，麦克斯韦自己把那些旋转涡管撤掉了，方程照样站得住；后来连“以太”也撤掉了，方程还在。撤了脚手架，房子不倒——这是“守得住”的样板。

而接住他的人来得很晚。赫兹在 1887 年前后做出实验，证实了电磁波。那时麦克斯韦已经去世八年。一个成了的东西，等了二十多年才被人接住。

◆五、三个“合”的共同点

把三个例子排在一起，能看出三件事。

第一，每一次“合”，都是一次模态的挪动，而不是把两样东西加在一起。有加无，不等于变易；商品加货币，不等于资本；电加磁，不等于电磁场

第二，每一次“合”，都要有具体的内容顶上来。黑格尔那一次，内容最少，所以它是三个里最像空转的一个。马克思那一次，内容是实实在在的：工厂、工时、工资。麦克斯韦那一次，内容最硬：方程、数值、实验。

第三，也是最要紧的：合是碰出来的，不是推出来的。麦克斯韦那个位移电流，从法拉第的力线里推不出来；劳动力成为商品，从商品和货币里推不出来。都要有别的东西进场。

第 11 章讲过三种碰撞：三样都活，碰出的是开天辟地的新东西。这三个“合”，是三次真碰撞——只是黑格尔那一次，有一样是被焊住的。

“第三家进场”这件事，下一编还要用，那里会给它一个更准的说法：一样真正成了的新东西，抽掉参与的任何一方，它就不该还在。资本，抽掉劳

动力成为商品这一条，就不成立；电磁场，抽掉法拉第的力线或麦克斯韦的方程，也不成立。抽得掉的，说明那一方本来就是摆设。这将是第 29 章那条“成一律”的第二道检验。

◆六、第四个“合”：一件家常事

三个例子都太大。再看一个小的。

一对夫妻，为老人过年到底在谁家过，吵了好些年。两端很清楚：在我家，在你家。这是一号位的两个物，中间直连不上——一年只有一个年。

有一年，他们不吵了，做了一件别的事：腊月里把双方父母都接过来，住了半个月，年在自己这个小家里过。这不是折中（不是今年你家明年我家）也不是妥协（不是谁让一步）。是换了一格：从“去谁家”这个物，换成了“我们家怎样过年”这片场。

请注意这件事怎样才成得了：得有房间，得有人能请到假，得两边老人身体还行，还得两边老人愿意来。第三家进场了——这些实实在在的条件，就是那第三家。没有这些，说一万遍“我们要有新思路”也没用。

◆七、保底

不能因此说黑格尔那一步没有价值。

他那一步，是把“东西”换成“过程”这个动作本身第一次被写了下来。后来所有讲变化的学问，都从这一页受益。第 6 章说过，他自己是三家碰撞出来的；他留给后人的，是碰撞之后那道工序。工序本身有用，只是别把工序当成了发动机。

还要老实承认一件事：三个例子都是成了的例子。成了的事，回头看总像是顺理成章。世上更多的是没成的：顶住了，换了几回，最后散了。那些事不会被写进书里，可它们同样是辩证法的真实产物。一门只收集成功案例的学问，看起来样样灵验，其实什么也没预言。这正是下一编要立判据的缘故。

◆八、放回日子里：一家小店

楼下有家开了十几年的小面馆，这几年生意一直往下掉。

老板最早的想法在一号位：“是不是味道不行了？”他换了汤底，换了面，还是不行。

后来他挪到二号位：一天里的人是怎么来的？他数了一个星期，发现中午还行，晚上几乎没人；中午来的多是附近写字楼的人，晚上那些人都回家了于是他改了：晚上卖早点的东西，给附近备晚自习的学生做宵夜。

再后来挪到三号位：他和隔壁水果店、理发店商量，各自的客人凭小票在对方店里减几块钱；他建了一个群，每天早上发一句当天的汤。这是一片场他不再是一家孤零零的面馆，而是这条街上的一个位置。

三年下来，这家店活了。请注意每一次挪动，都是被一堵墙逼出来的：换汤底没用，才去数人；只做宵夜还不够，才去连街坊。矛盾是引擎，不是故障。

◆ 九、三个“合”的失败版本

三个成功的“合”（第二至四节），各有一个失败的对照，摆在一起看更清楚。

对照一：有和无，合成了一堆概念。

黑格尔那一路的后人，有相当一部分是在造范畴：把“有”“无”“变”式的操作套在一切上，套出一长串名词。丰产范畴，不产新来者（第6章那个判词）。

失败的地方：内容没填（第21章）。范畴之所以能不断生出来，正因为它们不必填内容。

对照二：商品与货币，合成了一句口号。

同一套东西，在有些手里长出了《资本论》，在另一些手里长成了几句可以套在任何事情上的话。

差别在哪儿？在第22章第五节说的第二件：内容顶没顶上来。马克思那一边是工厂、工时、工资的实数；口号那一边什么也没有。

对照三：电与磁，本来也可能合不成。

如果麦克斯韦当年把法拉第的力线当成外行的比方（第41章第七节说过这件事），这一合就不会发生。

而当时确实有许多人是那样看的。这个对照要提醒的是：**合不成的那些**，往往不是因为材料不够，是因为有一方被瞧不起了。

三个对照一个共同的教训：合要成，内容必须顶上来，而且两边都得被当回事。少一样，“合”就只剩一个说法。

◆十、“第三家”从哪里来

三个“合”都要第三家进场（第五节）。那么，第三家从哪里来？

看那三件事的来路，答案挺一致。

资本那一件：第三家来自另一个领域。劳动力成为商品，这件事本身不在经济学的两端里，它是社会史、是圈地、是人口流动。

电磁那一件：第三家来自一个被瞧不起的地方。法拉第的力线，在当时不少人眼里是业余的说法（第 41 章）。

披萨馒头那一件：第三家来自厨房里现成的东西。酸豆角（第 11 章）。

三条来路，一个共同点：**第三家几乎从不在你正在争的那两端附近。**

这就解释了一件很常见的事：两个人把一件事争到极致，往往争不出新东西——因为两端里没有第三家。

可用的做法有三个。

一，去问一个外行。他不懂这两端，反而可能带进一样你们不会想到的东西。

二，去看一个不相干的行当怎么办同类的事。

三，把手边现成的、你一直觉得“和这件事无关”的东西列出来，逐个问一句它能不能进场？

一句提醒：第三家进场，不保证合得成（第 24 章：合不可推导）。可没有第三家，一定合不成。

◆十一、带走的话

合不是把两样加起来，是换一格；而且往往要有第三家进场，才换得成。

小账：① 这一处用的是：辩证逻辑，三个“合”各是一次模态转换。
② 成没成：麦克斯韦那一次守得住（撤了脚手架方程还在）、也聚得拢（电磁光合一），只是善等了二十多年才被接住——待签；黑格尔那一次内容最少，转得最快，也最像空转。

第 23 章 一故神，两故化

◆一、一天里的两股劲

奶奶讲过一句老话：“白天做事，晚上养身。”

这话听着平常。可里头有个意思：一天里有两股劲，一股往外使，一股往回收。全往外使，人会垮；全往回收，事情不成。一天之所以是一天，是因为这两股劲轮着来。

中国人讲道理，几千年都爱用这个样子：一阴一阳，一张一弛，一开一合。这也是一种辩证，和西方那一路不太一样。这一章看看，它转的是什么。

◆二、阴阳是两项轮换

《周易·系辞》里有一句最常被引的话：“一阴一阳之谓道。”

请注意那两个“一”字。它说的不是“阴和阳”这两样东西，而是一个阴、一个阳，轮着来。道不是阴，也不是阳，是这个轮换本身。

这和第 19 章说的“轮换侧重”，说的是同一件事：同一样东西，此刻侧重这一面，彼时侧重那一面。白天是阳，晚上是阴；呼是阳，吸是阴。呼和吸不是两个人，是一个人的两拍。

中医更是把这个用到了骨子里。一个人上火，未必是火太多，可能是水太少；治法不一定是去火，可能是滋阴。它看的不是某一样东西坏了，是两股劲的配比偏了。

这是一种很地道的模态思维：不盯着物，盯着侧重。

◆三、张载：两管转，一管成

北宋的张载，把这件事说得最紧。他有两句话：

“一故神，两故化。”

“两不立则一不可见，一不可见则两之用息。”

第一句：有“一”，才有神妙；有“两”，才有变化。第二句：两头立不起来，那个“一”就显不出来；“一”显不出来，两头的作用也就停了。

这两句话，正好把本书这两编的分工说完了。

“两故化”，是第四编的事：两头顶住，才有转化。这是模态轴。

“一故神”，是第五、六编的事：许多东西成了一个，才有那种说不清的好——张载叫它“神”，本书叫它“成一”。这是价值轴。

而第二句说得更狠：两头和一，互为条件。两头立不住，成不了一；成不了一，两头也就白顶。第 21 章讲的“两端先得认得出”，和第 24 章要讲的“正反合空转”，都在这一句里。

十一世纪的中国人，已经把辩证法和成一逻辑的关系，写成了两句十四个字。

◆ 四、先说对在哪儿

东方这一路，有两处特别的长处。

第一，它天然把“轮换”当成常态，不当成事故。阴阳每天都在换，不换才是病。西方那一路讲矛盾，多少带着一点紧张：矛盾是要被解决的，是通向某个终点的台阶。东方讲阴阳，是过日子：今天这样，明天那样，一年四季周而复始。

第二，它很早就把“成一”和“转化”放在一起讲。张载那两句就是证据。西方那一路，把“转”讲得极细，“成”却长期没有名分——这是本书第五编要补的那一块。

◆ 五、换一副眼镜看

短处也要说。

阴阳讲的是两项轮换，讲得最顺的是一号位和二号位之间的来回：一个物，一个过程；一张一弛，一呼一吸。到了三号位——许多个不同的东西铺成一张图，各占各的位置——它的说法就少了，多半只剩一句“和”或者“生生不息”。

更要紧的是：它很少给出可查的内容。第 21 章说过，模态要转，内容得由形式逻辑填。阴阳这一路，特征常常填得很好（老中医认证候，是一等一的类比功夫），具相和关系两格就填得松：到底几分阴几分阳，凭什么这样定，改了以后怎么验——这些话，传统里说得不多。

所以同一套阴阳，落在一位有几十年经验的老医生手里，极准；落在一个只会背口诀的人手里，就成了一套怎么说都对的话。这不是阴阳的错，是三格没填。

老医生手里为什么准？因为他那三格其实是填了的，只是没写下来：几十年里见过的成千个病人，是他的分布图；一剂药下去三天怎么变，是他的具相；他心里清楚哪一种说法在哪一类人身上不灵。这些都在他脑子里，不在书上。

这就带来一个后果：他退休了，那三格也跟着走了。一门手艺传不下去，多半不是徒弟不用功，是师傅那三格从来没被写出来过。

◆ 六、《矛盾论》：把主次排出来

近代这一路在中国最有影响的一本小书，是毛泽东 1937 年写的《矛盾论》。

它讲了几件事：矛盾是普遍的，也是各有特殊的；一件复杂的事情里，矛盾有主要的和次要的，同一个矛盾里，又有主要的方面和次要的方面；抓住了主要矛盾，其他问题就好解决。

这本小书为什么有那么大影响？因为它给了人一件极实用的工具：在一团乱麻里，先找那一根主绳。一个县的工作，一个厂的困难，一个家的难处，先问一句“主要矛盾是什么”，往往立刻就清楚了该从哪儿下手。

从本书的角度看，“抓主要矛盾”是一次很有效的操作：它把一团乱麻里那一对最吃劲的两端，先认出来。认出两端，第 21 章说的前提就有了。

也要看清它的代价。第一批读到的那份多维度的清单里，有一条退回机制叫“造仲裁位”：在一场碰撞里，事先指定一位裁判，由它来定谁主谁次。

“主要矛盾”就有这个味道——谁来定哪一个是主要的？定了以后，次要的那些，就不再有资格改写这个判断。裁判一坐定，三样活的，就剩两样在动。

所以这件工具，好用在“快”，代价在“事先指定”。用它的时候，最好配一句：这个判断，什么时候回头再看一遍。

◆ 七、保底

说这些，不是说东方这一路不如西方。

第8章说过，一套规矩长在哪片土上，就适合哪片土。阴阳这一路长在一片农耕的、四季分明的、讲究养生和人情的土上，它对“轮换”的敏感，是从那片土里长出来的真本事。今天讲组织管理的人，讲的“张弛有度”“快慢结合”，还是它。

本书要补的，只有一件：把内容三格填实，把“成一”写成可以检验的判据。这正是第五、六编的事。第八编会回来，把这笔账算完。

这里先透一句下一编的话。张载那个“一”，《周易》里还有一个更常用的说法，叫“生生”。《系辞》说“生生之谓易”，紧挨着的上一句是“日新之谓盛德”。两句连起来读，意思很清楚：天天换新的，才叫大德；生了还能再生，才叫易。

这正是导论里那块老面：被生出来的，转身去生别的。中国人对“成一”的这套讲法，不在辩证法这一边，在下一编那一边。

◆八、放回日子里：一周的节奏

给读者一件可以立刻用的东西。

许多人每天都在同一个模态里：从早到晚都是“办事”，都是往外使劲。晚上躺下，脑子还在办事。

试着把一个星期，排成两股劲的轮换。哪几个半天是往外使的——开会、见人、赶活；哪几个半天是往回收的——睡够、走路、发呆、和家里人吃一顿慢饭。不是“忙完了再休息”，而是事先排好。

这不是养生口号，是模态轴上的事：一直待在一格里，那一格迟早撑不住。奶奶那句“白天做事，晚上养身”，其实是一条很硬的逻辑。

要提防的是把它讲成一句空话。“张弛有度”人人会说，可哪几个半天张、哪几个半天弛，要写在日历上，才算填了第二格；家里人知不知道、配不配合，要说清楚，才算填了第三格。不写下来的节奏，第二个星期就没了。

◆九、两项轮换，为什么容易滑成“什么都对”

阴阳这一套最大的长处是顺，最大的危险也是顺（第五节）。这一节把危险说清楚。

危险在于：两项之间没有第三样东西来卡。

一件事好，可以说“阳气足”；不好，可以说“阳亢”。一个人强势，可以说“阳”；退让，可以说“以柔克刚”。怎么说都对。

对照一下形式逻辑：它硬，是因为它有判错的地方——推错了就是推错了，当场认。而“怎么说都对”的说法，没有判错的位置（第 39 章说《中庸》没给死法，是同一个毛病）。

怎么把它卡住？三件事。

第一，事先说死。用阴阳判一件事之前，先写下来：如果出现什么情况，这个判断就算错。写不出来，那这个判断只是一个说法。

第二，填第二、三格。说一个人“阳亢”，接着要能说出：具体是哪些表现（特征已经有了），这半年的变化怎样（具相），和什么场合有关（关系）。三格填了，说法才落地。

第三，认输要认得起。老中医的好，很大一部分在这里：他会说“这一路我不准，你去查一下”。一个从不认输的判断体系，迟早会滑成万能的解释。

这三件事，就是本书要给这一路补的那把尺子（第 39、46 章）。

◆十、阴阳这一套最值钱的一处

说了它的短处（第五、十节），也要把最值钱的一处单独讲。

最值钱的是：它把“变”当成常态，把“不变”当成需要解释的事。

西方主流的想法反过来：一样东西本来是它自己（同一律），变化才需要解释。所以那边最费力气的地方，是解释“为什么会变”。

阴阳这一套默认一天有白天黑夜、一年有四季、一个人有起有落。于是它最费力气的地方，是另一个问题：**这一轮走到哪一步了？**

这个默认带来两样好处。

第一样：不慌。一件事走下坡，第一反应不是“完了”，是“到这一步了”。这不是自我安慰——一个把周期当常态的人，判断更稳。

第二样：会看时机。“物极必反”“否极泰来”这些话，说的都是同一件事：在哪一段该做什么，不一样（第 33 章那个“时中”）。

这一处和本书第三条轴接得上：第 30 章那五种结局之间会互相转（第十节），尤其“跃迁转内卷”——一件事成了以后，那套做法被守死，就掉下去了。

这正是“物极必反”的现代说法。古人说的是同一件事，只是没给判据。

所以对这一路，本书的态度很清楚：它的直觉是对的，缺的是那把尺子（第十节那三件事）。

◆ 十一、带走的话

两头立得住，才转得动；转得动，还要能成一——张载十四个字，把两套逻辑说完了。

小账：① 这一处用的是：辩证逻辑的东方一路，模态轴的轮换。② 成没成：阴阳的轮换守得住（诚），特征也认得准；具相与关系两格填得松，中断在不及——说不清凭什么这样定、改了怎么验。

第 24 章 辩证法会空转，也会预付

◆一、两种假成功

一件事看起来“转过去了”，有两种情形其实没转。

一种是空转：轮子在转，车没动。两边顶着，说了一大堆“矛盾”“转化”“对立统一”，事情原地不动。

一种是预付：车还没到，先把到站的票开了。转换还没发生，就宣布“必然会转过去”，而且宣布得斩钉截铁。

这两种，一种是不够，一种是过头。这一章把它们看清楚，本编就收了账。

◆二、空转：没有内容的转换

第 21 章讲过那场吵了四个钟头的会。这里把空转的样子说全。

空转有三种。

没有两端。两个词各指各的，实际上不是一回事。“转型”“关心”“努力”“改革”——这些词不填内容，怎么转都行。

有两端，没内容。两端认出来了，可具相和关系两格空着：现在到底什么情况，谁和谁连着，一概说不清。于是只能在两个立场之间来回。

换了词，没换格。这是最难看出的一种。一件事说了半天，好像换了个说法，其实还在原来那一格。“我们要从‘管理’转向‘赋能’”——如果考核没变、会议没变、谁说了算没变，那就只是换了个词，一号位还是一号位。

判断空转，有一个很简单的办法：问一句“明天早上谁做什么不一样了”。答不上来，就是空转。

◆三、预付：宣布“必然”

预付比空转更难看破，因为它听起来更有力。

黑格尔那台机器就是这样。他说概念自己会动，一步一步，必然走到终点。第 6 章说过，黑格尔卷（第 136 号）判他把土焊死并让它兼任裁判：谁算矛盾、转到哪里算对，由那个已经定好的终点说了算。

预付的害处在哪儿？在于它把“成没成”这个问题提前答掉了。

一件事真要成，得守得住、推得开、聚得拢——这三件事都要用时间去验。预付把票先开了：反正必然会到。于是没人再去验。

生活里的预付也很多。“孩子大了自然就懂事了。”“这个行业早晚会变天，我们等着就行。”“我们只要坚持下去，一定会好。”这些话不一定错可它们把一个要验的事，说成了一个不必验的事。

第 11 章说过，前两套逻辑各有一个预先装好的裁判。形式逻辑的裁判是“有效即算数”，辩证逻辑的裁判就是这个“必然”。有了裁判，“成没成”就成了不必问的问题。第 25 章会从这里接着讲。

预付还有一个更隐蔽的样子：把一次转换的痛苦，说成通向好结局的台阶。“现在难，是因为在爬坡。”这句话有时是真的，有时是一张提前开的票分辨的办法只有一个：问它凭什么。爬坡的说法要能落到具体的事上——这三个月，哪几件事比上三个月容易了？答得上来，是爬坡；答不上来，那就还只是难。

◆ 四、合不可推导

这里要把本编最硬的一句话写下来：合是碰出来的，不是推出来的。

第 22 章的三个例子都是证据。位移电流，从力线里推不出来；劳动力成为商品，从商品和货币里推不出来。凡是真正的新东西，都不在原来的两端里躺着。

这句话有一个不好接受的推论：必然和典范，不可兼得。

如果一个“合”是从两端必然推出来的，那它就不是新东西，只是把前面的东西重新排了一遍——这是第 11 章说的常规推广。如果它真是新东西，那它就不可能是必然的：它要靠碰，碰就可能碰不出来，碰出来也可能立不住。

所以，凡是有人向你保证“这样做下去必然会成”，你可以确定一件事：他许诺的那个东西，要么不是新的，要么这个保证是假的。

◆ 五、退回去，还是涌现

那么，一次转换之后，会有哪些结果？

王德生博士口述的第五条，正好问了这件事。原话是：

“还有，辩证逻辑的正，反，合，是否成功，是退回去还是最终涌现新模式，还需要一个逻辑。叫做价值逻辑，是讨论'真善美的发生和改变的规律的'。”

请注意里面的两个词：“退回去”和“涌现新模式”。

退回去，就是转了一下，又被拉回原来那一格。减肥的人半年后反弹；一家公司喊了半年转型，年底一看，还是老样子；两口子和好了一阵，又回到原来的吵法。

涌现新模式，就是真换过去了，而且待住了。第 22 章那家面馆，三年后真成了这条街上的一个位置。

辩证逻辑本身，分不出这两种。它只管“顶住了要换”，不管“换过去了没有”。分这两种，要用第三套逻辑。

◆ 六、保底：这一套仍然是必需的

本章说了空转，说了预付，要把公道还回来。

第二套逻辑，是人类处理“卡住了”这类事情的唯一一套正经办法。凡是一件事你试过很多次、每次都滑回原处，除了换一格，没有别的路可走。第 20 章那个不肯写作业的孩子，第 22 章那家小面馆，都是证据。

它也有一样别的逻辑没有的胆量：把矛盾当成引擎。一件事顶住了，多数人的第一反应是回避、是抹平、是找一个折中；辩证法说，顶住是好事，那正是要换的时候。这一句，救过很多人。

本编只做一件事：给它划清边界——内容不归它管，成败也不归它管。划清了，它反倒更可用。

◆ 七、编末总账：看见与收回

看见了什么	同一刻，又怎样收回
同一样东西有三副面孔，侧重会换（第 19 章）	“变化”被说得笼统，变的是什么，没有地址
两端之间不许直连，要插一个中介（第 20 章）	中介被说成第三样东西，其实是换一格
矛盾是引擎，不是故障（第 19、20 章）	引擎被接到一个定好的终点上

两端必须先认得出（第 21 章）	这个前提，辩证法自己很少说出口
合要有第三家进场（第 22 章）	“合”被说成从两端推出来的
一阴一阳是轮换侧重（第 23 章）	具相与关系两格填得松，怎么说都对
两不立则一不可见（张载）	这一句没长成一套判据
抓主要矛盾，快而有效（《矛盾论》）	裁判事先指定，三样活的剩两样

一句本编总判断：辩证逻辑看见了“顶住了就得换”，也做得成这一换；可换到哪里去，要形式逻辑填内容；换过去了没有，要第三套逻辑来判。

◆ 八、三套逻辑，到这里各就各位

三编讲完两套，可以把分工写成一段完整的话了。

一样东西要稳下来，同时有三条轴在走。

规范轴上，形式逻辑给内容：它像什么（类比生特征），它眼下走到哪一步（演绎生变化），它怎样铺开（归纳生分布）。

模态轴上，辩证逻辑转侧重：两股劲顶住了，一个物换成一个过程，一个过程换成一片场。它的内容，由规范轴供给。

价值轴上，还空着。

空着的那一条轴上，要回答的是三个问题：换过去的那个样子，守不守得住？推不推得开？聚不聚得拢？

这三个问题，第五编开始答。

还有一件事，第五编要一并接过来。第 11 章问过：第三套逻辑为什么空了两千年？本编给出了半个答案——因为辩证法这一路用“必然”把它预付掉了，形式逻辑那一路用“有效”把它预付掉了。另外半个答案在别处：真、善美这三股劲，在西方被分给了别的学问，逻辑手里只剩三张收条（第 17 章）。两个半个答案合起来，第 25 章就从这里开讲。

◆ 九、放回日子里：给一次改变定三个日子

给读者一件可用的东西：下次你要改变一件事——换个活法、改个习惯、调整一个做法——事先定下三个日子。

第一个日子，一个月后：那件事还在做吗？没人盯着的时候，它还在吗？（这是问守不守得住。）

第二个日子，三个月后：有没有第二个人因为它改了做法？有没有别的事情因为它而变得容易了？（这是问推不推得开。）

第三个日子，半年后：它和你其他的事情，是打架，还是合成了一个整？（这是问聚不聚得拢。）

三个日子写在日历上。到了那一天，如果答案是否定的，不必难过——那说明转换发生了，但还没成。没成的事可以再来，最怕的是你以为它已经成了。

麦穗把这个办法用在了她的画画上。她学国画，头一个月天天画；一个月后那个日子到了，她发现已经三天没动笔——守不住。她改了做法，不再每天画，改成每周日下午两小时，雷打不动。三个月后那个日子，她的同桌跟着她一起报了班——推开了。半年后，她把国画用进了学校的板报设计——聚拢了。

◆ 十、空转与预付的日常样子

两种假成功（第二、三节），日常里各有几个招牌句子。认出句子，就认出了病。

空转的招牌句：

- “这是一个辩证的问题。”（然后没有下文。）
- “既要……又要……还要……”（三个以上的“要”排在一起，多半是没定优先级。）
- “关键还是要转变观念。”（观念怎么转，不说。）
- “我们要在发展中解决发展的问题。”

判法还是那一句（第二节）：明天早上，谁做什么不一样了？答不上来，就是空转。

预付的招牌句：

- “长远来看，一定会……”
- “只要坚持下去，就一定……”

● “这是历史的必然。”

● “现在难，是因为在爬坡。”

判法（第三节）：问它凭什么，而且要落到具体的事上。这三个月，哪几件事比上三个月容易了？答得上来是爬坡，答不上来就还只是难。

两种病的共同点：它们都让人觉得“已经有答案了”，于是不必再去查。而这正是它们最大的害处——不是说错了话，是停了继续问下去的那股劲。

一个温和的处置：碰到这些句子，不必当场拆穿。只要多问一句“那具体第一步是什么”，多数空转和预付会自己现形。

◆ 十一、带走的话

辩证法管得了“顶住了就得换”，管不了“换过去了没有”；票要等车到站再开。

小账：① 这一处用的是：辩证逻辑收账，模态轴全轴。② 成没成：空转是不及——没有内容，转不动；预付是过——票先开了，没人再验。两头都断在同一处：缺一套判成败的逻辑。

第五编 第三套逻辑：价值就是成一，成一就是生生

编序

本编六章，是全书的心脏。

第 25 章先问一个历史问题：这套逻辑的位子，为什么空了两千年。第 26 章立总纲：真是维持，善是推动，美是吸引，三股劲都是从同一个地方来的。第 27 章说清那个地方是什么——“一”是什么。第 28 章是全书的总钥匙一块老面，生生。第 29 章给出三条产生律和一条转化律。第 30 章看账断在哪里：内卷、轮回、耗散、待签、跃迁。

本编是判决四的主场。前面几编悬着的几处，大半在本编收住。

第 25 章 空了两千年的位子

◆ 一、一张没人坐的椅子

第四编末尾留下一个问题：辩证逻辑管得了“顶住了要换”，管不了“换过去了没有”。那么，管“成没成”的那套逻辑，在哪里？

翻遍西方的逻辑课本，找不到。目录里有演绎，有归纳，有模态逻辑，有各种各样的形式系统，就是没有一章叫“成没成”。

这不是疏忽。一件事两千年没人做，一定有它的缘故。这一章把缘故找出来。找出来，才知道这把椅子为什么空着，也才知道我们现在凭什么去坐。

◆ 二、第一个缘故：两个预装的裁判

前面两编，各留下了半个答案。

形式逻辑那一边，裁判是“有效”。一步推理，只要形式对，结论就自动算数。你不必再问“这个结论成不成”——有效就是成。

辩证逻辑那一边，裁判是“必然”。黑格尔说概念自己会动，一步一步必然走到终点。你也不必问“这个合成不成”——必然会成。

两个裁判，一个坐在推理的出口，一个坐在转换的出口。有了它们，“成没成”这个问题就没有出口可守。

这件事，第一批那份关于碰撞的读数里有一个说法，叫“造仲裁位”：在一场碰撞里事先指定一位裁判，由它来定谁算数。裁判一坐定，本来该活的三样，就只剩两样在动。

所以第三套逻辑不是“没人想到”，是“不需要”。在一台已经有裁判的机器里，再立一个判成败的位子，是多余的。

◆ 三、第二个缘故：三股劲被分了家

第二个缘故，第 17 章已经提过：真、善、美，在西方被分给了三门不同的学问。

真归了认识论和逻辑：一句话对不对。善归了伦理学：一件事该不该做。美归了美学：一样东西好不好看。

三家分了以后，各家有各家的问法，谁也不再问“它们是怎样产生的”。认识论问真的标准，不问真怎么长出来；伦理学问善的根据，不问善怎样一股劲地推着人走；美学问美的性质，不问那种“要聚成一”的张力从哪儿来。

三股本来同源的劲，被切成三块，各自放进一个抽屉。谁也不会想到，把三个抽屉合起来，就是一套逻辑。

十八世纪以后，这个分家更硬了一层。第 11 章讲过休谟那段话：从“是”推不出“应当”。这句话被读成一条铁律，价值从此被请出了逻辑的大门。逻辑管事实，价值另找地方——第三套逻辑的位子，连门都进不来了。

◆四、第三个缘故：它站在交界线上

第三个缘故最微妙，第 10 章提过一句：成一逻辑站在交界线上。

形式逻辑管稳住以后的内容，对象是清清楚楚的东西。辩证逻辑管两个稳住的样子之间怎样换，对象也是认得出的两端。

成一逻辑管的，却是“稳住”这件事本身：一样东西，到底稳成了没有。

这就麻烦了。你要判它成没成，它还在那里半成不成。你说它成了，明天它可能散；你说它没成，后天它可能立住了。它不像一道题有标准答案，它更像一锅还在灶上的汤——什么时候算好了？

站在交界线上的东西，两边都不认领：讲定型的那一边嫌它不清楚，讲变化的那一边嫌它太看重结果。两千年下来，它就一直在门槛上坐着。

◆五、第四个缘故：它要等时间

还有一个很实在的缘故：判“成没成”，要等。

一步推理对不对，当场就能判；一次转换转没转，几个月也看得出。可一样东西守不守得住、推不推得开、聚不聚得拢，要一年、三年、几十年。孟德尔等了三十五年（第 30 章），麦克斯韦等了二十多年。

一门学问如果只收那些当场可判的东西，第三套逻辑就永远进不来。考试要当场判分，论文要当年发表，项目要当季结项——这些制度本身，都在偏向前两套逻辑。

这不是谁的过错，是一种结构上的偏心：可以立刻判的，就成了“客观”；要等的，就成了“见仁见智”。第十一编讲教育的时候，还会回到这件事。

◆六、有人走到过门口

也不是没有人往这边走过。

皮尔斯走到过（第6章）。他说逻辑依赖伦理，伦理依赖美学——真依赖善，善依赖美。这个次序，本书认为是对的。可他只给了次序，没有给产生律：美怎样产生，善怎样推动，真怎样维持，他没有写。

杜威走到过（第6章）。他把“统一的整体”写进了探究的定义——这几乎就是“成一”。可他的账本只有一栏：事情办成了没有。办成以后守不守得住、推不推得开、聚不聚得拢，账上没有这几栏。

怀特海也走到过。他有一句话，说的正是这件事：许多变成一个，并因此多出一个。前半句是成一，后半句是生生。他自己也说过，他这一路的想法和东方的某些思路更亲近。

三个人，三次走到门口，没有一个人进门。

◆七、中国那边，屋里一直有人

而在中国，这把椅子从来没空过。

《中庸》讲诚，讲中，讲和；《周易》讲“生生之谓易”；史伯讲“和实生物，同则不继”；张载讲“一故神”（第23章）。这些话，说的都是“成没成”。

区别在哪里？在于中国这一路，从没把价值和“生”分开过。最高的德是“生”；最高的政治目标是“一”；一件事好不好，看它可久不可久、可大不可大。价值从来就是逻辑的一部分，只是没人叫它逻辑。

所以两边正好是互补的：西方把前两套锻得极利，第三套留了白；中国把第三套一直握在手里，却满在语录里，没长成判据。

本书要做的，就是把这两半焊起来。第八编会把这笔账算完。

◆ 八、我们凭什么现在坐上去

最后一个问题：这把椅子空了两千年，凭什么现在可以坐上去？

因为两个裁判都被拆掉了。

“必然”那个裁判，第 24 章拆了：合是碰出来的，不是推出来的；必然与典范不可兼得。

“有效”那个裁判，第 17 章拆了：三条规矩是三股劲冻出来的收条，收条只对已经立住的东西开。

两个裁判一下台，“成没成”这个问题就第一次露了出来，而且露得很急——因为机器来了。机器把第一套逻辑变成了工厂（第 18 章），满世界都是推得对的东西。推得对的东西越多，“成没成”就越要紧：一天能生成一百个方案，判哪个立得住，成了唯一的难处。

椅子空了两千年，是因为一直有人替我们坐着。现在没人替了。

◆ 九、放回日子里：谁在替你判

给读者一个可以立刻做的小检查。

想一件你正在犹豫的事，问自己一句：这件事成没成，现在是谁在替你判？

有的人答：领导说行就行。有的人答：考试分数说了算。有的人答：别人都这么做。有的人答：等等看，时间会证明一切。

前三种，是把裁判交给了别人。第四种听着超脱，其实是交给了“必然”——和黑格尔那台机器同一个毛病。

四种答案有一个共同点：你自己没有一把尺子。本编接下来五章，就是要这把尺子交到你手上。它只有三个刻度：守得住吗？推得开吗？聚得拢吗

要说清楚：有自己的尺子，不是不听别人的。领导的判断、考试的分数、同行的评价，都是要紧的信息，有时候比你自已看得准。区别在于：那是你要读的读数，不是替你下判的裁判。读数可以有好几个，判还是得你自己下——因为最后承担后果的是你。

◆十、这把椅子空着的时候，事情是怎么判的

第三套逻辑空了两千年，可日子还得过，事情还得判。空着的那把椅子，一直有人代坐。

代坐的第一位：权威。

领导说行就行，老师说好就好，专家说对就对。这在很多时候是有效率的——权威往往真的见得多。

代价是：它把“要等”的判断，换成了“当场由某个人说了算”。而一旦如此，那个人是不是真在判成没成，就没人查得到。

代坐的第二位：数字。

分数、销量、点赞、KPI。数字的好处是硬，可查，不看人（第43章那把尺子的长处）。

代价是第33章那件事：把打中换成了加量。凡是能数的，就会被越做越多；不能数的，慢慢就没人做了。

代坐的第三位：时间本身。

“以后就知道了”“历史会给出答案”。这话不算错，可它把判断推给了一个永远不到场的人。

第24章说过，这是预付的另一个样子。

三位代坐者的共同点：它们都不写下自己在什么情况下算错。所以你永远没法说它们判错了——这正是本书要那三道检验的缘故。

一句要紧的话：本书不主张赶走这三位。领导的判断、数字、时间，都是要读的读数（第43章）。本书只说一句：**它们是读数，不是裁判。**

◆十一、为什么今天这把椅子必须有人坐

这一章说这把椅子空了两千年（第一节）。可它空了两千年，日子也过下来了。那为什么今天非坐不可？

三个很实在的理由。

第一：能产出的东西，多到判不过来。

机器把第一条轴变成了工厂（第 52 章）。一个人一天可以拿到十个方案、二十个版本、上百条建议。产出便宜了，判断就成了唯一的瓶颈。

第二：代坐的那三位，今天都更靠不住了。

权威：信息多了以后，任何一个权威都很容易被另一个权威顶回去。数字：能被数的东西越来越多，于是被优化的也越来越多，数字和真实的距离在拉大。时间：变化快到你等不起——很多事等不到“以后就知道了”。

第三：判断和后果的距离，被拉开了。

第 53 章会细讲：一个判断由机器给出、由系统执行、出了事找不到人认。这是过去没有过的局面。

三条合起来一句话：过去有人替你判，今天没人替了；就算有人替，你也不该交。

所以这一章不是在讲一段学术史。它是在说一件很近的事：从此以后，判一件事成没成，是普通人每天都要做的活儿。

◆ 十二、带走的话

第三套逻辑不是没人想到，是一直有人替我们判；两个裁判一下台，这把椅子才空出来给我们坐。

小账：① 这一处用的是：三套逻辑的历史清点，价值轴还空着。② 成没成：本章只清点位子；西方三次走到门口没进门——中断在不及；中国屋里一直有人，却没长成判据——诚立而中未及。

第 26 章 守住、推开、吸住

◆一、三种劲

奶奶那碗老面，每个星期都在使三种劲。

一种劲往里收：它得守住自己。不喂就酸，酸透了就死。这股劲不显眼，可一停，一切都完。

一种劲往外走：一块老面掰进新面里，整盆面就发起来了。它把自己的劲，推到了别的东西身上。

还有一种劲悬在中间：面、水、老面、碱，各是各的，摆在案板上什么也不是；可它们凑在一起，就有一股要合成一团的势。还没合上的时候，这股势最足。

守住、推开、吸住。这三种劲，就是这一章要讲的真、善、美。

◆二、他说了什么

本书第三条轴的核心，是王德生博士 2026 年 9 月 26 日口述的第七条，原话是：

“是关于，真，善，美的‘产生的规律’，即 真：维持；善：推动；美：吸引的共同逻辑”

请留意“产生的规律”五个字。这套逻辑不问“什么是真”“什么是善”“什么是美”——那是哲学两千年的老问法。它问的是：这三股劲，是怎样产生的。

再留意最后三个字：“共同逻辑”。三股劲不是三样各不相干的东西，它们出自同一个地方，遵一套共同的规律。

◆三、真是维持

真，不是一句话和世界对上了号。真是一股劲：守得住自己。

一个理念守得住，是说它换了场景还立得住。第 22 章那个例子：麦克斯韦自己撤掉了旋涡模型，方程还在；后来连以太也撤掉了，方程还在。撤了脚手架，房子不倒——这就是真。

一个人守得住，是说他今天和昨天还是同一个人：答应的事算数，说过的话认账。

一样手艺守得住，是说师傅不在场的时候，徒弟做出来还是那个味。

第13章讲过类比的德性：一个好的类比，换了场景那个特征还认得出。那就是这股劲在规范轴上的样子。

有人会问：那“真”就不管对不对了吗？

管。一句话和事实对不对得上，这件事本书从头到尾都认——第三编讲了七章，讲的就是这个。这里只是说：“对不对”是真的一半，另一半是“守不守得住”。一句话今天对、明天对、换个场合还对、被人反复用了几十年还站得住，这才叫真立住了。一次说对了，不难；一直站得住，难。

守，是要烧劲的。不喂的老面会酸，不练的手艺会忘，不来往的朋友会淡。所以人累到一定程度，最先失守的往往是真：懒得再坚持，懒得再认账。

◆四、善是推动

善，不是一份道德清单。善是一股劲：推得动别的。

一块老面掰进新面，整盆面发起来——这是推动。一个好想法被别人拿去用，长出别的想法——这是推动。一位老师教出一个学生，那学生后来教出更多人——这是推动。

请注意，推动是沿着一条线传下去的。善行会引出善行：你帮了一个人，他日后帮别人的可能就高一点。作恶也一样，只是反着传。

第14章讲过演绎的德性：推得中。那也是这股劲在规范轴上的样子——推要打中，推不到是不及，推过头也不成。这件事第33、34章细讲。

推得动的前提，是自己有余力。一块刚够自己活的老面，掰不出去；一个自己都撑不住的人，帮不了别人。所以真在善之前：先守得住，才推得开。

这一条要说清楚，免得被读成一句冷话。它不是说“先顾好自己再说”，而是说：推动是有代价的，代价要算在账上。一个人把自己掏空去帮别人，帮成了一时，第二年谁也帮不了——这在第30章有个名字，叫耗散。真正长久的善，是留着余力的善：每星期掰出去一块，碗里还留着一块。

◆ 五、美是吸引

美，不是好看。美是一股劲：许多不一样的东西，互相吸引，要聚成一个。

面、水、老面、碱，各摆一边，什么也不是。它们凑近了，有一股要合成一团的势。这股势，就是美。

北方人和面，那个字读 huó，写的正是“和而不同”的“和”。导论里留的那一处，在这里说破：和面的和，就是成美的那个和。

请留意美的一个特点：它是“将而未”的。已经合成一团了，那股势就没了；差得太远、根本合不上，也没有势。势最足的时刻，是眼看就要合上、还没合上的时候。

这解释了一件常被人说成矛盾的事：美为什么既让人觉得无所求，又让人觉得被吸引。看一幅画、听一段曲子、看一场好球，你并不想占有它，可你被它拽着——那正是一股“要聚成一”的势，作用在你身上。

也正因为它是一股势，它会被人利用。广告、拉票、劝人入伙，用的都是这股势：先让你看见一个“要合成一个整”的画面，再让你自己往里走。所以对这股势，既要承认它的力量，也要留一句问话：合起来以后，真会多出一块东西吗，还是只多出了别人的好处？

第15章讲过归纳的德性：聚得拢。那是这股劲在规范轴上的样子。

◆ 六、三股劲出自同一个地方

现在说“共同逻辑”。

这三股劲，不是三件东西，是同一样东西的三种使法。这样东西，就是“一”——一处互相生成、互相稳住的闭合。下一章专讲它。

对着自己使劲，是维持，是真。对着别的东西使劲，是推动，是善。还没合上、正要合上，是吸引，是美。

一对着自己，一对着别人，一在多与一之间。三种指向，三股劲。

所以这套逻辑既叫价值逻辑，也叫成一逻辑：它讲的是真善美，而真善美讲的是同一个“一”。

◆七、这一处要改判

第一批的前言里说过，本书有一处要公开改判。这里是改判的地方。

第14号《SIO逻辑学导论》写过一句：真善美是维持的功能，不是引擎；创造、自由、幸福才提供运动的真正动力。

本书按口述七改为：真是维持，善是推动，美是吸引——三股都是劲，只有真那一股是维持。

为什么要改？因为若三股都只是维持，第三套逻辑就只剩“守住”一件事，判不了“推得开”和“聚得拢”。而第29、30章要讲的几种结局——内卷、轮回、耗散、待签——恰恰要靠三股分开才分得出来。

改判不是推翻第14号那本书。它当时要挡的，是把价值当成动力来源的那种说法：以为喊几句“要真要善要美”，人就会动起来。这个提醒仍然成立。本书只把它说得更准：真善美不是悬在头顶的标准，是每一样东西此刻身上带着的三股劲。

附录里有一张对账表，写明改的是哪一句、为什么改。

◆八、皮尔斯的次序，在这里兑现

第6章和第17章两次提到皮尔斯的次序：真依赖善，善依赖美。

现在可以看清他为什么对。

美在最先：许多不一样的东西，先得被吸引到一起。没有这一股，什么也聚不起来。

善在中间：聚成那个东西，要能推得动别的，它才走得出去。

真在最后：推出去的东西被反复用，沉下来，守得住，才成了一样稳稳的东西。

这个次序，第29章会写成一条转化律。皮尔斯只给了次序，本书要补的是那条律。

◆九、放回日子里：三股劲的自查

给读者一件可以立刻用的东西：拿三股劲，查一查自己手头最要紧的那件事。

真：没人盯着的时候，它还在吗？这件事离了你，还立得住吗？

善：有没有第二个人因为它改了做法？它有没有让别的事变得容易一点？

美：它和你其他的事，是各归各的，还是慢慢合成了一个整？

三问下来，往往会发现某一股特别弱。弱的那一股，就是下一步该补的地方。补法各不相同：真弱，要减量守住（第 32 章）；善弱，要找准那个缺口（第 34 章）；美弱，要让不同的东西各得其位（第 36 章）。

◆十、三股劲，日常里怎么认

三股劲讲得再清楚，也要能在日常里认出来。三个很实在的认法。

认真（维持）：看没人看着的时候。

一家店关门前十分钟进来的客人，伙计是不是照样认真；一份文件最后一页的格式，有没有人去对。

真这一股，只在没人看的地方现形。

认善（推动）：看别人身上有没有痕迹。

一个人是不是真在推动，不看他说多少，看他周围的人有没有变化：有人学会了一样东西，有人因为他少走了一段弯路，有人被他带着往前挪了一步。

善这一股，痕迹永远在别人身上，不在自己身上。

认美（吸引）：看人愿不愿意靠近。

一件事、一个团队、一个人，有没有那股“想凑近看看”的势。这一股最说不清，可人人感觉得到：有的会议大家抢着参加，有的会议人人躲。

三股合起来的一个场景：一家开了很多年、始终有人排队的小店（第 31 章那家包子铺）——它守得住（真）、街坊因为它多了一件早上的事（善）、你走过去会想进去（美）。

要防的一样：别把这三股当成对一个人的评语。它们说的是那件事此刻的状态，不是那个人的品质（第 30 章那条纪律）。同一个人，这件事上三股齐，那件事上一股也没有，很平常。

◆十一、带走的话

真是守得住，善是推得动，美是聚得拢；三股劲出自同一个“一”，所以它们是一套逻辑。

小账：①这一处用的是：成一逻辑的总纲，价值轴三格。②成没成：本章立纲，并公开改判一处（第14号“真善美是维持功能”→三股都是劲）。

第 27 章 “一” 是什么

◆ 一、一家人

什么叫“一家人”？

不是住在同一个屋檐下——合租的室友也住在一起。不是血缘——有的亲戚十年不来往。不是户口本上写在一页——那只是一张纸。

奶奶说得朴素：“一家人，就是有事往一块儿凑的那些人。”

老人住院，几个人自然而然排出班来；孩子考砸了，一家人的心情一起往下沉；谁挣了钱，会想着另几个人。谁也没商量过这些规矩，它们自己长出来的；而一旦长出来，又反过来定住了每个人的位置。

这就是一个“一”。

◆ 二、一处闭合

说得准一点：一，是一处互相生成、互相稳住的闭合。

“互相生成”：里面的几样东西，谁也不是先有的，是互相造出来的。一家人里，父母的样子是被孩子造出来的一半，孩子的样子是被父母造出来的一半。

“互相稳住”：造出来以后，它们又互相扶着，不散。

导论里那张图纸，说的就是这件事：形状是路和土一起长出来的，路是形状和土一起长出来的，土是形状和路一起长出来的。三样互相生成、互相稳住的时候，一个“一”就在那里了。

麦穗奶奶的老面也是这样：酵母造出了面的气孔，气孔里的环境又养着酵母；手法定了面的样子，面的样子又改着手法。它们缠成一处，缠成了一块谁也说不清是从哪一年开始的老面。

◆ 三、几样东西凑在一起，不等于一

要分清两件事。

一堆，是几样东西放在一起，各是各的。案板上摆着面粉、水、碗里的老面，这是一堆。抽掉其中任何一样，剩下的还是原来的样子。

一，是几样东西缠成了一处，抽掉任何一样，整个就塌了。和成一团、发起来的面，是一。你没法把水再从面里取出来。

这个区别，有一个很实用的检验办法：抽一样看看。

第 22 章末尾预告过这件事：资本，抽掉“劳动力成为商品”这一条，就不成立；电磁场，抽掉法拉第的力线或麦克斯韦的方程，也不成立。抽得掉的说明那一样本来就是摆设。

所以“一”不是把东西加起来。加起来的是一堆；缠起来的，才是一。

这个检验，用在人身上也很利。一个部门开会，五个人到场，其中一位从头到尾没说过一句有用的话，抽掉他，会照开，结论照旧——那他在这个会上就是一个摆设。这不一定是他的错：也可能是没人给他一个位置，或者他的那一摊根本不该进这个会。

检验的用处不是挑人毛病，是看清结构：凡是抽掉了也没影响的那一样，要么给它一个真位置，要么就别让它耗在那里。

◆ 四、一的三种劲，再看一遍

有了“一”，第 26 章那三股劲就有了着落。

一对着自己使劲，要把自己这处闭合一次又一次地再生出来——这是维持，是真。

一有了余力，把劲送到别处去，让别处也生出东西——这是推动，是善。

几处闭合摆在一起，合起来能多出一块闭合，可眼下还没合上——这股悬着的势，是吸引，是美。

三股劲都是同一处闭合的劲。这就是“共同逻辑”四个字的意思。

◆ 五、一是长出来的，不是拼出来的

有人会问：那我把该有的东西都凑齐，是不是就能造出一个“一”？

不能。

一个新组的团队，人员齐、分工明、规章全，可以开工，却不一定是一个“一”。什么时候才成？往往是一起熬过一次难：一个通宵的抢修，一次被

客户骂到抬不起头。熬过以后，彼此就知道谁在什么时候靠得住。这一层东西是在一起做事的过程里长出来的，凑不出来。

一个家也是。结婚证不造出一家人，一起过的那些日子才造。

所以“成一”要花时间，也要冒险：一起做的那件事可能失败，失败了就散。这正是它需要一套逻辑的缘故——它不是自动的。

前两套逻辑都不必冒这个险。一步推理对不对，不必等；一次转换转没转，几个月也知道。只有“成没成”，要把自己押进去等。一套要人押上时间才能用的逻辑，自然不如那两套受欢迎——这也是第 25 章说的，它一直在门槛上坐着的缘故之一。

◆ 六、先说对在哪儿：前人说过的“一”

“一”这个字，中国人讲了两千多年。

《老子》说：万物得一以生——万物得了那个“一”，才生得起来。紧接着还列了失一的下场：天不清会裂，地不宁会废，神不灵会歇，谷不盈会竭，万物不生会灭。这是最早的一张失败清单。

张载说“一故神”（第 23 章）：有了一，才有神妙。

程颢说，仁者以天地万物为一体——最高的德，就是把万物看成一个整。

怀特海说，多变成一，并因此多出一个（第 25 章）。

本书要做的，是把这些话，从“境界”变成“判据”：什么样叫成了一，什么样叫没成，怎么查。

◆ 七、保底：不是什么都要成一

要说一句反面的话：不是所有东西都该成一，也不是成得越大越好。

有些东西就该各是各的。一个人的工作和他的私生活，多数时候最好别缠成一团；同事之间也不必事事同心。硬要把不该缠的东西缠在一起，缠出来的不是一，是麻烦——第 36 章会讲这个“过”：抹平了不同的那种“和”，其实是“同”。

判断一件事该不该成一，有个朴素的问法：合起来以后，有没有多出一块原来没有的东西？有，就值得合；没有，那就只是把两样东西捆在一起，两边都不自在。

◆八、放回日子里：一个团队成没成

一位管着十几个人的部门主管，问过这样一个问题：怎么知道我这个团队算不算一个整体？

三个检验。

第一，你出差两周，事情还转得动吗？（真：守得住）

第二，一个人学会的东西，会不会自动传给别人？还是每个人各守各的一摊？（善：推得动）

第三，谁的活儿有多出来的那一块，会不会有人主动接？还是所有的缝都得你去补？（美：聚得拢）

三样都有，那是一个“一”；只有第一样，那是一支纪律不错的队伍；三样都没有，那只是十几个人在同一个办公室里上班。

◆九、一个“一”是怎样散掉的

看它怎样成，还要看它怎样散。散的样子，比成的样子更常见。

一支七个人的小团队，做了三年，做成过几件漂亮的事。第四年，人还是那些人，事还是那些事，可它不再是一个“一”了。

散是从三处开始的。

第一处：不再一起做事，只一起开会。

原来他们是挤在一间屋里改一版稿子，吵着吵着就出来了。后来分了工，各做各的，每周碰一次进度。

第27章第五节说过：一是长出来的，不是拼出来的——它是在一起做事的过程里长出来的。一起做事停了，长它的那条路也就断了。

第二处：有人被抽掉了也没影响。

有一个人，后来开会时不说话了。大家没在意——少他一句，事情照走。

这就是抽一样检验给出的信号（第三节）。它不一定是那个人的错：也许是他的那一摊被切走了，也许是他提过两次意见没被接住。可信号已经亮了

第三处：合起来不再多出东西。

第四年他们做的几件事，回头看，每一件单独哪个人也做得出来。合起来没多出一块，那就只是七个人在同一个项目上（第七节那个问法）。

散得最快的一种，是三处同时发生：不一起做事了，有人被架空了，合起来不多出东西了。多数团队的散，不是因为吵架，是因为这三样悄悄断了，而没有人喊一声。

一句可用的话：一个“一”要活着，得一直在生（第 28 章）。停了生，它不会立刻塌，它会先变成一堆，看起来还在一起。

◆ 十、三样最常被误认作“一”的东西

第一样：一纸合同。

合同能规定责任，规定不了缠绕。两家公司签了战略合作，新闻稿写得很热闹，一年下来各干各的——那是一堆，不是一。

判法还是那一句：抽掉这纸合同，两边少了什么？什么也没少，那它本来就没成。

第二样：一句口号。

“我们是一家人”“我们是一个团队”——口号能把人叫到一起，不能让人缠在一起。第 36 章会讲：叫得越齐，越要小心那是同，不是和。

第三样：一个共同的敌人。

这一样最像。有一个共同的对手、一个共同讨厌的人、一件共同着急的事，人立刻就抱成了团。

可这种“一”有一个特点：敌人一走，它就散。因为它靠的不是互相生成，是外面那股压力。

分法：问一句——如果那个对手明天消失了，我们还在一起做什么？答得出，是一；答不出，那是被挤在一起的一堆。

◆ 十一、成一要花的三样成本

成一是好事，可它不是免费的。三样成本，事先知道，就不会中途惊慌。

第一样：时间。

一个团队要成一个“一”，要一起熬过几件事（第五节）。这个时间没有捷径，团建、口号、培训都替不了。

第二样：磨合期的效率下降。

两样不同的东西刚合的时候，一定比各干各的慢。翻译、对齐、吵架，都要花时间。很多合作死在这一段——不是方向错了，是没准备好这个下降。

一句实在的话：合的头三个月比不合更慢，这是正常的，要事先说出来。

第三样：有人要让出一点位置。

成一意味着每一样都不再是原来那个完整的自己——它要留位置给别的（第 35 章）。这个让，是真的让：一部分做法要改，一部分习惯要收。

三样成本合起来的意思：成一不该被到处提倡。该合的合，不该合的别合（第七节）。合之前，把这三样成本摆在桌上，再决定。

一个可用的问法：这件事合起来多出的那一块，值不值这三样成本？答得出“值”，再动手。

◆ 十二、带走的话

一，不是几样东西放在一起，是它们缠成了一处：抽掉任何一样，整个就塌。

小账：① 这一处用的是：成一逻辑，“一”的定义。② 成没成：本章立定义；凑齐了人不等于成了一个团队——抽一样还立得住，说明那一样本来就是摆设。

第 28 章 一块老面

◆一、揪下来的那一块

回到导论里那一下。

一笼馒头蒸好之前，奶奶从发好的面里揪下拳头大的一块，放回搪瓷碗，盖上纱布，送回冰箱。

这一下，是全书的总钥匙。读者如果只记住这本书的一个画面，就记住这一下。

为什么？因为它把一件事说尽了：这块面是被生出来的——它是这一盆面的产物；可它转过身去，成了下一盆面的酵头。被生出来的，转身去生别的

这就是“生生”。

◆二、他说了什么

“生生”这个词，不是本书造的。它出自《周易·系辞》，而且是用来定义“易”的：

“生生之谓易。”

它紧挨着的上一句是：“日新之谓盛德。”

两句连起来读，意思清楚得很：天天换新的，叫大德；生了还能再生，叫易。

古人解“生生”这两个字，说法很朴素。孔颖达说，是后一个生，接着前一个生，生生不停。朱熹讲的是阴生阳、阳生阴，一环扣一环。

两个“生”字，一被动一主动。前一个“生”是被生出来，后一个“生”是去生别的。

中间那一下，就是奶奶揪面的那一下。

◆三、被生出来，和转身去生

把这两个“生”分开，是本章最要紧的一步。

只有前一个“生”，是什么？是一样东西被做出来了。一笼馒头蒸好了，一篇论文写完了，一个项目上线了，一个方案通过了。

有了后一个“生”，才是什么？是这样东西转过身去，成了别人的起点：那块老面引出下一笼；那篇论文被人接着往下做；那个项目让别的项目变容易了；那个方案被别的部门拿去改了用。

第 11 章说过一句：自组织不等于涌现。现在可以把这句话说得更准了

只有前一个“生”，是自组织：东西做出来了。有了后一个“生”，才是涌现：它进入了别人的路，成了别人的土。

很多事情停在了前一个“生”上。一个暑假做出来的披萨馒头（第 11 章），九月份没人再做，它就只有前一个生。到了国庆，奶奶自己也做了，邻居拿回家换了馅——后一个生来了，它才真成了。

◆ 四、三股劲，都在这一下里

奶奶揪面的那一下，三股劲齐了。

揪下一块留着，是真：这处闭合要一次又一次把自己再生出来。不留那一块，下星期就断了。

把它掰进新面里，是善：它把自己的劲推到了别处，让别处也发起来。

一盆面里，面粉、水、老面、碱各不相同，合成一团——是美：许多不一样的东西聚成了一个。

所以“生生”和“成一”是一件事的两面。第 26 章说过：成一逻辑，生生逻辑，两个名字，一个东西。成一说的是许多变成一个；生生说的是这个一还能再生出一个。

王德生博士口述的第六条，正是这句话：

“价值逻辑，就是‘成一逻辑’，也是中华文化的‘生生逻辑’”

◆ 五、一个数学上的样子

前言里说过，王德生博士早年做过重心 Voronoi 剖分。那台迭代，正是“生生”的一个干净样子，这里可以说得细一点。

在一块地上撒些点。每个点圈走离自己最近的那一片地——地被分成了许多块。然后算出每一块地的重心，把点挪到重心上。再圈，再算，再挪。

请看这台机器的关节：由地算出来的重心，成了下一轮去圈地的那个点。被生出来的，转身去生别的。

一轮一轮下去，会发生一件事：挪动越来越小，最后每个点正好站在自己那片地的重心上。到了这一步，整块地被分得匀匀称称，谁也不挤谁。

数学上管这个叫收敛。用本书的话说：守得住了（再算一轮，还是它），各得其位了（每块地各有各的重心），整块地成了一张图。

真、善、美，在一台迭代里，是收敛的三个侧面。他在网格里见过它，只是那时候，它叫收敛。

◆ 六、生生的反面：断了后一个生

一样东西怎样算断了？

断在前一个“生”上，是没做成：面没发起来，项目黄了。这种失败看得见，人也不难受——本来就没成。

断在后一个“生”上，最可惜，也最常见：东西做成了，却生不出下一个。

一位老师傅的手艺，做得极好，没有徒弟，也从没写下来（第 23 章讲过）。他退休那天，那门手艺就断了。

一家公司做出过一个极好的产品，之后十年再没有第二个。那个产品越好，越像一座墓碑。

一个人写了一本很好的书，然后一辈子都在重复那本书。

这些都是“只有前一个生”。它们不是没成，是成了以后没生下去。本书第 30 章会给这种结局一个名字。

◆ 七、这两个字，给了中国人什么

“生生”两个字，给了这个文明两样东西。

一样是对延续的极度看重。修族谱，续家训，手艺传徒弟，老字号传几代，一个民族在灾荒战乱之后一次次重新把日子过起来——底下都是这两个字

别的文明也有延续，可很少有哪一个，把“能不能活下去”当成判断一切好坏的头一条。

另一样是对“当下这一步”的看重。既然要活下去，就得每一步都留下能生的东西。所以中国人做事，爱问一句“这样做，后面还走不走得通”。

也有它的代价。太看重延续，容易把“传下去”本身当成目的，忘了《系辞》紧挨着的上一句是“日新之谓盛德”。一个只求不断、不求日新的传法，最后传下去的往往只是形式。下一节就说这件事。

◆ 八、保底：不是什么都要传下去

也有该断的。

一个坏习惯，一种伤人的说话方式，一套过时的做法，不传下去才是好事。中国人讲“生生”，讲得最好的那一层，从来不是“什么都要延续”，而是“日新之谓盛德”——天天换新的。

生生的意思，不是原样复制。那块老面每星期都在变：这星期加了新面粉，下星期天气热了少放一点碱。它传下去的，不是一模一样的自己，是一处能继续活的闭合。

所以传下去和守旧，是两件事。守旧是不许变；生生是变着活下去。一个把祖传做法一个字都不许改的行当，恰恰最容易断。

◆ 九、放回日子里：给你手头的事留一块老面

给读者一件立刻可以做的事。

想一想你手头正在做的那件事——一个项目，一门课，一个家里的安排。做完之后，你会留下一块老面吗？

留老面，有三种很具体的做法。

一是写下来。不是写总结报告，是写下那些“下次还用得着”的东西：哪一步差点出事，什么办法救回来的，哪个说法对客户特别管用。

二是教一个人。你会的东西，找一个人完整讲一遍。讲的过程里，你自己也会发现有几处其实没想清楚。

三是留一个接口。把事情做成别人能接着用的样子：文件放在大家找得到的地方，命名让人一看就懂，留一页“如果要改，从哪里改”。

这三件事都不难，可多数人做完一件事就散了，下一次从头再来。一辈子做很多事，却没有一块老面。

麦穗的班主任做过一件小事，可以照搬。每次带完一届学生，她都写一页纸，只写三条：这一届我改了哪一件事、为什么改、结果怎样。三年写了三页。新来的年轻老师看这三页，比听一整天讲座管用——因为那上面写的不是道理，是留下来的那块老面。

做完一件事，别急着走。想一想：这一次，我留下了什么，能引出下一次。

◆十、“老面”在各行各业的样子

揪下的那一块，在不同的行当里长得不一样。认出它，才留得下它。

手艺人的老面：一套说得出口的做法。不是“凭手感”，是“看哪儿、听什么声、手上使几分力”（第37章那位木工师傅）。

医生的老面：病例和随访。那些记下来的判断和后来的结果，构成了他的第三格（第15章）。

老师的老面：那三页纸（第28章第九节那位班主任）——这一届我改了哪一件事、为什么改、结果怎样。

做研究的老面：不只是发表的论文，还有那些失败的尝试记录。哪条路走不通，是最省下一个人的时间的东西，而它几乎从不被写下来。

做生意的老面：一份“踩过的坑”清单，和一套别人接得住的流程（第56章那家小店）。

一个家的老面：一些被反复做的事——每年的一顿饭、一次旅行、一套处理分歧的办法。它传下去的不是仪式，是“这个家遇到事是这么办的”。

一个人的老面：那本三栏的本子（第54章），或者三年一次的五行账（第56章）。

七种老面，一个共同点：它们都是被写下来或者被教出去的。留在脑子里的那些，不算老面——它们会随着人一起走（第23章那位老医生）。

这一节最要紧的一句：老面不是成果，是成果里那一小块能引出下一次的**东西**。一篇发表的论文不是老面，那条被验证过的路子才是；一个做完的项目不是老面，那份踩坑清单才是。

◆ 十一、带走的话

生生就是：被生出来的，转身去生别的；只做起来，不算成，要留下那一块老面。

小账：① 这一处用的是：成一逻辑的总钥匙——生生。② 成没成：老面守得住（真）、掰得出去（善）、和成一团（美），三股齐了；只有前一个生的东西，成了也是墓碑。

第 29 章 三条产生律，一条转化律

◆一、把话说成可以查的

前面四章，讲了三股劲、讲了“一”、讲了生生。都还是说法。

这一章要把说法变成判据：三股劲各在什么条件下产生，缺了条件会怎样；三股劲之间怎样互相转化。判据的样子，是可以拿去查一件具体的事的。

◆二、第一条：维持律（真）

真在一处闭合被反复再生出来的时候产生。

请注意“反复再生”四个字。守得住，不是一动不动地放在那里，是一次又一次地把自己重新生出来。

老面不是冻在那里不变，它每星期都被喂、被用、被掰下一块；正因为每星期都重来一遍，它才活了一百年。你若真把它冻死、一动不动，它反倒不是活的了。

人也是。一个守信的人，不是签了一次字就永远守信，是一件事一件事地兑现，兑现了几十次，“守信”这件事才在他身上立住。

两种失败：

散。不再重来了。老面几个星期不喂，酸透了；手艺几年不做，忘了；朋友几年不来往，淡了。这一头，是不及。

僵。守到不许改写。一个说法守到任何新情况都不许动它，一条家规守到孩子大了还不许商量。它看起来极稳，其实已经死了——因为它不再被重新生出来，只是被保存着。这一头，是过。

《中庸》有一句“择善固执”，讲的是守；还有一句“毋固”，讲的是别守死。两句要一起读。

◆三、第二条：推动律（善）

善在闭合有了余力、并且对面有接得住的缺口的时候产生。

两个条件，缺一不可。

要有余力。自己都撑不住，推出去的那一下就把自己掏空了。一块刚够自己活的老面掰不出去；一个人连觉都睡不够，帮不了别人；一家公司自己现金流断着，做不了长远的事。

对面要有缺口。你推的那一下，得落在对方正好缺的地方。奶奶把老面给邻居，邻居家正好想蒸馒头，这是有缺口；给一个从不做面食的人，那块老面第二天就扔了。

三种失败：

推不动：没有余力。劲用光了，自己也散——这是耗散。

推不进：对面没有缺口，或者你没找到那个缺口。东西是好东西，没人接得住——这是待签。麦克斯韦的电磁场等了二十多年才等到赫兹（第 22 章）。

推过头：对面的缺口只有那么大，你推的劲超了。揠苗助长就是这样。家长拿一份好资料给孩子，是推；一口气拿来十份，规定这个月必须做完，就是推过了。

◆ 四、第三条：吸引律（美）

美在几处闭合合起来能多出一块闭合、而眼下还没合上的时候产生。

这一条可以写得更精确一点：

吸引的大小，等于“合起来可得的闭合”，减去“各自己有的闭合之和”，并且这一块还没有兑现。

拆开说是两件事。

第一，合起来要多出东西。太同，合了也多不出什么。两个想法一模一样的人在一起，谈一晚上也长不出新东西。史伯两千七百年前那句话说尽了：和实生物，同则不继——不同的东西合起来才生得出东西，把相同的东西叠在一起，就不可继续。

第二，还没合上。合上了，那股势就没了。所以美总是“将而未”的：将要合，还没合。

两种失败：

裂：太异，根本合不上。两边隔得太远，中间搭不出桥。

同：抹平了不同。硬把差别抹掉，凑成一个整齐的样子。看起来是成了一，其实什么也没多出来。

这一条，本书专门写了一条可以去查的推论：吸引在“不太同、也不太异”的地方最强，中间见顶。导读的第三条推翻办法，冲的就是它——如果吸引随着差异一路升高或一路降低，而不在中间见顶，这条律就倒了。

有一份 2013 年发表在《科学》上的研究，统计了极大量的论文引用，结论是：那些主体内容高度常规、只夹进一小撮非常规组合的论文，最容易成为高影响的作品。太常规的，无人问津；太离奇的，也无人问津。这是这条律的一个投影〔待核：Uzzi 等，2013〕。

◆ 五、一条转化律

三股劲不是各干各的，它们转成一个环。

真生美。两处各自守得住的闭合，摆在同一个地方，又不能合成一个——势就积起来了。同一个矛盾，在模态轴上逼着侧重轮换（第四编），在价值轴上就是这股将而未的势。

美化为善。势要变成劲，必须经过一次转换——就是第四编讲的那一下换车道。合上的那一刻，势放出来，成了推得动别人的劲。

善沉为真。放出去的劲，被别处接住、反复地用，就沉成了新的内能：一样新东西，在那里守住了。

新的真，又和别处的真积出新的美。环转了一圈。

这条环，把前四编串起来了：辩证逻辑坐在“美化为善”那一格上——它管的正是转换那一下。所以它判不了自己成没成：它只占环上的一格，两头都在价值轴上。

这条环也兑现了皮尔斯的次序（第 26 章）：美在先，善在中，真在后。他给了次序，这里补上了每一步靠什么产生。

◆ 六、和那篇论文稿的对账

第 11 章说过，本书的起点那篇论文稿，为第三套逻辑列过四个条件。这里一并结掉。

它的第一条是“差异序列的闭合性”——覆盖了所有需要的维度才谈得上涌现。本书收进了吸引律：合起来要多出一块闭合，抽掉任何一方就塌（第 27 章的抽一样检验）。

它的第三条是“E 条件的相互缠绕”——条件不是各自独立，要缠成一束。本书收进了“一”的定义：互相生成、互相稳住（第 27 章）。

它的第四条是“E 条件的自我维持”——涌现之后，条件要能回过头来维持自身。本书收进了维持律，也就是生生（第 28 章）。

它的第二条是“张力平衡”：张力太弱维持不住，太强会断裂，涌现发生在刚刚好的那个临界点上。这一条本书不收。理由是它写不出自己在什么情况下算错：成了就说当时平衡，没成就说当时不平衡，事后怎么说都通。一条不带死法的条件，不是判据，是解释。

吸引律那条“中间见顶”，某种意义上是“张力平衡”的可查版本：它说得在哪里查，也说得什么结果会推翻它。

第 11 章留下的那一笔，在这里结掉。

◆ 七、保底：判据不是公式

说了三条律，要提醒一句：它们不是公式，代进去就有答案。

它们是三个问法，帮你把“成没成”这个含糊的问题，拆成三个能查的问题。查出来的结果，还要人来判。

第 24 章说过：合是碰出来的，不是推出来的。所以这三条律，也只能给出必要条件——三样缺一不可；它们给不出充分条件——三样齐了，也不保证一定成。想要一套“照着做就一定成”的办法，本身就是在求那个已经被拆掉的裁判。

还有一层：一件事刚起头的时候，三条律多半都过不了——还没来得及重来几次，还没余力，还没合上。这时候用它们去判“成没成”，是拿量成品

的尺子量半成品（第9章讲过这个毛病）。早期正确的用法，不是判它，是拿它当清单：这三样，我打算怎样一样一样办起来。

◆八、放回日子里：三条律查一件小事

麦穗班上要办一次元旦晚会，班长拟了一个方案。用三条律查一遍，是这样。

维持律：这个方案要靠谁一直盯着？如果班长病了三天，它还转得动吗？——方案里写着“由文艺委员和三个组长各管一块，每周三午休碰一次”，这一条过了。

推动律：有余力吗？大家都在期末复习，这是余力的问题。方案把排练压到每周两次、每次四十分钟，这是量力。有缺口吗？同学们正好想在期末之前松一口气，这是缺口。过了。

吸引律：合起来多出了什么？如果只是每个人各表演一个节目，那是一堆，不是一。方案里有一段全班一起做的开场，是那个多出来的东西。过了。

三条都过，这个方案值得做。真做起来还可能出岔子——三条律给的是必要条件。但至少不会一开始就错。

再看一个没过的。前一年的晚会方案是这样的：全部由班长一个人张罗，节目每人报一个，最后连成一台。

维持律：班长一请假就停——不过。推动律：期末前每天排练一小时，大家都吃不消，是没余力——不过。吸引律：十五个节目各演各的，合起来没多出任何东西，这是一堆不是一——不过。

三条都没过。那一年的晚会，据说演到一半，下面的人都在写作业。

◆九、三条律的次序：先补哪一条

三条律齐了才成（第七节）。可真做起来，不可能三条同时补。先补哪一条？

多数情况下，先补诚。

理由第31章讲过：推得动别人要有余力，合得进整体要自己立得住。一个连自己都守不住的人或组织，补另外两条是浪费。

但有两种例外。

第一种：诚已经过了头（僵）。这时候再补诚，是往内卷里加码。该做的是先动那片场，或者先推出去一次——让外面的反馈进来。

第二种：这件事本来就不该由你一个人扛。有些事的难处不在你守不守得住，在它从一开始就缺了另一方。这时候先补的是“和”：找到那个该在场而不在场的人。

一个判断的办法：问一句——这件事眼下最缺的，是次数、是缺口，还是同伴？

缺次数，补诚；缺缺口，补中；缺同伴，补和。

再加一条纪律：一次只补一条（第 37 章）。三条同时补，等于什么也没补，还会把人压垮。

◆ 十、三条律最容易被用错的地方

三条律立起来了（第二至四节），要防三种用错。

用错一：拿它去判一件刚起头的事。

第七节说过：早期正确的用法是当清单，不是当判据。一件刚开始的事，三条律多半都过不了——那不是它不行，是还没到查的时候。

用错二：拿它去判别人。

三条律的检验都要撤火、要签收、要现场（第 38 章）。别人的这三样，你多半看不全。所以它主要是给自己用的，或者用在你确实在场的那件事上。

用错三：把它当成公式，代进去要答案。

第七节说过，它只给必要条件。有人会问：“三条都过了，是不是就一定成？”不是。碰不出来就是碰不出来（第 24 章）。

那它到底给了什么？

给了三件事：一，事先知道要准备什么（当清单）；二，事后知道断在哪一支（当诊断）；三，中途知道该补哪一股（当地址）。

这三件都不是保证成功，可它们都比“再努力一次”有用。

◆十一、带走的话

真在反复再生里产生，善在有余力又找对缺口时产生，美在异而可合又还没合上时产生；三股转成一个环。

小账：① 这一处用的是：成一逻辑的三条产生律与一条转化律。②

成没成：本章立判据，并结掉论文稿四条件——收三条，不收“张力平衡”一条，因为它写不出自己的死法。

第 30 章 账断在哪里

◆一、五种结局

一件事忙了很久，最后会有五种下场。

有一种是白忙：越使劲越不动。有一种是回头：改了一阵，又回到原样。有一种是耗光：劲用完了，什么也没留下。有一种是成了，可没人接。还有一种，是真成了。

这五种，就是三股劲这条环卡在不同地方的结果。这一章把它们一个一个认清楚。认清了，你才知道下一步该补哪一股。

◆二、内卷：势积着不转

第一种，势积起来了，就是不转。

奶奶那碗老面，如果只是天天喂、天天换水、天天盯着，却从来不掰出一块去发面，它能活着，可它什么也没生出来。劲全花在守上。

这就是内卷：劲加得越来越多，那片土纹丝不动。

学校里最常见。作业加到十点，加到十一点；辅导班从两门加到五门。每个孩子都更累了，排名还是那个排名——因为排名本来就是比出来的，大家一起加，等于都没加。

公司里也常见。报表从一张加到五张，审批从两级加到四级，每个人都更忙了，客户那边一点没变。

内卷的准确样子是：加的是量，没换格。从头到尾都在一号位（第 19 章）——“作业”是一个物，加就是了；从来没挪到二号位问一句“这个孩子卡在哪一步”，更没挪到三号位看一看整片场。

用三股劲说：势积着，没化成推得动别人的劲。美没转成善。

破内卷的办法，从来不是再加一把劲，而是换一格。第 20 章讲的换车道，第 22 章那家小面馆，都是。

◆三、轮回：转了又被拉回去

第二种，转过去了，没待住，又回来了。

减肥的人瘦了十斤，半年后长回来（第 20 章说过那件事）。一家公司喊了半年转型，年底一看还是老样子。两口子和好一阵，又回到原来的吵法。

这不是没转。转了，而且当时是真的。问题在于：新的样子没守住，旧的场把它拉了回去。

用三股劲说：美转成了善，善没沉成真。

为什么守不住？多半是因为只改了一个人、一件事，没改那片场。一个人减肥，家里饭桌上还是原来那些菜、原来那个点开饭、原来那几个劝你多吃的人——场没动，人迟早被拉回去。

所以对付轮回，要往三号位走（第 19 章）：不是再下一次决心，是把周围那一圈也挪一挪。

这一种最耗人，因为它反复发生。每一次回来，人都更不相信自己能改。所以碰到轮回，最要紧的一句话是：不是你意志不行，是场没动。

◆ 四、耗散：劲放光了，什么也没留下

第三种，劲使出去了，没聚起来，也没守住。

一个热心的人，这件事帮一把，那件事帮一把，几年下来，累得够呛，回头看，没有一样东西是立住的。

一个团队，今年做这个方向，明年做那个，每个方向都投入过，每个都半途而废。

一块老面，被人一口气全掰出去发了面，碗里一点没留——这一笼馒头是出来了，下一笼没了酵头。

用三股劲说：善放出去了，既没聚成一（美），也没沉成真。

耗散和内卷正好相反：内卷是只守不放，耗散是只放不收。两种都活不长。

判断自己是不是在耗散，有一个很简单的问法：过去一年里，有哪一样东西，是因为我做过，现在还立着的？答不上来，就得当心。

◆ 五、待签：成了，还没人接

第四种最特别：它其实成了，只是还没被人接住。

麦克斯韦的电磁场（第 22 章），成了；赫兹在 1887 年前后做出实验的时候，麦克斯韦已经去世八年。

孟德尔的豌豆，1865 年就讲了、发表了，三十多年里几乎没人当回事，直到 1900 年才被几位植物学家重新发现。伽罗瓦在十九世纪三十年代写下的东西，十几年后才有人读懂。

用三股劲说：美聚成了一，真也守住了，善还没推进去——推出去的东西，暂时没有接得住的缺口（第 29 章）。

待签有两种。一种是等对了：东西是真好的，只是这个时代还没有接得住它的地方；等到有了，它就活了。另一种是自己没找缺口：东西不错，可你从没想过它要交到谁手里，也没为交出去做过任何事。

第二种，是可以自己改的。写下来，讲给一个人听，留一个接口——第 28 章那三件事，就是给待签用的。

可等多久算够？这是一个没有标准答案的问题，但有一个可用的问法：这段时间里，接得住它的那个缺口，是在变大还是变小？变大，就值得继续等同时继续找；一直在变小，那多半不是时机未到，是它本来就没有要去的地方

孟德尔那一次，缺口在变大：细胞学在进展，好几个人从不同方向逼近同一个问题，所以 1900 年三个人几乎同时重新发现了他。

还要提一句：签收也会签错。第 8 章讲过四色问题：一个“证明”被接受了十一年，才有人指出漏洞。所以一件事被人接住了，也不等于板上钉钉；同样，一件事眼下没人接，也不等于它错了。正判要带日期。

◆ 六、跃迁：真成了

第五种，三股都齐了。

它守得住：没人盯着，它还在；撤了脚手架，它还立着。

它推得开：有第二个人因为它改了做法，有别的事情因为它变容易了。

它聚得拢：许多不一样的东西合成了一个，而每一样在里面还有自己的位置。

而且它留下了一块老面：还能生出下一个。

第 22 章那家小面馆，三年后成了这条街上的一个位置。第 11 章那个披萨馒头，到了邻居家换上雪菜馅。这些都是跃迁。

跃迁不一定轰轰烈烈。一个家庭把每周日晚饭定成了雷打不动的规矩，两年下来，孩子在外地上学都记得那一顿——这也是跃迁。

◆ 七、一张表

结局	环卡在哪里	样子	下一步补哪一股
内卷	美没转成善	加量，土不动	换一格：别再加，二号位或三号位
轮回	善没沉成真	转了又回去	改场：不是再下决是挪周围那一圈
耗散	善放出去，没聚没沉	忙了几年，没一样立着	收：先守住一样，别的
待签	真美已立，善未进	成了，没人接	找缺口：写下来、个人、留接口
跃迁	三股齐，环转起来	守得住、推得开、聚得拢，还生下一个	留老面

这张表，是本书交给读者最实用的一件东西。它不给你答案，给你地址：事情不顺的时候，先认一认是哪一种，再决定补哪一股。

有一条用法上的纪律：这张表是用来认事的，不是用来给人贴标签的。说一件事“卡在轮回”，指的是那件事的结构；说一个人“就是个耗散的人”就成了第 10 章讲的那种定型标签。同一个人，这件事上耗散，那件事上跃迁，都很平常。

地址落在事情上，才改得动；落在人身上，只剩评价。

◆ 八、与第 14 号的对账

第 14 号《SIO 逻辑学导论》讲过四种结局：跃迁、内卷、轮回、耗散。本书照用，并补了第五种：待签。

为什么要补？因为前四种都是“没成”的样子，而待签不是没成——它成了，只是还没被接住。分不出这一种，会犯两种错：把一件已经成了的事当成失败，早早放弃；或者反过来，以为没人叫好就是自己做错了。

另外，本书给四种结局各自指了一个地址：卡在环的哪一段。第 14 号给的是诊断，本书补的是“补哪一股”。

改的另一处在第 26 章（真善美三股都是劲），附录的对账表把两处并在一起写。

◆ 九、编末总账

第五编第六章，把空了两千年的那把椅子坐上了。

立起来的有六样：这把椅子空着的三个缘故（第 25 章）；三股劲——真维持、善推动、美吸引，出自同一处闭合（第 26 章）；“一”的定义与抽一样检验（第 27 章）；生生——被生出来的转身去生别的（第 28 章）；三条产生律与一条转化律（第 29 章）；五种结局与补法（第 30 章）。

本编总判断：成没成，不看它推得对不对，也不看它转没转，看三股劲的账闭没闭上：守得住（真）、推得开（善）、聚得拢（美），还留下一块老面。

第六编把这三股劲，接到三个老名字上：诚、中、和。

◆ 十、放回日子里：给一件事认一认结局

第 24 章讲过给一次改变定三个日子。现在可以把那三个日子和这张表接上。

一个月后那个日子，如果它已经不在做了——先别急着说自己不行，问一句：是散了（没再重来），还是被旧的场拉回去了（轮回）？散了，就把它减到最小，小到不必下决心也做得到。被拉回去了，就去动那片场。

三个月后那个日子，如果没有第二个人因为它改了做法——问一句：是没余力（耗散），还是没找对缺口（待签）？没余力，先停下来守住自己；没找对缺口，就去写下来、讲给一个人听。

半年后那个日子，如果它和你别的事总在打架——问一句：是太异合不上（裂），还是你在硬抹平（同）？

认清是哪一种，比再下一次决心有用得多。

◆ 十一、五种结局之间会互相转

这张表最容易被读成五个格子，各不相干。实际上它们会互相转，而且转得很快。

内卷转耗散。加量加了几年，人终于撑不住了，一撒手，几年的劲全散了。多数“忽然崩掉”的人和组织，前面都有一段很长的内卷。

轮回转内卷。改了几次都被拉回去，人不再改了，改成往旧办法上加码——这就成了内卷。

待签转耗散。一样成了的东西长期没人接，做的人慢慢就不再维护它了；等到有人来问的时候，它已经散了。所以待签期最该做的不是等，是守住加上找缺口（第五节）。

跃迁转内卷。这一种最值得警惕：一件事成了以后，那套成功的做法被守成了不许动的东西（第 32 章的僵），于是下一段就变成了加量。

多数曾经很成功的组织，都是这样掉下去的——不是因为做错了，是因为把做对过的那一套守死了。

一句最要紧的话：跃迁不是终点，是下一轮的起点。一件事成了，那块老面要接着用（第 28 章）；不用，它就会在碗里酸掉。

◆ 十二、这张表怎样才算真的用上了

五种结局（第二至六节），最怕的是读的时候点头，用的时候想不起来。

三个办法，让它真的用上。

第一个：贴出来。

把那张表抄一遍，贴在你看得见的地方。五行，不占地方。多数工具没被用上，原因很简单——到用的时候想不起来。

第二个：每季度认一次。

拿手上最要紧的三件事，各认一个结局。认的时候要说出理由：凭什么说它是内卷，不是待签？

理由说得出，认得才准。

第三个：和别人一起认。

自己认，容易往好听的那一格靠——把内卷认成“在积累”，把耗散认成“在多方尝试”。找一个不在局中的人，把三件事说给他听，让他认一遍。

两边认的不一样，那个差别最值钱。

一条纪律，最后再说一次：认的是事，不是人（第 30 章第七节）。所以这个“一起认”，不是互相评价，是一起看事。

◆ 十三、带走的话

五种结局，五个地址：加量不动是内卷，转了又回是轮回，放光没留是耗散，成了没人接是待签，三股齐了才是跃迁。

小账：① 这一处用的是：成一逻辑的结局诊断，价值轴收账。②
成没成：本编把判据立齐了；补了第五种结局“待签”，并给四种旧结局各指了一个地址。

第六编 诚、中、和：生生逻辑的三个分支

编序

本编九章，把三股劲接到三个老名字上。

第 31、32 章讲诚：成真的逻辑，以及它的两头——散与僵。第 33、34 章讲中：成善的逻辑，以及它的两头——推不动与揠苗。第 35、36 章讲和：成美的逻辑，以及它的两头——裂与同。第 37 章讲三支怎样成一个环。第 38 章讲这套逻辑最危险的败局：乡原。第 39 章与《中庸》正面对账：它给了什么，没给什么。

本编是判决四的主场下半。前言里提过的那一句——“至诚无息”——在第 39 章交代。

第 31 章 不诚无物

◆一、一张请假条

麦穗班上有个男生，人很好，就是答应的事常常忘。

说好周三帮同学带一本书，忘了；说好放学等谁一起走，先走了；小组作业分给他的那一段，拖到最后一晚才说自己做不了。

他每次都很抱歉，而且是真抱歉。可一个学期下来，班上有件事要找人，没人想到他。

他不坏。他只是没有立住。

《中庸》里有一句话，说的就是这件事：“不诚无物。”不诚，就没有那样东西。

◆二、诚是什么

日常里，“诚”多半被当成“不撒谎”。这是它的一半。

另一半，《中庸》说得更狠。那一章的原话是：“诚者自成也。”——诚，是自己把自己成就出来。接着说：“诚者物之终始，不诚无物。”——诚贯穿一样东西的始终；不诚，就没有那样东西。

请注意，这里说的不是“不诚实的人品行不好”，而是：没有诚，那样东西根本不存在。

用第 26 章的话说：诚是真那一股劲，是维持，是守得住自己。用第 29 章的话说：一处闭合，一次又一次把自己重新生出来。

“诚”为什么后来被读窄了？多半是因为它最常用的场合是人和人打交道——说话算数、不欺骗。用得多了，那一半就盖住了另一半。可《中庸》那句“诚者物之终始”，说的明明是一切东西：一棵树也要诚，一门手艺也要诚，那不是道德，是能不能立住。

那个男生不是不诚实，他是“不成物”：他身上那些说过的话，没有一件被反复兑现，所以没有一样在他身上立住。

◆三、守得住，是一次次重来

这是本章最要紧的一层。

守得住，不是把一样东西放着不动，是一次又一次地把它重新做出来。

奶奶那块老面活了一百年，不是因为它被封在罐子里，恰恰因为它每个星期都被喂、被用、被掰掉一块。它活着，是因为它一直在重来。

一个守信的人，不是签过一次字，是一件事一件事地兑现；兑现了几十次，“这个人说话算数”才在他身上立住。

一门手艺、一段婚姻、一个牌子，都是这样：它们不是“保存”下来的，是一次次“再做”出来的。

所以诚是要烧劲的。《中庸》说“诚之者，人之道也”——把自己做成诚的那个过程，是人要走的路。它不是一个天生的状态，是一条得天天走的路

◆四、先说对在哪儿：为什么诚排第一

第26章说过三股劲的次序：真在最后沉下来。可到了三个分支这里，诚又排在第一。这不矛盾。

转化律说的是一圈环怎样转（美→善→真）；三个分支说的是一个人、一件事从哪里下手。下手处，只能是诚。

道理很朴素：推得动别人，先得自己有余力（第29章）；要合成一个整，先得每一样自己立得住。一个连自己都守不住的人，帮不了人，也合不进任何一个整体里去。

《大学》那条线也是这个次序：修身，齐家，治国，平天下。先自成，再成物。

所以本编从诚讲起。

◆五、换一副眼镜看：诚是自己的事

再看“诚者自成”这四个字。

自成，是自己成就自己，不是被人认可。

一件事守没守住，不看有没有人夸，看没人看着的时候它还在不在。第 27 章那个团队的检验就是这样：你出差两周，事情还转得动吗？

这一点，在今天格外要紧。一个人做一件事，很容易滑到“做给人看”上去：发朋友圈打卡，攒点赞，等人夸。这些都不是坏事，可它们是别人的读数，不是你的诚。哪天没人看了，那件事还在不在，才是诚。

工作里也一样。一个部门的规矩，是写在墙上还是长在手上，看一件事就知道：上级来检查的那几天和平常的日子，做法一不一样。一样，是诚；不一样，墙上那几条就只是装饰。

第 25 章那个检查也是同一件事：这件事成没成，现在是谁在替我判？如果答案是“别人说好就好”，那诚这一支，就没在你手里。

◆ 六、保底：诚不是苦守

要防一个误会：诚不等于咬牙硬撑。

一个人把自己逼得很紧，每天四点起床、每周七天不休，撑了三个月，垮了——这不是诚，这是把维持的劲一口气烧光。第 30 章有个名字给它：耗散。

真正守得住的做法，往往很朴素：把量减到你不必下决心也做得到的程度。每天走二十分钟，比每天跑十公里守得久；每周日画两小时，比“每天都要画”守得久（第 24 章麦穗学国画那件事就是）。

下一章专讲这两头：守不住是散，守到不许动是僵。

◆ 七、放回日子里：一件立住的小事

一位读者讲过他家的一件小事。

他和上小学的女儿约定：每周六早上一起去买菜。就这一件事，不加别的。

头两个月，他出差过一次，回来第一个周六照样去。第三个月，女儿有一次不想去，他也没逼，自己去了，回来给她带了一根糖葫芦。第二个星期，她自己起来了。

三年下来，这件事成了他们家最稳的一件事。女儿上初中以后话少了，可周六早上在菜市场，她什么都说。

请看这件事为什么立住了：量小，小到出差、下雨、心情不好都不至于中断；重来的次数足够多；中断一次不算失败，下一次接着来。

诚不是从不中断，是一次次回来。

◆ 八、一块招牌是怎样立住的

县城老街上有一家包子铺，开了二十六年。

它的包子不算特别好吃。附近有两家后来开的，样子更新，味道也不差。可早上六点半，排队的还是这一家。

问老板有什么诀窍，他说不出来。问久了，说了三件事。

第一件：二十六年里，除了过年，没有一天不开。有一年他住院，老伴儿和儿子把铺子撑下来了——味道差一点，没关门。

第二件：肉馅每天早上现调，不隔夜。这件事没人查得到，全靠他自己。有一年肉价涨得厉害，他把包子涨了五毛，没减肉。

第三件：谁来买都一样。熟人不多给，生人不少给。

这三件事，就是诚。

请注意它们的共同点：**每一件都是可以偷懒而不被发现的**。隔夜的肉馅，顾客尝不出；少一点肉，也没人会拿秤。正因为没人查，二十六年里一天一天地不偷懒，这件事才在他身上立住。

第31章第五节说过“诚者自成”：不是被人认可，是自己成就自己。这家铺子的招牌，不是一块木头，是二十六年每天早上那一遍重做。

反过来看，那两家后开的店，有一家开了两年就转了。老板很能干，会做活动，会拍视频。可他的肉馅是隔夜的——他算过，尝不出来，而且省事。

尝不出来，是真的。可第三年他自己也说不清为什么回头客越来越少。

一句话：诚是在没人看见的地方，一次次做同一件事；而它的回报，也总是在你看不见因果的地方出现。

◆九、诚和“人设”不是一回事

今天有一个词很流行：“人设”。一个人给自己立一个样子，然后照着演。

人设和诚，有一处很像：都要求前后一致。也正因为像，很容易混。

分法有三条。

第一条：撤掉观众，还在不在。人设是给人看的，观众一走就可以卸；诚是自己成就自己，没人看的时候照样在（第五节）。

第二条：允不允许改。人设一旦立了，就怕崩——它必须一直一样，所以立人设的人最怕自己变。诚是一次次重新做出来，每一次都可以调整（第三节那块老面每星期都在微调）。

所以人设是僵的近亲（下一章讲），诚不是。

第三条：累不累。维持一个人设很累，因为它要求你时时刻刻都像那个样子。诚也要烧劲，可它烧的是具体做事的劲，不是扮演的劲。

一个很实用的自查：你正在守的那件事，如果全世界从明天起都看不见了，你还做吗？

答“做”的，是诚；答“那还做它干什么”的，多半是人设。

两者都不必羞愧——人总有要给人看的那一面。只是别把后者当成前者，然后奇怪为什么它撑不住。

◆十、诚这一支，最怕的一件事

诚是一次次重来（第三节）。它最怕的不是累，是另一件事：**那件事的意义，中途悄悄没了。**

一个人每天做某件事，做了两年。有一天他忽然想不起来自己为什么在做——还在做，可那个“为什么”不见了。

这时候的做法有三种，效果差很多。

第一种：硬做下去。能撑一阵，最后多半变成僵（第32章）：形式守住了，那件事早就没了。

第二种：停掉。干脆，可往往可惜——很多时候那件事本身是好的，丢的只是那个“为什么”。

第三种：重新长一个“为什么”。这是本书主张的。

怎么长？不是坐着想，是去动那件事的一小块：换一个做法，加一个人，把它用在一个新地方。动一小块，那件事和你现在的日子就重新接上了。

一个例子：一位老师带了十五年同一门课，教得很好，可越教越没意思。她后来做了一件小事——让学生每节课最后写一句“今天最没听懂的是什么”她第二周针对那一句讲十分钟。

课还是那门课，她的“为什么”回来了。

这一节要记的一句：诚不是守着一个不变的东西，是守着一件一直在重新发生的事（第三节那块老面每星期都在微调）。

◆ 十一、带走的话

不诚无物：一样东西没有被一次次重新做出来，它就不在那里。

小账：① 这一处用的是：成一逻辑第一支，诚——成真的逻辑。② 成没成：周六买菜那件事守住了，诚立住；答应了就忘的男生，不是不诚实，是没有一件事被反复兑现，断在不及。

第 32 章 散与僵

◆一、两种守不住

诚有两头。

一头是散：不再重来了。答应的事忘了，练了三年的琴丢了，一个群安静了两年。

另一头是僵：守到不许改。一条家规守到孩子三十岁还不许商量，一句话守到任何新情况都不能动它。

两头看起来一个松一个紧，其实是同一件事的两种失败：一样东西不再被重新生出来了。散是停止重来；僵是只剩保存。

◆二、散：不及

散是最常见的失败，也最容易被误解。

人一散，多半怪自己意志不行。可第 30 章说过，散有两种，各有各的地址。

一种是真的散了：那件事的量太大，或者从一开始就没有被重来几次，自然断掉。这一种的办法，是把量减到小得可笑：一天一页书，一天十个俯卧撑，一周一次电话。小到不必下决心，才能重来；重来得够多，才立得住。

另一种不是散，是轮回：你明明在做，做了一阵，被周围那一圈拉了回去。这一种加量没用，要动的是那片场（第 30 章）。

分清这两种，才不会一味责怪自己。

◆三、僵：过

僵更难看出来，因为它长得像美德。

一个人几十年如一日，一个说法几十年不改，听起来是了不起的坚守。有时候确实是。可另一些时候，它是这样：那件事早就不再被重新想过、重新做过，只是被原样搬着走。

判断的办法，是问一句：这三年里，它有没有被改动过一处？

一块老面，每个星期都在微调：这周天热，少放一点碱；那周换了新面粉，多揉一会儿。它传下来的不是“一模一样的自己”，是一处还能活的闭合（第 28 章）。

一条家规，如果从孩子六岁定下，到十六岁一个字没改过，那多半不是它定得完美，是没人再把它重新想一遍。

《中庸》讲“择善固执”，讲的是守；孔子又说“毋固”——别守死。两句要一起读：固执是守住那一件对的事，毋固是别把自己焊在一个样子上。

《系辞》那句“日新之谓盛德”，紧挨着“生生之谓易”（第 28 章）：天天换新的，才是大德。中国人讲传承，从来不是讲不变。

◆ 四、僵的三种样子

守住了形式，丢了那件事本身。一家公司每周一开例会，十年没断过——很诚。可开会的内容早已没人听，大家轮流念稿。会还在，会要办的那件事没了。

守住了一个说法，挡住了新情况。“我们这行一向是这样做的。”这句话有时是宝贵的经验，有时是一块挡箭牌。区别在于：说这话的人，有没有认真看过那些新情况。

守住了一个自己，认不出新的自己。第 17 章那位母亲说儿子“就是一个不能坚持的人”，是对别人用僵；一个人说“我就是这样的人，改不了”，是对自己用僵。

三种样子有一个共同点：保存还在，重来停了。

第三种最要紧，因为它关的是一个人自己。破它的办法不是喊“我要改变”——那是直连（第 20 章）。办法是换一格：不去改“我是什么样的人”，去做一件很小的、和那个说法不一样的事。做了几次，那个说法自己就松了。

一个说自己“不会当众说话”的人，不必去上演讲课。先在三个人的小会上，每次说一句准备好的话。说过八次，那个“我不会”就没那么硬了。

◆ 五、换一副眼镜看：僵为什么像诚

僵之所以难破，是因为它有一样真正的好处：可靠。

一个从不改口的人，好打交道；一套十年不变的规矩，好执行。改，是要花力气的，而且每改一次，都要冒一次错的风险。守着不动，成本最低。

所以僵往往不是偷懒，是一种保护：守住这个样子，我就不会出错。

可代价在第 30 章那张表上写着：加量而土不动，是内卷。一家公司把十年前那套做法执行得越来越严，客户却一年比一年少——每个人都更努力了，事情一点没动。

内卷的根，常常就是僵：一件事被保存得太好，好到不再被重新想过。

◆ 六、保底：有些东西就该僵住

话要说回来。有些东西，就该焊死，而且越硬越好。

第 17 章说过，在已经立住的地方，三条规矩要拧到最紧：合同里的词不许换意思，账目不许有两种说法，安全规程不许“灵活处理”。这些地方的“僵”，救过无数人的命。

分辨的办法，是问一句：这件事僵住，挡住的是谁？

挡住的是投机取巧、是临时解释、是权势插手——那就该僵（第 18 章讲过，规矩越硬，越是弱者的保护）。挡住的是新的情况、是本该改的做法、是一个正在长的人——那就是该松的地方。

◆ 七、放回日子里：给守着的事定一个重看的日子

给读者一件可以立刻做的事。

挑一件你守了很久的事：一条家规，一个工作习惯，一句你常对自己说的话。

问三句。第一，它上一次被改动，是什么时候？第二，这些年里，有没有出现过它装不下的情况，而你那些情况当成了“例外”？第三，如果今天从头定一次，你还会这样定吗？

三句问完，多半会发现两种情形：一种是它依然合用，那就继续守，而且守得更踏实；另一种是它早该改，只是没人提。

然后做一件很小的事：给它定一个重看的日子。半年后、一年后，拿出来再看一遍。

定了重看的日子，守就不会变成僵。这也是第 18 章那句“纸样要留一个重画的日子”，落到自己身上的样子。

◆ 八、散还是僵：三问分清

一件事出了问题，先要分清是散还是僵。两头的补法正好相反：散要减量、要回来；僵要松动、要重看。

三个问题就能分清。

第一问：这件事最近一次做，是什么时候？

一个月以上没做，多半是散。天天在做，那就往下问。

第二问：这件事上一次被改动，是什么时候？

一年以上没改过一处，多半是僵。

第三问：出现过它装不下的情况吗？你是怎么处理的？

这一问最能说明问题。如果答的是“遇到过，我们当成例外处理了”——那几乎可以断定是僵：例外多到成了常规，规矩就已经不合身了（第 18 章那批“怎么剪都不合身的人”）。

三问下来，还有第四种情形：又散又僵。表面上那条规矩还挂着，谁也不敢改，实际上没人执行。这是最常见、也最消耗人的一种——**规矩还在，事情早停了。**

组织里这种事特别多：墙上挂着的制度，人人都知道那是给检查看的。它既没在守（散），也不许动（僵）。

这一种的补法是先认账：把那条规矩拿出来，公开问一句——我们还要不要它？要，就改成能执行的样子；不要，就取消。最坏的处置是留着不管。

◆ 九、一所村小的两件事

这一节讲两件真事的样子，一件是散，一件是僵。

一所乡镇的小学，五年里换了三任校长。

第一任留下的是一件散掉的事。

他推过“每天读书二十分钟”，全校做，做得很认真。他调走以后，没人接，半年就没了。

这件事为什么散？不是老师们不认同。是它从来只长在一个人身上：读什么、怎么记、谁来看，全靠他一个人盯。他一走，路就断了。

第二任留下的是一件僵掉的事。

他定了一套听课制度：每位老师每学期被听八节课，打分，排名，挂出来。

制度执行得很好，八年没断。可到后来，被听的那八节课，成了全校最假的八节课——提前准备，学生配合，念台词。

这件事既没散，也没停，它僵了：形式守住了，那件要办的事（帮老师把课上好）早就不在了（第五节讲的第一种僵）。

第三任做的事，正好补了这两头。

对第一件：她把“每天读二十分钟”改小，改成“每天一页”，并且写了一页纸的做法——谁在什么时候提醒、本子放在哪、记什么。这一页纸就是那块老面（第28章），不在一个人脑子里。

对第二件：她把八节课减成两节，去掉打分和排名，改成一件事——听完以后，听课的人只问上课的人一个问题。

三年后，读书那件事还在；听课那件事，老师开始主动约人来听。

两件事合起来是一句话：散的补法是减量加留下做法；僵的补法是减掉形式、留下那件真要办的事。

◆ 十、三个层次上的散与僵

散和僵，在三个层次上各有各的样子，补法也不一样。

一个人身上：散是断了不回来，僵是守到不许改（第二、三节）。补法：减量、留缝、定重看的日子（第七节）。

一个组织里：散是制度挂在墙上没人执行，僵是流程谁也不敢动。而组织最常见的是两样同时发生（第九节那第四种情形）——墙上挂着不执行的，手上守着不敢改的。

补法：一年一次公开清点——哪些还要，哪些改，哪些取消。最坏的处理是留着不管。

一个传统里：散是断代（第 45 章那个墨家），僵是只剩形式（第 32 章第五节那种）。

这个层次上的补法只有一条，而且很慢：让它新的场合里被重新用一次。一样东西只要还在被真用，它就会自己微调；只被供着的，迟早只剩壳。

三个层次一个共同点：活着的东西，都在被改；一点不变的，多半已经不在用了。

这一句听起来像在替“变”说话。其实它说的是诚本身：守得住，靠的是一次次重新做出来，而每一次重新做，都会有一点点不一样（第三节）。

◆ 十一、带走的话

散是不再重来，僵是只剩保存；守得住，是一次次把它重新做出来。

小账：① 这一处用的是：成一逻辑第一支，诚的两头。② 成没成：那家十年没断的例会，形式守住了，事情丢了——过在僵，落进内卷；减到小得可笑的做法，是治散的办法。

第 33 章 推要打中

◆一、递东西的分寸

奶奶给邻居送馒头，从来不送一整笼。

她送四个：够一家人一顿早饭，吃完了还惦记。送一笼，人家吃不完，放坏了，下次她再敲门，邻居心里会发怵。

这件小事里，有一个很准的东西：推出去的那一下，要正好落在对方能接得住的地方。

这就是“中”。

◆二、中不是中间

先清一个误会。

“中庸”两个字，常被读成“取中间”“和稀泥”“两边都不得罪”。这是最大的误读。

《中庸》讲的“中”，有两个意思。

一个是起点。“喜怒哀乐之未发，谓之中。”——情绪还没发出来的时候，那个状态叫中。这是推之前的那个中心，你自己站着的地方。

另一个是落点。“发而皆中节，谓之和。”——发出来了，而且正好合上节拍。这个“中”字，读 zhòng，是打中的中，不是中间的中。

射箭的“中”，就是这个中。

所以中不是站在两个立场之间，是打中那个点。

◆三、中是成善的逻辑

第 26 章说过，善是推动：把劲送到别处去，让别处也生出东西。

推动要成，第 29 章给了两个条件：要有余力，对面要有接得住的缺口。

“中”这一支，管的正是这两件事怎样落到实处。它要回答三个问题。

从哪里推。“未发之中”——你自己得先有一个中心，有余力。一个自己都乱着的人，推出去的是乱。

推到哪里。“发而中节”——要打中对方那个缺口。奶奶的四个馒头，打中的是“一顿早饭”。

什么时候推。《中庸》还有一句“君子而时中”——君子随时处在中上。时机不对，再好的东西推出去也是错的。

这三件，就是成善的逻辑。

◆ 四、打中，难在知道缺口在哪

推的难处，几乎全在“缺口”上。

一个家长看孩子成绩下滑，买了五本教辅、报了两个班，推了很大的劲。可孩子的缺口也许根本不在题量上——也许是某一章没学稳，也许是最近睡不着，也许是和同桌闹翻了。劲推得再大，没落在缺口上，就是白推，而且还会把人压垮。

一个人安慰朋友，说了一堆道理。对方的缺口也许不是道理，是“有人听我说完”。

怎么才知道缺口在哪？只有一个笨办法：先问，先看，先听。第 21 章说过，两端先得认得出——特征、具相、关系三格要填。推之前先填三格：他具体卡在哪一步（特征），他现在是什么情况（具相），他周围有谁（关系）。

多数推空了的劲，都是三格没填就开推。

◆ 五、时中：同一件事，早三年和晚三年不一样

《中庸》“时中”两个字，值得单说。

同一句话，同一件东西，早三年推和晚三年推，结果完全不同。

第 30 章讲过待签：麦克斯韦的场论等了二十多年，孟德尔的豌豆等了三十五年。不是那东西不好，是缺口还没长出来。

反过来也有推得太晚的：一个孩子十岁时最想让你陪他打球，你忙；等你二十年后有空了，他已经不需要了。有些缺口，会关上。

所以“时中”有两件事要做。一是等：缺口没开的时候，别硬推，先把东西守住（诚），同时看着缺口是在变大还是变小（第 30 章）。二是别错过：有些缺口只开一阵子，开着的时候，要认得出来。

◆ 六、先说对在哪儿：中国人最懂这一支

这一支，中国人讲得最细，也最有心得。

因材施教，是按每个人的缺口推。“不愤不启，不悱不发”——学生没到心里憋着想不通的那一步，不去点他；没到话到嘴边说不出的那一步，不去替他说。这是等缺口开。

中医讲君臣佐使、讲剂量、讲“中病即止”——病好了就停药，不要一路吃下去。这也是打中，不是推得越多越好。

带徒弟、说亲、劝架、送礼，中国人过日子的许多分寸，说到底都是这一支。

第3章说过，规范轴上中国人最强的是第一格（认特征）。现在可以补一句：价值轴上，中国人最强的是第二支——推的分寸。

◆ 七、保底：有时候量就是关键

话要说回来：不是所有的加量都是内卷。

一个人学外语，词汇量就是要靠背；一门手艺，就是要靠反复做够次数；一个店要让人记住，就是要开够年头。在这些地方，量本身就是缺口——缺的就是次数。

分辨的办法：加的这一下，落在对方缺的地方吗？孩子缺的是练习次数，加题就是打中；孩子缺的是某一章没懂，加题就是白推。

所以不是反对加量，是反对不问缺口的加量。

◆ 八、换一副眼镜看：推得中，不是推得多

这一支最容易被替换成另一件事：把“推得中”换成“推得多”。

学校加作业，公司加考核，家长加班课——都是把打中换成了加量。加量看得见，好衡量，好交代；打中看不见，要花心思，还可能被说成不够努力

于是就有了第30章那个内卷：劲越加越多，土纹丝不动。

内卷的根，一半在僵（第32章），一半在这里：把打中换成了加量。

◆九、放回日子里：推之前，先问三句

给读者一个立刻可用的办法。下次你想帮一个人——孩子、下属、朋友、老人——推出去之前，先在心里问三句。

第一句：他现在具体卡在哪一步？（说得出具体的步骤，才算填了特征那一格。）

第二句：我这一下，他接得住吗？（量多大，他有没有力气接。）

第三句：现在是时候吗？（他此刻是想听，还是只想歇一会儿。）

三句答不上来，就先别推，先去看、去问、去听。

麦穗妈妈后来用过这个办法。麦穗有一阵情绪很差，妈妈想了很多办法，都被顶回来。有一天她什么也没准备，只是坐在客厅，说了一句：“想说就说，不想说我就在这儿。”

那天晚上麦穗说了两个小时。

推出去的那一下，可以很轻。轻得刚好，就是中。

◆十、三个行当里的“中”

打中这件事，几个行当里的人做了一辈子。看他们怎么做，比讲道理清楚。

大夫：中病即止。

中医有一句老话叫“中病即止”——病去了就停药，不要一路吃下去。这四个字，是“中”这一支最干净的表述：推的目的是让那件事发生，不是把劲用光。

西医也有同一个意思，只是说法不同：剂量、疗程、什么时候停。一样药，剂量不够是不足，过了是伤。

这一条搬到日常里：你帮一个人，帮到他自己能走了，就该收手。继续帮下去，帮的就不再是他，是你自己心里那点不安。

教练：练到刚好那一下。

带运动的人最懂分寸。练不到量，不长本事；练过了，伤。而这个“量”，每个人不一样，每一周也不一样。

好教练做的事，本质上是第 33 章那三句问话的重复：他今天的状态怎么样（接不接得住）；这一组该加还是该减（多大量）；今天该不该上强度（是不是时候）。

这一条搬到带人上：给下属派活，先看他这周的状态，再定难度。同一个人，这个月能接的和上个月能接的，常常不一样。

说媒和劝架的人：等那个口子。

老一辈里有些人，特别会做这类事。他们的本事不在会说，在会等。

一件事没到时候，他不提；到了时候，一句话就成。这就是“时中”（第五节）。

这一条搬到工作里：一个意见该什么时候提，常常比意见本身更决定成败。同一句话，在对方刚挨完批评时说，和在他刚办成一件事时说，是两个结果。

三个行当一个道理：他们都不是在比谁推得多，是在比谁停得准、等得住。

◆ 十一、“中”最难的那一半：等

三句问话里（第三节），最难的不是“推到哪里”，是“什么时候推”。

等，是这一支里最费人的一件事。三个理由。

第一，等看起来像不作为。推一把，你做了一件事，交代得过去；等，你什么也没做，别人问起来你只能说“还不到时候”。

第二，等的时候，事情往往在变坏。你眼看着一个人走弯路、一件事往沟里去，忍住不出手，这需要的定力比出手大得多。

第三，等没有标准答案。多久算到时候？没人说得准。你只能一次次地看。

那么凭什么判该不该再等？两个看得见的信号。

信号一：他开始自己问了。从“你别管我”到“你说我该怎么办”，缺口就开了。孔子那句“不愤不启”（第六节）说的就是这一刻。

信号二：代价已经大到不可逆。等是有边界的——有些事一旦发生就收不回来（安全、身体、法律）。到了这一线，不等，立刻出手。

两个信号合起来一句话：在可逆的范围里，尽量等；到了不可逆的边上，立刻推。

这一句，是“时中”两个字在日常里最实在的样子。

◆ 十二、带走的话

中不是中间，是打中：从哪里推（未发之中），推到哪里（发而中节），什么时候推（时中）。

小账：① 这一处用的是：成一逻辑第二支，中——成善的逻辑。② 成没成：四个馒头打中了一顿早饭，善推进去了；买五本教辅那一下没落在缺口上，白推，还压人——断在没打中。

第 34 章 推不动与揠苗

◆一、两头

中也有两头。

不及，是推不动、推不进：劲不够，或者没找到缺口。

过，是揠苗：劲超过了对方能接的量。

《中庸》说“中立而不倚”——站得住，不偏向哪一边。这四个字，正好说的是这两头。

◆二、推不动：没有余力

第一种不及，是自己没余力。

一位母亲，白天上班，晚上照顾生病的老人，还要管两个孩子的功课。她什么都想做好，结果对谁都发脾气。她不是不想推，是没有可推的劲了。

第 26 章说过：推动的前提是有余力。一块刚够自己活的老面，掰不出去。

这时候正确的做法，不是再逼自己一把，是回到第一支：先守住自己。把要做的事减到最小，睡够觉，把一部分事情交出去或者干脆放下。诚立住了善才有得推。

这是本书里最实用的一条次序：**撑不住的时候，别谈帮人，先守住自己。**这不是自私，是算账——耗散的人最后谁也帮不了（第 30 章）。

◆三、推不进：没找到缺口

第二种不及，是东西是好东西，推不进去。

一位老师准备了极好的一堂课，学生没反应。一个人写了一篇很用心的东西，没人看。一家小店做的东西比隔壁好，就是没人来。

第 30 章说过，这是待签，而待签有两种。

一种是时候没到：缺口还没长出来。这时候要做的是守住（诚），同时看缺口是在变大还是变小。

另一种是自己从没想过它要交到谁手里。这一种，是可以立刻改的：写下来，找一个人完整讲一遍，留一个别人能接着用的接口（第 28 章）。

这两种要分清楚。把第二种当成第一种，就成了怀才不遇的自我安慰；把第一种当成第二种，就会不停地改自己那件本来没问题的东西。

◆四、揠苗：过

《孟子》里那个宋国人，嫌禾苗长得慢，一棵一棵往上拔，回家说“今天累坏了，我帮禾苗长高了”。他儿子跑去一看，苗全枯了。

这个故事讲了两千多年，可人人都在做。

家长把孩子的日程排满，理由是“为他好”。领导把目标定得高得离谱，理由是“逼一逼才有潜力”。一个人对自己也这样：刚开始跑步，第一天就跑十公里。

揠苗的共同点：推的劲超过了对方此刻能接的量。而且推的人往往是真心的，也是真累的——“今日病矣，予助苗长矣”，那句话里有一股真诚的疲惫。

孟子那一章的结论很硬：不耘苗者，是懒的；揠苗者，不但没用，还害了它。

◆五、怎么知道推过头了

有几个看得见的信号。

对方开始应付。孩子按时完成了所有作业，可你问他今天学了什么，他说不上来。下属报表做得越来越漂亮，可实际的事没推进。应付，是过量的第一个反应。

对方开始躲。不是不听，是躲着不见。躲，是人保护自己的办法。

你自己开始很累，而且觉得委屈。“我为他做了这么多。”——这句话一出现，多半是推的劲已经超过了对方的量。真正打中的推，双方都不太累

三个信号，任何一个出现，都该停一停，回到第 33 章那三句问话。

◆ 六、保底：有时候就是要推一把

不能因此不敢推了。

一个人在犹豫要不要去看医生，你陪他去挂号，这是推，而且该推。一个学生差一点点就想通了，老师追问一句，这是推。一件事拖了半年，有人说一句“这周五之前必须定”，这也是推。

第 33 章讲过“不愤不启”——学生没憋到那一步，不去点他。可反过来也成立：憋到了那一步，就该点，不点是失职。

分别在于缺口开没开。缺口开着，推一把是善；缺口没开，推一把是揠苗。所以关键还是那件事：先看、先问、先听。

有一位车间主任说过他的做法：他从不主动教人，但他会站在旁边看。看到一个年轻人第三次在同一个地方卡住、自己也皱起眉头了，他才走过去说一句。他说，早一次，人家嫌你烦；晚一次，人家已经自己蒙对了，学到的是碰运气。

这句话里有整整一章的分寸。

◆ 七、换一副眼镜看：为什么人总是推过头

至少有三个缘故。

一是推的量好衡量，缺口不好衡量。买了几本书、报了几个班、加了几小时，都是数字；对方卡在哪一步，没有数字。人自然往有数字的那边使劲。

二是推过头显得负责。“我已经尽力了”是一句可以交代的话，“我在等他自己长”不好交代。

三是急。第 33 章说过时中。等，是最难的。看着一件事慢慢长而不去拔它，需要的定力，比使劲大得多。

所以这一支修的其实是一样东西：分寸。而分寸只能从一次次真看、真问、真等里长出来。

◆ 八、放回日子里：给推留一个回声

给读者一个办法：每一次推出去，都留一个回声。

推之后，隔一段时间，看一个具体的反应。不是问“你觉得怎么样”（人多半会客气地说还行），是看一件事：他有没有自己再做一次？他有没有跟别人提起过？他有没有在这件事上问过你第二个问题？

有回声，说明推进去了。没有回声，说明这一下没落在缺口上——不必难过，换一个地方再试。

麦穗的班主任给年轻老师看那三页纸（第 28 章），她自己说，她只看一件事：有没有人回来问她第二个问题。问第二个问题的，才是真接住了。

◆ 九、“我为你好”的三个信号

育苗这件事，最难的地方是：做的人是真心的，而且常常很累。

所以要几个可以从外面看见的信号，不靠自省。

第一个信号：你说不出对方此刻具体缺什么。

你能说出你给了什么（报了几个班、花了多少钱、跑了多少趟），说不出他缺的是哪一步。这时候推的是你自己的着急，不是他的缺口。

第二个信号：对方的反应从“讨论”变成了“应付”。

原来他还会反驳你、和你争，后来他只说“知道了”“好的”“我会注意的”。应付是人省力的办法——争不过，又逃不掉，就只能应付。

第三个信号：你开始觉得委屈。

“我为他做了这么多。”这句话一出现，几乎可以确定推的劲已经超过了对方接的量。真正打中的那一下，双方都不太累（第 34 章第五节）。

三个信号里，第二个最准，因为它看得见，而且不需要对方承认。

出现以后怎么办？只有一个办法：停下来，回到第 33 章那三句问话。而且要先做那件最难的事——问了，然后闭嘴听完。

◆ 十、帮一个人，最该做的三件小事

说了这么多“别推过头”，也要给出正面的做法。帮人这件事，三件小事最管用。

第一件：先问，不先给。

“你现在最卡的是哪一步？”——就这一句。问出来的答案，常常和你以为的不一样。

有人会说，对方也说不清。说不清的时候，换一个问法：“最近哪一次你觉得特别难受？当时在做什么？”具体的事，人总说得出来。

第二件：给最小的那一下。

不是把整套方案给他，是给他能让他往前走一步的那一点。一本书里的一章，一个电话，一句“这件事我碰到过，我当时是这么做的”。

给小的，还有一个好处：他接住了，是他自己走的；没接住，你也没损失什么。

第三件：留一个回声的口子。

给完了，别追问“用了没有”。留一个口子就行：“用得上就说一声。”

有回声，说明推进去了（第34章第八节）；没回声，不必失望——多半是没落在缺口上，换一个地方再试。

三件小事，一个共同点：它们都把主动权留在了对方手上。而这正是“中”和“揠苗”最根本的分别——中是让那件事在他身上发生，揠苗是替他发生。

◆十一、揠苗的两种更隐蔽的样子

拔苗那种明显的推过头，多数人认得出。有两种隐蔽的，认不出。

第一种：把路铺得太平。

一个家长把孩子该遇到的所有麻烦都提前处理掉：作业错了提前指出来，社交出了问题替他出面，选课选专业全安排好。

这不像揠苗——他没有逼孩子做什么，他只是把障碍都搬走了。

可结果是一样的：那个孩子没有走过自己的路。第14章说过，演绎生的是路，而路要自己走一遍才在身上（第56章第十四节说的也是这件事）。

判法：问一句——最近三个月，他自己解决过什么麻烦？答不出一件，路就是被铺平的。

第二种：给得太快。

一个人来问你一件事，你立刻给出完整的答案。看起来是热心，实际上是把正在长的那一步截断了。

第33章那位车间主任的做法（第九节）反过来说就是：早给一次，他学到的是“有问题就问人”；等他自己卡到第三次再给，他学到的是那件事本身

判法：问一句——我这一下，是让他往前走了一步，还是替他走了一步？

两种隐蔽的揠苗，一个共同的根：推的人心里着急，而着急的是他自己（第十节那第一个信号）。

一个可用的提醒：帮人之前先停三秒。这三秒不是为了想办法，是为了分清——此刻我是在解他的难处，还是在解我自己的着急。

◆十二、带走的话

推不动是没余力，推不进是没找对缺口，推过头是揠苗；打中的那一下，双方都不太累。

小账：①这一处用的是：成一逻辑第二支，中的两头。②成没成：那位什么都想做好的母亲，善推不出去，因为诚先塌了——次序要倒过来，先守住自己；揠苗是过，信号是应付、躲、委屈。

第 35 章 和面的“和”

◆一、一个字，两个读音

导论里留过一处，第 26 章说了一半，这里说完。

北方人说“和面”，那个字读 huó：把面粉、水、老面、碱合成一团。

同一个字，读 hé 的时候，是“和而不同”的和。

这不是巧合。合成一团的那件事，和许多不一样的东西聚成一个整的那件事，本来就是同一件事。

和，就是成美的逻辑。

◆二、和实生物，同则不继

讲这一支，中国有一句话，两千七百多年了，至今没人说得更准。

西周末年，史伯对郑桓公说了一段话，中心是八个字：和实生物，同则不继。

意思是：不同的东西合起来，才生得出东西；把相同的东西叠在一起，就不可继续。他还举了例子：一种声音成不了音乐，一种颜色成不了文采，一种味道成不了美味。他末了那句更狠——“尽乃弃矣”，全都一样，那就完了

请注意这句话的结构：它不是在讲“要宽容”“要包容”，它是在讲一条产生律——生不生得出东西，取决于合起来的東西同不同。

这正是第 29 章那条吸引律：合起来要多出一块闭合。太同，合了也多不出什么。

两千七百年前的那个人，把内卷这件事说完了。

◆三、美在“异而可合”的地方最强

第 29 章给吸引律写过一個可以去查的推论：吸引在“不太同、也不太异”的地方最强，中间见顶。

太同，合了没意思。两个想法一模一样的人合作，谈一晚上，还是那个想法。

太异，根本合不上。一个只谈情怀的人和一个只看报表的人坐在一起，如果中间没有一句共同的话，谈三次就散了。

最有势的，是那种“看起来合得上，又还没合上”的时候：两边有一块共同的地，剩下的部分又各不相同。

那份 2013 年发表在《科学》上的研究（第 29 章提过），说的正是这件事：主体高度常规、只夹进一小撮非常规组合的论文，最容易成为高影响的作品〔待核：Uzzi 等，2013〕。全是常规，无人问津；全是离奇，也无人问津。

这也是本书导读里第三条推翻办法要查的地方：如果吸引随着差异一路升高或一路降低，而不在中间见顶，这条律就倒了。

◆ 四、和成了以后：各得其位

合成一个整，不等于把不同的东西抹掉。

《中庸》那句话说得最好：“致中和，天地位焉，万物育焉。”——中和做到了，天地各就其位，万物生长。

请看那个“位”字。合成一个整以后，里面的每一样，还有它自己的位置。一锅好汤，盐是盐味，肉是肉味，姜是姜味，合起来是汤味，可你尝得出它们各在哪里。一支好的队伍，每个人还是他自己，只是各有各的位置。

第 10 章讲过三号位显出来的是什么：“我在这片场里有个位置。”和成了，每一样都有位置；和没成，要么散着，要么被抹平。

还要加一句：“万物育焉”——成了一以后，还能生。这就接回了第 28 章的生生：成一不是终点，是下一轮的起点。

◆ 五、怎么让不同的东西合得上

难的从来不是“承认不同”，是“合得上”。

有三件很实在的事。

找那块共同的地。两边完全没有交集，合不上。所以第一步是找出双方都认的那一小块：一个共同的目标，一件都在意的事，一段共同的经历。共同的那一块不必大，够搭一座桥就行。

给每一样留一个位置。合的时候，最怕的是有一方被化掉。一次合并，一方的做法被全盘换掉，人心就散了；一个家庭里，一方的习惯全被另一方压过去，日子就冷了。留位置，是和的关键动作。

让它多出一块。合起来以后，要出现一样原来没有的东西：一个两边单独都做不成的事，一顿谁一个人都做不出来的饭。多出来的那一块，是和成没成的凭据。

三件事做到，不同的东西才真的合成了一个。

一个常见的场合可以照着做：两个部门要一起做一件事，多数时候是各报各的方案，然后争谁的方案被采纳。换一种开法：先花十分钟，只找双方都认的那一条（多半是“这件事年底前必须上线”）；再各自说出自己最不能让的那一样，写在板上，各留一格；最后一起看，有没有一个做法，能让两边最不能让的那两样同时成立。

找得到，就是和；找不到，也比争一下午强——至少知道了裂在哪里。

◆ 六、先说对在哪儿：这一支是中国的长项

第33章说过，中国人最懂“中”那一支。“和”这一支，也是。

中国人讲和，不只讲了两千年，而且讲得很具体。史伯举的是音、色、味。晏子讲得更妙：他把“和”比作做羹汤，说厨师用水、火、醋、酱、盐、梅去调和鱼肉，火候够了才好；如果只用水去调水，谁还吃得下？

孔子那句“君子和而不同，小人同而不和”，说的是同一件事的两个方向。

再往上，是那些最大的说法：以天地万物为一体，天下大同（这个“同”字，要按“大同”的本意读，不是史伯批评的那个“同”），和为贵。

最高的政治目标叫大一统，最高的德叫仁——把万物看成一个整。这些说到底，都是这一支。

◆ 七、保底：不是什么都要合

第27章说过，不是什么都要成一。这里再说一次，因为这一支最容易被用滥。

有些东西不该合：一个人的私事和工作，多数时候最好分开；两家公司业务毫不相干，硬并在一起，只会两败。

分辨的办法还是第 27 章那句：合起来以后，有没有多出一块原来没有的东西？没有，那就不是和，只是捆在一起。

还有一种用滥：把“和”当成一句要求别人的话。“要以和为贵”，这句话从谁嘴里说出来，很重要。从要让步的那一方嘴里说出来，是气度；从要别人让步的那一方嘴里说出来，多半是下一章讲的“同”。

还有一种更要紧的情形：有些“合”，是强迫的。一方被要求“以大局为重”，把自己的位置让出来，这不是和，是同（下一章讲）。判断的办法很简单：合了以后，那一方还有没有自己的位置。

◆八、放回日子里：一顿年夜饭

第 22 章讲过那对夫妻，把“去谁家过年”换成了“我们家怎样过年”。这件事做成，靠的就是这一支。

共同的那块地：两边老人都想见孙辈，两边都怕冷清。

每一样的位置：婆婆带来她的一道拿手菜，妈妈负责另一桌，两边的习惯各留一样——南边要有汤，北边要有饺子。

多出来的那一块：孩子第一次同时有四个老人在场，拍了一张两家人的合影。这张照片，两边单独过年都不会有。

这一顿饭，就是一次和。

反过来，不成的那种是什么样？一方从进门起就在迁就，另一方的习惯被当成“应该的”，饭桌上安静得很，吃完各回各屋——那是把两家人放在一张桌子上，不是合成一个整。

◆九、三个“和”的样子

和这一支，看三个现成的例子最清楚。

第一个：一支合唱队。

四个声部，唱的音不一样。四个声部都唱同一个音，那不是合唱，是齐唱——齐唱当然也好听，可它出不来合唱那种东西。

合唱好在哪里？好在四条不一样的线同时走，走出一个单独哪一条都出不来的声音。这正是“合起来多出一块”。

而且每一个声部还在：你听得出低音在哪里，高音在哪里。这是“各得其位”（第四节）。

一支合唱队最怕的两样：一样是有人跑调（裂，合不上）；另一样是有一个声部太强，把别的盖住了（同的一种——不是抹平了差别，是压掉了差别）。

第二个：一锅羹。

第35章第六节提过晏子那个比方：用水、火、醋、酱、盐、梅去调和鱼肉，火候够了才好；若用水去调水，谁还吃得下。

这个比方妙在它把“过程”也写进去了：不是把六样东西倒在一起，是有火候、有先后。**和是要花时间的**——合不是一瞬间的事。

第三个：一个菜市场。

一个热闹的菜市场，卖菜的、卖肉的、卖豆腐的、修鞋的、剪头的，各是各的生意，互不相干。

可它合起来多出了一样东西：一个人来一趟，什么都办了。这一块，任何一家单独都给不了。

而且每家还是每家：卖豆腐的不必去学卖肉。第35章第五节那三件事，在这里齐了——共同的那块地（同一个地方、同一批客人），各有位置，多出一块。

这个例子还说明一件事：和不一定需要大家关系多好。菜市场里的摊主未必彼此喜欢，可那片场是成的。

成一不是感情好，是合起来多出东西，而且每一样都还在。

◆十、“和”最难的一步：让出位置

和的三件事里（第五节），前两件都不算难：找共同的那块地，多数人肯找；让它多出一块，人人愿意。

最难的是中间那一件：**给每一样留一个位置。**

因为留位置，意味着自己要让出一点。

三个常见的场合。

两家公司合并：谁的流程留下、谁的名字在前、谁的团队并入谁。多数合并的失败不在业务，在这里——有一方被化掉了，人心就散了。

两代人一起过日子：老人的习惯和年轻人的习惯，哪一样留、哪一样改。年夜饭那件事（第八节）之所以成，正是因为两边各留了一样。

一个团队接一个新人：新人带来的那一套，是被要求“先适应我们”，还是有一样被留下来。全要求适应的团队，进来多少人都是同一个团队——不生新东西。

怎么判位置留没留住？

一个很实在的问法：**那一样的特点，在合起来以后，还看得见吗？**

一锅好汤尝得出姜（第十节）；一支好的合唱听得出低音；一个好的团队，你说得出每个人是干什么的、他和别人不一样在哪儿。

看不见了，那就是化掉了——是同，不是和（第36章）。

◆十一、带走的话

和实生物，同则不继：不同的东西合起来才生得出东西；合成了一个整，每一样还各有各的位置。

小账：①这一处用的是：成一逻辑第三支，和——成美的逻辑。②成没成：那顿年夜饭多出了一张合影，和立住了；从进门就迁就的那一种，是同不是和，位置没了，断在过。

第 36 章 裂与同

◆一、两头

和也有两头。

不及，是裂：太异，合不上，各走各的。

过，是同：抹平了不同，凑成一个整齐的样子。

《论语》里有一句配得上这两头的话：“君子和而不流。”——和，但不随波逐流。和是合，不流是不被化掉。

◆二、裂：合不上

裂有两种。

一种是中间没有共同的地。两拨人各说各话，用的词都不一样，关心的事也不一样。这不是谁的错，是桥还没搭。搭桥的办法，就是第 35 章那第一件事：找出双方都认的那一小块，哪怕很小。

一种是位置不够。一个整体只有那么几个位置，塞不下这么多不同的东西。一家小公司同时想做三件毫不相干的事，最后哪一件也做不成——不是人不团结，是位置不够。这种时候，裂开反倒是对的：该分的就分。

所以对付裂，先要分清是哪一种。桥没搭，那就搭桥；位置不够，那就老实承认合不了，各做各的，反倒都活。

◆三、同：抹平

同比裂更常见，也更难看出来，因为它长得像和。

一个会开下来，全票通过，没有一个人有不同意见——这可能是真同心，也可能是没人敢说。

一个家庭，从来不吵架，事事顺着——这可能是感情好，也可能是有一方一直在让。

一个班级，所有孩子的作文都写得四平八稳——这可能是教得好，也可能是那种写法最安全。

同的样子是整齐，代价是不生。史伯那句“同则不继”，说的正是这件事：叠起来的相同，不可继续。

◆ 四、同的三种来路

权力压出来的。有一方说了算，别人的不同意见没有出口。这种同，表面最齐整，底下积着最多的怨。

为了省事。合不同的东西是麻烦的：要听，要谈，要给每一样找位置。抹平快得多。许多“统一标准”“统一格式”的初衷是省事，做过了头就成了抹平。

为了安全。每个人都学会了那种最不会出错的说法、做法、写法。没人逼，大家自己就同了。这一种最难治，因为找不到一个要怪的人。

三种来路不同，结果一样：合起来以后，没有多出一块东西。

◆ 五、和与同，怎么分

给一个可以用的分法：看不同的那些东西，还在不在。

在，而且各有位置——是和。一锅汤，尝得出盐、肉、姜。

不在了，被化掉了——是同。一锅汤，只剩一个味。

再加一个检验：合起来以后，有没有多出一块原来没有的东西？和会多出来，同不会——同只是把许多个相同的東西堆在一起，堆得再多，还是那一个。

孔子那句“君子和而不同，小人同而不和”，这样读就清楚了：君子合得起来，而不必一样；小人看起来一样，其实合不起来。

◆ 六、保底：有些地方就该统一

跟前面每一章一样，要把公道还回来。

有些东西必须统一，而且统一得越彻底越好：度量衡，交通规则，医疗操作的规范，财务的记账口径。这些地方的“同”，不是抹平，是把地基铺平——铺平了，上面才长得出各不相同的东西（第18章说的“纸样”，第17章说的“三张收条”）。

分辨的办法：统一的是底下那一层，还是上面那一层？

统一度量衡，是统一底下那一层，上面各人做各人的生意，做得千差万别。统一所有人的写法、想法、活法，就是把上面那一层也抹平了。

一句话：**底下要同，上面要和**。底下不同，合不起来；上面全同，就不生了。

◆七、换一副眼镜看：为什么人怕不同

不同是麻烦的，而且是让人不舒服的。

有人在会上提反对意见，屋里的空气会变；家里有人不肯随大流，气氛会紧。人本能地想把这种紧张抹掉。

可第四编讲过：矛盾是引擎，不是故障。两股都对劲顶在一起，正是要换一种活法的时候。抹掉了不同，就等于关掉了引擎。

所以和这一支，要修的不是“如何达成一致”，是“如何在不一致里待得住”。待得住了，才有机会找到那块共同的地，给每一样安一个位置。

许多团队和家庭缺的不是道理，是那一点点待在紧张里的耐心。

有一个很小的技术可以帮忙：把“谁对”换成“各自在担心什么”。两个人争一件事，争的往往不是同一层——一个担心做不成，一个担心做砸了。把担心说出来，紧张还在，可它从“你我之争”变成了“两件都要处理的事”这一下，就是第四编说的换一格。

◆八、放回日子里：留一个说不同的位子

给读者一个具体的办法：在你说了算的那个场合里，专门留一个说不同的位子。

开会的时候，指定一个人，任务就是挑毛病。轮流做，做的人不必为得罪人负责——他是在履职。

家里也可以。一件事定下来之前，问一句：“有没有谁觉得不对？”问完等十秒，别急着往下说。十秒钟是个门槛：多数人的不同意见，就卡在那十秒里。

麦穗班上那次元旦晚会（第 29 章），方案定之前，班主任就做了这件事。有个平时不说话的男生说了一句：“开场那个节目，不会跳舞的人怎么办？”后来方案改了：开场变成全班一起喊一段口号。那个男生，成了喊口号的领头人。

留一个说不同的位子，和才有东西可合。

◆ 九、三个地方的“同”

同这件事，看三个具体的地方。

第一个：一间会议室。

一件方案，会上全票通过，会后没人真推。

这种会有几个可以辨认的样子：发言的顺序总是从职位高的开始；反对意见总是以“我完全同意，只是补充一点”开头；散会以后，走廊上才有真话

破法（第 36 章第八节说过）：固定留一个说不同的位子，轮流做；做的人不为得罪人负责。还可以再加一条小办法：让职位最低的先说。

第二个：一个家。

一个从不吵架的家，有两种可能：一种是真的合；一种是有一方一直在让，让了十年。

第二种的样子也认得出：家里的事，总是同一个人决定；另一个人被问到意见时，说“都行”“你定”；而真正的不满，会在别的地方冒出来——在一件小事上忽然发很大的火。

破法：不必制造争吵，只要把“你定”这个回答挡回去。问具体的、非答不可的问题：“你想去 A 还是 B？”而且要等他答。

第三个：一个屏幕。

今天最容易发生“同”的地方，是各人手上的屏幕。你越点什么，它越给你什么；看久了，你会觉得全世界都这么想。

这是一种被喂出来的同：不是有人压你，是不同的东西根本没送到你眼前。

第 15 章讲过归纳的样本偏，这是它的现代版——你手里的那张分布图，是被挑过的。

破法：给自己留一个“不同”的口子。定期看一个你不同意的人写的东西，不为了被说服，只为了知道那一边的道理长什么样。

三个地方一个道理：同来得比裂容易得多，因为它舒服。裂让人不安，同让人踏实——而踏实的那一头，恰恰是“不继”的开始（史伯那句话，第 35 章第二节）。

◆十、从“同”回到“和”的三步

一个地方已经同了（第三、四节），怎么走回来？三步，由易到难。

第一步：把不同请回来，先不表态。

固定一个位子说不同（第八节）。头几次，说的人多半很小心，说的也多半不是真正的问题。不要紧——先让“说不同”这件事本身发生几次，人才会信它安全。

第二步：让不同留下痕迹。

第一步做了几次，如果每次都只是“听到了”，那个位子就会变成表演。所以要有一次真的因为某个不同的意见改了做法——哪怕是一件小事。

改了一次，比说一百句“欢迎大家提意见”管用。

第三步：给每一样留位置。

这一步最难，因为它要动实的东西：谁负责什么、谁的名字写在哪里、谁能拍板。不同的意见要长久活着，得有位置托着它（第 35 章第五节）。

三步各对一头：第一步治“不敢说”，第二步治“说了没用”，第三步治“没有位置”。

一句实在的话：一个地方同了很久，不可能一次会议就变回来。第一步要重复做很多次——这本身就是诚那一支（一次次重来）。

◆十一、带走的话

裂是合不上，同是抹平了；和是合成一个整，而每一样还在，各有各的位置。

小账：① 这一处用的是：成一逻辑第三支，和的两头。② 成没成：全票通过而没有一句不同，多半是同不是和，过在抹平；专门留一个说不同的位子，是把和这一支修回来的办法。

第 37 章 三支成环

◆一、一个次序

三支讲完了，要问一句：它们是怎样接在一起的？

《中庸》第二十五章，几乎把答案写在一段话里。那一章说，诚，是自己成就自己；而且不只是成就自己，还要成就万物。成就自己叫仁，成就万物叫知。这两样都是自己本性里的德，把里面和外面合起来的那条道——原话是“合外内之道”。

三个词：自成，成物，合外内。

自成，是诚。成物，是中。合外内，是和。

一部两千年前的书，把三个分支的次序写在了一段话里。

◆二、真在先

为什么从诚起？第 31 章说过：推得动别人，先得自己有余力；合得进一个整体，先得自己立得住。

《大学》那条线也是这个次序：修身，齐家，治国，平天下。

这个次序，在日常里最容易被搞反。一个人自己一团乱，却想先去管别人的事；一家公司自己的产品都不稳，就忙着到处谈合作。倒过来做的，多半两头落空。

第 34 章那位什么都想做好的母亲，就是一例：她的善推不出去，因为诚先塌了。

◆三、善在中

诚立住了，有了余力，劲才推得出去。

推出去，是往别处送；送出去了，一样东西才走出自己那一小块地，才有机会碰上别的东西。

这一步为什么非有不可？因为不推出去，就永远只有自己这一处闭合。一块老面守得再好，从来不掰出去，也只是一碗面（第 32 章讲的那种内卷）。要有“多”，才谈得上“合成一”。

善这一支，是把“多”带到一起的那股劲。

◆四、美在后

推出去的东西，和别处的东西碰上了，才有了合成一个的可能。

合成了，就是和。而和成了以后，《中庸》那句话说得清楚：“万物育焉”——还能生。

生出来的那个新的一，又要从头守住自己：一个新成立的团队、一个新长成的说法、一个新组成的家，都要重新走一遍诚这一支。

于是环转起来了：自成→成物→合外内→在更高一层重新自成。

第29章那条转化律，和这条环是一件事的两种说法。转化律用的是三股劲的名字（真生美，美化为善，善沉为真），讲的是劲怎样转；这条环用的是三支的名字（诚、中、和），讲的是人怎样一步一步做。

两个说法的次序，看起来一个是真→美→善，一个是诚→中→和，其实不冲突：转化律说的是一股势怎样积起来又放出去，三支说的是一件事从哪儿下手、接着做什么。一个是劲的走向，一个是人的手序。

◆五、缺一支，环就断在那里

三支缺一，环就停在缺的那一处，而且各有各的样子。

只有诚，没有中：守着不推。一个人把自己的事做得极好，从不与人来往；一门手艺守了一辈子，没有徒弟。第30章的名字：待签，或者干脆是内卷。

只有中，没有诚：推而不守。一个人到处帮忙、到处出主意，自己的事一塌糊涂；几年下来，什么也没立住。第30章的名字：耗散。

只有诚和中，没有和：守得住，推得开，就是合不成一个整。一家公司几个部门各自都很强，就是不能一起做成一件事。这种情形，账面上看不出毛病，可它长不大。

只有和，没有诚：合得热闹，散得也快。一群人一见如故，做了两个月，各回各家。

所以第26章那三问要一起问：守得住吗？推得开吗？聚得拢吗？

◆ 六、先说对在哪儿：《中庸》最深的一段

《中庸》第二十二章，把这条环写到了最远。

它说：只有天下至诚的人，才能尽自己的本性；能尽自己的本性，才能尽别人的本性；能尽别人的本性，才能尽万物的本性；能尽万物的本性，就可以赞助天地的化育；可以赞助天地的化育，就可以与天地并列为三。

这一段，从“尽己之性”一路推到“与天地参”。看起来玄，其实走的就是那条环：自成→成物→合外内，然后到更高一层再来一遍。

最要紧的是“赞天地之化育”六个字。化育，就是生。走到最后，落点不是“我成了圣人”，是“参与了那件生生不息的事”。

这正是第 28 章的生生：被生出来的，转身去生别的。

◆ 七、换一副眼镜看：环不保证转得起来

要补一句《中庸》没说的。

这条环，不是转起来就一定往上走的。它可能在原地打转：诚守住了，中推不出去，年复一年；也可能转半圈就断。

《中庸》那一段读起来，像是只要至诚，后面自然一路到底。这是它的一个封口（第 39 章细讲）。

本书的说法更老实：每一支都可能不及，也可能过（第 32、34、36 章）；每一圈都要重新走，走得成走不成，要等时间来验（第 30 章的五种结局）。

环是有的，转不转得动，要看那三支立没立住。

还要防一个读法：把这条环读成一架道德的梯子——好像走得越远的人越高尚。它不是梯子，是一件事的结构。一个人可以在他的手艺上把三支走得很齐，在家里却一支也没立住；一个团队可以在一个项目上跃迁，在另一个项目上耗散。

第 30 章那条纪律在这里再说一次：地址落在事情上，才改得动；落在人身上，只剩评价。

◆八、放回日子里：三支各查一次

给读者一个总的办法，也是本编交出去的工具。

拿你手头最要紧的那件事，一支一支查。

诚：这件事最近一个月，重来过几次？中断过没有，断了以后回来了没有？（不及是散，过是僵。）

中：这件事有没有推出去过？推给了谁？他接住了没有？（不及是推不动、推不进，过是堰苗。）

和：它和你别的事，是打架还是合成了一个整？合起来有没有多出一块东西？（不及是裂，过是同。）

查完，哪一支最弱，下个月就补哪一支。补法前面各章都写了：诚弱，减量守住；中弱，先看先问先听，找准缺口；和弱，找共同的那块地，给每一样留位置。

一次只补一支。三支同时补，往往一支也补不成。

◆九、一个手艺人的一圈

三支成环，用一个人的一生看最清楚。

一位做木工的师傅，四十年。

第一圈：自成（诚）。

头十年，他只做一件事——把榫卯做准。师父让他做的第一批活，全是练手的废料。他后来说，那十年里唯一的本事，是同一个动作做了上万遍。

到第十年，他手上有了一样立住的东西：闭着眼睛也知道凿子该往哪儿走。

第二圈：成物（中）。

第二个十年，他开始带徒弟，也开始接外面的活。

带徒弟这件事，逼他把手上的东西说出来——原来“凭手感”的那些，得变成“看哪儿、听什么声、手上使几分力”。第28章说过：讲一遍，你会发现有几处自己其实没想清楚。

这十年里，他的手艺从他身上，走到了别人身上。

第三圈：合外内（和）。

第三个十年，他接了一个老宅子的修复。木工、瓦作、油漆、石活，几个工种一起干。

他第一次不是“做自己那一摊”，而是要和别的工种合。哪一步先做、哪一处要给后面留余地、两种材料接口怎么处理——这些都不在木工的本事里

这一段最难，也最长本事。修完那座宅子，他成了能统筹全活的人。

第四圈：在更高一层重新自成。

第四个十年，他做的是另一件事：把这一路的做法写下来，带出几个能独立统筹的徒弟。

请注意：到这一层，他要守的东西变了。原来守的是手上的准头，现在守的是一套做法能不能不靠他而活下去（第 27 章那个团队检验）。

同一条环，在更高一层重新走了一遍。

这四十年最值得记的一句：每一圈都得从诚起。他第三个十年学统筹的时候，又当了两年“新人”——统筹这件事，他也得从一次次做起。

一个常见的错：人在某一层走完了一圈，容易以为下一层可以直接从“和”开始。不行。每上一层，都要重新自成一遍。

◆十、三支里，哪一支最常先塌

三支成环（第十节），可实际里它们不是同时塌的。哪一支先塌，多半和你是什么样的人有关。

做事很稳的人，常常先塌“中”。

他守得住，也合得来，就是很少把东西推出去。做了十年，手上东西不少，圈子外面没人知道（第 30 章那个待签）。

这种人的补法：不必学什么营销。只做一件事——找一个人，把你手上最拿得出的那一样，完整讲一遍。讲完看他会不会问第二个问题。

热心的人，常常先塌“诚”。

他推得多，帮得多，人缘极好，自己的事一塌糊涂（第 34 章第二节）。

补法：本季度只守一样，其余的能推就推。这一条对热心的人最难，因为拒绝别人比帮别人累。

能干的人，常常先塌“和”。

他自己什么都做得成，于是什么都自己做。周围的人插不上手，也长不起来。几年下来，他很累，而那摊事离了他就塌（第 27 章那个团队检验）。

补法：选一件你能做得最好的事，交出去（第 56 章第十四节）。交出去的那一刻会很难受——那件事的质量一定会先降。降得住，团队才长得起来。

三种人，三种先塌。认出自己是哪一种，比背下三支要有用得多。

◆ 十一、这条环，一辈子要走很多遍

第 37 章那位木工师傅走了四圈（第十一节）。这一节说一句更一般的话：一个人一辈子要走很多遍，而且每一遍都要从诚起。

换一个行当，从诚起。你过去的成就在新行当里不算数，得重新一次次做起。

升一级，从诚起。从做事的人到带人的人，守的东西变了（第 56 章第七节那个关口）。

换一个地方，从诚起。同一门手艺，到了新的地方，那片场不一样，要重新长出来（第 40 章导论里奶奶从北方搬到南方那一段，说的正是这件事）。

年纪大了，还要再走一遍。能做的事变了，位置变了，能推的那一下也变了（第 55 章第十三节）。

每一遍都从诚起，这件事为什么值得单说？

因为人最容易在这里摔跤：带着上一圈的成就，直接去下一圈的第三步。一个在原行当里说话很有分量的人，到了新行当还端着那份分量，多半寸步难行。

一句实在的话：每上一层楼，都要重新当一次新人。

肯当新人的，走得动下一圈；不肯的，就停在上一圈的成就里，慢慢变成僵（第 32 章）。

◆ 十二、带走的话

自成、成物、合外内：先守住自己，再推得出去，再合成一个整；合成了还要能生，这才转了一圈。

小账：① 这一处用的是：成一逻辑三支成环。② 成没成：三支缺一，环就断在那一处——只诚是待签或内卷，只中是耗散，缺和则长不大，缺诚则散得快。

第 38 章 最像的最危险

◆一、一个挑不出毛病的人

一个人，待人客气，从不得罪人；开会时永远支持大多数；谁都说他好。

可你仔细想，说不出他做成过什么。

孔子对这种人，用了一个很重的词。他说：“乡原，德之贼也。”

贼，是偷。偷什么？偷的是德的样子。

◆二、乡原长什么样

孟子后来解释过乡原的样子，大意是：你想挑他的毛病，挑不出；想骂他，找不到由头；他和流俗混在一起，和污浊的世道合得来，看起来忠厚老实做事也像廉洁的样子；大家都喜欢他，他自己也觉得自己对——可就是不能和他一起走那条正路。

孟子还记下孔子的话：孔子讨厌那种似是而非的东西——讨厌莠草，怕它乱了禾苗；讨厌花言巧语，怕它乱了义；讨厌紫色，怕它乱了正红。

一句话：他讨厌的不是明显的坏，是像得很的假。

为什么最重的那个词留给了这种人？因为明显的坏，人人看得出，防得住；像得很的假，防不住，还会把真的挤掉。一个团队里若是老好人吃香，肯说真话的人就会慢慢闭嘴——不是被赶走的，是觉得没意思。

孔子那句“恶紫之夺朱”，用的是“夺”字：不是紫色不好看，是它把正红的位置占了。

◆三、他把三支都仿得很像

用本书的三支看，乡原的可怕之处就清楚了。

似诚而不守。他很稳定：永远客气，永远不得罪人。这看起来像守得住。可他守的不是一件事，是一个安全的姿态。撤掉“大家都看着”这个条件，他守的东西就没了——那不是诚，是应景。

似中而不推。他从不与人为难，从不说重话，看起来很懂分寸。可他从来没有真推过谁一把：该提醒的不提醒，该顶的不顶。他的“分寸”，是不推的另一个说法。

似和而只是同。他和谁都合得来。可他合的方式，是把自己的不同全抹掉（第36章的“同”）。他在场，不会多出任何一块东西。

三支全仿到了，却一支也没立住。这就是“德之贼”四个字的分量。

◆ 四、三道检验，各拆一层

对付最像的东西，要靠检验，不靠感觉。三道检验，正好各拆一层。

撤火检验（诚）：撤掉众人的好评，他还守着什么？一件事没人知道、没人夸，他还做吗？第22章那个例子里，麦克斯韦自己撤掉了脚手架，方程还在——那是真守住了。

签收检验（中）：有没有人因为他，改了做法？有没有一件事，因为他而变得容易了？答得出具体的人和事，才算推进去了（第34章讲的“回声”）。

多出一块检验（和）：他在的场合，有没有多出一块原来没有的东西？还是只是多了一个点头的人？

三道检验都答不上，就是乡原。答得上一两道，那只是某一支弱，不是乡原——乡原的特点是三支全仿、三道全空。

◆ 五、不是骂人，是防自己

写这一章，不是为了给人贴标签。

恰恰相反：乡原最要防的是自己身上那一点。

每个人都有滑向那边的时候。事情多的时候，说一句“都挺好”最省力；会上没把握的时候，跟着多数点头最安全；家里有人不高兴的时候，把话咽回去最太平。

一次两次，是人之常情。可这些动作攒多了，就会慢慢长成一种习惯：凡事不表态，凡事不得罪，凡事不留下痕迹。

所以这一章真正的用法，是拿那三道检验查自己：这个月，我撤了众人的眼光还在做的事，有哪一件？我推动过谁？我在哪个场合让事情多出了一块
三个问题都答不上来的月份，要当心。

◆ 六、保底：老好人不等于乡原

也别把话说过头。

一个性情温和、不爱争执的人，未必是乡原。一个不在会上抢话的人，可能正在踏踏实实做事。判断的不是脾气，是那三道检验。

有的人说话极少，可他手上有一件守了十年的事（诚），带出过两个徒弟（中），他在的项目组里，大家的东西能合得起来（和）——这样的人，安静，却一点不是乡原。

反过来，有的人天天慷慨激昂，三道检验一查，也是空的。

脾气是脾气，检验是检验。本书只认检验。

◆ 七、换一副眼镜看：为什么这套逻辑最容易被仿

最后说一句要紧的。

前两套逻辑难仿。一步推理对不对，当场可查；一次转换转没转，几个月也看得出。

第三套最容易仿，因为它要等时间（第 25 章）。守得住、推得开、聚得拢，都要等；在等出结果之前，一个仿得很像的样子，和一个真的，看起来几乎一样。

所以这一支特别需要那三道检验，而且需要写下日子、按时去看（第 24 章那三个日子）。不查，就只能凭印象；凭印象，最像的那个总是赢。

这也是本书为什么一再说：正判要带日期。

◆ 八、放回日子里：三个月的小账

给读者一个具体的做法：每三个月，给自己记一次小账，只记三行。

第一行：这三个月里，没人看着我也在做的事，是哪一件？

第二行：有谁因为我改了做法？具体是谁，改了什么？

第三行：我在哪一个场合，让事情多出了一块原来没有的东西？

三行写在本子上，一年四次。写不出来的那一行，就是下一季要补的那一支。

这三行，比任何自我评价都准——因为它要的是具体的人、具体的事、具体的那一块。乡原最怕的，就是具体。

◆ 九、组织里的乡原

乡原不只是一种人，也是一种被选出来的结果。

一个单位，如果长期只在规范轴上判人——看考核表、看有没有出错、看是否符合流程——那么最容易升上去的，恰恰是那种三支全仿、一支不立的人。

道理很简单：考核表判得了“对不对”，判不了“成没成”。

一个从不出错的人，考核表上永远好看；一个真做成过事的人，往往在过程中得罪过人、踩过线、出过几次错。前者在表上赢。

这不是说考核表不该要（第 18、43 章都说过它的好处）。是说只有它的时候，会有一个结构性的后果：会守摊的人上去，会成事的人出局。

怎么看一个单位有没有这个毛病？三个信号。

第一：说真话的人越来越少——不是被处分了，是觉得没意思（第 38 章第七节那个“最像的把真的挤掉”）。

第二：所有的方案听起来都一样稳妥，没有一个是风险的。

第三：出了问题，追责总能追到具体的人，却从来追不到某一条早该改的规矩上。

补法，也是三条，都不复杂：

- 提拔和评优时，加三行小账（第八节）：他守住了什么、谁因他改了做法、他让哪件事多出了一块。
- 允许有“做砸了但方向对”的记录，并且这种记录不必影响他的前程。

● 固定留一个说不同的位子（第 36 章）。

三条都做不到的单位，不必怪年轻人不肯冲——是那台机器在挑守摊的人。

◆ 十、为什么这一章最该用来查自己

这一章最后要再说一次：它不是用来给别人贴标签的。

原因很实在：**你几乎永远查不准别人的三支。**

撒火要看他没人时做什么——你看不见。签收要看有没有人因他改了做法——你只看得见你这一面。多出一块要看他在的场里发生了什么——你多半不在场。

而你自己的三支，你查得准，而且只有你查得准。

所以第八节那三行小账，是一年四次给自己记的，不是给别人打的。

还有一层更实在的理由：乡原不是一种人格，是一组动作。每个人都有滑向那边的时候——事情太多、心气不足、刚被伤过一次。那些时候，最省力的做法就是三支都仿一仿。

一次两次不要紧。要紧的是有一个定期回头看的动作，免得三年以后，那些临时的省力，长成了一个不知不觉的样子。

最后一句：这一章真正的意思不是“要警惕这种人”，是“别让自己不知不觉变成这样”——而防住它的唯一办法，是那三行必须写具体：具体的事、具体的人、具体多出的那一块。

乡原最怕的，就是具体。

◆ 十一、三道检验之外的一个笨办法

三道检验（第四节）要等，要别人，要现场。有没有一个当场就能用的笨办法？

有一个，不完美，但很省事：**看他说“我”的时候在说什么。**

这不是相面。它查的是一件很具体的事：他嘴里的“我”，连着的是动作，还是形容词。

连着动作的：“我上个月把那个流程改了”“我带了两个新人”“我那件事做砸了，原因是……”

连着形容词的：“我是一个很负责任的人”“我一向坚持原则”“我对这件事一直很上心”。

两种说法的差别，正好是三道检验的差别：动作可以查（哪一件事、哪个人、什么时候），形容词查不了。

为什么这个办法管用？

因为乡原最拿手的正是形容词（第二节孟子那段描述，全是形容词：忠厚、廉洁、大家都喜欢）。而一个真做成过事的人，随口说出来的多半是具体的事——因为他脑子里装的就是那些事。

这个办法的限度：不能用来定案，只能用来提醒自己多看几眼。有的人不善言辞，说不出漂亮的动作；有的人做了很多，却习惯用大词总结。

所以它最好的用法，还是用在自己身上：这个月我说“我”的时候，说的是哪几件具体的事？一件也说不出来，那三行小账多半也是空的（第八节）

◆十二、带走的话

乡原三支全仿，一支不立；撤火、签收、多出一块，三道检验各拆一层。

小账：①这一处用的是：成一逻辑的伪装诊断，三支各设一道检验。

②成没成：乡原三道全空——似诚而不守、似中而不推、似和而只是同；这一章最该用来查的是自己。

第 39 章 《中庸》是生生逻辑的古典本

◆一、一本三千多字的小书

《中庸》原是《礼记》里的一篇，宋代被单独抽出来，和《大学》《论语》《孟子》并称四书。全文三千五百字上下，一个下午就能读完。

本编六章，讲了诚、中、和三支。三个字，都出自这本小书。所以本章要做一件事：和它正面对账。

对账分两半。它给了什么，这是上半；它没给什么，这是下半。上半要说足，下半要说狠——本书拆了几十位西方哲学家，没有理由到了自家的经典就手软。

◆二、它给了三个名字

第一样，它给了三个准确的名字。

诚，不是“诚实”，是“自成”：自己把自己成就出来（第 31 章）。中，不是“中间”，是“中节”：打中那个点（第 33 章）。和，不是“和气”，是“和而不同”的合（第 35 章）。

给名字，是一件了不起的事。一件事有了名字，人才能说它、教它、传它。第 25 章说过，西方那边三股劲被分给了三门学问，连一个共同的名字都没有；中国这边，三个字摆在了一本三千字的小书里，两千年来人人会背。

◆三、它给了分寸

第二样，它给了每一支的分寸。

诚这一支：“择善而固执之”，要守；又有“毋固”，别守死（第 32 章）。

中这一支：“喜怒哀乐之未发，谓之中”，是起点；“发而皆中节”，是落点；“君子而时中”，是时机（第 33 章）。

和这一支：“和而不流”，合而不被化掉（第 36 章）。

分寸是最难写的东西。“过犹不及”四个字，孔子说的，《中庸》接着讲，这是这个传统最值钱的一句话之一。

◆ 四、它给了那条环

第三样，也是最要紧的一样：它给了三支的次序，而且写成了一条环。

“诚者自成也……成己，仁也；成物，知也……合外内之道也。”——自成、成物、合外内（第 37 章）。

第二十二章从“尽己之性”一路走到“赞天地之化育”，落点是“化育”，是生（第 37 章）。

一部书能把三支排成次序，还让它落在“生”上，这在两千年前，是极了了不起的事。

所以本书说：《中庸》是生生逻辑的古典本。不是说它写了一套逻辑，是说这套逻辑要用的那些东西——名字、分寸、次序——它都在了。

◆ 五、它没给判据

现在说下半。

第一样没给的，是判据：怎么查。

“诚”守住了没有？《中庸》说“至诚无息”，说“不诚无物”，说得很有力，可它没有说：拿什么查。是看三个月没中断，还是看撤掉某个条件它还在？

“中节”了没有？它说要中节，没说怎么知道中没中。是看对方有没有回声，还是看他有没有再做一次？

“和”成了没有？它说“天地位焉，万物育焉”，很美，可“位”了没有、“育”了没有，怎么看？

本书这一编，每一章末尾都放了一道检验：撤火、签收、多出一块（第 38 章），三个日子（第 24 章），三行小账（第 38 章）。这些，《中庸》里没有。

给名字和给判据，是两件事。名字让你说得出口，判据让你查得出。

◆ 六、它没给失败的地址

第二样没给的，是失败往哪儿归。

《中庸》讲失败，多半归在人身上：因为你不够诚，因为你做不到中庸——“民鲜能久矣”，人们很少能长久地做到。

可第 30 章那张表说的是另一回事：一件事没成，可能是散（量太大），可能是轮回（场没动），可能是耗散（没余力），可能是待签（缺口没开）。这四种，补法各不相同，没有一种是“你不够诚”。

一个把失败全归在人的品德上的传统，会有一个后果：做不成的人只能自责，做成的人只能归因于自己修得好。结构上的事——量太大、场没动、缺口没开——就没人去看了。

这一条，是本编对《中庸》最硬的一处。

◆七、它没给自己写死法

第三样没给的，是它在什么情况下算错。

前言里提过一句，这里交代：“至诚无息”。

这句话出自第二十六章，意思是：至诚是不停息的。接着说“不息则久，久则征”——不停息就长久，长久就会有征验。

这几句读起来极有力量。可细看，它是一句封口的话：它把一条会断的规律，说成了一条不会断的保证。

本书第 31、32 章讲得很明白：诚是要烧劲的，会散，也会僵。一块老面不喂就酸，一门手艺不做就忘。哪有什么“无息”？“无息”是靠一次次“重来”换来的，不是自带的。

这就是本系列反复说的那个动作：一样明明在发生的东西，被配上了一台不需要来历、永远这样的机器。承认了它是一场发生，又给它装了一个不会停的保证。

同一族的说法还有几句：讲天道的时候说“不贰”，说“生物不测”；讲君子之道的时候说“费而隐”。这些话都有一个共同点：它们不接受追问。

一套不写自己死法的逻辑，就是第 38 章说的那种“最像的”——看起来样样都对，可你没办法用它去判错任何一件事。

本书在导读里写了四条推翻办法，第 51 章还要专门给自己写死法。这不是谦虚，是这套逻辑能不能用的前提。

◆ 八、它把判决留在了修身一侧

第四样，也是最后一件：《中庸》把三支的判决，留在了一个人自己的修养上。

谁来判一个人诚不诚？他自己，加上圣人的标准。“君子慎其独也”——一个人独处的时候也要谨慎。这句话极好，可它把整套判决放进了一个人心里。

本书这一编给的检验，都是往外放的：撤掉外部条件看它还在不在，看有没有第二个人因它改了做法，看合起来有没有多出一块。这些都不在心里，在外面，可以查，也可以被别人查。

一个只能自己判的判据，判不了大事。

◆ 九、保底：两千年不是白讲的

说了四条没给的，要把公道还回来。

《中庸》写在两千多年前，那时候还没有可核查的统计，没有可重复的实验，没有“预注册”这类做法。要求它写出判据和死法，不公平。

更要紧的是：它做成了一件更难的事——让这三个字活在了日常里。中国人不读《中庸》也会说“过犹不及”，不懂逻辑也知道“和气生财”不等于“没有原则”，不识字的老太太也懂“送四个馒头不送一笼”。一套逻辑活在人的手上，比写在书上难得多。

本书要补的，就是那四样：判据、失败的地址、自己的死法、往外放的判决。

补上了，这一支才从语录，变成可以拿去用、也可以被拿去驳的逻辑。

还要说一句公道话，是对着两边说的：西方那边把判据和死法这件事做到了极致——一个说法要写明在什么情况下算错，这是近几百年最硬的一项发明。可他们那把尺子，长期只量前两套逻辑（第 25 章）。中国这边守住了第三套，却没给它配尺子。

所以这不是谁补谁的问题：一边有屋子没有尺，一边有尺没有屋。第八编要算的，就是这笔账。

◆十、编末总账

第六编九章，把三股劲接到了三个老名字上。

分支	出处	产生律（第 29 章）	不及	过	检验
诚（成真）	诚者自成；不诚无物	一处闭合被反复再生	散	僵	撒火：撒部条件，在吗
中（成善）	未发之中；发而中节；时中	有余力，且对面有缺口	推不动、推不进	揠苗	签收：有它改了做
和（成美）	和实生物，同则不继；致中和	异而可合，且未合上	裂	同	多出一块起来多出么

本编总判断：三支就是诚、中、和；《中庸》给了名字、分寸和次序，没给判据、失败的地址和自己的死法——本书补的就是这三样。

第七编让三套逻辑合跑一遍，看一样新东西是怎样成的。那一编只有三章，却是本书最要紧的一次交代：前面六编说的都是分工，接下来要看它们真跑起来是什么样子——一件家常的小事，两件科学史上的大事，三道检验一道一道过。

◆十一、一本书没给判据，为什么还值得读

这一章列了《中庸》没给的四样（第五至八节）。要防一个读法：以为没给判据，这本书就低一等。

给名字，本身就是一件极难的事。

一件事在被命名之前，人只能感觉到它，说不出它，也传不下去。诚、中、和三个字立在那里两千年，使得无数没读过书的人，也能说出“这人靠得住”“这话说得中”“这家人和气”。

给分寸，比给判据更难传。

判据可以写成条文，抄一遍就带走了；分寸只能在一次次具体的事情里传。“过犹不及”四个字，每一代人都要重新学一遍。

而给次序，是这本书最深的一笔。

自成、成物、合外内（第 37 章）——它把三样东西排出了先后，而且这个先后经得起检验：做不到自成的人，成不了物；成不了物的，合不了外内。

所以本书对它的判是这样：它不是一部没写完的逻辑书，它是另一种东西——一部把这套逻辑活在日常里的书。

判据是本书要补的；日常，是本书要向它学的。

一句话：一套写在纸上的判据，和一套活在人手上的分寸，缺一样都不行。西方那边有尺没有屋，中国这边有屋没有尺（第 46 章）——而本书补的只是尺，那间屋不是本书盖的。

◆十二、带走的话

《中庸》给了名字、分寸和次序，没给判据、败址和死法；补上这三样，它才从语录变成逻辑。

小账：① 这一处用的是：成一逻辑与《中庸》正面对账。② 成没成：三个名字、三处分寸、一条环，是它立住的；“至诚无息”是一句封口的话——把会断的规律说成了不会断的保证，过在僵。

第七编 三套逻辑合跑：一样新东西是怎样成的

编序

本编三章，把前六编拆开讲的东西，合起来跑一遍。

第 40 章跑一件家常的小事：一个初二学生学会一道几何题。前面两次内卷，第三次才跃迁。第 41 章跑一件科学史上的大事：麦克斯韦的电磁场，三格都填满，撤了脚手架还在，等了二十多年才被接住。第 42 章跑一对判决性的对照：同一堵墙前面，洛伦兹把矛盾吸成了一个参数，爱因斯坦换了一格。

三章的用法不一样。第 40 章是给读者看这三套逻辑怎样落到自己身上；后两章是旁证——看它们在两件已成定论的事情上对不对得上。

三道检验（第 38 章）在本编第一次真跑：撤火、签收、多出一块。

第 40 章 从会背到会用

◆一、一道辅助线

麦穗遇到一道几何题。

题目是：一个四边形，两条对角线互相平分，求证它是平行四边形。

她背过判定定理，也做过类似的题。可这道题她卡了三天。

她的卡法很典型：她知道结论该往哪儿走，就是接不上中间那一步。每次做到一半，就回到原地。

这一章，把她这三天和后来的两个月，用三套逻辑走一遍。

◆二、第一次：形式逻辑，走通了，没成

第一天晚上，她做的是这样一件事：把课本上的四条判定定理抄了一遍，一条一条往题上套。

这是纯粹的形式逻辑。

类比：这道题像哪一类？像“证平行四边形”那一类。

演绎：从判定定理推。“两组对边分别平行的四边形是平行四边形”——可题里没给平行；“一组对边平行且相等”——也没给。

归纳：她翻了以前做过的五道类似的题，看看它们都怎么开头。

三格都填了，每一步都对，她还是没做出来。

为什么？因为这些定理都是从“已知平行”往“结论平行四边形”推的。而这道题给的是对角线。已知和结论之间，那条路本来就不通——这不是她推错了，是这条路不存在。

第 14 章说过：演绎铺的是路；路通不通，不由推理决定。

这一次的账：形式逻辑跑完了，路不通。

◆三、第二次：加量，内卷

第二天，她做了很多人都会做的事：加量。

同类的题找了二十道，做了一晚上。二十道里，有十八道她一眼就会，两道和这道一样卡住。

第三天，她妈妈给她报了一个线上的答疑，又买了一本专项训练。

这就是第 30 章那张表上的第一种：内卷。劲加得越来越多，土纹丝不动。

为什么加量没用？因为她加的是同一格里的东西（第 19 章）。她始终把这道题当成一个物：一道要被解决掉的题。她从没挪到二号位问一句：我到底卡在哪一步？

内卷最难受的地方就在这里：你确实很努力，而且越努力越沮丧，因为努力没有落在缺口上（第 33 章）。

为什么家里人和她自己都往加量上走？因为量是能数的：二十道题，两个小时，一本教辅。缺口不能数——“她卡在把已知和图连起来那一步”，这句话没有数字，报不了账，也显不出努力。

第 34 章说过：人自然往有数字的那边使劲。一个孩子的学习是这样，一家公司的业绩也是这样。

这一次的账：加量而土不动，内卷。

◆ 四、第三次：换一格

第四天，数学老师做了一件事。

她没有讲这道题。她只问了一句：“你把已知的东西，在图上一样一样标出来给我看。”

麦穗标了：两条对角线交于一点，这一点把两条对角线各分成相等的两段。

老师又问：“这四段，有没有两段是在同一个三角形里的？”

麦穗盯着图看了一会儿，把两条对角线之间那两个三角形描了出来。

就是这一下。她忽然看见：那两个三角形是全等的——两边夹角对应相等，中间那对角是对顶角。全等以后，对边就相等了；两组对边分别相等，就是平行四边形。

请留意老师做了什么，和没做什么。

她没有讲这道题。讲了，麦穗会听懂，会做对这一道，然后下一道还是卡住——那是把答案推过去，推的是结果，不是能搬走的东西（第 13 章讲过这个毛病）。

她问的两句，都落在同一处：把已知摆出来，再看图上有没有现成的块。这是一个动作，不是一个答案。动作能搬走，答案搬不走。

第 33 章那三句问话，她其实都问过：这孩子具体卡在哪一步（特征）；她现在的状态接不接得住（她已经卡了三天，正憋着）；这是不是时候（正是“不愤不启”的那一刻）。

这一下发生了什么？

模态换了一格。原来她看的是“一个四边形”（一个物），现在她看的是“两个三角形怎样拼在一起”（一片场里的两块，各有各的位置）。

而换过去以后，形式逻辑立刻就上场了：全等的判定（演绎），对顶角（一个现成的特征）。路在这一格上，是通的。

第 20 章说过：道理都懂就是做不到，多半是在直连；管用的办法是换一格。第 21 章说过：换过去以后，内容还得形式逻辑来填。这道题，两句都用上了。

这一次的账：换了一格，路通了。可这还只是“做出来了”。

◆ 五、做出来了，等于学会了吗

这是本章要问的真问题。

那天晚上她做出来了。可一道题做出来，和一个孩子学会了一样东西，是两回事。第 28 章讲过两个“生”：被生出来，和转身去生别的。

到这里，只有前一个生。

接下来两个月，才是后一个生。三道检验，一道一道来。

◆ 六、撒火检验（诚）：过了一个月

一个月后，期中考试。有一道题，形式完全不一样：给的是一个梯形，问一条线段的长度。

麦穗做的第一件事，是把已知在图上标出来，然后找里面有没有可用的三角形。

请注意：老师不在场，题目也不一样。她守住的不是那道题的解法，是那一下动作——标已知，找三角形。

撤了火，它还在。诚立住了。

如果她守住的只是那道题本身，一个月后遇到梯形，她会重新卡住。许多“当时听懂了”的东西，就断在这里：撤掉老师、撤掉那道题的样子，什么也没剩下。

◆ 七、签收检验（中）：有人因它改了做法

一个半月后，她的同桌在一道题上卡住。麦穗说：“你把已知标在图上。”

同桌标了，然后自己做出来了。

第二天，同桌又用了一次。

有第二个人因为它改了做法。善推进去了。

这里可以看出“中”那一支的分寸（第 33 章）。麦穗没有把整道题讲给同桌听——那是把答案推过去。她只推了一句话，一个动作。那一句，正好落在同桌的缺口上：同桌缺的不是解法，是开头那一下。

推得中，往往很轻。

◆ 八、多出一块检验（和）：期末的那道大题

两个月后期末考，最后一道大题，是几何和函数合在一起的。

麦穗后来跟她妈说，她做那道题的时候，想的是：“先看图上有什么，再看数上有什么，两边能不能搭上。”

这不是几何的办法，也不是函数的办法，是她自己那两样合起来的办法。合起来，多出了一块原来没有的东西。和立住了。

请看第 35 章那三件事，在这里都齐了：共同的那块地（都是“先把已知摆出来”），各有各的位置（图归图，数归数，谁也没吞掉谁），多出一块（一个两边单独都没有的做法）。

到这一步，三道检验都过了。这道几何题，才真的成了一样她自己的东西。

◆ 九、这一章跑出了什么

把这两个月压成一张表。

阶段	用的是哪一套	账
抄定理往上套	形式逻辑，三格都填	路不通
刷二十道题、报答疑	还在一号位加量	内卷
标已知，看两个三角形	辩证逻辑换一格，形式逻辑填内容	路通了，做出来了
一个月后梯形题	撤火检验	诚立住
一个半月后同桌	签收检验	善推进去
两个月后大题	多出一块检验	和立住，跃迁

三套逻辑一个不少，五种结局里出现了两种（内卷、跃迁），三道检验全过了。

这就是本书说的“学会了”：不是那天晚上做出来的那一下，是两个月以后还在、还传得出去、还能和别的东西合起来的那个东西。

◆ 十、保底：不是每件事都要走两个月

要说清楚：不是所有东西都值得这样走一遍。

背一个单词、记一个电话、学一个软件的某个按钮——这些东西，做出来就算了，不必等两个月。它们只需要前一个“生”。

值得这样走的，是那些你希望它以后还在的东西：一样手艺，一个做事的办法，一种和孩子说话的方式。这些东西，第一天做成了只是开头。

分辨的办法很朴素：一个月以后，你还希望它在吗？希望，就给它定那三个日子（第 24 章）。

◆十一、放回日子里：给孩子的那一句话

许多家长问过同一个问题：怎么知道孩子是真会了，还是只是当时听懂了？

不必问他“懂了吗”——他多半会说懂了，而且是真心的。

问三句，分三次问。

当天：“你把这道题的第一步，讲给我听。”（他讲得出那一下动作，说明他抓住的是动作，不是答案。）

一个月后，找一道不一样的题：“这道题你打算怎么开头？”（撒火检验。）

某一天，随口问：“你们班上有没有谁问过你这类题？”（签收检验。）

三句答得上，他是真会了。

会了的标志不是做对了，是过了一个月还在、还讲得出去。

◆十二、同一件事，三套逻辑各会说什么

这一章跑完了一遍（第九节）。这一节把它压成一个对照，看三套逻辑面对同一个场面各说什么。

场面：一个孩子这次考砸了。

形式逻辑说：错题分三类——认错特征的、路断了的、经验太松的（第 16 章）。数一数各几道。这是实打实的诊断，它给的是内容。

辩证逻辑说：如果同一类错反复出现，加量没用，要换一格——把“一道题”换成“一个动作”。它给的是出路。

成一逻辑说：先别急着判这次考试。看三件事——上个月学的东西现在还在不在（诚），他有没有把什么讲给过别人（善），他能不能把两门课连起来（和）。它给的是成没成。

三套合起来的样子：诊断清楚（第一套），换一个做法（第二套），然后给三个日子，等着看（第三套）。

而最常见的错，是只用了一套半：诊断了（一套），然后加量（不是换格），然后当场就判了成败（不等）。

这一节可以直接拿去用：任何一件让你着急的事，先问自己三句——我诊断清楚了吗？我是在加量还是在换格？我给它留了多久？

三句答完，多数着急会降下来一半。

◆ 十三、这一套用在成年人身上

这一章跟的是一个初二学生。成年人学东西，三段一样，只是各段的难处不同。

第一段（内容）对成年人最容易。资料多，理解力强，还有机器帮忙（第 52 章）。所以成年人常常在这一段花掉全部力气——看课、买书、做笔记，然后就没有然后了。

第二段（换格）对成年人最难。因为他手上已经有一套用熟了的做法，而那套做法在过去是管用的。要他换格，等于要他承认原来那套在这里不灵。

一个很实在的提醒：成年人学新东西时最大的障碍，多半不是记不住，是旧办法太好用。

第三段（判成没成）对成年人最要紧。

学生有考试替他判，成年人没有。于是最常见的结局是：学了一阵，说不清自己会了什么，过半年全忘了。

所以成年人学东西，第三段要自己安排。三件事，直接照做：

- 一个月后，找一件真事，把学的那点用上一次（撒火）。
- 找一个人，完整讲一遍（签收）。
- 问一句：它和我原来会的什么连上了（多出一块）。

三件事加起来不超过两小时，可它们决定了前面那几十小时算不算数。

◆十四、带走的话

做出来只是前一个生；一个月后还在（诚）、有人因它改了做法（善）、能和别的合起来（美），才叫学会了。

小账：① 这一处用的是：三套逻辑合跑一遍，五种结局出现两种。

② 成没成：第二次加量是内卷；第三次换一格才通；三道检验全过，跃迁。

第 41 章 麦克斯韦的三个号位

◆ 一、为什么要看这一件

上一章是一件家常事。这一章看一件大事，用法不一样：它是旁证。

本书立了一套判据，得拿几件已成定论的事去对一对。对得上，说明这套判据不是凭空编的；对不上，那就该改判据。

选麦克斯韦这一件，有两个缘故。一是它三格填得特别满，看得清（第 22 章提过一次）。二是它的“待签”最典型：成了二十多年，才被人接住。

这一章的材料，是物理学史上的常识，不做新的史学主张；本书只做一件事：把它放进三套逻辑的账本里看。

◆ 二、两端：两派，两个号位

十九世纪中叶，电和磁被看成两回事，而且有两派说法。

一派是欧洲大陆那一派，讲超距作用：两个带电体隔着空处互相吸引或排斥，可以像牛顿的万有引力那样，写成随距离变化的公式。他们盯着的是“东西”——带电的物体。这是一号位。

一派是法拉第。他做了几十年实验，画了无数的力线，坚持说空间里有东西：磁铁周围那些铁屑排出的线，不是画出来的示意，是真实的存在。他看的是一片场。这是三号位。

两端很清楚，而且都有硬内容。第 21 章说过：两端先得认得出，辩证法才不空转。这一件，两端认得极清楚。

请注意一件事：法拉第没受过多少正规教育，不会写方程。他的力线在当时不少人看来，是一个业余的说法。

◆ 三、三格都填满了

第 21 章那三格，在这件事上填得满满的。

特征。法拉第从大量实验里认出了力线：它有方向，有疏密，会弯曲，会被介质改变。麦克斯韦又借一个力学的类比，得到了位移电流这个新特征——即使在不导电的空处，电场的变化也相当于一股电流。

具相。这一格填的是数：方程里算出来的传播速度，和当时测出的光速几乎一样。一个数对上了另一个数，这一下，谁也驳不倒。

关系。场的分布：哪里强，哪里弱，怎样随时间变化，写成了几条方程。

三格是怎么填的？还是那三种推理（第 12 章）。类比生特征——旋涡与滚珠那个力学模型，是一个比方。归纳生分布——法拉第几十年的实验记录，聚成了力线的图。演绎生变化——从方程推出波的传播速度。

一样新东西要成，三格必须有人去填。这件事上，两代人填了几十年。

还有一件事值得记一笔：法拉第不会写方程，麦克斯韦不做实验。两个人各占一格半，合起来才把三格填满。

麦克斯韦做过一件很少有人做的事：他专门写文章讲法拉第的力线，把一个“业余的比方”郑重其事地当成物理来对待。第 35 章说过，和的第一步是找那块共同的地——他找到了，而且是俯身去找的。

如果他像当时许多人那样，把力线当成外行的直觉，这件事就不会发生。

◆四、换一格：场

然后是那一下。

原来是“两个东西隔空拉扯”，换成了“一片场，场里传着波”。一号位换到了三号位，而二号位——那个正在传播的过程——也活了。

第 20 章说过：中介不是在两端之间硬塞一个第三样东西，是换一格。这一件事是标准样子。

第 22 章也说过一句：合是碰出来的，不是推出来的。位移电流这个东西，从法拉第的力线里推不出来，也从超距那一派的公式里推不出来。它是麦克斯韦在一个力学类比里碰出来的。

◆五、撤火检验：脚手架撤了，房子还在

现在上三道检验（第 38 章）。第一道是撤火：撤掉外部条件，它还在吗？

这一件事，撤了两次。

第一次是麦克斯韦自己撤的。1865 年那篇文章，他把那些旋转的涡管和小滚珠拿掉了，只留方程。模型本来是帮他想清楚的手脚架；手脚架撤掉，方程照样站得住。

第二次撤的是以太。当时几乎所有人都相信，波要传播，得有一种充满空间的介质，叫以太。后来的实验一次次找不到它，相对论出来以后，这个说法被放下了。

以太撤掉了，方程还在。

两次撤火，两次还在。诚立得极稳。

这是本书对“真”的定义在历史上最干净的一次兑现（第 26 章）：真不是一句话和世界对上了号，是它换了场景还立得住。

◆ 六、签收检验：等了二十多年

第二道检验：有没有人因它改了做法？

这一道，等了很久。

1865 年文章发表。此后很多年，欧洲大陆的多数物理学家还在用超距的那一套；麦克斯韦的方程被认为太难、太奇怪，接受的人不多。

1879 年，麦克斯韦去世，四十八岁。

1887 年前后，赫兹在实验室里做出了电磁波，测出它的速度和光速一样。这一下，方程被接住了。此后几年，无线电报开始出现，这套东西进入了工程进入了千家万户。

从发表到被接住，二十多年；麦克斯韦本人没等到。

这是标准的待签（第 30 章）：真立住了，美聚成了，善还没推进去。

第 30 章说过，待签有两种：等对了，和自己没找缺口。这一件属于前者——接得住它的那个缺口，当时还没长出来：要有人做得出那样的实验，要有一批人读得懂那样的方程。缺口是在变大的，所以等到了。

◆ 七、多出一块检验：电、磁、光合成了一件事

第三道检验：合起来有没有多出一块原来没有的东西？

多出了一大块：光。

原来光学是一门学问，电学是一门学问，磁学是一门学问。方程出来以后，光成了电磁波的一种；后来紫外、红外、无线电波、X 射线，都排进了同一张谱。

而且，电、磁、光三样，在这个整体里各有各的位置，谁也没被吞掉——这正是第 35 章说的“位”：合成一个整，每一样还在。

多出了一块，而且大。和立住了。

◆ 八、三道检验的读数

检验	读数	时间
撤火（诚）	两次撤掉脚手架，方程还在	1865 年起
签收（善）	赫兹做出电磁波，此后进入工程	1887 年前后，等了二十多年
多出一块（美）	电、磁、光合成一张谱，各有其位	逐步

三道全过，是跃迁。可请注意那个时间差：真和美先立住，善最后到。

这件事给本书的判据加了一条很实在的注脚：三道检验不一定同时过，而且往往不同时。一件事在某个时刻查，可能只过两道；那时候它不是没成，是待签。

所以正判要带日期。1880 年去查这件事，读数是“待签”；1890 年去查读数是“跃迁”。两次都没查错。

◆ 九、保底：不是所有待签都会等到

要防一个误读：不要把这一章读成“好东西一定会被发现”。

历史书里记下来的，都是等到了的。等不到的那些，不会被写下来——它们连名字都没留下（第 22 章说过这件事）。

第 30 章给的办法仍然成立：看缺口是在变大还是变小。变大，值得等，同时继续找；一直变小，那多半不是时机未到。

麦克斯韦那一件，缺口在变大：实验技术在进步，一批年轻人在学新的数学。孟德尔那一件也一样。它们不是被“必然”保佑的，是缺口长出来了。

◆十、放回日子里：你也会有待签的东西

大多数人一生中，都会有几样东西是待签的。

一个做法，你觉得好，同事不用；一个想法，你提了三次，没人接；一件你坚持在做的事，家里人不理解。

这时候，本书给的不是“坚持就是胜利”，是三件具体的事。

第一，先查诫：撤掉别人的眼光，它还在吗？如果它本来就是为了让别人认可才做的，那它不是待签，是本来就没立住。

第二，查缺口：这两年里，能用上它的地方，是在变多还是变少？

第三，做那三件事（第 28 章）：写下来，找一个人完整讲一遍，留一个别人能接着用的接口。

做完这三件，剩下的交给时间——但别忘了带日期：半年以后，回来再查一次。

◆十一、这一件事给判据加三条注脚

拿一件已成定论的事来对判据（第一节），对完要把收获记下来。这一件给本书加了三条注脚。

注脚一：三道检验不同时过，所以正判要带日期。

这一条第八节已经写了，是本书从这件事上得到的最要紧的一条。

注脚二：一个“合”可能要跨两代人。

法拉第画了几十年力线，麦克斯韦写出方程，赫兹做出实验——三个人，前后六十多年。

这提醒本书一件事：三支的“推得开”，不一定发生在做事人自己手上。一个人可能只完成其中一段。

所以第 30 章那五种结局，判的是那件事，不是那个人（那条纪律在这里又用上了）。麦克斯韦本人 1879 年去世时，那件事的读数是待签；可那件事后来跃迁了。

注脚三：撤火要撤两次以上，才算真撤过。

这一件撤了两次：他自己撤掉旋涡模型，后人撤掉以太（第五节）。

一次撤火可能是运气——脚手架恰好不重要。撤了两次还在，才说明它真的立住了。

这一条可以直接拿去用：你手上那件事，能不能试着撤掉一个你以为必须的条件，看它还在不在？比如：撤掉那次活动、撤掉那个人天天盯着、撤掉那笔预算。

撤得掉还在的，是真的；一撤就散的，说明它一直是被撑着的。

◆ 十二、带走的话

撤了脚手架方程还在（诚），等二十多年才被接住（善），电磁光合成一张谱（美）——三道检验不同时过，所以正判要带日期。

小账：① 这一处用的是：三套逻辑在一件科学史上的旁证，三道检验真跑。② 成没成：1880 年查是待签，1890 年查是跃迁——同一件事，两个日期，两个读数。

第 42 章 一个参数，还是一次转向

◆ 一、同一堵墙，两种走法

上一章那件事，后面还有一段。

麦克斯韦的方程立住以后，出了一个新麻烦：那套方程在不同的参照系里，形式对不上。按当时的想法，光在以太里传播，地球在以太里穿行，那么顺着地球运动方向测到的光速，和垂直方向测到的，应该有差别。

1887 年前后，迈克耳孙和莫雷做了精密的实验，反复测，测不出这个差别。

一堵墙，横在所有人面前。

这一章看两个人怎样走到这堵墙前，又怎样走过去。这是全书最要紧的一次对照，因为两个人用的材料几乎一样，走法却分出了内卷和跃迁。

◆ 二、洛伦兹：把矛盾吸成一个参数

洛伦兹是那个时代最好的理论物理学家之一。他要保住以太——那是当时全部电磁理论站着的地基。

他想出了一个办法：运动中的物体，沿着运动方向会收缩一点点，收缩的比例正好抵消掉应该测到的差别。于是实验测不出来，理论也不必改。

后来他又加了一样：运动参照系里的时间也要改一改，他称之为“本地时”，并且明说那只是一个数学上的辅助量，不是真的时间。

这些东西合起来，就是后来以他命名的那组变换公式。请注意：变换公式本身是对的，今天还在用。问题不在公式，在于他给公式的身份。

用本书的话说：他把两股顶住的劲，吸成了一个参数。

墙还在那儿，他没有撞过去，而是在墙上开了一个正好够用的洞：以太不变，绝对时间不变，只加一条“运动会收缩”的规定。

第 30 章那张表上，这有个名字：**内卷**。劲加得越来越多——收缩、本地时、一层层的修正——那片土纹丝不动。以太还在原来的位置上，一寸没挪。

◆ 三、爱因斯坦：换了一格

1905 年，二十六岁的爱因斯坦在专利局上班，写了一篇文章。

他做的事，用一句话说：不再问“光速为什么测不出差别”，而是把“光速对所有人都一样”当成出发点。

然后他问：如果这是真的，那么“同时”是什么意思？

他给了一个很实在的回答：说两件事同时发生，意思是两地的钟对好了；而对钟，要靠光信号来回传。于是“同时”这件事，本来就依赖于你在哪个参照系里。同时不是一个先在的事实，是一件要靠操作才定得下来的事。

这一下，换的是什么？

时间从一个物，换成了一件正在被做的事。

原来时间是一样先在那儿的东西，宇宙有一个统一的“现在”，大家共用。现在，时间成了一件要靠对钟做出来的事，不同的人做出来的结果不一样

这正是第 19、20 章讲的换一格：从一号位挪到二号位。

换过去以后，洛伦兹那组公式照样出现——但它不再是一个为了救以太而加的补丁，而是从两条原则里推出来的必然结果。以太这一样东西，也就不需要了。

◆ 四、两个人的对照表

	洛伦兹	爱因斯坦
手上的材料	几乎一样	几乎一样
面对矛盾	保住旧地基，加修正	把矛盾当成出发点
动作	吸成一个参数	换一格：时间成了要做的事
公式	同一组	同一组
那组公式的身份	为救以太而设的辅助	从原则推出的结果
土	以太、绝对时间，一寸没动	以太不需要了
结局	内卷	跃迁

这张表最值得看的一行是“公式”：两个人得到的是同一组公式。

如果只看公式，两个人一样对。分出高下的，不在公式，在土动没动。

这是本书的判据在历史上最锋利的一次兑现：同样的答案，不同的结局。形式逻辑判不出这两者的差别——两组推理都有效；辩证逻辑也判不出——两边都可以说自己处理了矛盾。只有第三套逻辑分得开：一个把土守死了（僵，第 32 章），一个让土变了。

◆ 五、三道检验

用三道检验查爱因斯坦那一篇。

撤火（诚）：撤掉以太，它还在吗？在——它本来就不要以太。后来一百多年，实验一次次验它，越验越稳。

签收（善）：这一次快得多。1908 年，闵可夫斯基把它写成四维时空的样子；此后普朗克等人接住，几年之内进了主流。1921 年，爱因斯坦拿了诺贝尔奖——虽然得奖的名目是光电效应。

多出一块（美）：时间和空间合成了一个整，质量和能量合成了一个式子。原来各管各的几样东西，合成了一个，而每一样还在。

三道全过，跃迁。

再用三道检验查洛伦兹那一路：撤掉以太，他那套说法就没了（诚不过）；他的公式被人用了，可被用的方式是爱因斯坦给的那个身份（善过一半）；他没有让几样东西合成一个，只是让旧的那一套多撑了几年（美不过）

◆ 六、保底：洛伦兹不是笨人

这一章最容易被读歪的地方，就在这里。

洛伦兹是极好的物理学家。他那组变换是真发现，爱因斯坦自己也一再说受益于他。而且他晚年公开支持相对论，跟爱因斯坦关系很好——他不是一个人守旧到底的人。

更要紧的是：在他动手那个时候，保住以太是完全合理的。以太是当时整个电磁理论的地基，不是一个随便的假设。一个人不会因为“地基可能要换”就先把楼拆了。第 8 章说过：地基是压实的，不是天生的——可压实的地基，本来就该先守。

所以本书不说他错了。本书只说：他那一下的结局是内卷，而内卷不是道德问题，是一个可以从账上看出来的结构。

一个人在那种时候，几乎总是先试着“加一个参数”。这是正常的，也是该做的第一步。问题只在于：加了几次以后，要不要回头看一眼土。

◆七、换一副眼镜看：怎么知道自己在加参数

这一章真正的用处，是让人认出自己什么时候在加参数。

三个信号。

每次都要加一个新的说法。一件事说不通，加一条；又说不通，再加一条。加到第三条，就该当心了：不是每一条都错，是那个底下的东西可能不对

新加的东西只为这一件事服务。洛伦兹那个收缩，只用来解释测不出差别这一件事，别处派不上用场。一个说法只在一个地方管用，多半是补丁。

越解释越复杂，而现象越来越多。托勒密的天文学到最后，要加几十个圆圈套圆圈，才能算准行星的位置。加到那个地步，就该换一格了。

三个信号出现的时候，该做的不是再加一条，是问一句第 22 章的问题：这件事里，有没有一样东西是我一直没敢动的？

那一样，多半就是该动的。

工作里最常见的加参数，是加流程。一件事出过一次错，加一道审批；又出错，再加一道抄送；再出错，加一份检查表。三年下来，一件小事要走七个人。每一道流程当初都有它的理由，可那个底下从没被动过的东西——也许是权责不清，也许是一开始就不该由这个部门做——始终在原处。

判断的办法还是那句：加了几次，那件事本身有没有变得容易一点？没有，就是在加参数。

◆八、放回日子里：家里的“以太”

一个家、一个公司，也各有各的“以太”：一样大家从没想过要动的东西。

一位读者讲过他家的事。孩子上初中以后，成绩一直往下掉。他们加过家教，加过时间，换过辅导班，每次加完好一阵，又掉回去。加了两年。

有一天他妻子说了一句：“会不会是我们家六点半开饭这件事？”

孩子五点半放学，到家六点，六点半吃饭，七点开始写作业，写到十一点。中间那顿饭，是一家人唯一说话的时间，而那半小时，全用来问成绩。

后来他们把这件事改了：饭桌上不说学习，饭后先出去走二十分钟，八点才开始写作业。作业时间短了一个小时，成绩反倒慢慢上来了。

那个“六点半开饭、饭桌上问成绩”，就是他们家的以太——从没想过要动的那一样。所有的加量，都加在它周围。

加了几次还不动的时候，去找那样你一直没敢动的东西。

◆ 九、判自己是不是在加参数：三个具体的场合

三个信号（第七节）之外，给三个最常出现的场合。

场合一：一个说法需要越来越多的前提才成立。

“这个办法是有效的——在市场稳定的情况下、在团队不换人的情况下、在客户配合的情况下、在预算不砍的情况下。”

前提每加一条，那个说法的适用范围就小一圈。加到第四条，它其实已经不成立了，只是没人说破。

场合二：例外比常规还多。

一条规矩，执行时七成的情况要走特批。这时候特批就是常规，规矩才是例外（第8章第十一节那个动作）。

场合三：解释越来越顺，预测越来越不准。

这一条最值得警惕，因为它是所有“万能解释”的共同特征。一套说法如果什么都解释得通，却说不准下个月会怎样，那它多半已经变成了事后追认（第47章那位黑格尔派的指控，本书自己也要接受同一条检验）。

三个场合的共同处置：不是立刻推翻那套说法，是给它写一条死法——“如果出现某某情况，这套说法就不成立”。写得出来，它还是活的；写不出来，它已经变成了一块土（第51章）。

◆十、带走的话

同一组公式，两种结局：把矛盾吸成参数是内卷，换一格让土变了才是跃迁。

小账：① 这一处用的是：判决性对照，三套逻辑分得开而前两套分不开。② 成没成：洛伦兹那一路，诚守到了僵、土没动，内卷；爱因斯坦那一篇三道全过，跃迁。

第八编 中华文化的基本逻辑：它一直在，只是满在语录里

编序

本编四章，算第八条账：中华文化的基本逻辑，在哪一条轴上。

第 43 章看它判成败用的是什么尺子：可久、可大、近悦远来。第 44 章看它怎样组织人：波纹与捆柴。第 45 章看它自己做过的选择：墨子、法家都试过规范轴，主流选了推。第 46 章看它的典型失败：轮回与内卷；也看西方那边为什么留了白，以及本书自己的死法。

本编是判决五的主场。第 3 章留下的问题（规范轴停在第一格）、第 11 章留下的问题（“是”与“应当”分家）、第 23 章留下的问题（阴阳两格填得松），都在本编收住。

一句纪律先放在前面：本编只作对照，不作高下。两边各有各的土、各有各的路，都用同一把尺子量，包括量它们各自的零。

第 43 章 可久可大

◆一、一把尺子

要说一种文化的“基本逻辑”是什么，最直接的办法，是看它判一件事成没成，用的是什么尺子。

西方逻辑课本里的尺子，是“对不对”：前提真，推法对，结论就成立。

中国最古老的那本书里，用的是另一把尺子。

《周易·系辞》讲乾坤两卦的德性，说了这样一句：有亲则可久，有功则可大；可久是贤人之德，可大是贤人之业。

亲，是聚得拢；功，是推得动；久，是守得住。

一句话里，三支齐了。

◆二、可久：守得住

“可久”这两个字，在中国的评价体系里分量极重。

一门手艺，传了几代人；一家店，开了一百年；一个说法，两千年还有人用——在中国，这些本身就是好的凭据。

西方那边也重视持久，可持久多半是结果，不是标准。一个理论好不好，先看它对不对，对了自然就持久。中国这边反过来：久，本身就是“对”的一种凭据。

用本书的话说：这是把诚那一支（第 31 章）放进了判据里。守得住，就是可久。

《中庸》那一句也是同一个意思：“不息则久，久则征”——不停息就长久，长久了就会有征验。第 39 章说过这句话有一个封口（“至诚无息”），可它的前半截是对的：久，是要一次次重来换来的。

◆三、可大：推得动

“可大”不是指规模大，是指推得动、传得开。

《系辞》那句话里，“有功则可大”——有了功业，才谈得上大。功是什么？是你做的事，落到了别人身上。

孔子讲仁，讲到最实在的一句，是“己欲立而立人，己欲达而达人”：自己要站住，也让别人站住；自己要通达，也让别人通达。

这句话里有一个次序，正是第 37 章那条环：先自成，再成物。也有一个动作：推。

孟子那句“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”，那个“及”字，就是推。宋儒后来干脆把这套办法叫作“推己及人”。

用本书的话说：这是善那一支（第 33 章）。

◆ 四、近悦远来：吸引

第三支，在政治上说得最明白。

叶公问孔子怎样治理政事，孔子说了六个字：“近者说，远者来。”——身边的人高兴，远处的人就来了。

还有一句更有名的：远人不服，则修文德以来之。——远方的人不服，那就修好自己这边的文德，让他们自己愿意来。

请看这是什么逻辑。它不说“去征服他们”，也不说“讲道理说服他们”，它说：把自己这一片场做好，那股吸引的势自然会起。

用本书的话说：这是美那一支，是吸引（第 35 章）。

中国最大的两个政治词，“大一统”和“天下归仁”，说到底都是成一。最高的德——仁，程颢解释为“以天地万物为一体”——也是成一。

◆ 五、三支齐了，而且是判据

把这几条放在一起，一件事就清楚了：中华文化判成败的尺子，正是本书第三条轴上那三支。

可久，是诚。可大，是中。近悦远来、天下归仁，是和。

而且，它们不是三句好话，是真的拿来当判据用的。

一个官员做得好不好，看他任上百姓安不安、走了以后人念不念他（久）。一个人有没有本事，看他带出了几个人（大）。一个朝廷行不行，看四方来不来（近悦远来）。

这不是道德劝勉，这是实实在在的评价办法。

举一个看得见的例子：地方官离任的时候，百姓会为他立碑，或者送一把“万民伞”。这种做法今天看来有它的虚处——也常常是被安排出来的；可它的逻辑很清楚：判一个官好不好，不看 he 上任时说了什么，看他走了以后人念不念他。

再看商号。中国的老字号，招牌上常写“某某年创”。开了多少年，本身就是一句广告。西方的老牌子也讲历史，可它讲的多半是“我们的工艺如何”；中国讲的是“我们守了多少年”。同一件事，两种说法，底下是两把尺子。

◆ 六、和西方那把尺子比一比

把两把尺子并排放着，差别就看得清了。

	西方主干	中华主干
判什么	对不对（前提真，推法对）	成不成（可久、可大、来不
在哪条轴	规范轴	价值轴
最高的成就	证明了一个真理	成了一个整（大一统、天下仁、万物一体）
最重的失败	自相矛盾	不继（同则不继）、不久
要等吗	不等，当场可判	要等，看久看来

最后一行值得多看一眼。第 25 章说过，第三套逻辑要等时间；而中国这把尺子，从一开始就是要等的尺子。“日久见人心”“路遥知马力”“盖棺论定”——这些话，说的都是同一件事：判成败，要等。

这是一种很合身的配套：用价值轴做主尺子的文化，自然会长出一套关于“等”的说法。

◆ 七、保底：这不是说中国的尺子更好

本编开头那条纪律，在这里第一次兑现。

两把尺子各有各的长处，也各有各的代价。

“对不对”那把尺子，好处是当场可判、人人可查、不看人情。代价是：它判不了成没成（本书前七编讲的就是这件事）。

“成不成”这把尺子，好处是它抓住了真问题。代价有两条，而且都很重。

第一，它要等，而等的过程里，谁来判？多半是有权的人、有资历的人、说得上话的人。一把要等的尺子，天然容易落在少数人手里。

第二，它容易被“像得很的假”钻空子。第38章那个乡原，就是这把尺子下最难防的人：他看起来久，看起来和气，看起来谁都说他好。

所以中国这一路特别需要那三道检验（撤火、签收、多出一块）。有了检验，“成不成”才判得硬；没有检验，就只剩印象和人情。

◆八、放回日子里：家里那把尺子

每个家庭，其实也在用某一把尺子判事情。

有的家用“对不对”：谁有道理谁赢，讲不过就认输。这样的家，孩子往往很会讲理，可家里常常冷。

有的家用“成不成”：这件事做了以后，一家人还合不合得来，日子还过不过得下去。这样的家暖和，可代价是常常没人把话说清楚，一笔糊涂账攒很多年。

好的做法是两把尺子分开用，而且先后分明。先用第一把：把事情说清楚，谁做了什么，哪句话伤了人，一条一条摆出来。再用第二把：所以我们这个家，接下来怎么过？

把话说清楚是第一把尺子的事，把日子过成一个整是第二把尺子的事。混在一起用，两件都办不成。

◆九、两把尺子，量同一件事

把两把尺子放到同一件事上，差别最看得出来。

量一个说法。

西方那把尺子问：它对不对？能不能被检验、被反驳？

中华那把尺子问：它传了多久？有多少人照着做过？照着做的人，日子过得怎么样？

看一句老话——“饭要一口一口吃”。用第一把尺子量，它算不上什么命题，既不精确，也谈不上证伪。用第二把尺子量，它可久（用了几百年）、可大（人人用得上）、也聚得拢（放在各种事上都对得住）。

两把尺子给出的读数完全不同，而且都没错——它们量的不是同一样东西。

量一个人。

第一把问：他做的事对不对，有没有硬伤，经不经得起查。

第二把问：他手上有没有立住的东西，有没有人因他变好，他走了以后人念不念他。

一个学者可能在第一把尺子上极硬，在第二把上很轻；一个不识字的老匠人可能反过来。

量一门学问。

这一条对本书自己也适用。

第一把尺子量本书：判词能不能被推翻，死法写没写出来（第 51 章）。第二把尺子量本书：十年以后还有没有人用那三道检验，有没有人因它改了做法。

第一把当场可判，第二把要等。本书两把都认，而且第二把的读数，现在还交不出来。

这一节的用处：下次你和人争一件事争不出结果，先看看你们是不是在用两把不同的尺子。多数“各说各话”，都是这么来的。

◆ 十、这把尺子的四种用法

“可久、可大、来不来”，落到日常里有四种很具体的用法。

一、挑东西。买一件要用很多年的东西——一口锅、一把椅子、一件工具——中国人的老办法是问“这牌子做了多少年”。这不是迷信老字号，是拿

可久当读数：一样东西能被人反复买、反复用几十年，它经受过的检验，比任何广告都多。

二、挑人合作。看他手上有没有一件事守了很久，看有没有人因他变好。一个合作过五年的老搭档，比一份漂亮的履历更说明问题。

三、判自己的选择。要不要做一件事，除了算投入产出，问一句：五年以后，它还在吗？我还认它吗？

四、看一个地方好不好。近者悦，远者来——一个小区、一家公司、一所学校，最实在的读数是：里面的人愿不愿意留，外面的人愿不愿意来。这个读数很难作假。

要防的一样：可久不等于该久。一个坏习惯也可以很可久，一套过时的规矩也能守很多年（第 32 章那个僵）。所以这把尺子从来不能单用——它要和“日新”一起读（第 28 章）。

◆ 十一、这把尺子被用坏的三种样子

一把好尺子也会被用坏。这把尤其容易，因为它要等、要人判（第七节）。

第一种：用“可久”护住了该改的东西。

“我们这样做了二十年”——二十年可以是诚，也可以是僵（第 32 章）。分法在第十一节那句：可久不等于该久，它要和“日新”一起读。

第二种：用“可大”压人。

“要以大局为重”——这句话从要让步的人嘴里说出来是气度，从要别人让步的人嘴里说出来，多半是同（第 35 章第七节说过同一件事）。

第三种：用“近悦远来”当成绩。

来的人多，本来是一个好读数（第四节）。可它一旦成了要交的成绩，就会被做出来：凑人数、办活动、请人来。

这一条是第 33 章那件事的又一个样子：把打中换成了加量。

三种用坏，一个共同的破法：把读数和判据分开。

来的人多、守了二十年、大家都说好——这些都是读数，都要看。可判一件事成没成，还要回到那三道检验：撤了火还在吗，有谁因它改了做法，合起来多出了什么（第 38 章）。

读数可以被做出来，检验不容易。这就是为什么本书宁可把话说得笨一点，也要求那三道。

◆ 十二、带走的话

有亲则可久，有功则可大：中国判成败的那把尺子，量的是守得住、推得动、聚得拢。

小账：① 这一处用的是：中华主干的判成败尺子，三支齐。② 成没成：这把尺子抓住了真问题，是它立住的；它要等，而等的过程中没有检验，容易落在少数人手里，也防不住乡原——断在没有判据。

第 44 章 波纹与捆柴

◆ 一、两种画法

上一章看的是尺子。这一章看更实在的东西：一种文化怎样把人组织起来。

一把尺子可以写在书上，也可以只是几句口号。可组织人的办法骗不了人：它每天都在运转，每个人都身在其中。

1947 年，费孝通写了一本小册子，叫《乡土中国》。里面有一个比方，几十年来被反复引用。

◆ 二、捆柴与波纹

西洋的社会，他说，像一捆一捆扎清楚的柴。几根柴捆成一把，几把捆成一扎，几扎捆成一挑。每一根柴属于哪一把、哪一扎、哪一挑，清清楚楚。

中国的社会不是这样。它像一块石头扔进水里，一圈一圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心，被圈子的波纹所推及的就发生联系。

他给这个格局起了个名字：差序格局。捆柴那种，叫团体格局。

请留意两个比方的落点。捆柴讲的是归属：你在这一捆里，还是不在。波纹讲的是远近：这件事上，谁离我近，谁离我远。

◆ 三、两个格局，两条轴

把这两个比方，放到本书的三条轴上看。

捆柴那一种，是规范轴的样子。一根柴要么在这一捆里，要么不在——这是排中律（第 17 章）。一捆就是一捆，不会一半是这捆、一半是那捆——这是同一律。边界清楚，谁都可以数一数。

一个团体格局的社会，自然会把规矩做成形式的：写下来，人人适用，不看是谁。第 18 章说过，这种“硬”，是弱者的保护。

波纹那一种，是价值轴的样子。

中心是“己”——第33章说的“未发之中”，那个推之前的中心。一圈一圈推出去，是推己及人，是善那一支。而这些波纹要维持，靠的是一次次来往：走亲戚、还人情、婚丧嫁娶去不去——这是诚，是一次次重来（第31章）。至于一个人在这张网里有没有位置、这张网能不能合成一个整，那是和（第35章）。

两种格局，两条轴。这一章的证据，比上一章更硬：尺子可以喊口号，社会结构却是每天真在运转的。

◆ 四、修齐治平，就是一圈圈推

《大学》那条有名的线——修身、齐家、治国、平天下——放在波纹的比方里，一眼就懂。

石头落水的那一点，是修身；一圈是家，再一圈是国，最外一圈是天下。

孟子那句“老吾老以及人之老”，讲的也是这个推：先是自己家的老人，再推到别人家的老人。

所以中国讲道德，很少从“普遍的规则”讲起，多半从“你身边的人”讲起。这不是想不到普遍规则——下一章会讲，墨子早就想到了——是这套组织人的办法，本来就是从中心往外推的。

◆ 五、两种格局各自的长处

波纹的长处：有弹性，接得住例外。一件事在这里行不通，换个人、换个说法、通过一层关系，往往还有办法。一个靠波纹连起来的社会，在动荡年月里格外耐折腾——朝廷散了，家族还在；家族散了，几户人家还能互相照应。中国几千年一次次从灾荒战乱里重新把日子过起来，靠的就是这层韧性。

捆柴的长处：清楚，可查，不看人。一条规矩定下来，谁来办都一样；办错了，可以对着规矩讲道理。这一条，保护的是那些没有关系、没有人情、站在圈子外面的人。

◆ 六、两种格局各自的代价

代价也要照实写。

波纹的代价：远近之别。既然一圈圈推出去，那么近的一圈和远的一圈，待遇自然不同。对自己人是一套，对外人是另一套。第 35 章说过“和”要给每一样留位置；可在波纹里，位置是按远近排的，远处那一圈的位置，常常很小。

费孝通说得更直白：在这种格局里，公与私是相对的，站在任何一圈里，往里看是公，往外看都是私。

捆柴的代价：僵。第 32 章说过，规矩守到不许改就是僵。一个什么都按条文办的社会，遇到条文没写的情况，就容易卡死。

两种代价，都在本书那张表上有地址：波纹的代价，多半落在“和”的过——只和自己人和；捆柴的代价，多半落在“诚”的过——守到不许动。

◆ 七、换一副眼镜看：为什么两边各长出一条轴

这不是谁更聪明的问题，是土不一样。

一片以农耕为主、几代人住在同一个村子里、抬头不见低头见的地方，最要紧的能力是把身边这些人处成一个能长久过下去的整体。诚、中、和这三支，在这种地方天天都在用。

一片以城邦、商贸、诉讼、公开辩论为主的地方，最要紧的能力是和陌生人把规则讲清楚。同一律、矛盾律、排中律这三条，在那种地方天天都在用

第 1 章讲过雅典的法庭：几百个陌生人坐着听你讲。那正是捆柴需要的场合。

第 8 章说过：地基是压实的，不是天生的。两种格局，都是各自那片土压实出来的。

还要补一句：这两种格局在今天都在变。中国的城市里，几千万人和陌生人一起上班、租房、打车、网购，捆柴那一套是必需的——没有它，一天也过不下去。西方那边也在长出各种“波纹”：社群、校友网、行业圈子。

所以本编讲的“基本逻辑”，说的是一个传统长期的重心，不是一张今天的照片。用它来理解来路，很有用；用它来断定今天的谁一定怎样，就错了

◆ 八、放回日子里：一个人身上的两种格局

今天多数中国人，身上两种格局都有。

在单位里，讲规矩、讲流程、讲绩效——这是捆柴。回到家里、回到老家，讲人情、讲远近、讲谁该出面——这是波纹。

麻烦常常出在两者串了线。把波纹带进办公室，就是找关系、看人下菜；把捆柴带回家，就是把亲人当成责任清单上的一项，事事讲对错，不讲情分。

一个可用的办法：分清楚这件事该用哪一套，然后把话说明白。

比如一位管着自家亲戚的小老板，可以这样说：“在店里，考勤和别人一样，这是规矩；下班以后，你还是我表弟，有事我第一个帮你。”

两套都要，不要串线。串线的那一头，两边都不落好。

◆ 九、一个人身上的两套，怎样不打架

今天多数人身上，两种格局都有（第 44 章第八节）。这一节说得更细一点：怎样让它们各归各的。

三条线，分清楚就不乱。

第一条：涉及公家的事、钱的事、责任的事，走捆柴。

规矩写下来，一视同仁，不看远近。家族企业最容易出事的地方，就是把这一条也按波纹办——亲戚考勤可以松一点，外人就不行。一松，整套规矩就没了效力，最后受伤的是想好好干的人。

第二条：涉及情分、长期关系的事，走波纹。

人情、远近、来往，这一套有它的道理。逢年过节走动，家里有事到场，这些不能按“效率”算。

第三条：两套要说出来。

第 44 章第八节那个小老板的话，可以直接用：“在店里，考勤和别人一样，这是规矩；下班以后，你还是我表弟，有事我第一个帮你。”

说出来这一步最要紧。多数误会不是因为你用错了套，是因为对方以为你在用另一套。

◆ 十、两种格局在今天的新样子

两种格局都在变，各自长出了新东西。

波纹的新样子：群。

一个微信群，就是一圈波纹：中心是建群的那个人或那件事，越靠里的越活跃，外围的只看不说。

它有波纹的全部长处：有弹性，有人情，办事快——一句话能找到人。也有波纹的全部代价：没进这个群的人，什么也不知道；圈子里的事，圈子外的人插不上手。

捆柴的新样子：平台上的规则。

你打车、点外卖、网购，和一个完全不认识的人做成一笔生意，靠的全是规则和评分——纯粹的捆柴。而且这一套硬到极点：不看你是谁，不看你和谁认识。

这一套让陌生人之间的交易成为可能，这是了不起的事（第 44 章第五节说的捆柴的长处，在这里被放大了）。

它的代价也跟着放大：遇到规则没写的情况，几乎没有人可以商量。

两种新样子合在一起，就是今天多数人的处境：白天在最硬的捆柴里办事，晚上回到最软的波纹里过日子。两头都需要，两头的道理也不一样。

一句可用的话：在捆柴里要把规矩守硬，在波纹里要把人情记牢；难的不是哪一套，是每天在两套之间切换而不串线。

◆ 十一、两种格局各自最该补的一样

两种格局各有长短（第五、六节）。这一节说各自最该补的那一样。

波纹最该补的：给外面那一圈一个说话的地方。

差序格局的代价是远近之别（第六节）。而它最伤人的地方，不是远的人得到的少，是远的人连申诉的地方都没有——因为一切都靠关系走，没关系的人连门都找不到。

具体的补法：把一部分事情硬化成不看人的规矩，尤其是分配和申诉这两件。这正是捆柴的长处（第五节）。

捆柴最该补的：给规矩留一个改的通道。

团体格局的代价是僵（第六节）。一条规矩定下来，遇到它装不下的情况，只能当例外处理，处理多了就变成暗地里的两套。

具体的补法：明写重看的日子（第 32 章第七节），以及一个“例外要登记”的做法——例外多到一定数目，就重看那条规矩。

两样补法合起来，是一句很朴素的话：硬的地方要留门，软的地方要立柱。

一个全靠人情的地方，要立几根谁也动不了的柱子；一个全靠条文的地方，要留几扇能开的门。

◆十二、带走的话

捆柴看归属，波纹看远近；一个把规矩做硬，一个把人情推开——两种格局，正好是两条轴。

小账：① 这一处用的是：判决五的结构证据，两种格局对上两条轴。

② 成没成：波纹这一套守得住、推得开，代价在远近之别——和只和自己人和；捆柴清楚可查，代价在僵。

第 45 章 墨子、法家与“霸王道杂之”

◆一、它自己选过

前两章说，中华文化的基本逻辑在价值轴。可这样说还不够。

一种文化“只有这一条轴”和“有过别的选择、最后选了这一条”，是两回事。前者只是没长出来，后者才叫选择。

这一章要证明的是后者：规范轴那一套，中国自己长出来过，而且长得很像样；主流最后没选它。

◆二、墨子：一把普遍的尺子

第 3 章讲过墨家的辩，讲过“以类取，以类予”和“故，所得而后成也”。这里要讲的是另一件事：墨子的主张。

他讲“兼爱”：爱人不分远近亲疏，看别人的家如同自己的家，看别人的国如同自己的国。

请看这一主张的结构。它正是捆柴：不按波纹的远近来分配，而是定一条对所有人都一样的规矩。

他还讲“尚同”：天下要有一个统一的是非标准，不能各人一套。讲“节用”“非攻”，都是从一条普遍的原则推下来，一条一条推得很紧。

墨家还有一样别家没有的东西：组织。他们有钜子，有纪律，有一支能实际去守城的队伍。据后来的记载，钜子孟胜为守信义而死，弟子一百八十余人随他赴死〔待核〕。

这是一套完整的规范轴方案：普遍的原则，严密的推理，硬的组织。

◆三、孟子为什么反对

孟子对墨子的批评，很重：“墨氏兼爱，是无父也。”——兼爱等于没有父亲。

这句话今天听着不近人情，可它说的不是感情，是结构。

孟子自己的主张是：“亲亲而仁民，仁民而爱物。”——先亲爱自己的亲人，再推到百姓，再推到万物。

请看这两句的差别：墨子要的是一条普遍的规矩，孟子要的是一圈圈推。孟子的意思是：如果对谁都一样，那么“推”这个动作就没有起点——石头落在哪里，波纹从哪儿起？

这是一场轴与轴之间的争论。墨子站在规范轴上，孟子站在价值轴上。

结果是：孟子这一路成了主流，墨家在汉以后几乎中断，直到清末才重新被人研究。

请注意“中断”这两个字的分量。墨家不是被驳倒的——孟子那句话是一个判断，不是一个证明。它是被不选的：没人学，没人传，书渐渐散了。第28章说过，一样东西断在后一个“生”上最可惜——墨家正是这样断的：它成了，可没人接着生下去。

清末重新翻出《墨子》的那批人，读到里面的光学、力学和逻辑，很受震动。一样东西被搁了两千年，还能被重新读懂，说明它当年立得住。

◆ 四、法家：另一套捆柴

规范轴的第二个方案是法家。

司马谈评法家，说了一句很准的话：不别亲疏，不殊贵贱，一断于法。——不分亲疏，不论贵贱，一律按法来断。

这句话，简直就是捆柴的定义。法家要的，正是一条不看人的硬规矩：赏罚有定，令出必行，不因人情而变。

商鞅在秦国推行的那一套，效率极高。秦国因此强，因此统一天下。

然后，秦二世而亡。

◆ 五、“霸王道杂之”：那个真正的选择

汉朝建立以后，怎么办？

《汉书》里记了一段话。汉宣帝的太子劝父亲多用儒生，宣帝变了脸色，说：汉家自有制度，本来就是霸道王道掺着用的，怎么能单纯依靠德教、用周朝那一套呢？

“霸王道杂之”五个字，定下了此后两千年的格局。

这个格局是什么？外面一层是儒：讲亲亲，讲推己及人，讲教化，讲风俗。里面一层是法：律令、考课、赏罚、户籍、税制。

用本书的话说：**规范轴被留下来了，但它被放在了里面，作为机器；价值轴放在外面，作为判成败的那把尺子。**

一个官员称职不称职，最后看的还是第 43 章那几样：治下安不安，百姓念不念他，四方来不来。律令是他办事的工具，不是判他的尺子。

这就是“选择”的确切意思：不是没有规范轴，是把它放在了从属的位置上。

◆ 六、康德那边，正好反过来

做个对照。

康德要判一件事该不该做，办法是：把你的准则想象成一条所有人都遵守的普遍法则，看它能不能站得住。

这是一次典型的规范轴操作：不看你和谁亲、不看后果好不好，只看这条规矩能不能普遍化。

孟子那一路的做法是：从你对自己亲人的那份心，一圈圈推出去。

两边的起点不一样：一个从普遍的规矩起，一个从身边的人起。

这不是谁高谁低的问题。康德那一套，保护的是陌生人——它逼你把不认识的人也算进来。孟子那一套，保护的是切身的情感——它承认人对亲人和对陌生人本来就不一样，然后要你把这份心推出去。

两套各有所长，也各有各的漏：康德那一套，容易冷；孟子那一套，容易只推到半路就停下。

◆ 七、被一起嫌弃掉的那样东西

主流选了推，这本身没什么问题。可有一样东西，被连带着嫌弃掉了，这一条要单独记一笔。

第 3 章讲过兒说：“白马非马”说服了稷下的辩士，过关的时候照样被收了马税。司马谈评名家：“专决于名而失人情”。

这个评价，作为提醒是对的（第3章说过：推得再对，事情不成也白搭）。可它的后果是：那种“把一个概念抠到底、把一条链推到尽头”的劲，也被一起当成了不务正业。

第3章那个问题，在这里答：规范轴上，中国的重心压在第一格（类比、认特征），第二格（长链演绎）和第三格（精确分布）没有走得像第一格那样远。

第23章那个问题也在这里答：阴阳那一套，特征认得极准，具相和关系两格填得松——说不清凭什么这样定、改了怎么验。

两处，一个来历：不是不会，是那股劲在选择中被一起放下了。

◆八、保底：这个选择有它的道理

不要把这一章读成“选错了”。

在那个时代，那片土上，这个选择很合理。

一个以农耕为主、以家族为单位、没有职业法官、消息传得很慢的大国，要靠什么把人组织起来？靠一部处处适用的法典，成本高到办不到——秦试过二世而亡。靠推己及人加上教化，再用律令做骨架，成本低得多，也更耐折腾

而且这个选择保住了一样极要紧的东西：第三条轴。西方那边把前两套锻得极利，第三套留了白（第25章）；中国这边守住了第三套，而且让它活在日常里（第39章）。

一种文化守住了别人丢掉的那一半，这不是小事。

◆九、放回日子里：你自己的那次选择

每个人也做过同样的选择。

有的人做事，先定规矩：把话说清楚，把条件写明白，不看人情。有的人做事，先看人：这件事上谁在意什么，谁和谁什么关系，从哪里下手最顺。

两种人各有所长，也各有各的毛病。前一种容易把人得罪光，后一种容易把事办成一笔糊涂账。

本书的建议不是“取中间”（第 33 章说过，中不是中间），而是分清场合：对着陌生人和公家的事，用第一套；对着身边的人和要长久处下去的关系用第二套；而且，把你用的是哪一套，说出来。

说出来这一步最重要。多数矛盾不是因为你用错了套，是因为对方以为你在用另一套。

◆ 十、两套并用，两千年的三种配法

“霸王道杂之”不是一次性的决定，它此后一直在被重新配比。三种配法，三种结果。

第一种：外儒内法（常态）。

外面讲教化、讲亲亲、讲风俗；里面走律令、考课、赏罚。两套各在各自的位置上。

这一配的好处是省成本：一个幅员辽阔、消息很慢的大国，靠纯粹的法条管不过来，靠纯粹的教化又立不住秩序。

代价是：里面那一套长期不被当成“尺子”，于是它自身的改良动力不足——规范轴被当成工具，工具是不必讲究自身完备的。

第二种：只剩法（秦）。

规矩硬到极点，效率也高到极点。可它把价值轴那一头整个丢了：可久、可大、来不来，都不在它的账上。

第 30 章那张表在这里给出的读数是耗散：劲放出去了，既没聚成一，也没沉成真。

第三种：只剩儒（某些时候的书生之议）。

讲教化，讲风俗，讲人心，具体的账不算、规矩不硬。宣帝那句“何足委任”，骂的就是这一种。

这一配的毛病在第 23 章说过：具相与关系两格填得松，怎么说都对，落不到地上。

三种配法的读数：只剩法是耗散，只剩儒是空转（第 24 章），两套并用才走得远——这也是第 45 章那句判断的底气：不是选错了，是把规范轴放在了里面。

今天仍然用得上的一句：一个组织、一个家，都要两套。只有规矩的地方，人待不住；只有情分的地方，事办不成。要紧的是把哪一套放在哪个位置上，并且说出来（第 44 章）。

◆ 十一、今天还在做同一个选择

“霸王道杂之”是两千年前的配比（第五节）。今天每一个组织，其实都在做同一个选择。

一家公司：有多少事按制度走（捆柴），有多少事靠默契和关系走（波纹）？

新公司多半靠后者——人少，大家都认识，效率高。长到一两百人，就必须往前者加码。这个转折做不好的公司，多半死在这里。

一所学校：多少按规章，多少靠师生之间那点情分？

全靠规章的学校，秩序好，可学生和之间多半只剩事务关系。全靠情分的，遇到真正的冲突就没有依据。

一个家：多少事有明确的规矩，多少事靠体谅？

一个家如果全靠体谅，那么最能忍的那个人会长期吃亏，而且没有说理的地方。

三个场合一个道理：两套都要，要紧的是把哪一套放在哪个位置上，并且说出来（第 44 章第十节）。

而说出来这件事，正是两千年前那位皇帝做过的：他没有偷偷用法，他把“霸王道杂之”说了出来。

说出来，两套才各归各位；不说，两套就会互相假装——制度假装在执行，人情假装不存在。

◆ 十二、带走的话

规范轴中国自己长出来过——墨子、法家都是；主流选了推，把它放在里面当机器，价值轴放在外面当尺子。

小账：① 这一处用的是：判决五的选择证据，两条轴之间的一次历史取舍。② 成没成：这个选择守住了第三条轴（诚、和立住），代价是规范轴后两格没长足——中断在不及，而且是被连带嫌弃掉的。

第 46 章 连失败都带着指纹

◆ 一、最后一道证据

前三章讲了尺子、结构、选择。这一章讲最后一道证据，也是最硬的一道：失败。

道理是这样的：一种基本逻辑，连它的失败也带着它的指纹。

如果中华文化的基本逻辑真在价值轴上，那么它的典型失败，就该是价值轴上的那几种——第 30 章那张表里的内卷和轮回；而不该是规范轴上的那种（推理链条断裂、体系自相矛盾）。

这一章去查一查。

先说清楚这道证据的限度。“失败带着指纹”是一条推理，不是一条定律：一种文化在最用力的那条轴上出事，是自然的，可并不排除它同时在别处出事。所以下面两个诊断，只能算作支持，不能算作证明。本章第八节会把这个判断的死法写出来。

◆ 二、轮回：超稳定结构

第一个诊断，来自金观涛和刘青峰。他们上世纪八十年代提出一个说法，叫“超稳定结构”：中国传统社会在每一次大动荡之后，会按原来的样子修复王朝更替而结构不变。

民间有一句更老的话：“分久必合，合久必分。”

这正是第 30 章那张表上的**轮回**：转过去了，没待住，又被旧的场拉了回去。

为什么会这样？按本书的说法，是诚极强而和的范围受限：那一整套东西（家族、田赋、科举、州县）守得极稳，一次次被重新生出来；可它合成的那个“一”，形状是固定的——每次重建，还是那个形状。

要说明的是：这一说法在史学界有不少争论，本书不作史学判断，只指出它的形状和轮回对得上。

◆ 三、内卷：过密化

第二个诊断，来自黄宗智。他研究长江三角洲和华北的小农经济，提出一个说法：劳动力不断投入同一块土地，总产出增加了，可每一个劳动日的报酬在下降。他称之为“过密化”，英文叫 involution。

“内卷”这个词今天满街都是，源头就在这里。

这正是第 30 章那张表上的**内卷**：劲加得越来越多，那片土纹丝不动。

按本书的说法，它的地址在第 32、33 两章：一半在僵——耕作的那一套守得太好，好到不再被重新想过；一半在把“打中”换成了“加量”——缺口不在多投几个工，可只有工是能加的。

同样要说明：过密化这一说法，同样有学者不同意。本书只用它的形状。

◆ 四、两个诊断，都在价值轴上

现在看这道证据的分量。

中国史研究里最有名的两个结构性诊断，一个是轮回，一个是内卷。它们都不是规范轴上的失败——没有人说中国的麻烦在于“推理链条断了”或者“体系自相矛盾”。

它们恰恰是价值轴上的两种典型失败，而且是相邻的两种：一个是美没转成善（内卷），一个是善没沉成真（轮回）。

失败带着指纹：一种文化最常犯的错，出在它最用力的那条轴上。这很自然——你在哪条轴上使劲，就在哪条轴上出事。

反过来也成立。中华文明罕见的连续性、一次次从废墟里重新把日子过起来的韧性、把不同族群慢慢化进来的那股力量——这些也都是价值轴上的成就：诚极强，和的力量极大。

同一条轴，长处和短处是一件事的两面。

这一条，对个人同样成立。一个特别能守的人，最容易僵；一个特别会推的人，最容易揠苗；一个特别会把人聚在一起的人，最容易变成抹平差别的那种和（第 32、34、36 章）。

所以看一个人、一家公司、一个文明的毛病，不必到处找：先看他最强的那一样，毛病多半就在那一样的过头处。

◆ 五、西方那边的失败，是另一种

做个对照。

西方近代以来最常被批评的几样：把理性推到极端，把人当成可计算的单位，把效率算到最后一位，制度严密到没有人情的余地。韦伯讲的“铁笼”说的就是这个。

用本书的话说，这是规范轴上的失败：守到不许改（僵，第 32 章），把打中换成了合规。

所以两边的典型失败，正好各在各的强项上：一边是内卷与轮回，一边是铁笼与冷漠。

这也是本编那条纪律的意思：不作高下。两边都在各自最用力的地方摔跤。

◆ 六、西方为什么留了白

第 11 章提过一句，在这里答：“是”与“应当”分了家。

第 25 章说过，第三套逻辑在西方空着，有三个缘故：两个预装的裁判，三股劲被分给了三门学问，以及它站在交界线上。休谟那段话之后，这个分家变成了一条铁律：价值不进逻辑的门。

好处是什么？好处很实在：价值一旦被请出去，剩下的那部分就可以做得极硬——可检验、可重复、可反驳。近几百年最了不起的那项发明，就是这个：一个说法要写明在什么情况下算错。

代价是什么？代价是“成没成”这个问题没了名分。于是它被推给了别处：推给市场（卖得好就是成了），推给指标（数字上去了就是成了），推给同行评议（发表了就是成了）。这几个替身各有各的用处，可没有一个能回答第 38 章那三道检验。

一边有屋子没有尺，一边有尺没有屋。第 39 章那句话，在这里兑现。

◆七、李约瑟之问：一个候选位置，只作候选

有一个问题绕不开：为什么近代科学没有在中国产生？

这是李约瑟提出的问题，一百年来答案很多：地理、人口、制度、科举、市场、偶然。本书不打算再加一个答案。

本书只指出一个候选的位置，而且明说它只是候选。

近代科学要的那几样东西，大半落在规范轴的第二、第三格上：长链的演绎（从几条原理推出一长串结果），精确的分布（可重复的测量与统计）。而第 45 章说过，中国在规范轴上的重心压在第一格。

第 41 章那件事正好是个样本：麦克斯韦那一件，靠的是“算出来的速度和测出来的光速对上了”——那是第二、三格的功夫。

所以这个候选位置，可以这样表述：不是中国缺逻辑，是中国的逻辑重心在价值轴，而规范轴的后两格没有长足。

为什么只是候选？因为这个说法目前还不能被有效地证伪。要它成为一个真判断，至少要能回答：宋代的数学和天文在第二、三格上已经走得相当远为什么没有接着长下去？这个问题本书答不了。

答不了就写答不了。这是本书对自己的要求（第 39 章批评《中庸》没写死法，本书自己不能犯同一条）。

◆八、这个判断自己的死法

判决五说：中华文化的基本逻辑在价值轴，西方主流在规范轴。这个判断在什么情况下算错？

导读里写过第四条推翻办法，这里说具体。

第一条：如果一个以规范轴为地基的文明，它的典型结构性诊断也以轮回和内卷为主，那么“失败带着指纹”这条推理就倒了，判决五要收窄。去哪里查：看西方史学界对自身长时段困境最常用的那几个诊断词，是不是也指向“加量而土不动”“改了又被拉回去”。

第二条：如果在中国主流传统里，能找到一套以“对不对”为最高判据、并且长期支配评价的体系——不是作为里面的机器，而是作为外面的尺子——那么第 45 章那个“选择”的说法就要改写。

第三条：如果本书说的三支（诚、中、和）在其他文明里同样是判成败的主尺子，那么“中华文化的基本逻辑”这个说法就太窄了——它可能是人类共通的，只是中国把它说得最明白。这一条，本书自己觉得最可能被打中。

第三条要多说一句。本书并不主张三支是中国独有的——第 25 章说过，皮尔斯、杜威、怀特海都走到过门口；《圣经》里也有“看树看果子”这样的说法，那正是签收检验。本书的主张只是：把三支当成判成败的主尺子、并且写进日常的，中华传统做得最彻底。这个较弱的说法，才是本编真正要守的那一句。

◆ 九、编末总账

第八编四章，算完了第八条账。

看见了什么	证据在哪
判成败用的是可久、可大、近悦远来	第 43 章：三支齐，而且是真拿来用的判据
组织人用的是波纹，不是捆柴	第 44 章：差序格局对上价值轴
规范轴自己长出来过，主流没选它	第 45 章：墨子、法家、霸王道杂之
典型失败是轮回与内卷	第 46 章：超稳定结构、过密化
长处与短处是一件事的两面	第 46 章：连续性与韧性，同一条轴

本编总判断：**中华文化的基本逻辑在价值轴，西方主流在规范轴；中国缺的不是逻辑，是规范轴后两格的长链与精度，以及给第三套逻辑配一把尺子**

判决五到此有了主场。第九编请辩护人来打。

◆ 十、放回日子里：补哪一格

一个人也可以照着这一编，给自己补格。

价值轴强、规范轴弱的人，常是这样：看人很准，人缘很好，做事有分寸；可一到要把事情说清楚、算明白、写下来的时候，就含糊。补法是补后两格：把一件事的步骤一条一条写出来（第二格），把最近十次的情况列成一张表（第三格）。

规范轴强、价值轴弱的人，常是另一样：条理清楚，讲得头头是道；可事情总是做不成，或者做成了没人跟着走。补法是那三道检验：撤火、签收、多出一块（第 38 章）。

第 37 章那句话在这里再说一次：一次只补一格。

◆ 十一、这一编该防的三种读法

这一编算的是一笔文明的账，最容易被读歪。三种读法要防。

第一种：读成“中国更好”。

本编开头就立了纪律：只作对照，不作高下（编序）。两边都在各自最用力的地方摔跤（第五节）：一边是内卷与轮回，一边是铁笼与冷漠。

第二种：读成“中国不需要补”。

恰恰相反。本编的结论有一半是：中国缺的是规范轴后两格的长链与精度，以及给第三套逻辑配一把尺子（第九节）。这一半不能省。

第三种：读成“每个中国人都这样”。

第 44 章第十节说过：本编讲的是一个传统长期的重心，不是一张今天的照片。用它理解来路，很有用；用它断定今天的某个人一定怎样，就错了——那是第 15 章说的“聚得太死”。

还要防一种更细的：把“价值轴”当成一种夸奖。

价值轴上的失败同样难看：僵、揠苗、抹平了不同的同（第六编）。一个把“和”挂在嘴边、实际在压人的场合，比一个冷冰冰按规矩办事的场合更伤人——因为前者连抱怨的位置都没留下。

一句收尾：一条轴上的长处和短处，是同一件事的两面（第四节）。读这一编，两面都要读。

◆ 十二、带走的话

连失败都带着指纹：中国最有名的两个诊断——轮回与内卷——都在价值轴上长处与短处，是同一条轴的两面。

小账：① 这一处用的是：判决五的失败证据，并给这个判断写下三条死法。② 成没成：两个诊断对上了两种结局；李约瑟之问只给候选位置，答不了就写答不了。

第九编 总解构：三根梁换掉以后

编序

本编五章，收全书的账。

第 47 章先挨打：请四位最硬的辩护人，替本书要拆的那几样东西说足话，本书一条一条回应——哪里认，哪里收窄，哪里站得住。第 48 章给出判词的完整版和三根承重梁。第 49 章写本书要向谁学。第 50 章画分界线：本书和几家近邻各多出哪一步。第 51 章把刀转向自己：三条推翻条件，以及本书自认最弱的几处。

顺序是先挨打，再判词。拆得太顺，常常是对手挑得太弱。

第 47 章 请辩护人

◆一、四位

请四位来打本书。

第一位是形式逻辑学家。第二位是黑格尔那一路。第三位是分析哲学家。第四位是儒学研究者。

每一位的话，先让他说足，说到本书自己都觉得难答，再回应。

◆二、第一位：形式逻辑学家

他说：

你这本书从头到尾在做一件很不讲究的事：把逻辑和价值混为一谈。

逻辑之所以是逻辑，正因为它不管好坏、不管成败，只管有效。两千年来这一门能做得这样硬，靠的就是这一刀切得干净。你现在说同一律是“诚”冻出来的，说矛盾律靠着“成一”——这就把一门形式科学，变成了一套人生道理。

更要紧的是：你说的那三支，没有一支可以形式化。什么叫“守得住”？多久算守住？谁来判“多出了一块”？你给的三道检验，全都要人去看、去等去判。这种东西，可以叫智慧，可以叫修养，就是不能叫逻辑。

最后一句：你自己这本书的每一步推理，用的还是我这一套。你踩着我的地板，说我这块地板只是一张收条。

本书答：

最后一句，本书认，而且认得干脆。本书的每一步推理都用形式逻辑，第 51 章还要写一遍这件事。第 9 章说过：你要批评它，就得用它。这不是本书的破绽，是一切反身的追问共有的处境——哥德尔那件事也是这样（第 5 章）。

“不能形式化”这一条，本书部分接受。三支确实不能像演绎那样写成一个可以机械检查的系统。第 29 章说得很明白：三条律只给必要条件，不给充分条件。所以本书从不说“照着做就一定成”。

但“要人去判”不等于“不能判”。三道检验虽要等，却是可以写下来、可以查、可以被别人复核的：撤掉哪个条件、哪一天查、谁因它改了做法、多出的那一块具体是什么。这比“见仁见智”硬得多。

“混为一谈”这一条，本书不认，而且要反过来说：本书正是为了分得更清，才写了第10章那道界。形式逻辑管规范轴，管得又准又硬，本书一寸也没动它。本书只是说：它管不了“成没成”。你要是承认它管不了，那就等于承认还有另一套东西要管——那套东西叫什么，是第二个问题。

收窄一处：本书在第17章说三条规矩是“冻住的价值”。严格说，这是一个关于来历的判断，不是一个关于用法的判断。三条规矩在用的时候，完全不必知道它们的来历，照样一点不差。这一句，本书在第48章加上限定。

◆ 三、第二位：黑格尔那一路

他说：

你把“必然”说成一张提前开的票，这是没读懂。

辩证法讲的必然，不是气象预报那种“明天必然下雨”。它讲的是：回过头看，这一步之所以是这一步，有它的道理。历史不是一堆偶然的碰撞，它有理路。你把这个说成“预付”，等于取消了一切对历史的理解。

再说，你那三道检验——守得住、推得开、聚得拢——听起来是判据，其实是事后追认。哪一件已经成了的事，回头看不是这三样都齐？你不过是把“成了”这件事，换了三个词重说一遍。

而且你自己那条环（真生美、美化为善、善沉为真），不也是一套必然的次序吗？你批评我预付，你自己也在预付。

本书答：

第一条，本书认一半。回过头看有理路，这件事本书不否认；第一编写逻辑学的一生，写的就是理路。本书反对的只是那一步跨越：从“回头看有理路”跨到“往前看必然如此”。第24章那句话要在这里重说：合是碰出来的，不是推出来的；必然与典范不可兼得。

第二条最硬，本书认真对待。“事后追认”这个指控，本书用两件事来挡。

一是第 42 章那次对照。洛伦兹和爱因斯坦材料几乎一样，公式完全一样，三道检验查出来的读数不一样。如果三道检验只是把“成了”重说一遍，那它对这两个人应该给出同一个读数。它没有。

二是第 41 章那个日期。同一件事，1880 年查是待签，1890 年查是跃迁。一套只会事后追认的说法，不会给出两个不同日期的不同读数，它只会在最后统一说“这是成了的”。

三是这套判据可以往前用：第 29 章那个元旦晚会，是在事情做之前查的，而且查出了前一年那个方案哪三条都不过。

第三条，本书认得最实在：那条环，确实有被读成“必然次序”的危险。所以第 37 章专门写过一句——环是有的，转不转得动，要看那三支立没立住；它可能在原地打转，也可能转半圈就断。第 51 章的死法里，还要再写一次。

◆ 四、第三位：分析哲学家

他说：

你这一套的最大问题，是它没办法被证伪。

“守得住”——多久？三个月还是三年？“推得开”——几个人算推开了？“多出一块”——多出的那一块，谁来认定它是新的？

你会说要看具体情况。可“看具体情况”就是说：任何结果出来，你都能解释。一件事成了，你说三支都立住了；没成，你说某一支断了。这样的说法，看起来解释了一切，其实什么也没预言。

你在第 39 章批评《中庸》不写死法，可你自己那三条律，死法写得也很含糊。

本书答：

这一条，本书接受得最多，因为它打中的是真的软处。

先说本书做到的。导读里写了四条推翻办法，每一条都写明去哪里查。第 46 章给判决五写了三条死法，并且自认第三条最可能被打中。第 29 章公开不收“张力平衡”那一条，理由正是它写不出死法。第 51 章还要专门写本书自己的死法。这些不是装饰，是本书对自己的要求。

再说本书没做到的，照实认三条。

第一，三支的那些“量”，本书确实没有给出可操作的阈值——多久算守住，几个人算推开。本书只能给出比较的用法：同一件事在两个日期上查，读数不同；两件材料相同的事，读数不同。比较是硬的，绝对值是软的。

第二，三道检验的判定里，“多出一块”这一道最软。撤火和签收都能落到具体的事上（那一天它还在不在，那个人有没有改做法），“多出一块”却要人认定。本书在第 51 章把它列为自认最弱的一处。

第三，吸引律那条“中间见顶”，本书引了一份研究作旁证，可那只是一个领域的一份统计，够不上证明。结语要报这笔账。

不过有一条要顶回去：你这把尺子——“能不能被证伪”——本身是规范轴上的尺子，而且是近几百年最了不起的一项发明，本书在第 46 章明说过。可它量的是命题。本书这三支量的不是命题，是一件事成没成。用量命题的尺子去量“成没成”，是第 15 章说过的那件事：拿体温表去量血压。

这不是免检的借口。本书的要求是：**凡是能写死法的地方，一条也不许省；写不出的地方，明说写不出，并且写明它软在哪里。**第 51 章就是这件事。

◆ 五、第四位：儒学研究者

他说：

我要替《中庸》说两句。

第一，你把诚、中、和读成“三条产生律”，这是拿现代的框子去套古人。《中庸》讲的是修身的工夫，不是判成败的技术。诚是天道，不是一个可以查的指标；“至诚无息”讲的是天道不息，不是你说的那种“封口”。你用一把工程的尺子去量它，量出来的当然是“没给判据”——可它本来就不打算给。

第二，你说它把失败归在人的品德上，这是误读。《中庸》讲“素其位而行”，讲君子居易以俟命，讲得很清楚：不该做的时候不硬做。这不是把一切推给品德。

第三，你写这一整套东西，用的还是西方的分析办法：分成三条轴，画成表，列检验。你嘴上说要焊两半，实际上是拿西方的框子，把中国的东西装进去。

本书答：

第一条，本书认一半，而且这一半很重。

认的是：《中庸》确实不是为了给判据而写的。用它没打算给的东西去责备它，不公平。所以第 39 章那一节的标题写的是“它没给判据”，不是“它错了”；本书也写明了：要求一部两千年前的书写出预注册和可核查的判据，不公平。

不认的是“至诚无息”那一处。本书判它是封口，理由不在它讲天道，在于它在人身上也是这样用的：“故至诚无息，不息则久”，接着讲的是君子之道。一句用在人身上的话，说“无息”，就是把一条会断的规律说成了不会断的保证。第 31、32 章讲得很实在：诚是要烧劲的，会散也会僵。

第二条，本书部分认，并在此收窄。《中庸》确实有“居易以俟命”“素其位而行”这一层，这一层正是承认了时机和位置——用本书的话说，是承认了土。所以第 39 章那句“把失败归在人的品德上”，应当收窄为：《中庸》给失败留了“时”与“位”两个外部地址，但没有把它们做成可查的诊断也没有区分散、轮回、耗散、待签这几种不同的失败。这一处收窄，写进结语

第三条最要紧，本书正面答。

本书用的确实是分析的办法：分轴、列表、写检验。这一点不否认，也不必否认。第 46 章说过一句：一边有屋子没有尺，一边有尺没有屋。尺是西方磨出来的，屋是中国一直住着的。拿那把尺量这间屋，不是把屋搬进尺里。

判断有没有“套框子”，有一个具体的办法：看这个框子有没有被里面的东西改过。本书被改过三处——诚那一支加了“僵”这一头（来自“毋固”与“日新”），中那一支加了“时中”，和那一支加了“各得其位”（来自“天地位焉”）。这三处都不是本书从三条轴上推出来的，是从那间屋里搬出来的，而且改写了本书的表。

一个只拿框子去装的人，不会让框子被改。

◆ 六、四位打完，本书的账

辩护人	最硬的一击	本书的处置
形式逻辑学家	你踩着我的地板拆我的地板	认；并收窄第 17 章（来历的 ≠ 用法的判断）

黑格尔那一路	三道检验是事后追认	不认，用第 42 章的对照与第 43 章的两个日期答；但认环有成必然的危险
分析哲学家	你的死法写得含糊	大半认；照实列出三处没做第 51 章展开
儒学研究者	你拿西方框子套中国东西	部分认，收窄第 39 章一句，“框子被改过三处”答第三

四位打下来，本书收窄两处（第 17 章、第 39 章），认下三处软肋，没有一条判决被推翻。

这不算胜利——只说明对手还不够多。第 51 章末尾会写：本书最希望被谁打中。

◆ 七、还有几位没请到

请了四位（第二至五节），还有几位本书请不到，也照实写下来。

第一位：数理逻辑的专业研究者。

本书讲形式逻辑，用的是普通人听得懂的说法，精度上一定有损失。一位真正的专家会指出若干处不严谨——比如本书说“有效即非涌现”，在某些形式系统里需要更细的界定。

本书的处置：本书面向普通人，宁可在精度上让一步，也不写成只有几百人读得懂的东西。但凡被指出的具体错处，改版时照改、照登。

第二位：认知科学与心理学的人。

本书讲类比生特征、讲卡住那一下、讲习惯怎样立住，都碰到了他们的地盘。而本书没有引用他们的实证结果——只有第 29 章那一份旁证，还标着待核。

这是本书的一处空缺。补这一处，需要另一本书。

第三位：真正做过大规模组织管理的人。

第 56 章讲了很多组织的事，多半来自观察和转述，不是来自亲自管过一千人。一位真正管过的人，大概会指出本书把某些事说得太轻。

第四位：下一个时代的人。

本书第 52、53 章讲机器，写的是此刻的样子。机器变得很快；三五年后回看，这两章最可能先过时。

本书的态度是第 51 章那一句：写下自己在什么情况下算错，然后交给下一个人。

◆ 八、带走的话

先挨打，再判词：拆得太顺，多半是对手挑得太弱。

小账：① 这一处用的是：总解构第一步，请辩护人。② 成没成：收窄两处，认下三处软肋——这一章立住的不是判词，是判词的抗打程度。

第 48 章 判词完整版与三根梁

◆一、判词

挨过打，现在把判词写全。

逻辑学的主干，两千多年只讲“对不对”；管“成不成”的那一套，一直写在《中庸》里——诚、中、和。

这一句，第一批的前言里就摆在桌上了。走完四十七章，它要加三个限定。

第一个限定：“只讲对不对”，说的是主干，不是全部。辩证法那一路讲的是“转不转”（第四编），皮尔斯、杜威、怀特海几次走到第三条轴的门口（第 25 章）。主干是规范轴，这一句站得住；说西方“完全没有”，就说过头了。

第二个限定：“一直写在《中庸》里”，说的是名字、分寸和次序，不是判据。第 39 章列了它没给的四样，第 47 章又收窄了其中一句。《中庸》是这套逻辑的古典本，不是它的完成版。

第三个限定：诚、中、和不必是中国独有的。第 46 章那第三条死法说得明白：本书要守的是较弱的那一句——把三支当成判成败的主尺子、并写进日常的，中华传统做得最彻底。

加上这三个限定，判词才是本书真正敢立的那一句。

◆二、五条判决，逐条验

导读里立了五条判决。现在逐条回来验：证据在哪，有没有被打中，站不站得住。

判决一·没有通用逻辑学。形式逻辑是规范轴上的发生律，有效是真的，普遍是僭的。

证据：第 12—16 章（三种推理各生一格）、第 5 章（凿子与哥德尔）、第 8 章（数据库的第三个值、直觉主义）。

被打中没有：没有。第 47 章那位形式逻辑学家打的是另一处（混为一谈），本书答了。

站得住。

判决二·规范是冻住的价值。同一律、矛盾律、排中律，是诚、和、善各自冻出来的收条。

证据：第 17 章主场，第 9 章（“这不是假设”）、第 4 章（ $x \cdot x = x$ ）。

被打中一处：第 47 章那位形式逻辑学家指出，这是关于来历的判断，不是关于用法的判断。**收窄为：**三条规矩在使用时完全独立于它们的来历，用它们不必知道它们从哪儿来；本书主张的只是它们的来历，以及由此而来的边界——它们只对已经立住的东西开。

收窄后站得住。

判决三·辩证法转的是模态。矛盾推动粒子、波、场轮换侧重；内容由形式逻辑给，成败由成一逻辑判。

证据：第 19—24 章全编，尤其第 22 章三个“合”、第 21 章那条分界。

被打中没有：第 47 章第二位打的是“必然”，不是这一条。

站得住。

判决四·第三套是生生逻辑。真维持、善推动、美吸引；三支是诚、中、和；古典本是《中庸》。

证据：第五编立纲与判据，第六编三支，第七编真跑。

被打中两处：一是“不能形式化”，本书部分接受（只给必要条件）；二是“死法含糊”，本书大半接受，列了三处软肋。

站得住，但有软处，第 51 章展开。

判决五·中国不缺逻辑。中国的基本逻辑在价值轴，西方主流在规范轴。

证据：第 43—46 章四道（尺子、结构、选择、失败）。

被打中没有，但本书自设了三条死法，并自认第三条最可能被打中。

站得住，收窄见第 46 章第八节。

五条，四条原样站住，一条收窄。

◆ 三、三根承重梁

一本书拆掉什么，要说得出换上了什么。本书换了三根梁。

第一根：从“思想的法则”换成“事情稳下来的规律”。

原来的说法：逻辑是思维的普遍法则，先于一切内容，放之四海而皆准。

本书的说法：逻辑是一样东西显露出来、稳下来那一段的发生规律，分三条轴（第 10 章）。

换了这一根，有三个后果。一，逻辑有了来历——第一编那份履历。二，逻辑有了边界——它管稳下来的那一段，不管还在长的那一段（第 9 章）。三，逻辑有了三套，不是一套。

第二根：从“有效就是好”换成“有效只是 $1 \rightarrow N$ ”。

原来的说法：一步推理只要有效，就算数；推得出来的，就是新知识。

本书的说法：有效即非涌现。凡是从前提必然推出来的，都不是真正的新东西；真正的新东西要碰（第 24 章）。

换了这一根，一件长期含混的事清楚了：创新为什么教不了、算不出、保证不了。不是因为它神秘，是因为它在结构上不可能由推理产出。

第三根：从“矛盾是错误”换成“矛盾是吸引的势能”。

原来的说法：自相矛盾是逻辑的头号大忌，发现矛盾就要消除它。

本书的说法：已经成了一的东西，矛盾是错误，这一条一寸不让（第 9、17 章）；正在长的东西，矛盾是那股“要合成一个”的势（第 29 章吸引律）。

换了这一根，第四编和第五编才接得上：辩证法那一下换格，是把势放出来；放出来以后成没成，由第三套判。

◆ 四、三根梁配三件家常的东西

每一根梁，配一件手边的东西，好记。

第一根梁配**纸样**（第 18 章）：规矩是从具体的身体上量出来、冻硬了的；要用得硬，也要留一个重画的日子。

第二根梁配一块老面（第 28 章）：推理能把面发好，发不出那块酵头；新的东西，要靠一块从别处来的老面引出来。

第三根梁配一盆顶住的面（第 20、29 章）：酵母要撑，面筋要拉，两股劲顶住了，面才鼓起来。顶住不是故障，是它要成形了。

◆ 五、三根梁换掉以后，日子里变了什么

三根梁听起来大，落到日子里是三件很具体的事。

换了第一根，你会开始问一件事的来历。一条规矩摆在面前，不再只问它合不合理，还问：它是从什么情形里定出来的？那个情形还在吗？第 32 章那个“给守着的事定一个重看的日子”，就是这一根梁的日常用法。

换了第二根，你对“想出好点子”这件事的期待会变。你不再指望坐在屋里苦思，也不再相信哪一套方法能保证出新东西。你会去做另一件事：让不一样的东西碰到一起——去见一个行当之外的人，去读一本不相干的书，去把两件从不放在一起的事摆在一张桌上。

换了第三根，你对“顶住了”这件事的反应会变。两个人意见相左、一件事怎么也推不动、心里两股劲在打架——这些时候，你的第一反应不再是赶紧抹平，而是：这里有势，它要往哪儿转。

三件事，都不需要读懂本书的任何一张表。

◆ 六、判词的两列表

把全书压成两列。

逻辑学打开了什么	逻辑学又关上了什么
讲理的规矩可以立、可以教、可以查	规矩被说成先于一切争吵就在那儿
推理是一条能一步步走完的路，可以交给机器	路的射程被当成无限的，土被冻住而不说
类比生特征、演绎生变化、归纳生分布	三者被排成可靠性的高低，生新东西的那两格出门外
三条规矩守住了“一个词指一个东西”	“这不是假设”：来历被封了口
矛盾是引擎，顶住了就得换一格	换过去以后成没成，被“必然”预付掉了
真善美是三股活的劲	三股被分给三门学问，价值被请出逻辑
诚、中、和：三个准确的名字、分寸与次序	没给判据、败址、死法，判决留在修身一侧

左列是这门学问留给发生学的遗产，右列是它留在发现学里的遗产。两列合起来，正是那句判词。

◆七、这三根梁，各自最容易被推翻的地方

一本书自己给三根梁找弱处，比等着别人找要好。

第一根梁（逻辑是事情稳下来的规律）最弱的地方：它把逻辑绑在了“显露”这件事上。如果有人能给出一种推理，它和任何“一样东西稳下来”的过程都没有关系——纯粹是形式之间的关系，与世界无涉——那这一根就要松动。

数学里的某些形式系统，可能是最接近的候选。本书的答法是：那些系统本身也是长出来的（第一编那份履历），而且它们的规矩仍然只对已经定义好的对象成立。这个答法够不够，本书没有把握。

第二根梁（有效只是 $1 \rightarrow N$ ）最弱的地方：有人会举出这样的例子——一条定理，从公理必然推出，而它的结论出乎所有人意料，甚至改变了整个学科那不就是“推出来的新东西”吗？

本书的答法是：那种意外是人的意外，不是结构上的新。结论早在公理里，只是没人走到过那一步。可这个答法有一个代价：它把“新”定义得很窄窄到有些人会觉得不合用。这一处，本书认它软。

第三根梁（矛盾是吸引的势能）最弱的地方：它要求你能分清“已经成一”和“还在长”。可这条界，本书并没有给出一条可操作的判法——多数时候只能事后看。

第 51 章那五处软肋里的第二处（阈值全空），根子就在这里。

三根梁都有弱处，本书照实写出来。一本书如果三根承重梁都无懈可击，那多半不是它好，是它说得太虚。

◆八、三根梁，普通人怎么用

三根梁听起来大（第三节），这一节把它们各变成一个随身的问句。

第一根梁的问句：这条规矩是从哪儿量出来的？

碰到任何一条“本来就该这样”的规矩——公司的、家里的、行业的——问这一句。多数规矩都有一个很具体的来历，而且那个来历常常已经不在（第8章第十一节）。

第二根梁的问句：这是推出来的，还是碰出来的？

一个方案如果是从现有条件一步步推出来的，那它多半是 $1 \rightarrow N$ ——把已有的东西重新排一遍。这不是坏事，很多时候正该如此。但别把它当成创新。

第三根梁的问句：这里顶住了，是故障还是信号？

两个人意见相左、一件事怎么也推不动、心里两股劲在打架——第一反应是抹平，还是先看它要往哪儿转（第19章）？

三个问句，一天里用得上好几次。

而它们背后的三根梁，不必记住。第48章第五节说过：换了梁以后，日子里变的是这三件很具体的事，不需要读懂任何一张表。

◆ 九、带走的话

三根梁：逻辑是事情稳下来的规律，有效只是 $1 \rightarrow N$ ，矛盾是吸引的势能。

小账：① 这一处用的是：总解构第二步，判词完整版与三根梁。② 成没成：五条判决四条原样站住、一条收窄；三根梁各配一件家常的东西。

第 49 章 本书要向谁学

◆ 一、欠的账

拆了一本书的人，要说得出自己欠了谁。

这一章列六笔账。每一笔写两句：他给了本书什么，本书比他多走了哪一步。

◆ 二、亚里士多德：名须指一

他给的：第 9 章那段辩护——一个词要有意思，就得指一个东西；指不住“一个”，就等于什么也没指。

这是“成一”最早、也最硬的一次表述。本书第 17 章说矛盾律是“和”冻出来的，整个论证就架在他这句话上。他比谁都早看见：矛盾律靠着“指一个”。

本书多走的一步：他说矛盾律“这不是假设”，把来历封了口（第 2、9 章）。本书把这一句打开：不是矛盾律先于“一”，是“一”先于矛盾律。

◆ 三、布劳威尔：还在造的东西，不许用排中律

他给的：第 17 章那一节。他不承认在还没造出来的无穷对象上随便使用排中律，理由是：一样东西要等它被造出来，才谈得上是不是。

这是数学史上少有的一次：有人明确地为“还在长的东西”和“已经长成的东西”划了一道线，而且宁可放弃一条被奉为天经地义的规矩。

本书多走的一步：他只在数学里划这道线。本书把它推到一切东西上——三条规矩都只对已经立住的东西开，不只是排中律（第 17 章）。

◆ 四、皮尔斯：真依赖善，善依赖美

他给的：第 6、26 章那个次序。在两千多年的西方逻辑史里，这是离本书第三条轴最近的一次。他还讲了习惯就是回写。

本书第 29 章那条转化律（真生美、美化为善、善沉为真），是他那个次序的展开；没有他这一句，本书那条环只是自说自话。

本书多走的一步：他只给了次序，没给产生律——美怎样产生，善怎样推动，真怎样维持，他没有写（第 25 章）。本书补的正是那三条律。

另外，本系列皮尔斯卷（第 133 号）说过他把“三”数成了接口而不是阶段，又把“我”删掉了。本书用他的次序，不用他那两处。

◆ 五、杜威：探究是把乱麻理成一个整体

他给的：第 6、25 章。他给“探究”下的定义里，有“一个统一的整体”这句话——这几乎就是“成一”。他还一生都在讲回写。

本书多走的一步：他的账本只有一栏——事情办成了没有（杜威卷，第 180 号的判词：他一生都在开路，他的逻辑却只给修路记账）。本书把那一栏拆成三栏：守得住、推得开、聚得拢；又把结局拆成五种（第 30 章）。

◆ 六、怀特海：多变成一，并因此多出一个

他给的：第 25、27 章。这一句话，前半是成一，后半是生生。他自己也说过，他这一路和东方的某些思路更亲近。

本书多走的一步：他把这件事说成宇宙的一般结构，因此它不会失败——凡合生必有所得。本书要的是判据：合了以后，多出的那一块具体是什么没多出来的时候，是哪一支断了（第 30 章那五种结局）。

本系列怀特海卷（第 137 号）另有一判：他备好了永恒的仓库。本书不用他那个仓库。

◆ 七、次协调逻辑那一路：局部的矛盾不必炸掉全局

他们给的：第 9 章提过。二十世纪后半叶，有一批逻辑学家造出了允许局部矛盾存在、而不让它推出一切的系统。有的还主张确有既真又假的句子。

他们证明了一件要紧的事：矛盾律不是不可碰的。碰了它，天没有塌，而且造出来的东西在处理互相冲突的数据时真有用。

本书多走的一步：他们在规范轴上动手——改的是形式系统的规则。本书不改形式系统，本书划的是管辖：矛盾律在已经成一的地方一寸不让，在还没成一的地方本来就没上岗（第 9、17 章）。

两条路不冲突，可以互相印证：他们从系统内部证明了它可以被动；本书从来历上说明了它为什么可以被动。

◆ 八、还有一笔：史伯与张载

前六笔都是西方的。最后一笔在中国。

史伯给的：和实生物，同则不继（第 35 章）。这是吸引律最早、也最准的一次表述，比本书那条律早两千七百年。本书第 29 章那条“太同，合了也多不出什么”，就是它的现代说法。

张载给的：一故神，两故化；两不立则一不可见（第 23 章）。他用十四个字，把辩证逻辑和成一逻辑的关系说完了。

本书多走的一步：两位都没有给检验。“同则不继”很准，可怎么算同、同到什么程度不继，没有说。本书给了三道检验和一条可查的推论（中间见顶第 35 章）。

◆ 九、一张欠账表

欠谁	他给的	本书多走的一步
亚里士多德	名须指一	把“这不是假设”打开：一矛盾律
布劳威尔	还在造的东西不许用排中律	推到三条规矩，不只排中律
皮尔斯	真依赖善，善依赖美	补上三条产生律
杜威	探究是理成一个整体	一栏拆成三栏，结局拆成五
怀特海	多变成一，并因此多出一个	给判据，允许它失败
次协调那一路	矛盾律可以被动	不改系统，划管辖
史伯、张载	和实生物；一故神，两故化	给检验

七笔账里，有五笔的“多走一步”是同一件事：**给判据**。

这一点本身值得记一笔：本书真正的新东西，多半不在立论上，在判据上。立论的话，前人差不多都说过了。

◆十、还有两笔：荀子与因明

前面七笔里，中国那一笔只记了史伯和张载。还有两笔要补。

荀子给的：名无固宜，约之以命，约定俗成谓之宜（第3章）。

这句话的分量，第3章说过：名字不是先在那儿等人发现的，是一群人在日子里约出来、用出来、稳下来的。

本书第17章说三条规矩是冻出来的收条，整个思路和这句话是一条：先有一群人反复用，才有那个“宜”。

本书多走的一步：荀子说了“约定俗成”，接着却说“王者之制名”——约定的权力，交给了王。约的过程被承认了，约的主体被收了回去。本书不设那个王：谁来约、约得算不算数，正是三道检验要查的事。

因明给的：三十三过（第3章）。一门学问，把自己可能出错的样子一种一种登记下来。

这是“失败要有地址”最早的一次实践，比本书那张五种结局的表早一千多年。

本书多走的一步：因明登记的是论证出错的样子——宗、因、喻各自怎样不成立，全在规范轴上。本书要登记的是一件事没成的样子，在价值轴上（第30章）。两张表不重叠，但用心是同一个：**错要有地址**。

◆十一、为什么要列这一章

一本书列欠账，不只是为了客气。有三个实在的理由。

第一：防止把旧话当新话。

第49章第九节那句总结——本书立论的话前人大半说过——不是谦辞，是一个判断。一个人写书最容易犯的错，是把自己第一次想明白的事，当成人类第一次想明白的事。列一遍账，这个错就不容易犯。

第二：给读者一条往上走的路。

读者如果觉得本书哪一处有意思，这张表告诉他源头在哪儿：想看“名须指一”的原话，去《形而上学》第四卷；想看“真依赖善”，去皮尔斯的规范科学；想看“和实生物”，去《国语·郑语》。

本书只是一个渡口，不是终点。

第三：也是最要紧的——让人看清本书真正的新东西在哪一处。

七笔账里五笔的差别是同一件事：给判据。

这就把本书的位置说清楚了：它不是发明了一套新的哲学，它是给一套已经被人说过很多遍的东西，配上了一把可以拿去查、也可以拿去驳的尺子。

一个自省：也正因为如此，本书最可能出错的地方，不在立论，在那把尺子做得够不够准（第 51 章那五处软肋，全是尺子上的）。

◆ 十二、本书欠而未还的一笔

列了九笔账（第二至十节），还有一笔要单列，因为它欠的方式不同。

欠的是那些没被写下来的人。

第 31 章那家包子铺的老板，第 23 章那位老医生，第 37 章那位木工师傅第 55 章那位把车停远一站的老师——这些人没有写过一个字，可他们手上那一套，正是本书用几十章去讲的东西。

本书从他们那里拿走的，比从任何一本书上拿走的都多。

这一笔为什么还不了？

因为第 23 章说过那件事：他们的三格在脑子里，没被写下来；他们退休了，那三格也跟着走了。

本书能做的只有一件：把这套东西写成可以传的样子，让下一个人不必全靠自己摸索几十年。

这也正是本书对“欠账”这件事的理解。

一本书能还的，从来不是回报写它的那些来源，而是把接过来的东西，交到下一个人手上——被生出来的，转身去生别的（第 28 章）。

所以这张欠账表的真正用法：不是记住谁说过什么，是记住这套东西不是谁发明的，而是一代代人一点一点攒下来的。攒到今天，轮到你用它，也轮到你往上添一笔。

◆十三、带走的话

本书立论的话，前人大半说过；本书多走的那一步，多半是给判据。

小账：① 这一处用的是：总解构第三步，列欠账。② 成没成：七笔账，五笔的差别在判据——这一句，也是本书对自己的定位。

第 50 章 近邻与分界线

◆ 一、越近越要画清

上一章列的是欠账。这一章列的是近邻：那些说过相近的话、做着相近的事的几家。

越近的邻居，越要把界画清。界画不清，本书就只是别人的翻译。

五家，每家写三句：他做什么，哪里和本书像，本书多出哪一步。

◆ 二、道义逻辑

他做什么：道义逻辑是现代逻辑的一支，用形式的办法处理“应当”“允许”“禁止”这些词。它问的是：从“你应当做 A”和“做 A 就得做 B”，能不能推出“你应当做 B”。中文里有时也把它叫作规范逻辑。

哪里像：它也把价值类的词请进了逻辑的门。

本书多出的一步：它请进来的是“应当”这个词的形式性质，不是三股劲的产生规律。它仍然站在规范轴上——它问的是命题之间的推理关系，不是一件事成没成。

一句话分界：它是“应当”的形式逻辑；本书讲的是“成没成”的发生律。

另加一句要紧的：本书第 10 章之后，一律用“形式逻辑（规范轴）”这个叫法，不用“规范逻辑”，正是为了不和它撞名。

◆ 三、模态逻辑

他做什么：模态逻辑处理“必然”“可能”“也许”这些词，有一整套成熟的形式系统。

哪里像：名字撞了。本书第四编讲的“模态”，说的是一样东西显出来的三种侧重——一个物、一个过程、一片场。

本书多出的一步：不是多出一部，是完全两件事。模态逻辑讲的是命题的必然性与可能性；本书讲的是同一样东西的三种显露侧重。

所以本书写到那一编，一律带上轴名：模态轴。请读者也这样记。

◆ 四、过程哲学

他做什么：怀特海那一路，把世界看成一连串“合生”的事件，而不是一堆持存的东西。

哪里像：第 49 章列过账。“多变成一，并因此多出一个”，几乎就是本书的成一加生生。

本书多出的一步：三条。一，本书给判据，允许合生失败（第 30 章五种结局）；他那一套里，合生是宇宙的一般结构，不会失败。二，本书分三条轴他那一套是笼统的过程，没有分工。三，他备了一个永恒对象的仓库，本书不备（怀特海卷，第 137 号）。

◆ 五、儒家伦理学

他做什么：讲诚、中、和，讲修身，讲君子之道，讲人怎样成为一个更好的人。

哪里像：三个名字一模一样，出处也一样。

本书多出的一步：这一处最要紧，因为最容易被混。

儒家讲的是修身：一个人怎样把自己修成诚、中、和。本书讲的是判据：一件事成没成，看它守不守得住、推不推得开、聚不聚得拢。

对象不一样：一个是人的德性，一个是一件事的成败。落点也不一样：一个在心上（慎独），一个在外面（撒火、签收、多出一块）。

第 47 章那位儒学研究者打的正是这一处，本书的答法是：框子被那间屋改过三处——僵、时中、各得其位。改得动，说明不是拿框子去装。

还要再说一句：本书完全不反对把诚、中、和当成修身的工夫来讲。那是它两千年来最要紧的用法。本书只是说：它还可以当判据用，而且当判据用的时候，需要配一把尺子。

◆ 六、企业管理和方法论那一路

他做什么：这些年有不少讲“闭环”“飞轮”“复利”“第二曲线”“最小可行产品”的说法，在公司里很流行。

哪里像：有几样确实像。“最小可行产品”像第 20 章的换一格——先做出一个过程来跑；“飞轮”像第 28 章的生生——转起来以后自己带自己。

本书多出的一步：两条。

一，那些说法几乎都只讲成功的样子，很少讲失败的地址。第 30 章那张表给的是五种结局和各补哪一股——尤其是“待签”和“轮回”的分别，那一路多半分不出来，一概归为“坚持得不够”。

二，那些说法多半是从成功的公司身上归纳出来的。第 15 章讲过：样本偏。活着的公司才会被写进书里，倒了的不会（第 22 章也说过同一件事）。所以那一路的“规律”，大半带着幸存者的指纹。

本书这三条律，也要接受同一条检验——这正是第 51 章要写的。

◆ **七、复杂系统与系统论**

他做什么：讲涌现、自组织、反馈回路、临界点；研究一群简单的东西怎样合出一个复杂的整体。

哪里像：本书用的“混沌碰撞—自组织—涌现”三步（第 11 章），和这一路的说法几乎同名；“多出一块”也很像他们讲的涌现。

本书多出的一步：两条。

一，他们在一个事先给定的变量空间里工作——先定好有哪些要素、怎样相互作用，再看会涌现出什么。而“成没成”这件事，恰恰常常发生在变量空间自己变了的时候（第 42 章：爱因斯坦不是在旧空间里算出了新结果，是换了空间）。

二，他们能给的是模型和模拟，判不了签收。一个模型能算出某个结构会不会稳定，算不出会不会有人接住它、有没有人因它改了做法。

他们的工具可以给“诚”那一支当仪器：回滞、临界慢化这些说法，都是在量一个系统守不守得住。本书乐意借用，只是把它们放在判据里的位置上

◆ **八、一张分界表**

近邻	它管什么	本书管什么
道义逻辑	“应当”这个词的形式推理	一件事成没成的发生律

模态逻辑	命题的必然与可能	同一样东西的三种显露侧重
过程哲学	合生是宇宙的一般结构	合生可以失败，五种结局各归其址
儒家伦理学	人怎样修成诚、中、和	一件事成没成，怎样查
管理方法论	成功的样子	失败的地址，以及样本偏的
复杂系统	给定空间里的涌现与稳定	空间自己变了的时候，以及

◆ 九、再两家近邻

第七家：教育里的形成性评价。

他做什么：不只在学期末考一次，而是在学习过程中不断反馈——课堂提问、小测、自评互评，目的是改进，不是排名。

哪里像：它也在处理“要等”这件事，也把评价从一次性的判决，改成了沿路的读数。

本书多出的一步：形成性评价问的多半还是“学没学会这一点”，仍在规范轴上，只是把测量的频率提高了。本书那三道检验问的是另一件事：撤火之后还在不在，有没有人因它改了做法，能不能和别的合起来（第 54 章）。

两者可以并用：形成性评价管沿路的读数，三道检验管“成没成”的终判。

第八家：质量管理的循环。

他做什么：计划、执行、检查、处理，四步转一圈，周而复始，是工厂里几十年的老办法。

哪里像：它也是一个环，也强调回头检查，也讲持续改进。

本书多出的一步：两条。

一，它默认目标是给定的——计划那一步就把要达到的东西定死了，后面三步是往那个目标逼近。本书那条环里，新东西是碰出来的，目标本身可能在过程中变（第 24 章：合是碰出来的）。

二，它没有“待签”这一格。一样东西做出来、达标了，在它那里就是合格；至于有没有人接住、能不能和别的合起来，不在它的账上（第 30 章）。

所以两者的分工：在目标明确、要把一件事做稳做精的地方，用那个循环；在要长出新东西、或者要判一件事到底成没成的地方，用这三道检验。

◆ 十、一张总的分界纪律

画了八条分界线，最后收一条纪律。

判断本书和某一家是不是一回事，只看一件事：把词换掉，承重的那句话真假变不变。

举例：有人说，你这三道检验不就是“效果评估”吗？换词试试——“效果评估”能不能给出“待签”这一格？不能。它评的是效果达没达到，不问那件事有没有被人接住、有没有和别的合成一个整。词换了，承重的话变了，那就不是一回事。

再举一例：有人说，你这套不就是“系统思维”吗？换词试试——系统思维能不能判“这两个人材料相同、公式相同，一个内卷一个跃迁”（第 42 章）？它能描述两个系统的差别，判不出那个差别在“土动没动”上。词换了话也变了。

反过来也要老实：如果哪一天有人指出，把本书的词全换成另一家的词，承重的话一句不变——那本书就该承认自己是那一家的翻译，并且在下一版里写明。

这一条纪律，是本书对自己的一道闸。它和第 51 章那三条推翻条件，是同一件事的两面。

◆ 十一、和读者可能想到的三家

画了八条分界线（第二至十节），还有三家是读者最可能自己想到的，一并交代。

一、辩证唯物主义。

本书第四编讲辩证逻辑，第 23 章讲到《矛盾论》。分界在哪儿？在于本书只把辩证法看成三条轴里的一条——它管模态的轮换，不管内容，也不管成败（判决三）。把它当成关于世界的总规律，本书不跟。

二、实用主义。

皮尔斯、杜威都在本书的欠账表上（第 49 章）。分界在于：实用主义问“有没有用、行不行得通”，本书问的三支里，“有用”最多对应善那一支，另外两支它管得少。

三、系统论与控制论。

第十一节讲复杂系统时说过一半。这里补一句：控制论的核心是反馈——用结果调整下一步。这和本书的回写像，可有一处不同：反馈调整的是行动，回写改的是那片土（第 15 章第八节那张会自我实现的图）。调参数和换土，是第 42 章那一整章的分别。

三家的处置一样：用第十一节那条换词法——把词换掉，承重的话真假变不变。变了，就不是一回事；不变，本书就该承认自己是它的翻译。

◆ 十二、带走的话

越近的邻居越要画界：撞名的两家（道义、模态）其实两回事，最像的那一家（儒家）差在对象和落点上。

小账：① 这一处用的是：总解构第四步，画分界线。② 成没成：五家各画一条；最要紧的一条是与儒家的分界——修身与判据，对象不同，落点不同。

第 51 章 给这套逻辑写死法

◆一、最后一刀

本书第 39 章批评《中庸》没写自己的死法。那么本书自己，不能犯同一条。

这一章做三件事：写三条推翻条件，列自认最弱的几处，说清这本书站在哪一块没被追问的地方。

第 38 章讲过乡原：最像的最危险。一套看起来处处都对、却没办法被驳倒的说法，就是逻辑学里的乡原。本书不想做那样的东西。

◆二、三条推翻条件

第一条：三支的必要性。

本书说，一件事成了，诚、中、和三支缺一不可。

怎样算错：找到一件公认已经成了的事——守住了、传开了、还在生——其中有一支明显缺席。

去哪里查：最有希望打中的，是“善”那一支。有些东西长期没有被任何人接住，却一直活着：一个隐居者几十年的私人研究，一门只在一个家族里传的手艺。如果能证明其中某一件确实“成了”而从未推给过任何人，那这一支就不是必要的。

本书预先的答法：本书会说，那门家族手艺传给了下一代，那就是推出去了——传人就是接住的人。可这个答法有一个危险：把“善”的门槛放得太低，低到任何事都能算推出去。如果本书只能靠放宽门槛来保住这一条，那就等于输了。**这一条，请读者盯紧。**

第二条：吸引律的中间见顶。

本书说，吸引在“不太同、也不太异”的地方最强，中间见顶（第 29、35 章）。

怎样算错：如果在多个领域的统计里，合作的效果、创新的影响力、或者结合的成活率，随着双方差异一路升高或一路降低，而不在中间见顶，这条律就倒了。

去哪里查：本书引的那份 2013 年的研究，只是一个领域的一份统计〔待核〕。要坐实这一条，至少还要看三件事：换一个领域（比如产品、婚姻、跨学科团队），结论还成不成立；把“差异”换一种量法，峰值还在不在；有没有反例领域，越异越好。

本书现在的读数：这一条目前只有一份旁证，够不上定论。结语要照实报账。

第三条：这三支是不是中华独有。

第 46 章写过，本书自认这一条最可能被打中。

怎样算错：如果在另一个文明的核心传统里，同样能找到一套以三支为主尺子、写进日常、并且有自己名字的体系，那么“中华文化的基本逻辑”这个说法就太窄了。

本书预先的收窄：本书要守的本来就是较弱的那一句——把三支当成判成败的主尺子并写进日常，中华传统做得最彻底。连这一句也被打中，那判决五就该改写成：三支是人类共通的，只是各文明说明的程度不同。

这不算坏事。如果真是这样，那这套逻辑就比本书说的更有用。

◆ 三、自认最弱的五处

第一处：“多出一块”最软。

三道检验里，撤火和签收都能落到具体的事上：那一天它还在不在，那个人有没有改做法。“多出一块”却要人认定：多出来的那一块算不算新的？本书给不出量化的判法。

这一处，本书只能给一个比较的用法：把“合起来做的”和“各自分开做的”并排摆出来，看有没有一样东西是分开时绝对做不出来的。这比没有强但还是软。

第二处：三支的阈值全是空的。

多久算守住？几个人算推开？本书没有答案，而且怀疑不存在一个通用的答案。本书能给的只有比较：同一件事在两个日期上查（第 41 章），两件材料相同的事对照着查（第 42 章）。

绝对值软，比较硬。这是本书目前能说的全部。

第三处：那条环有被读成必然的危险。

第 37、47 章都提过。本书说真生美、美化为善、善沉为真，转成一个环这话一旦被读成“只要开始转就会一直转下去”，本书就成了自己批评的那个“预付”。

本书的防线只有一句：环是有的，转不转得动，要看三支立没立住，而且每一圈都要重新验。这句防线够不够硬，本书没有把握。

第四处：本书举的例子，大半是成了的。

第 22 章自己说过这件事：成了的事，回头看总像顺理成章。本书举的麦克斯韦、爱因斯坦、小面馆、麦穗，都是成了的。

第 42 章那一对是本书最看重的一处，正因为它有一个“没成”的那一边（洛伦兹）。可一个对照顶不了一张样本。

如果有人系统地收集一批“三支都齐、却没成”的事，本书会很难答。
这是本书最希望被人做的一件事。

第五处：本书踩着形式逻辑拆形式逻辑。

第 47 章那位辩护人说得对：本书每一步推理都用形式逻辑。

本书的答法是：这不是本书特有的破绽，是一切反身追问共有的处境。哥德尔证明了一个系统不能在自己内部证明自己不矛盾（第 5 章）；本书也不能站在三条轴之外去证明三条轴。

可“大家都这样”不是免罪的理由。这一处，本书照实记着。

◆ 四、本书站在哪一块没被追问的地方

一本拆别人的书，要说出自己脚下那一块。

本书脚下最没被追问的，是“三条轴”这个划分本身。

为什么是三条，不是两条或五条？本书在第 10、19 章给过一个回答：一样东西显出来，只有三种问法——它是什么、它在怎样走、它和别的怎样连着

可这个回答，靠的是“只有三种问法”这一句。这一句本身没被证明。它来自王德生博士那张表，那张表来自他更早的三视角（第 12 章）。它好用，它对得上很多事，可本书没有证明过它是穷尽的。

所以本书老实写在这里：**三条轴是本书的地板。本书用它去拆别人的地板，自己这一块没有被拆过。**

哪一天有人指出第四种问法，而且那种问法既不能归进这三条，又确实在事情成形时起作用——那时候，本书这整个架子就要重搭。

◆ 五、本书最希望被谁打中

三条推翻条件里，本书最希望被打中的是第三条：三支是人类共通的。

五处软肋里，本书最希望有人动手的是第四处：收集一批“三支都齐却没成”的事。

还有一件本书答不了、而希望别人接着做的：第 46 章那个李约瑟之间的候选位置。宋代的数学和天文在规范轴后两格上已经走得相当远，为什么没有接着长下去？这个问题本书答不了，也不打算含糊过去。

答不了就写答不了——第 46 章立的这一条，在这里再兑现一次。

◆ 六、读者可以怎样打本书

本书最希望的读者，不是同意它的人，是拿它去试、然后回来说“这儿不对”的人。

三个办法，普通人就能做。

第一，找一件你确定成了的事，挨个查三支。你自己的婚姻，你带出来的一个徒弟，你守了十年的一个习惯。三支里有没有哪一支，你怎么找也找不到？找到一件，就是本书第一条推翻条件的一个反例。

第二，找一件三支都齐、却没成的事。这是本书最希望被人做的（本章第五节）。你手上如果有这样一件，它比任何理论批评都有分量。

第三，拿那五种结局去认一认你最近三年的事。如果有一件事，五种都套不上——既不是内卷、轮回、耗散、待签，也不是跃迁——那说明这张表漏了一种。漏了一种，这张表就要重画。

三个办法，都不需要读过一本哲学书。一套讲普通人都懂的逻辑，就该让普通人打得着。

◆七、编末：第九编总账

第九编五章，收完了全书的账。

第 47 章请四位辩护人打，收窄两处，认下三处软肋，没有一条判决被推翻。

第 48 章给出判词的三个限定、五条判决的逐条验收、三根承重梁和它们的三件家常配件。

第 49 章列了七笔欠账，其中五笔的差别在同一件事：给判据。

第 50 章画了五条分界线，最要紧的是与儒家的那一条：修身与判据，对象不同，落点不同。

第 51 章写了三条推翻条件、五处软肋、一块自己的地板，以及本书最希望被谁打中。

本编总判断：这套逻辑能不能用，不取决于它听起来多对，取决于它敢不敢写下自己在什么情况下算错。

◆八、本书希望在什么条件下被淘汰

一套说法最好的结局，不是永远正确，是被一套更好的接替。这一节写清楚：什么样的东西，本书愿意给它让位。

第一种：给出阈值的。

本书最软的一处是三支的阈值全空（第三节第二处）。如果有人能给出可操作的量——多久算守住、几个人算推开、多出的那一块怎么认——那套东西比本书硬，本书让位。

第二种：能预测的。

本书那三道检验，目前主要用于诊断：事情发生了，认出是哪一种结局。如果有人能做到事先给出可检验的预测——这件事按现在的样子走下去，一年后会落在哪一格——那比本书往前走了一大步。

第三种：收集了失败样本的。

第 51 章第三节第四处说过：本书举的例子大半是成了的。谁系统地收集了一批“三支都齐却没成”的事，谁就有资格改写这张表。

第四种：找到第四种问法的。

本书自己的地板是三条轴（第四节）。如果有人指出第四种问法，而它既不能归进这三条，又确实在事情成形时起作用——那本书这个架子就该重搭

四种里，本书最盼的是第三种。

因为它不需要更高的学问，只需要有人肯花时间去数那些没成的事。而那些事，今天几乎没有人记录——书里写的、课上讲的、公众号上传的，全是成了的（第 50 章说管理方法论那一路时，本书批评过同一件事）。

一句话：本书要是十年后被人翻出来说“这套判据太粗了，我们现在有更细的”，那正是本书写它的目的。

◆ 九、带走的话

一套写不出自己死法的逻辑，就是逻辑学里的乡原——看起来处处都对，谁也驳不倒，也谁都用不上。

小账：① 这一处用的是：总解构第五步，刀转向自己。② 成没成：三条推翻条件都写明了去哪里查；五处软肋照实列出；地板是三条轴，本书自己没拆过。

第十编 AI 时代：规范轴成了工厂，终判 留给人

编序

本编两章。

第 52 章讲机器接管了第一条轴：它的类比、演绎、归纳都是统计出来的发生，逻辑作为“本来就在那儿的思维法则”，这个身份死了。第 53 章讲机器交不了的那张卷：诚、中、和的终判要撤火、要签收、要带日期。

前面留的两处——第 16 章“用机器推理要多问的三句”、第 18 章“人剩下的三件事”——在本编收住。

第 52 章 规范轴成了工厂

◆ 一、一句话推翻的身份

麦穗现在写作文，会先让 AI 列个提纲。她的同学有的用来改病句，有的用来出练习题，有的用来把一段话换个说法。

老师那边也一样：出题、编测验、写评语的初稿，机器都能做。

这件事，比它看起来要大。它不只是多了一件工具，它把逻辑学两千年的身份推翻了。

◆ 二、它三格都强

第 12 章那三格，机器都做得很好。

类比。你说一件事，它能立刻给你七八个比方，而且个个贴切。人想一个好比方要半天，它一秒钟给你一打。

演绎。给它前提，它能推得又快又稳；给它一段有毛病的论证，它能指出哪一步不成立。

归纳。它读过的东西比任何人一辈子读的都多，所以它给你的“一般情况”，往往比你身边那几个人的经验靠谱得多。

三格都强，而且不累，不忘，随叫随到。第 18 章说过一句：第一套逻辑，正在变成一座工厂。

◆ 三、它做这些，走的是发生的路

要紧的是它怎样做到的。

第 4 章讲过莱布尼兹的梦：找出思想的字母，定下规则，推理就成了计算。几百年里，许多人照这条路试过——把知识一条一条写成规则，让机器去推。走到一定地方就走不动了：世上的概念太多，边界太软，写不完，也写不准。

今天的机器没有找到任何“思想的字母”。它读了人类写下的海量文字，从人们实际怎样说话、怎样推理里，一点一点把推理的样子长了出来。

这正是本书说的发生：在一片土里（海量的文本），沿一条路（一轮一轮的训练），长出一个样子（会推理的模型），而这个样子又回过头来改写那片土（人越来越多地用它写东西，写出来的东西又成了下一轮的土）。

它是从一锅粥里长出来的，不是从字母表推出来的。

◆四、发现的身份死了

由此，一件事被证明了。

推理，原来可以不从天上的法则往下推，照样推得像模像样。

这就是前言里说的那两条原则之一：**发现死亡**。凡是被当作“发现”的东西，都会遇到机器把它做出来的那一天，而机器做它的方式其实是发生。

逻辑作为“本来就在那儿的思维法则”，这个身份，到此为止。

要说清楚：这不是说逻辑没用了，恰恰相反，它从没这样有用过。这是说它的来历再也藏不住了。第一编写的那份履历——雅典的法庭、先秦的名辩、莱布尼兹的梦、弗雷格的凿子——本来还可以被当成“人类逐步发现了那些法则”的故事；现在不行了。机器从文本里把它长了出来，等于当众演示了一遍这东西是长出来的。

◆五、三种败，机器一样会犯

第16章那三种败，机器一条不少。

特征搬不动。它给的比方漂亮，可取的往往是一个抽象的共同点，不是能落到你手上的做法。第46章那个例子：麦穗写垃圾分类的小论文，AI建议“按户计量收费”——学校里没有“户”。

不知道你的土。它不知道你妈妈刚换了工作，不知道你们小区的施工队上个月出过事，不知道你们公司那位领导最在意什么。它推出来的路，是给“一般情况”铺的（第21章）。

图没有来历。它给你的分布，来自它读过的文字；那些文字什么时候写的、谁写的、偏不偏，它不会主动告诉你。第15章那条纪律在这里尤其要紧：一张图要标明从哪儿来、什么时候会变样。

第16章那三句问话，在这里拔旗，可以抄下来贴在桌上：

这个比方取的是哪个特征，我这儿守不守得住？

这条路默认了哪些事不变？

这张图是从哪儿来的、什么时候的？

◆ 六、一种新的败：顺滑

还有一种败，是这台机器特有的。

它写出来的东西，几乎总是通顺的：有起承转合，有论点论据，读起来舒服。

顺滑本身不是毛病。毛病在于：顺滑会把“没想清楚”盖住。

一个人自己写，写到想不通的地方，会卡住——那个卡，正是第 11 章说的混沌碰撞，是新东西要来的信号。机器不会卡。它遇到想不通的地方，会绕过去，用一句漂亮的话接上。

于是你读完，觉得都对，可你说不出它到底主张了什么。

前言里说过那位语文老师：收上来四十篇作文，篇篇通顺，段段有论点有论据，挑不出逻辑毛病。她读到第十篇就明白了：这些文章的“对”，是机器给的。

顺滑是一种新的空转：第 24 章讲的空转，是转而不動；这一种，是滑而不卡。

它还有一个更深的影晌，值得一说。人是会跟着工具变的。一个人长期读顺滑的东西、也长期用顺滑的东西交差，他自己想事情的时候，也会渐渐学会绕过去——绕过那个卡住的地方，用一句漂亮的话接上。

第 11 章说过，卡住那一下是混沌碰撞，是新东西要来的信号。一个再也不卡的人，也就再没有新东西。

所以本书给读者一条很实在的建议：**每天留一点不用工具的时间，专门用来卡住。**

对付它的办法，还是本书那三道检验：把那篇东西放一个月，看还剩什么（撤火）；给一个人看，看他会不会问第二个问题（签收）；看它有没有说出一句别处没有的话（多出一块）。

◆七、人剩下的三件事

第18章留过一句，在这里说完。机器接管了规范轴的大半力气活以后，人剩下三件事。

第一件：供给土。机器有通用的纸样，量的却得是你的身体（第18章）。你这里具体是什么情况，只有你知道，也只有你去数、去问、去看。

第二件：判特征搬不搬得动。机器给的比方、建议、方案，能不能用在你这儿，要你自己试一次。

第三件：判成没成。这是下一章的事。

三件里，第一件最费工夫，第三件最要紧。

◆八、放回日子里：把机器用在哪一格

给读者一个具体的用法。

和机器一起想事情，最好的分工是：**让它帮你磨第一格，后两格自己动手。**

第一格是特征：这件事像什么，和什么类似，有哪几种说法。这一格它极强，你可以一口气要十个比方、十种角度，从里面挑。

第二格是具相：现在的数是多少，走到了哪一步。这一格要你自己去数——你店里上个月的实际客流，你孩子这学期七次测验的分数，你们部门真实的交付周期。

第三格是关系：谁和谁连着，各在什么位置。这一格也要你自己画——机器不知道你们公司谁说话算数。

后两格填好了，再拿回去给它看，它的第一格会给得准得多。

它给你选项，你给它土。

◆九、它会不会替人判成没成

有一个问题绕不开：机器现在也能给判断——它会说“这个方案不错”“这段话有说服力”。那它是不是也在判成没成？

不是。这里有一个要紧的分别。

它判的是“像不像成了的东西”。

它读过海量的成功案例、优秀方案、好文章。你给它一个东西，它能很快告诉你：这个东西像不像那些。

这是第一格的本事——认特征（第 13 章），而且是极强的第一格。

而“成没成”要的是另外三样：撤火要时间，签收要别人，多出一块要现场（第 53 章）。这三样它都不在。

为什么这个分别要紧？

因为“像成了的东西”和“成了的东西”，在当下几乎分不出来。第 38 章那个乡原，正是“像得很”的人；而机器的顺滑，是“像得很”的文字。

一个方案像极了成功方案，可能是因为它真的对，也可能是因为它把所有成功方案的样子都学了一遍。

一句实在的话：机器可以告诉你这个东西像不像；它成没成，要等一个月、等一个人、等一个现场。

这也带来一条用法：拿它的判断当第一道筛，不当终判。像都不像的，多半有明显的毛病，改；像得很的，别急着高兴——那只说明它过了第一关。

◆ 十、它最帮得上忙的三件事

这一章讲了机器的三种败和一种新败（第五、六节）。也要说它最帮得上忙的三件事，免得读成一篇劝人别用的文章。

第一件：磨特征。

一件事你说不清，让它给十个说法、十个比方、十个角度，你从中挑。这一格它极强，而且挑的是你——挑这个动作，正是你在填自己的土（第八节）。

第二件：当第一个读者。

你写完一份东西，让它读一遍，问它：哪一句你没看懂？哪一步跳了？

它挑毛病的本事，是规范轴上的真本事。而这件事在过去，你得等一个肯花时间的同事。

第三件：扩你没见过的那一面。

你只在一个圈子里，它读过很多圈子。问它“反对这个看法的人，最强的理由是什么”——这一问比问“你觉得对不对”有用得多。

第 36 章说过：给自己留一个“不同”的口子。它可以当这个口子用，而且很方便。

三件事的共同点：用它来给你更多的候选，不用它来替你做判断。

候选多了，判断这件事反而更重要——这正是第 25 章那句话：产出便宜了，判断就成了唯一的瓶颈。

◆ 十一、带走的话

机器把推理从一锅粥里长了出来——逻辑作为“本来就在那儿的法则”，这个身份到此为止；而它给的顺滑，会把“没想清楚”盖住。

小账：① 这一处用的是：形式逻辑在 AI 时代的位置，规范轴。②
成没成：机器在规范轴上跃迁；顺滑是一种新的空转——滑而不卡，
诚与和都没立。

第 53 章 机器交不了的那张卷

◆ 一、一个真问题

一位中学老师问过这样一个问题：现在孩子交上来的作业，我怎么知道哪一份是他自己长出来的？

这不是要“抓作弊”。她说得很清楚：就算他用了 AI，我也不介意——我介意的是，这个孩子自己有没有长出什么。

这个问题，前两套逻辑答不了。

形式逻辑答不了：那篇作业推理严密，一条毛病也没有。辩证逻辑也答不了：它换了角度，看起来很有想法。

要答这个问题，只能用第三套逻辑。而这张卷子，机器交不了。

◆ 二、为什么机器交不了

三道检验，每一道都要机器没有的东西。

撤火要时间。撤掉外部条件，过一个月再看它还在不在——机器没有那一个月。它每次回答，都是当场生成的；你问它“这个想法一个月后还立得住吗”，它只能猜。

签收要别人。有没有第二个人因它改了做法——这要真有人去改，而且要时间发生。机器可以预测，不能代替。

多出一块要一个此刻的场。合起来多出的那一块，是在一个具体的地方、由几样具体的东西合出来的。机器不在那个场里。

三道检验，一道要时间，一道要别人，一道要现场。这三样，机器都不在。

◆ 三、终判为什么落在人这一侧

再往深一层说。

判一件事成没成，最后要有人承担后果。

一个方案说成了，就有人照它去做；做砸了，有人赔钱，有人失业，有人多熬三年。判断和后果连在一起，这个判断才是真的判断。

机器不承担任何后果。它给的每一个判断都是免费的，也因此都是轻的。

第 25 章那个检查在这里要再问一次：这件事成没成，现在是谁在替我判？如果答案变成了“机器说好就好”，那就是把判断连同后果一起，交给了一个不承担后果的东西。

能判的，是那个要承担后果的人。

◆ 四、那位老师后来怎么做

她后来改了做法，用的正是三道检验。

撒火：一个月后，同一个题材，课堂上现写十五分钟，不许用任何工具。写出来的东西不必好，只看有没有那个孩子自己的东西——上次那篇里的想法有没有一句留在他身上。

签收：每周让两个学生互相读对方的一段，只做一件事：提一个问题。她看的不是写的人，是读的人——有没有人被那段文字勾出一个真问题。

多出一块：她出的题，都要求把两样东西连起来：这学期学的一篇古文，和你家最近发生的一件事。机器写得出漂亮的古文赏析，也写得出温情的家事可要把这两样合成一个，而且合得上，就得有人真在场。

一个学期下来，她说她比以前更看得清每个孩子了。

不是禁用工具，是把检验挪到工具够不着的地方。

◆ 五、这不只是学校的事

同样的问题，各行各业都在遇到。

一份市场分析报告，写得头头是道，可这家公司到底该不该进这个市场？报告答不了这个问题——它只能把已知的东西整理得很漂亮。要答，得有人把三格填实（第 52 章），再用三道检验去查那个方案。

一段代码，机器写得又快又对。可这个模块半年后还维护得动吗（撒火）？别的同事会不会拿去复用（签收）？它有没有让整个系统变简单，还是只是又多了一块（多出一块）？

一封邮件、一份方案、一张图——都是一样。机器把“写出来”这件事变得几乎免费；于是“值不值得存在”这个判断，变成了唯一要紧的事。

东西越容易产出，判成没成就越值钱。

◆ 六、发生升级：那三样要找回来

前言里说过两条原则。第一条是发现死亡（第 52 章讲了）。第二条是**发生升级**：凡是发生，都会遇到升级的难题——只有往上升一级，才找得回意义也就是创造、自由、幸福。

落到逻辑上，这三样各有各的地方。

创造，在第二根梁上（第 48 章）：有效只是 $1 \rightarrow N$ ，真正的新东西要碰。机器在规范轴上的产出再多，那都是 $1 \rightarrow N$ ；碰，需要一样它没有的东西——你这儿的土。

自由，在换格那一下（第 20 章）：在别人都只会加量的时候，你换了一格。这件事机器可以建议，可换不换、往哪儿换，是你的事。

幸福，在那条走通了的环上（第 29 章）：一件事从守住、到推出去、到合成一个整，整个走通的时候，那股劲就是幸福。它不在结果里，在走通的那一刻。

所以机器接管了规范轴，不是把人挤出去了，是把人逼回到这三样上。

一个人一生的时间，用来做机器能做的事，太亏了。这句话，第 18 章说过一次，这里再说一次。

◆ 七、保底：不要把机器说得太小

也别走到另一头去。

机器在规范轴上的本事是真本事，而且这本事正在把许多人从重复劳动里解放出来。一个写了二十年材料的人，现在可以把成稿的力气省下来，去做那些真要他到场的事。这是好事，不必唱衰。

更要紧的是：机器也能在第三套逻辑上帮忙——只是帮的是准备工作，不是终判。你可以让它替你列出三道检验该查哪些具体的事，可以让它提醒你哪一支可能弱了，可以让它把你自己的记录整理成一张分布图。

分界很清楚：**准备可以交出去，终判不能。**

◆ 八、放回日子里：给自己留三个日子

全书最后一个可用的办法，还是那三个日子（第 24 章）。

在这个东西产出变得极便宜的时代，这三个日子比以前更值钱。

一个月后：这件事还在吗？（撒火）

三个月后：有谁因为它改了做法？（签收）

半年后：它和你别的事，是打架还是合成了一个整？（多出一块）

写在日历上。机器帮你做完所有的准备，这三个日子还是你自己去看。

看的那一下，就是你在行使那把尺子。

◆ 九、编末：第十编总账

第十编两章，讲完了 AI。

第 52 章：机器把推理从一锅粥里长了出来，逻辑“本来就在那儿”的身份死了；它三格都强，三种败一条不少，还多出一种新的——顺滑。人剩下三件事：供给土、判特征搬不搬得动、判成没成。

第 53 章：三道检验各要一样机器没有的东西——时间、别人、现场；终判落在承担后果的那一侧。发生升级要找回的三样——创造、自由、幸福——各有各的地方。

本编总判断：机器接管了第一条轴，第三条轴因此第一次变成了人最要紧的本事。

◆ 十、三件不该交出去的事

“准备可以交出去，终判不能”（第七节）。这一节说得更具体：三件事不该交。

第一件：定题。

要做什么、这件事到底要解决谁的哪个难处——这一件必须自己定。机器可以给你二十个方向，可挑哪一个，取决于你这儿的土：你手上有什么、你在意什么、你能承担什么后果。

一个人如果连题都是别人（或者机器）给的，他后面所有的努力，都在替别人的判断打工。

第二件：认账。

一件事砸了，谁认？这件事没法交出去。第五节说过：判断要和后果连在一起才是真判断。

实际里已经有这种事了：一份报告出了错，说“是系统生成的”。这句话说出口的那一刻，那个判断就没有主人了——而没有主人的判断，下一次还会错。

第三件：判自己成没成。

你这一年立住了什么、有谁因你改了做法、你做的几样事合成一个整没有——这三件事，机器答不了，也不该替你答。它没有你的那一个月、那些人那个现场。

第 25 章那个检查，在这里是全书最后一次出现：**这件事成没成，现在是谁在替我判？**

三件事合起来一句话：可以把力气交出去，不能把题、责任和那把尺子交出去。

◆ 十一、最后一件：把尺子交出去

全书写到这里，最后要交代一件事：这把尺子，怎样才算真的交到了你手上。

按本书自己的三支，一本书也要接受同样的检验。

诚：这本书讲的东西，撤掉这本书，还在不在？

如果你读完只记住了几个术语，那它没立住。如果你下一次遇到一件卡住的事，会本能地问一句“我是在加量还是在换格”——那它立住了，而且和这本书没什么关系了，它是你的了。

善：你有没有把其中一样，讲给过一个人？

第 28 章那三件事里的第二件，对读者同样成立。一样东西你讲得出来，它才是你的。

美：它和你已经会的东西，合起来多出了什么？

如果它只是又一套新说法，堆在你原有的说法旁边，那是一堆，不是一（第 27 章）。如果它让你原来就知道的某几件事忽然连起来了——那才是成了。

三道检验，一个月后再来查一次。

而这本书真正希望留下的，不是那三条轴，也不是那五种结局，是一个很小的动作：

做完一件事，别急着走，留一块老面。

记住这一下，别的都可以忘。

◆十二、带走的话

撤火要时间，签收要别人，多出一块要现场——三样机器都不在；准备可以交出去，终判不能。

小账：① 这一处用的是：成一逻辑在 AI 时代的位置，价值轴。② 成没成：那位老师把检验挪到了工具够不着的地方，三道全过；把终判交给机器，等于把判断和后果分了家。

第十一编 用得上：教育、健康、事业

编序

本编三章，把三套逻辑交到你的日子里。

第 54 章讲教育：学会一样东西，就是三套逻辑走完一圈。第 55 章讲健康：诚、中、和在身体上。第 56 章讲事业：算账、换打法、定成败。

三章同一个格式：先看这件事上人们最常用哪一套逻辑，再看缺的是哪一套，然后给十来个具体的场景，每个场景配一件明天就能试的事。

一条纪律先写在这里：健康那一章只谈理解、习惯和与身体相处的办法，不给任何诊疗与用药的建议。身上不舒服，看医生。

第 54 章 教育：学会一样东西，就是三套逻辑走完一圈

◆ 一、一个老问题

家长问得最多的一句话是：“怎么让孩子学进去？”

老师问得最多的一句是：“他明明听懂了，怎么一考就不会？”

这两句问的是同一件事，而且这件事，第 40 章已经跑过一遍：做出来只是前一个“生”；一个月后还在、有人因它改了做法、能和别的合起来，才叫学会了。

这一章把那一遍，铺成能用的样子。

◆ 二、学校里最用力的是哪一套

先看现状。

学校这台机器，力气几乎全花在规范轴上。

一节课讲一个概念（类比，认特征），讲完给例题（演绎，推变化），然后是大量的练习和排名（归纳，看分布）。三格都在，而且做得很细。

考试也是规范轴的：判的是对不对，而且要当场判、可复核、不看人。第 18 章说过，这种硬是有大好处的——它保护了没关系、没背景的孩子。这一条，本书一寸也不想动。

模态轴用得少。真正好的老师会用：一个孩子在一个地方反复卡住，他不再讲那道题，而是换一格——把“一道题”换成“一个动作”（第 40 章那位老师做的正是这件事）。

价值轴几乎没有位置。因为它要等（第 25 章）：守没守住要一个月，传没传出去要几个月，合没合起来要半年。而学校的每一件事都要当场结账——这节课，这次考试，这个学期。

教育的难处，一大半在这里：要判的是第三条轴上的事，能判的却只有第一条轴上的。

◆三、三套逻辑在学习里各管什么

把一个孩子学会一样东西的过程，拆成三段。

规范轴：把内容说清楚。这一样像什么（认特征），这一步怎么推出下一步（推变化），这一类题大致是什么样（看分布）。这一段学校做得最好，而且现在机器也帮得上（第 52 章）。

模态轴：卡住的时候换一格。孩子反复卡在同一处，加量是没用的（第 40 章那个内卷）。要把“一道题”换成“一个动作”，把“一个知识点”换成“一件正在做的事”，把“一门课”换成“一片场”。

价值轴：判他成没成。三道检验：一个月后还在吗（撤火），有没有人因他改了做法（签收），能不能和别的合起来（多出一块）。

三段缺一，学习就断在那里。只讲内容，孩子记住了，过一个月忘；只换格不填内容，热闹一场，什么也没学到；只有前两段没有第三段，你永远不知道他到底会了没有。

◆四、十个场景

一、孩子说“我听懂了”。

别问“真懂了吗”。让他讲第一步给你听——讲得出那一下动作，说明他抓住的是动作，不是答案（第 40 章）。

明天可以试：今晚挑一道他今天做对的题，只问“第一步你为什么这么走”。

二、同一类题反复错。

这是卡在一格里。别加题。找那一下：他是把这题看成了另一类题（认错特征），还是某一步跳了（路断了），还是那条经验只从三道题来（图太松）——第 16 章那三种败。

明天可以试：让他做错题本，只写一句“错在哪一步”，不许写“粗心”。

三、刷题刷到很晚，成绩不动。

典型的内卷：加量，土不动（第 30 章）。

明天可以试：这一周减掉三分之一的题量，把省下的时间用来把三道错题讲给你听。

四、“我就是学不好数学。”

他在给自己画一张分布图，而这张图会自我实现（第 15 章）。

明天可以试：和他一起把这学期每次测验的分数和考的章节列出来。多半会发现，真正的分布是“某一两章没学稳”。

五、孩子用 AI 写作业。

不必一概禁止，要把检验挪到工具够不着的地方（第 53 章）。

明天可以试：他交上来的东西，隔一个星期问一句“这里面哪一句是你自己最想说的”。答不上来的，那篇就只是借来的。

六、补课报了很多，效果不明显。

推的劲没落在缺口上（第 33 章）。

明天可以试：停一个补习班，用那两个小时，让他给你讲一遍这周学的最难的一个东西。讲得出，才是他的。

七、孩子不肯写作业，一写就哭。

直连不通（第 20 章那个表弟）。

明天可以试：不催，也不讲道理。你自己在旁边做你的事，二十分钟，不说话。做一个星期再看。

八、学得很好，就是不爱学。

三支里缺了“善”和“美”：学到的东西没有推出去过，也没有和任何别的东西合起来。

明天可以试：找一件他学的东西的真用处——用几何算家里要买多少地砖，用英语给亲戚念一封信。

九、想让他养成一个习惯。

诚那一支：减到小得可笑，重来得够多（第 32 章）。

明天可以试：把“每天读书半小时”改成“每天读一页”。读一页比读半小时守得久。

十、不知道他到底有没有长进。

给三个日子（第 24 章）：一个月后、三个月后、半年后，各查一道检验。

明天可以试：在日历上写下这三个日子，就三行字。

◆ 五、给老师的一段

这一段单给老师。

一个班的学生，规范轴上的差异其实不大——同样的教材，同样的课时。真正拉开差距的，多半在另外两条轴上。

模态轴上：谁能在卡住的时候换一格。这件事可以教：教学生把已知摆出来（第 40 章），教他把一道题换成一个动作，教他在读不懂一段话时先画一张关系图。

价值轴上：谁的东西留得住、传得出、合得起来。这件事可以设计进课堂：

- 撤火——一个月后回来考同一个能力，换一种题面，不预告。
- 签收——让学生两两互读，只提一个问题；看有没有人被勾出真问题（第 53 章那位老师）。
- 多出一块——出那种必须把两样东西连起来的题：这学期的一篇课文，和你家最近的一件事。

这三件事都不费钱，只费一点心思。

◆ 六、给孩子自己的三句话

这三支，也可以直接交给孩子，不必讲任何术语。

第一句：一个月以后还会，才叫会了。所以学一样东西，别只问“今天做对没有”，要在本子上记一笔：一个月后回来看看这一类题，我还会不会。

第二句：讲得出去，才是你的。你觉得自己懂了，就找一个人讲一遍——同桌、弟弟、爸爸都行。讲不下去的地方，就是你没懂的地方。这一招，比做十道题管用。

第三句：能和别的连起来，才算长在身上。这学期学的东西，有没有哪一样，你在别的课上、或者在家里用上过一次？想得起来一件，就写下来。

一位初二的学生用了这三句半年以后说了一件事：她发现自己最怕的不是难题，是“讲不出来”。讲不出来的那些，她原来一直以为自己会。

◆七、一条要防的

也要防一样东西：别把这三支变成新的评分表。

第10章讲过“粗心”那种标签的坏处。如果哪天学校搞出一张“诚中和素养测评表”，给每个孩子打三个分，那是把本书最反对的东西，套上了本书的名字。

三支是用来认事的，不是用来给人打分的（第30章那条纪律）。一个孩子这门课上跃迁，那门课上内卷，太平常了。

判的是那件事，不是那个人。

◆八、一个学期的跟踪

场景列得再多，不如跟一个人跟一学期。下面这一段，是把前面的东西串起来看。

初二的麦穗，开学时物理刚起步，第一次月考四十二分。

第一个月：全在规范轴上。

家里的反应很典型。先是认特征：“她理科弱。”然后是推：“理科弱就得多练。”然后是照分布：“别人都在补，我们也得补。”

三格都填了，而且填得很快——快到一格也没填实。“理科弱”这个特征，是从一次考试来的（第15章：一次不是一类）；“多练”这一步，没问过她卡在哪儿；“别人都在补”这张图，是道听途说。

于是报了一个班，每周两次。

第二个月：内卷。

补了一个月，第二次月考四十七分。五分。而她每天晚上多花了两个小时。

这就是第 30 章那张表上的第一种：加量，土不动。家里的判断是“补得还不够”，于是想再加一个班。

这一步差点走出去。拦住的是她自己的一句话：“我上课听得懂，一做题就不知道从哪儿下手。”

这一句，是整件事的转折点。它把“理科弱”这个含糊的特征，换成了一个具体的位置：卡在“从题到公式”那一步。

第三个月：换一格。

物理老师听她说完，做了一件事：让她把每道题的“已知”和“要求”分两列抄在草稿纸上，抄完先别算。

一道题抄一分钟。她抄了两周，共四十多道。

抄到第二周，她自己发现了一件事：很多题她做不出来，是因为已知里有一个条件她根本没看见——“匀速”“光滑”“从静止开始”这些词，她读的时候跳过去了。

请看这是什么。原来她把“做题”当成一个物（一道要被解决的题），现在她把它换成了一个过程（先读、再摆、再算）。第 19、20 章讲的换格，就是这一下。

换过去以后，形式逻辑立刻上场：摆出已知（认特征），选公式（推变化），算。路在这一格上是通的。

第三次月考，六十八分。

第四个月到学期末：三道检验。

到这里，只有前一个“生”（第 28 章）：她的分数上来了。是不是学会了，要看那三道。

撤火：期末前有一次随堂测验，题型完全没见过。她做的第一件事，还是分两列抄已知。老师不在场，题不一样，那个动作还在——诚立住了。

签收：她的同桌考前问她怎么复习，她说了那个抄两列的办法。同桌用了，说“至少不会一看题就空白”。有第二个人因它改了做法——善推进去了

多出一块：期末最后一道大题，物理和数学混在一起。她后来说，她当时想的是“先把物理的已知摆出来，再看这些量在数学上是什么关系”。这不

是物理老师教的，也不是数学老师教的，是她自己把两样合起来的办法——和立住了。

这一学期的账：第一个月三格没填实，第二个月内卷，第三个月换格，第四个月三道检验全过。

期末她考了八十一分。可这一章要说的不是那个分数，是那个“分两列”的动作——一年以后她上高一，那个动作还在。

◆ 九、三种孩子，各缺一支

跟完一个人，再看三类。这三类孩子，家长都很熟。

第一类：学得很稳，就是不出彩。

诚极好：作业从不拖，字写得工整，该背的都背了。中也不差：老师讲的能接住。

缺的是和：他学的每一样东西都是分开的，互相不连。语文是语文，历史是历史，物理是物理，从来没有哪两样在他脑子里碰过。

于是他的知识像一排柜子，格子很整齐，就是不生东西。

补法：出那种非把两样连起来不可的事。用数学算一次家里装修的地砖；用历史课上的年代，排一排自己家四代人的时间线；读一篇古文，找出它和最近一件事的相通处。

第35章那三件事在这里用：找共同的那块地，各留位置，让它多出一块。

第二类：很聪明，就是守不住。

一点就透，新东西上手快。中很好：你推他一下，他立刻就动。

缺的是诚：所有东西都在“刚学会”的状态，没有一样被反复重来过。所以考试一到稍微复杂的题，就散。

补法：减到小得可笑，然后重来（第32章）。一天一道，就一道，做完写一句“这道题的第一步是什么”。做三十天。

不要加量。他缺的不是量，是次数上的“一次次回来”。

第三类：很努力，越学越怕。

诚好，和也不差。缺的是中那一支——但缺的方式很特别：不是他不推，是别人推得太狠（第34章揠苗）。

他每天的日程排满了，每一步都有人安排，他自己从没定过一件事。久了，他学会了一件事：应付。作业按时交，字也工整，可你问他今天学了什么他说不上来。

补法：先减。减掉三分之一的安排，空出来的时间不许填。然后把一件小事的主交给他：这周的复习顺序你定。

第34章那三个信号——应付、躲、委屈——出现任何一个，都该停一停。

◆十、不同学段，重心不一样

同样三支，在不同的年纪，重心不同。

小学：重心在诚。这个阶段最值钱的不是学了多少，是有没有几样东西被一次次重来过——每天读一页，每天算十道口算，每周去一次图书馆。量都要小，次数要多。

这个阶段最该防的是揠苗：把中学的东西提前塞进来，看起来赢在起跑线，实际上是把一个还在成形的孩子，按成品来量（第9章那位十四岁的“一半一半”，在小学生身上更明显）。

初中：重心在中。这几年孩子的缺口变化很快，上个月还管用的办法，这个月就不管用了。所以第33章那三句问话，在这几年要经常问：他现在卡在哪一步？他接不接得住？是不是时候？

这个阶段也是换格最频繁的几年：从背到推，从听懂到做出，从一门到几门。

高中：重心在和。知识量大到必须连起来才装得下。一个只会分科目背的高中生，到高三会很吃力——不是他不努力，是他的东西没合成一个整。

大学与以后：三支自己管。到这个阶段，最要紧的是自己有那把尺子（第25章）：这件事成没成，不再有老师替你判，也不该交给绩点替你判。

◆十一、家长自己的那一支

还有一件事，讲教育的书常常不讲：家长自己也在被这三支量。

家长的诚：你要求孩子的，你自己守着吗？不是说家长必须以身作则那一套大道理，是说一件很实在的事——一个天天刷手机的家长要求孩子不刷手机，那条规矩在这个家里就不是“冻住的在意”（第4章），只是一句压人的话。

家长的中：第33章那三句问话，也该拿来问自己。我此刻是有余力的吗？我是在帮他，还是在缓解我自己的焦虑？一个刚下班、一肚子火的人，多半不适合去“辅导作业”。

家长的和：家里这几个人，是一个整体，还是各过各的、只在成绩这件事上连着？第42章那家人的“以太”就是这么来的——六点半开饭、饭桌上问成绩，是唯一的连接点，于是所有的劲都压在那半小时上。

一个可用的检查：这个月里，你和孩子说的话，有多少句是关于学习的？如果是九成，那这段关系就只剩一根线，一根线是拉不住人的。

◆ 十二、考试怎么办

有人会问：照你这样讲，考试岂不是没用了？

不。考试很有用，而且要认真对待。它是规范轴上最好的一件工具：当场判、可复核、不看人（第18章）。一个没有考试的选拔，最先被牺牲的是没关系、没背景的孩子。

本书只说一件事：**别把一把尺子当成全部。**

具体怎么做？给孩子准备两本账。

第一本是学校的：分数、排名、错题。照常认真记。

第二本是自己的，三行，一学期记两次（第38章那三行的学生版）：

- 这半个学期，没人要求我也在做的一件事是什么？
- 有谁因为我，改了他的做法？
- 我有没有把两样东西连起来，做出过一件新的事？

两本账的读数常常不一样。分数很好而第二本全空的孩子，值得多聊两句——那多半是在应付得很好。分数一般而第二本有东西的孩子，家长可以踏实一些。

◆十三、机器进了课堂以后

最后说这件事，因为它每天都在发生。

第 52 章说过，机器在规范轴上很强。那么孩子用它，到底好不好？

本书的回答是：看它替掉了哪一格。

替掉第一格（认特征）——可以，而且是好事。让它给你十个比方、五种角度，你从中挑，这是在帮你磨特征。

替掉第二格（推变化）——要当心。推的那条路，是要你自己走过一遍才长在身上的。全交给它，你会得到一堆正确的步骤，和一个从没走过路的人

替掉第三格（看分布）——可以借用，但要查来历（第 15 章）：它给你的“一般是这样”，是从哪些东西归纳出来的。

替掉三道检验——不可能，也不该（第 53 章）。撤火要时间，签收要别人，多出一块要现场。

给孩子一句话：机器可以帮你把话说顺，不能帮你把东西长在身上。长在身上的凭据只有三样——一个月后还在，讲得出去，能和别的连起来。

给老师一句话：与其禁，不如把检验挪到它够不着的地方（第 53 章那位老师）。

给家长一句话：孩子用了它，不必紧张；隔一周问一句“这里面哪一句是你自己最想说的”，就够了。

◆十四、再十个场景

前面十个偏学习本身，这十个偏日子。

十一、孩子一写作文就没话说。

特征那一格是空的：他心里没有一样具体的东西可写。

明天可以试：不谈作文。今晚吃饭时让他讲一件今天发生的小事，讲三分钟，你只追问细节——当时谁在，他说了什么，你心里怎么想的。讲得出细节，才写得出东西。

十二、背了忘，忘了背。

诚的问题，而且多半是量的问题（第 32 章）。

明天可以试：把“今天背二十个”改成“今天背五个，明天把昨天的五个再过一遍”。次数比量要紧。

十三、孩子偏科，只喜欢一门。

这不一定是毛病。一样东西被真正喜欢过，那股劲是别处学不来的。

明天可以试：别急着往弱的那门加量，先把强的那门往外推——让他用喜欢的那门，去解释另一门里的一件事（用物理讲一段历史里的技术，用画画做一张地理图）。这是推，也是合（第 35 章）。

十四、一到考试就慌。

慌多半在二号位没建立：他心里没有一套“我该先做什么”的过程，只有一个“会不会考砸”的结果。

明天可以试：和他一起写下考试那两个小时的流程——先做哪一部分，卡住了几分钟就跳，最后十分钟做什么。写下来，考前看一遍。

十五、作业拖到最后一刻。

别先讲道理（直连）。看那片场：几点到家，几点吃饭，桌上有什么，手机在哪（第 20、42 章）。

明天可以试：只改一样——写作业的时候手机不在这个房间。做两周再说。

十六、和老师起了冲突。

先分两把尺子（第 43 章）：这件事上谁说的对（第一把），我们接下来怎样和这位老师相处（第二把）。两件事分开谈，别混。

明天可以试：先把事实一条一条写下来，日期、场合、谁说了什么。写清楚了再决定要不要去谈。

十七、孩子说“读书有什么用”。

这一问，用道理答不了。它要的是“善”那一支——他学的东西从没推出去过，没在任何地方用上。

明天可以试：这周找一件真事让他用上：查一张说明书上的参数，算一次出行的费用，给外地的亲戚写一封信。

十八、两个孩子，一个总被拿来比。

比是类比（第13章），而这里取错了特征：你比的是结果，不是能搬走的做法。

明天可以试：改成拿他自己的两次比——上次哪一回状态最好，那次你做了什么不一样的事。

十九、想给他报兴趣班，不知道报哪个。

先别问他喜欢什么（多半答不上来），看他自己会回头做的是哪一样（诚：没人要求也在做）。

明天可以试：记两周——这两周里，没人催他，他自己主动做过的事有哪几件。

二十、初三、高三这一年怎么办。

这一年重心确实在规范轴上——熟练、准确、速度，量是必要的（第33章那节保底）。三支这时候的用法只有一条：守住底线的诚（睡够）、看得见的缺口（每周只攻最要紧的一两处）、别让家里这片场变成一根绷紧的弦。

明天可以试：全家约定，每天有一顿饭不谈成绩。

◆十五、家校之间

家长和老师之间，最常见的误会，是两边用着不同的尺子却以为是同一把。

老师手里多半是规范轴的尺子：这个孩子这次考了多少，在班里什么位置，哪一块知识没过关。这把尺子精确，而且对全班公平。

家长手里常常是价值轴的尺子：这孩子最近开不开心，肯不肯说话，是不是越来越怕学习。

两把尺子都对，量的不是一样东西。于是家长问“他最近怎么样”，老师答“最近退了两名”——两边都觉得对方没听懂。

一个可用的做法：跟老师沟通时，把问题问得具体，具体到某一格上。

不问“他最近怎么样”，问：**他现在卡在哪一步？**（特征那一格。）

不问“他能不能考上”，问：**这一个月里，他有哪一处比上个月稳了？**
（具相那一格。）

不问“我们该怎么办”，问：**在学校这边，我们家里配合哪一件事最有用？**（这一问，是在找缺口。）

三问都很具体，老师容易答，家长也拿得走。

反过来，老师也可以用同一个办法问家长：他在家最愿意做的是什么事？最近家里有没有什么变化？——这两问填的，是老师手里最缺的那两格。

◆ 十六、一个学期的三次对话

最后给一个很轻的做法：一学期，和孩子做三次对话，每次十分钟，分别对三道检验。

开学一个月后（撒火）：问一句——上学期学的东西里，现在还用得上的哪一样？

答得出，说明有东西留下来了。答不出也不必急，这说明上学期主要是在应付，那就把这学期的重心放在“守住一样”。

期中前后（签收）：问一句——这学期有没有谁问过你什么，你给他讲明白了？

有，说明他有东西推得出去。没有，就创造一个机会：让他给家里人讲一节课的内容，十分钟就行。

期末（多出一块）：问一句——这学期有没有哪两样东西，你觉得它们其实是一回事？

这一问最难答，也最值钱。答得出来的孩子，他的知识已经在合成一个整了。

三次对话，一共半小时，比三十次“作业写完了吗”管用。

一条纪律：这三次对话，只问，不评价。孩子答完，说一句“知道了”就够。一旦变成考核，他下次就会给你标准答案（第38章那个乡原，孩子学得比大人快）。

◆ 十七、四件学校里最难办的事

这一节写四件谁都知道难、而三套逻辑确实有话可说的事。

第一件：怎样让一个已经放弃的孩子重新开始。

一个初三学生，几门课都跟不上，作业基本不写，上课趴着。老师和家长试过很多办法：谈心、找同学带、降低要求、请家教。都没用。

用三支看，这种孩子缺的从来不是“努力”。他缺的是第一支：这几年来，没有一样东西在他身上立住过。

一个从没成过事的人，不相信自己能成事——这不是心态问题，是他手上确实没有证据。

所以第一步不是补课，是让他成一件事。什么事都行，越小越好，越快看得见结果越好：把教室后面那块黑板包下来，出三期；把班里体育器材管起来；把一次春游的路线查清楚。

关键在三条：小到他一定做得成；有一个看得见的结果；一个月以后还在做。

成了一件，他手上就有了第一块老面。然后才谈得上第二件、第三件。学习那件事，往往要排在第三第四位。

这个做法不保证有效（本书从不保证，第 29 章说过只有必要条件）。可另外那些做法，在他一件事也没成过的时候，几乎注定无效——道理讲得再对都是直连（第 20 章）。

第二件：怎样对待“别人家的孩子”。

第 13 章讲过取错特征。这里再往下说一层：为什么家长明知不该比，还是忍不住。

因为比是最省事的判断办法。判自己孩子成没成，要等、要看、要花心思；拿他和另一个孩子比，一秒钟就有结论。

第 25 章那个检查在这里换个说法：你孩子成没成，现在是谁在替你判？如果答案是“排名”或者“别人家孩子”，那你已经把那把尺子交出去了。

明天可以试：把“你看人家”换成“上次你哪一回状态最好”。同一个孩子的两次比，取的才是能搬走的特征。

第三件：怎样看一次失败的考试。

一次考砸了，家里通常有两种反应：一种是骂，一种是安慰。两种都没落在地址上。

按第 16 章那张表，一次考砸至少有三种地址：认错特征（把题看成了另一类）、路断了（某一步跳了）、图太松（那条经验只从几道题来）。

明天可以试：卷子发下来，只做一件事——把错题分成这三类，数一数各有几道。数完了，这一次失败就有了地址，而有地址的失败是能改的。

顺带说一句：也要看看这次考试本身。它测的是哪一格？如果整张卷子全在考熟练度（第二格），那它本来就量不出这个孩子在第一格和第三格上的长进。一次考试的读数，只是一个读数（第 43 章）。

第四件：怎样让一个班有“和”。

一个班的气氛好不好，不是靠喊口号。第 35 章那三件事，在班级里很具体。

共同的那块地：一件全班都在意、而且做得成的事。不必是比赛名次——可以是教室后墙那面展板，可以是一次义卖，可以是给毕业的学长做一本册子。

各有各的位置：一件事里要有很多角色。只有会写的人能出头的班，和只有成绩好的人能出头的班，一样窄。

多出一块：做完以后，要有一样原来没有的东西留下来——一本册子、一面墙、一段视频。留下来的那一样，就是这个班的老面。

一条要防的：全票通过、没有一句不同的班会，不是和，是同（第 36 章）。班主任可以照第 36 章那个办法，固定留一个说不同的位子，轮流做。

◆ 十八、给一个自学的人

这一节给所有自己学东西的人——学生、成年人都算。

自学最大的难处，不是没有资料。今天资料多到过剩，而且机器还能随时给你讲（第 52 章）。自学最大的难处，是没有人替你判成没成。

学校里有考试，有老师，有排名；自学的人什么也没有。于是很容易滑到两头：一头是永远在看、在收藏、在“准备开始”；另一头是学了一阵，说不清自己到底会了什么。

三支在这里，就是自学的人给自己配的那把尺子。

诚：一次次重来。不是“每天学三小时”，是“每天做一道/写一段/练十分钟”，而且中断了以后回来。第 32 章那句话再说一遍：诚不是从不中断，是一次次回来。

中：推出去。自学最缺的就是这一支。学的东西不推出去，永远不知道自己会没会。推出去的办法有三个，由易到难：写下来（哪怕只给自己看）；讲给一个人听；拿它去办成一件真事。

和：连起来。把新学的东西和你已经会的东西连一次。连得上，它才长在你身上；连不上的，多半过一个月就没了。

一件很小的工具：给自己一本“三栏本”。学完一样东西，写三行——今天我做了哪一遍（诚）；我把它讲给谁听了/用在哪儿了（中）；它和我已经会的什么连上了（和）。

一个月以后翻这本本子，比任何“学习计划”都清楚。

◆ 十九、这一章的总账

教育这件事，说到底是三件事，而不是一件。

第一件是内容：说清楚它是什么、怎么推、大致什么样。学校做得最好，机器现在也帮得上。

第二件是换格：卡住的时候，把一道题换成一个动作，把一个知识点换成一件正在做的事，把一门课换成一片场。这一件靠好老师，也可以教给孩子自己。

第三件是判成没成：一个月后还在（诚），讲得出去（中），连得起来（和）。这一件最要紧，也最少有人做，因为它要等。

三件缺一，学习就断在那里。

而这三件里，家庭能帮上最多的是第三件——因为学校要当场结账，家庭却可以等。

一个家庭能给孩子最值钱的东西，也许就是那三个日子：一个月后、三个月后、半年后，有人还记得回头看一眼。

◆ 二十、一张给家长的一页纸

这一章的东西，压成一页纸，贴在冰箱上就够用。

三问，一个月问一次

- 上个月学的东西，现在还用得上的是哪一样？（诚）
- 这个月有没有谁问过你什么，你给他讲明白了？（中）
- 有没有哪两样东西，你发现它们其实是一回事？（和）

三不问

- 不问“懂了吗”（问第一步是什么）。
- 不问“你看人家”（问他自己上一回）。
- 不问“你到底想不想学”（问他现在卡在哪一步）。

三条做法

- 他卡住了：别加量，帮他出一道题换成一个动作。
- 他守不住：把量减到小得可笑，一天一页也算数。
- 他不爱学：找一件真事，让他把学的东西用上一次。

三个日子

- 一个月后、三个月后、半年后。写在日历上，到了那天只回头看一眼。

一页纸，十二行。比一柜子教育书管用的，多半就是这十二行里的某一行，在某个晚上被你想起来。

◆ 二十一、一条最后的提醒

这一章写了很多做法。最后提醒一句，和第 55、56 章末尾是同一句。

三支是用来认事的，不是用来给孩子打分的。

一个孩子这门课上跃迁，那门课上内卷，太平常了；一个学期守住了，下个学期散了，也太平常了。这些都是那件事的状态，不是这个孩子的性质。

第10章讲过“粗心”那张标签的害处；第30章立过那条纪律：地址落在事情上，才改得动；落在人身上，只剩评价。

家长和老师最该记住的，也许就是这一条。孩子会长成什么样，谁也不准；能做的，是在他每一件具体的事上，帮他把地址找准。

一次只补一支。这句话，本书说到这里第三次（第37、46章）。对孩子尤其如此——三支同时补，往往一支也补不成，还会把人压垮。

◆ 二十二、带走的话

内容说清楚（规范），卡住时换一格（模态），一个月后还在、传得出去、合得起来（价值）——三段走完，才叫学会。

小账：①这一处用的是：三套逻辑在教育上的落点。②成没成：学校在规范轴上立得很稳，价值轴几乎没有位置——因为它要等；把三道检验挪进课堂，是补法。

第 55 章 健康：诚、中、和在身体上

◆ 一、先说清楚这一章不做什么

这一章只谈三件事：怎样理解身体上的事，怎样和习惯打交道，怎样和身边的人一起过日子。

它不给任何诊疗建议，不谈用药，不判断任何症状。身上不舒服，看医生；医生说的和本章说的不一致，听医生的。

本书是一本讲逻辑的书。这一章讲的，是把三套逻辑用在自己身上时的那些道理。

◆ 二、身体上最常用错的那一套

健康这件事上，人们最常用的是形式逻辑，而且用得很硬。

一条规矩听来了：每天一万步。于是照做。

这是标准的规范轴动作：认一个特征（走路有益），推一步（所以我该走），照一张分布图（大家都说一万步好）。

第一批前言里那位阿姨，就是这样：走了一个月，膝盖疼了，索性不走了。

道理是对的，人没成。缺的是另外两套。

◆ 三、诚：守得住

身体上的事，几乎全是诚这一支：一次又一次重来（第 31 章）。

一顿饭吃什么，影响不大；一个月的饭桌，就有影响了。一晚熬夜，睡回来就行；三年的作息，就长在身上了。

而这一支的两头，在身体上格外明显。

散：下了决心，做三天，停了。多数人的健身卡都死在这一头。治法还是那一条：减到小得可笑。每天走二十分钟，比每天跑十公里守得久；每天做五个，比每天做五十个守得久。

僵：守到不许改。一个人定下每天必须跑五公里，跑了两年，膝盖有信号了还在跑，因为“不能破例”。这是把守变成了硬撑（第 32 章）。

一个可用的说法：**身体上的守，要留缝**。那块老面每星期都在微调——天热少放碱，面粉换了多揉一会儿。身体也一样：这周累了就减半，别停；下周好了再加回来。减半不算破例，停了才算。

◆四、中：打得准

第二支在身体上，是分寸。

从哪里推：得有余力（第 34 章）。一个连着加班三周的人，再给自己加一套晨练，多半两样都垮。这时候该补的不是运动，是睡觉。

推到哪里：落在你现在的缺口上。有人缺的是动，有人缺的是睡，有人缺的是不那么紧张。一万步这条规矩，对久坐的人是打中，对一个每天站十小时的服务员，就是揠苗。

什么时候推：身体有它的时候。刚生完一场病、刚做完手术、刚经历一件伤心事，这些时候，守住就够了，别加任何新东西。

一句朴素的话：**先看自己缺什么，再决定加什么**。多数人是先听说一样东西好，再去加。

◆五、和：合得拢

第三支最容易被忘：一个人的身体，不是孤立的一件事。

它和你的工作合不合得拢？几点下班，决定了几点吃饭、几点睡。它和家里人合不合得拢？一个人想吃清淡，家里天天红烧，多半坚持不了。它和你别的事合不合得拢？

第 42 章那家人的“以太”就是这样：六点半开饭、饭桌上问成绩，从没想过要动，于是所有的努力都加在它周围。

健康上最常见的失败，是只改一个人、不改那片场。减肥的人瘦了又胖回去（第 30 章那个轮回），多半就是这个：人变了，家里的饭桌、朋友的局、下班的点，一样没变。

反过来，最有效的做法往往也在场上：把家里的零食换成水果，比下十次决心管用；找一个人一起走，比一个人走守得久；把运动鞋放在门口，比设六个闹钟有用。

◆ 六、十个场景

一、想开始运动。

从小得可笑开始（诚）。明天可以试：今晚把鞋放在门口，明天走十分钟就算数。

二、体检有几项不太好看。

先看医生（这是底线）。医生给的建议，用第 33 章那三句问自己：我现在缺的是哪一样，这一下我接得住吗，现在是时候吗。

三、总也睡不好。

别一次改六样。挑一样最小的，守一个月：比如固定起床时间，睡得多晚都在那个点起。守一个月再看。

四、慢病管理，指标好看了，人还是不舒服。

可能卡在一号位（第 19 章）：只把它当成一个要压下去的指标。挪到二号位看过程：这一周哪几天不舒服，那几天在干什么。

五、决心下了很多次。

不是意志问题，是场没动（第 30 章轮回）。明天可以试：不再下决心，改动一样环境上的东西。

六、家里人不配合。

这是和那一支：要找共同的那块地（第 35 章）。不必要求全家改，先找一件两边都认的小事——比如晚饭后一起下楼走一圈。

七、看了太多养生的说法，互相矛盾。

这是规范轴的活：查图的来历（第 15 章）——这条说法是从哪些人身上归纳出来的，和你像不像。看不懂就问医生。

八、一累就什么都停。

留缝，不停（本章第三节）。累的那一周减半，别归零。归零以后，重新开始的成本高得多。

九、久坐、颈肩难受。

挪到三号位看看那片场：桌子的高度、屏幕的位置、几点起来一次。改场比改决心有用。

十、照顾生病的家人，自己快垮了。

第 34 章那位母亲的情形：善推不出去，因为诚先塌了。这时候的次序要倒过来——先守住自己，才照顾得了别人。这不是自私，是算账。

◆ 七、和身边的人一起过

和那一支，在健康上还有一层：一个人的身体，多半是一家人的事。

照顾生病的家人，最常见的两种失败，正好是两头。

一头是揠苗（第 34 章）：什么都替他安排好，几点吃药、吃什么、几点睡，一样不许改。出发点是爱，结果是那个人连自己身体的主都做不了。一个人一旦在自己的事上什么也做不了主，常常就不想好了。

一头是耗散（第 30 章）：照顾的人把自己掏空，三个月后自己先垮。第 34 章说过那个次序——先守住自己，才照顾得了别人。这不是自私，是算账。

中间那一档是什么样？是把该他做主的留给他做主：今天想吃什么他说了算，几点散步他定，你只守住那几件真要紧的（吃药、复查、有事叫人）。守住最少的那几件，其余留给他。

◆ 八、和一件长期的事相处

有些事情不会好，只会长期在那儿：一个慢性的毛病，一处老伤，年纪带来的不方便。

对这一类事，第 32 章那两头特别要紧。

别散：该做的那几件小事，一次次重来，不要因为“反正好不了”就全放下。

别僵：也不要把生活焊死在这件事上，让所有的安排都围着它转。它是你日子里的一样东西，不是你日子的全部。

第 35 章那句话在这里读来格外贴切：合成一个整，每一样还有它自己的位置。一件长期的事，也该有它自己的位置——有，但不占满。

◆ 九、一句要紧的

身体这件事上，第三条轴的“等”格外明显。

任何一样习惯，一个月才看得出守没守住，半年才看得出和你的日子合不合得来。所以判自己有没有做好，别看这三天，看那三个日子（第 24 章）。

也正因为要等，这件事上骗自己最容易。办了健身卡、买了跑步机、收藏了一堆养生文章——这些都是“看起来在做”。三道检验一查就清楚：撤掉那股新鲜劲，你上个月还在做的是哪一件？

◆ 十、一个人两年的跟踪

和上一章一样，跟一个人看两年，比列十条管用。

一位四十六岁的中学老师，坐得多，动得少，体检时几项指标不太好看。医生的话很明确，该查的查，该复查的复查——这一层，本章不碰。以下只讲他此后两年怎样和自己的习惯打交道。

第一年上半年：规范轴上的正确答案。

他做了几件“都对”的事：办了健身卡，下载了记步的软件，把晚饭改成了水煮菜，定了一个目标——半年减十五斤。

三格都填了：认特征（我缺运动），推变化（动起来就会降），看分布（大家都是这么减的）。

头三周很好。第四周学校月考，连着熬了几个晚上，健身卡就再没用过。晚饭的水煮菜吃了一个月，全家都受不了，也停了。

这是散（第 32 章）：量太大，重来的次数不够，一遇事就断。

第一年下半年：又下了两次决心。

他重新办了卡，又停了。到年底，体重比年初还重了两斤。

两次之间，他做的是同一件事：下决心、加量、断掉。这是轮回（第 30 章）——不是他意志不行，是那片场一点没动：晚上八点半才到家，饭桌上还是原来那些菜，周末还是躺一天。

第二年：先改场，再减量。

第二年他改了办法，做的是三件很小的事。

第一件：把电动车停在离学校一站路的地方，每天多走两趟。不是“每天走一万步”，是把路程写进了上下班这件事本身——不必下决心也会发生。

第二件：晚饭不再全家吃水煮菜，只改一样：主食里掺一半粗粮。全家能接受，就守得住。

第三件：周六上午固定和同事去打一小时羽毛球。有人约着，比一个人去健身房守得久。

一年下来，他瘦了九斤——比原定的十五斤少。可到今年，这三件事都还在。

三道检验：撤火——学校再忙，那两趟路还在走（诚立住）。签收——两个同事跟着他把车停远了（善推出去了）。多出一块——他和同事那一小时球，后来成了教研组周六碰事情的时间，一举两得（和立住了）。

这两年的账：第一年两次都断在诚的不及，而且第二次是轮回；第二年改的是场，量反而减了，三道全过。

一句最实在的话：他第二年做的每一件事，都比第一年“弱”。而弱的那一套守住了。

◆十一、睡、吃、动，各是哪一支的事

三件天天都在做的事，各有各的重心。

睡：多半是场的事。

睡不着的人，常常先去改自己：数羊、早躺、逼自己不想事。改的是人，没动场。

场是什么？几点关灯，屋里多暗，手机放在哪，几点吃晚饭，晚上有没有一件必须处理的活。

明天可以试：只改一样——把手机充电的地方挪到卧室外面。别的都不改，做一个星期。

还有一个小提醒：**固定起床的时间，比固定睡觉的时间好守。**睡不由你，醒由你。守住了起床，晚上自己会困。

吃：多半是诚的事。

一顿饭吃什么，几乎不影响什么；一个月的饭桌，就有影响了。所以吃这件事，要的是“一次次重来”，不是“这一顿特别健康”。

而它最容易犯的是僵：定下一套严苛的吃法，守两周，垮掉，然后报复性地反弹。

明天可以试：不定“不许吃什么”，定“每顿先吃什么”——先吃菜，再吃别的。这条规矩小到出门吃饭也守得住。

动：多半是中的事。

动这件事，最讲分寸。同一个建议，对久坐的人是打中，对每天站十小时的人是揠苗（第 33 章）。

明天可以试：先问自己一句——我今天缺的是动，还是缺睡，还是缺不那么紧张？缺什么补什么。一个连着熬了三周的人，该补的是睡，不是跑步。

◆ 十二、情绪也在这三支上

身体和心情连得很紧，这一节说三句。

第一句：**情绪最忌僵。**一个人对自己说“我不该这样想”，是把一件正在发生的事，按成品来判（第 9 章）。情绪来了，先让它是它，别急着判它对不对。

第二句：**说出来，是推。**一件事憋着，只在自己这一处转；说给一个人听，它就走出去了。而推要找对缺口——找那个能听完的人，不是那个会立刻给你讲道理的人。

第三句：**和，是让它有一个位置，但不占满。**一件难过的事，不必逼自己忘掉（那是裂），也不该让它占满全部的日子（那是被同化）。第 35 章那句话在这里读来很贴切：合成一个整，每一样还有它自己的位置。

这三句都不是治疗。心里的难受一直不见好、影响了吃睡和日常，去看医生——这件事和身上不舒服要看医生，是同一条。

◆ 十三、年纪大了以后

这一节写给上了年纪的人，也写给家里有老人的人。

年纪大了，三支的重心会挪。

诚：要的不是加量，是别断。断一次，恢复的成本比年轻时高得多。所以老人的事，宁可小，不可停：每天下楼走一趟，比一周爬一次山稳当。

中：缺口变了。年轻时缺的多半是动，老了以后缺的常常是“被需要”和“有事可做”。一个老人身体的许多问题，是从“没事干”开始的。所以子女最该推的那一下，往往不是买保健品，是给他一件真事做——带孙子那半天帮着采买，管一盆花。

和：老人最怕的是自己的位置没了。第 35 章那个“位”字，在这里最要紧。家里商量事，让他在场，听他说一句；他的习惯，家里留一样。

明天可以试：这周给家里老人打电话，别只问“身体怎么样”“吃了没有”。问一件他在行的事，认真听他讲完。

◆十四、照顾人的人，自己怎么办

第 34 章说过那位什么都想做好的母亲。这一节单独写给照顾人的人。

第一件：认清次序。先守住自己，才照顾得了别人。这不是一句宽慰，是算账——耗散的人最后谁也帮不了（第 30 章）。

第二件：把要守的事减到最少。照顾一个病人，真正非你不可的事，往往只有两三件。把那两三件守死，其余的尽量交出去、买出去、或者干脆放下什么都想亲力亲为，撑不过半年。

第三件：留一个说不同的位子。照顾的事最容易变成一言堂：一个人扛，别人不敢插手，也不敢有意见。结果扛的人越来越苦，其余的人越来越远。第 36 章那个办法在这里也用得上——每月找一次机会，让家里每个人说一句“我能接哪一样”。

第四件：给自己三行小账。这个月，我守住了自己的哪一件事？有谁分担了我一样事？我有没有一段完全不谈病的时间？三行全空，就是信号。

◆十五、一件要防的事

本章最后要防一样东西：把这三支变成新的自我要求。

有的人读完会这样想：我连守都守不住，我连缺口都找不准，我连自己的生活都合不成一个整——于是又多了三条可以责备自己的理由。

这不是本书的意思。

第 30 章那条纪律在这里再说一次：**地址落在事情上，才改得动；落在人身上，只剩评价。**

守不住，是那件事的量太大，或者场没动，不是你这个人不行。找不准缺口，是还没看够、问够，不是你笨。合不成一个整，往往是眼下的日子本来就装不下那么多事。

身体这件事上，三支最好的用法只有一句：**挑一件最小的，守一个月，然后看看。**

◆ 十六、再十个场景

十一、体检报告拿在手上，心里发慌。

看医生，问清楚——这是第一件，也是唯一一件不能省的。以下只说心里那一层：慌，多半是因为把一份报告当成了一个判决（一号位的物）。挪到二号位：它是一条正在走的线，下一步是复查、是观察、还是调整。

明天可以试：把医生说的“下一步”写在纸上，就写那一步。看不清远处，就只看下一步。

十二、工作压力大，身体先出信号。

这是场的事，不是人的事。

明天可以试：这一周，把一件最耗你的事挪个位置——换个时间做，或者交给别人一半。别想着“扛过去”。

十三、戒掉一个习惯。

戒是直连（第 20 章），多半不通。换格：不去“戒掉”，去“换掉”——那个时间点原来用来做什么，现在用来做别的什么。

明天可以试：先记三天，看那个习惯都发生在哪几个时刻、什么场合。记清楚了再动手。

十四、一个人住，作息全乱。

缺的是场里的那几个“钉子”。

明天可以试：钉一个钉子就好——每天同一个时间吃早饭，哪怕只是一杯牛奶。一个钉子能把一天串起来。

十五、想开始一样新的锻炼，怕坚持不了。

先定小，再定日子（第 24、32 章）。

明天可以试：定一个月后的那个日子，写在日历上。到了那天只问一句：它还在吗？

十六、久病的人不肯听劝。

劝是推，而推要找缺口（第 33 章）。他此刻缺的，也许不是道理，是被当成一个还能做主的人。

明天可以试：把一件事的主交给他——今天几点散步，他定。

十七、家里为吃什么长期不和。

这是和那一支：先找共同的那块地（第 35 章）。

明天可以试：不改全家的菜单，只改一样两边都能接受的（主食掺粗粮、汤少放盐）。改一样，守一个月。

十八、年轻时落下的老毛病，天冷就疼。

诚的两头都要防：别散（该做的那几个动作，一次次做），也别僵（别把生活焊死在它上面）。

明天可以试：给它一个固定的位置——每天某个时间做那几个动作，其余时间不去想它。

十九、总想着“等忙完这阵”。

这句话本身就是信号：把身体排在了所有事之后。

明天可以试：这一周先排一件关于身体的小事，排在日历上，像开会一样不许改。

二十、看到别人都在跑步/健身，自己没动。

别人的做法是别人的缺口（第 13 章：取错特征）。

明天可以试：写下一句——我现在最缺的是什么？动、睡、还是松？再决定加什么。

◆ 十七、一条总的

身体这件事上，三支合起来其实只有一句：

挑一件最小的，守一个月，再看看它和你的日子合不合得来。

小，是为了守得住；一个月，是为了让“等”这件事真的发生；合不合得来，是为了它不只是一件孤零零的事。

其余的，交给医生和时间。

◆ 十八、习惯是怎样搭起来的

这一节把前面散着说的，收成一套可以照做的办法。一个习惯要立住，要搭四样东西。

第一样：一个钉子。

把这件事钉在一个已经稳的东西上。不是“每天找时间走路”，是“每天下班从那一站开始走”；不是“每天看书”，是“刷完牙以后看一页”。

钉子的作用是：你不必每天重新下一次决心。决心是消耗品，钉子不是。

第二样：小到不必下决心。

第 32 章那条已经说过。补一句为什么：小的量，在你状态最差的那一天也做得到。而习惯的死活，从来不取决于你状态最好的那一天，取决于最差的那一天。

判断量合不合适，有个很实用的问法：**今天你发烧三十八度，还做得成吗？做得成，这个量就合适。**

第三样：留缝。

累的那一周减半，别归零。归零和减半，看起来只差一点，恢复的成本差很多：减半的人第二周接着来，归零的人要重新下决心。

这一条就是第 32 章讲的“别僵”：守要留缝，缝就是它还活着的证据。

第四样：一个月后的那个日子。

写在日历上。到了那天只问一句：它还在吗？

在，就接着；不在，就认一认是散还是轮回（第 30 章）。散，把量再减半；轮回，去动那片场。

四样搭齐，一个习惯多半立得住。四样里最容易被漏的是第三样和第四样——多数人只做了前两样，然后靠意志硬撑。

◆ 十九、身体这件事上的“以太”

第 42 章讲过“家里的以太”：一样从没想过要动的东西，所有的努力都加在它周围。

身体上的以太，几个常见的样子。

“我这个人就是睡得少。”说了十年，从没真正试过连续两周早睡。它是一个被守成了身份的说法（第 32 章那种僵）。

“我们家就是这么吃的。”一个家的饭桌，是最硬的一块以太。所有关于吃的努力，都得从这里过。

“忙完这阵就好了。”这句话的特点是：它永远是真的，也永远不兑现。

“锻炼就得去健身房。”一条没被检查过的前提。它挡住了一切“不去健身房也能动”的办法。

怎么找自己的那一块：用第 42 章那三个信号——你在这件事上加过三次以上的劲了；每次加的东西只为这一件事服务；越弄越复杂，问题还在。

三个信号都在，就问一句：这件事里，有没有一样东西是我一直没敢动的？

多数人一问就答得上来。难的不是找到它，是动它——因为它往往牵着别的人、别的安排、别的面子。

明天可以试：把你的那一块写在纸上。就写下来，先不动。看着它一个星期。

◆ 二十、这一章的总账

身体这件事上，三支的分量不一样。

诚最重。身体几乎全是“一次次重来”：吃、睡、动、复查，样样如此。而它的两头都很常见——散（断了就不回来）和僵（守到硬撑，或者把生活焊死在一件事上）。

中最难。难在找自己的缺口：你缺的是动、是睡，还是不那么紧张？一条对别人管用的建议，未必落在你的缺口上。

和最容易被忘。一个人的身体不是孤立的一件事，它长在一片场里：工作、家人、饭桌、几点下班。只改人不改场，多半被拉回去。

而这一章最要紧的一句，还是那一句：**挑一件最小的，守一个月，再看看它和你的日子合不合得来。**

其余的，交给医生和时间。

◆ 二十一、和医生打交道

这一节仍然不给任何医学建议，只讲一件事：看病这件事本身，怎样用那三格。

多数人看病时最吃亏的地方，是三格全空着进去。医生问“哪里不舒服”，答“就是不舒服，好久了”。一句话里没有特征、没有具相、没有关系，医生只能从头问起，而门诊的时间又短。

进门之前，把三格填一填，写在纸上，进去递过去。

特征：哪里、什么样的感觉（胀、刺、钝、烧）、有没有别的一起来的。

具相：什么时候开始的；这几周是重了、轻了还是差不多；一天里什么时候最明显；做什么会加重、做什么会缓解。

关系：吃的什么药（名字和剂量）、有过什么病、家里有没有类似的、最近生活上有什么变化。

这三格填清楚，一次门诊能省一半时间，医生给出的判断也更准。

出来以后，也要三格。

很多人出了诊室，只记住了一个词或者一个数。不妨当场问三句：这是什么（特征）；接下来一步做什么、什么时候（具相）；什么情况下要马上再来（这一句最要紧）。

答不清楚就再问一句。这不是不信任医生，是把要执行的那一步弄清楚。

一条纪律：医生说的和任何一本书说的不一致，听医生的。这本书讲的是逻辑，不是医学。

◆ 二十二、一句写给正在难受的人

这一章写了很多“办法”。要防一样：把办法读成新的压力。

如果你此刻正难受——身体不舒服，或者心里不好过——那么这一章前面那些三格、三支、三个日子，都可以先放下。

那种时候只有一句话是用得上的：**挑一件最小的，今天做一次。**

喝一杯水，下楼走十分钟，给一个人发一条消息，把床单换了。就一件，做一次。

诚那一支说到底就是这么来的：一次，再一次，然后它慢慢立住了。它从来不是从一个宏大的计划开始的。

而如果难受一直不见好，影响了吃、睡和日常，去看医生。这句话本章说了三次，因为它是全章唯一不能省的一条。

◆ 二十三、四类人的四张单子

这一节把前面的东西，按四种常见的处境，各压成一张单子。

第一类：三四十岁，工作最忙的那几年。

这几年的特点是：时间被别人切碎了，自己那一份永远排在最后。

单子上只写三条：

- 守住一样，越小越好——每天走那一站路，或者每天十分钟拉伸。挑最不需要条件的那一样。
- 睡这件事排在最前面。忙的时候人最容易拿睡去换别的，可睡是第一支里最难补的一样。
- 每周留一顿慢饭。不是为了吃，是为了让这一周有一个不赶路的口子。

第二类：刚退休的那两年。

这两年最大的变化不是身体，是那片场：原来靠单位撑着的作息、来往、被需要感，一下子全空了。

单子上三条：

- 先钉一个钉子：每天固定时间出门一趟。有钉子，一天才串得起来。
- 找一件真事做。不是消遣，是有人等着、做完有结果的事（本章第十六节）。
- 老关系要续。一个月见一次的人，一年不见就散了；这一支是诚，不是热闹。

第三类：长期照顾家人的人。

单子上三条，都在第十一节讲过，这里只重申次序：

- 先守住自己那两三件（睡、吃、一小段自己的时间）。
- 把非你不可的事减到最少，其余交出去、买出去、或者放下。
- 每月让家里人各说一句“我能接哪一样”。

第四类：身体带着一个长期毛病的人。

单子上三条：

- 该做的那几件小事，一次次做，别因为“反正好不了”就全放下（别散）。
- 也别让它占满整个日子（别僵）。它是你生活里的一样东西，不是全部。
- 该看医生的时候去看，该复查的时候复查。这一条不能用任何道理替代。

四张单子，都只有三条。三条是本书的一个偏好：能写到三条的事，人记得住；写到十条的，多半一条也不做。

◆ 二十四、一个人最容易骗自己的地方

身体这件事上，人最容易在两个地方骗自己。

第一个：把“知道”当成“做了”。

看了很多养生的文章，收藏了一堆，和一个真的每天走二十分钟的人，差得很远。而看文章的那种满足感，和做了一件事的满足感，在当下几乎分不出来。

第40章那句话在这里同样成立：做出来只是前一个“生”。知道，连前一个“生”都不算。

破法：只认一样东西——这个月，没人要求我也在做的是哪一件？答得出一件，就是真的。

第二个：把“新鲜”当成“守住”。

任何一件新习惯，头两周都很容易——那是新鲜劲在推。新鲜劲一过，才看得出守没守住。

所以判断一件事立没立住，永远不看头两周，看那个一月后的日子（第24章）。

破法：办卡、买装备、下软件的时候，顺手在日历上写下一个月后的那一天。到了那天只问一句：它还在吗？

这两件事，说到底是同一件：**第三条轴要等**（第25章）。要等，就一定有人在等出结果之前，先给自己发一张成绩单。

◆ 二十五、带走的话

身体上的事几乎全是**诚**：一次次重来，而且要留缝；推要落在你自己的缺口上，只改人不改场，多半会被拉回去。

小账：①这一处用的是：三支在身体上的落点。②成没成：一万步那件事，规范轴上对，诚与和都没立——断在不及与场没动；减到小得可笑、改一样环境，是两条补法。

第 56 章 事业：算账、换打法、定成败

◆一、三种做事的人

工作上，你多半见过三种人。

一种把账算得很清：数字、流程、合同、风险，条条清楚。他不容易出错，可有时候把事做成了一堆正确的动作，就是不出成果。

一种擅长换打法：局面一僵，他总能想出一条新路。可他换得太勤，换过的东西没一样立得住。

还有一种，说不上哪样特别强，但他手上的事总能长出来：守得住，有人跟着做，几年下来长成了一摊。

三种人，正好对着三套逻辑。第三种人未必读过逻辑书，他只是三支都在。

◆二、算账：规范轴

任何一件事，先要把三格填实（第 21 章）。

特征：这件事到底是什么？关键的那几个词，各指什么？第 21 章那场吵了四个钟头的会，毛病就在这里——“转型”两个字，两边各装一个东西。

具相：现在走到哪一步？数字、日期、事实。上个季度的实际数，不是感觉。

关系：谁和谁连着？谁说了算，谁受影响，钱从哪儿来到哪儿去。

这一格今天有了帮手：机器在规范轴上很强（第 52 章）。可它填不了你这儿的具相和关系——它给你选项，你给它土。

一条很实用的纪律：**开会之前，先把关键词写在纸上，各写一句它指什么。**多数会议的四个钟头，都省在这一步里。

◆三、换打法：模态轴

三格填实以后，多数事情就清楚了。剩下那些还是卡着的，才轮到第二套逻辑。

判断要不要换格，看一件事：加了几次，那件事有没有变得容易一点？没有，就是在加参数（第 42 章）。

换格的样子，在工作里很具体。

一号位换二号位：把一个“要不要做”的争论，换成“先做一个最小的试试”。争论三个月，不如试三周。

二号位换三号位：把一件事的流程改好了还是不行，那就看整片场——考核怎么定的，谁和谁坐在一起，钱怎么分。第 22 章那家小面馆的第三步，就是这个。

还有第 42 章那一问，对每个做事的人都管用：**这件事里，有没有一样东西是我一直没敢动的？**那一样多半就是你们公司的“以太”。

◆ 四、定成败：价值轴

最后一套，判的是这件事成没成。

诚：这件事离了你，还转得动吗？你出差两周，它还在走吗（第 27 章）？一个只靠一个人撑着的业务，无论数字多好看，都还没立住。

中：有没有第二个人因它改了做法？有没有别的事因为它变容易了？一个做完就锁在硬盘里的项目，是待签（第 30 章）。

和：它和公司别的事，是打架还是合成了一个整？合起来有没有多出一块原来没有的东西？

三样齐，才算成了。而且别忘了第 28 章那一下：**留一块老面**。这件事做完，留下了什么能引出下一件？

◆ 五、十个场景

一、一个方案定不下来，开了几次会。

特征那一格是空的。明天可以试：让每个人用一句话写下“我说的这件事，具体指什么”，念一遍。

二、流程越加越多，事情越来越慢。

加参数（第 42 章）。明天可以试：找出最近加的三道流程，各问一句——它挡住的那件事，去年真发生过几次？

三、团队很忙，业绩不动。

内卷（第 30 章）。明天可以试：这一周不加任何事，只问每个人一句“你手上哪件事最没用”。

四、一个人走了，一摊事全乱。

诚没立住：那摊事从来没被写下来、教出去（第 28 章）。明天可以试：让每个关键岗位写一页“我走了，接手的人要先看的三件事”。

五、做出了好东西，没人用。

待签（第 30 章）。明天可以试：找一个最可能用得上的人，完整讲一遍；看他会不会问第二个问题。

六、每年换一个方向。

耗散（第 30 章）。明天可以试：列出过去三年做过的事，问一句——哪一样现在还立着？

七、改革喊了半年，还是老样子。

轮回（第 30 章）：人换了，场没换。明天可以试：看考核表。凡是考核没变的改革，都会被拉回去。

八、两个部门总是对不上。

先找那块共同的地（第 35 章）。明天可以试：各写下“我最不能让的一样”，摆在一起，找一个能让两样同时成立的做法。

九、会上全票通过，事后没人真做。

同，不是和（第 36 章）。明天可以试：指定一个人专门挑毛病，轮流做。

十、自己忙到没时间想。

诚塌了（第 34 章）。明天可以试：这一周推掉一件事，空出的时间什么也不做，用来卡住（第 52 章）。

◆ 六、给带团队的人

第 27 章那三个检验，可以直接拿来查你的团队：

你出差两周，事情转得动吗（诚）？一个人学会的东西，会自动传给别人吗（中）？谁的活儿多出来那一块，有没有人主动接（和）？

三样都有，是一个“一”；只有第一样，是一支纪律不错的队伍；三样都没有，只是一群在同一个办公室上班的人。

还有一件事，和第 36 章那一章有关：**留一个说不同的位子**。一个从不听见反对声的负责人，不是他手下都同意，是那些不同的话已经不往上走了。而没有不同，就没有东西可合（第 35 章）。

◆ 七、几个要紧的关口

事业上有几个关口，三套逻辑的用法不太一样。

第一份工作。头两年最值钱的不是做了多大的事，是有没有一样东西立住了：一门手艺、一套做法、一个能拿出来讲的完整案例。三年下来一样也没有，那是耗散。判法很简单：你换一家公司，能带走什么？

四十岁前后想转行。最容易犯的是直连（第 20 章）：“我要转行做某某”，然后在原地纠结两年。换格的做法：先把它变成一个过程——花三个月每周用五小时做那件事的一个最小版本，做完了再判。

被裁掉。这时候最要命的不是没工作，是把这件事当成对自己的判决（第 30 章那条纪律：地址落在事情上，不落在人身上）。该做的是拿五种结局去认一认：这三年我做的事，是内卷、耗散，还是有一样立住了却没人知道（待签）？认出来，下一步就清楚了。

第一次带人。你从做事的人变成了让事情发生的人。诚那一支的对象变了：以前是你做的事守不守得住，现在是你不在的时候它转不转得动（第 27 章）。

◆ 八、被别人的尺子量的时候

还有一件事，绕不开：多数人做事，是被别人的尺子量的——考核表 KPI、评级、评审。

本书不主张你去对抗那把尺子。那把尺子多半是规范轴上的：可当场判、可复核、不看人（第 18 章说过，这种硬有它的好处）。

本书主张的只有一句：**别只有那一把**。

具体做法：在别人的尺子之外，自己留一本小账，三行，一季度记一次（第 38 章）。没人看着我也在做的事是哪一件；有谁因我改了做法；我让哪件事多出了一块。

两把尺子的读数常常不一样。考核很好而三行全空的那几个季度，值得警惕——那多半是在把打中换成了加量（第 33 章）。三行有东西而考核一般的那几个季度，也不必慌——那可能是待签（第 30 章）。

第 25 章那个检查，在职场上就是这句话：**别人的尺子是你读的读数，不是替你下判的裁判。**

◆ 九、给自己做事的人

如果你是一个人做事——开一家小店、做自由职业、经营一门手艺——三支的用法更直接。

诚：你这门手艺，一年里重做了多少次？有没有一次次地被改进？（不是重复，是重做。）

中：有没有人因为你，改了做法？老客户为什么回头，说得出具体的的一件事吗？

和：你做的几样事，是各是各的，还是慢慢长成了一个整？

第 30 章那五种结局，对个体尤其管用：忙了三年没有一样立着，是耗散；年年加量收入不涨，是内卷；改了又回去，是轮回；东西好没人知道，是待签；认出是哪一种，比再努力一次有用得多。

◆ 十、做东西的人

这一节给做产品、做服务、做内容的人。

先问特征，再问量。很多人做东西，一上来问“做多少、多快、多少钱”，跳过了第一格：这东西对用它的人来说，到底解决了哪一件具体的事？说不出那一件事，后面的量都是白费。

具相要自己去数。用的人有多少、他们在哪一步流失、退货的理由是哪几类——这一格没人替你填（第 52 章：它给你选项，你给它土）。

三道检验查一件东西成没成。

- 撤火：不打广告、不做活动的那一个月，还有人来吗？
- 签收：有没有人自己去讲给别人听？（不是你请他讲。）
- 多出一块：它和你别的东西，合起来多出了什么？还是只是又多了一样要维护的东西？

待签的时候怎么办。东西好，没人知道——先别改东西（很多人这时候把东西越改越乱）。先做第 28 章那三件事：写下来，找一个人完整讲一遍，留一个接口。讲三个人还是没人问第二个问题，再回头改东西。

◆ 十一、时间与精力

做事的人，最后拼的往往不是本事，是余力。

第 29 章那条推动律说得明白：推得动，要有余力。一个人长期在透支状态里，他做的每一个决定都会偏——偏向快的、偏向省事的、偏向不用想的。

三条很实在的做法。

第一，守住一件雷打不动的事。不是什么大事：每天走二十分钟，每周日下午不安排事。守住它，是诚那一支在你自己身上的落点。

第二，每周留一块不被打扰的时间，专门用来卡住。第 52 章说过：机器不会卡，而人的新东西正是从卡住那里来的。留两小时，关掉消息，去想那件你一直绕过去的事。

第三，别把“忙”当成本事。忙是可以数的，成没成不好数，于是人自然往忙里躲（第 33 章：把打中换成加量）。每个季度问自己一次：这三个月忙的事里，哪一件现在还立着？

◆ 十二、学一样新本事

三十岁以后学新东西，用的还是第 40 章那一套，只是要更自觉。

别只填第一格。成年人学东西的通病，是看了很多、听了很多（第一格填得满满的），从没完整做过一遍（第二格空着），也没和自己手上的事连起来（第三格空着）。

做一遍比看十遍要紧。哪怕做得难看。走过一遍路，那条路才在你身上。

找一个人讲一遍。这是签收，也是最快发现自己没懂的办法。

和手上的事连起来。学的东西如果和你现在做的事一点关系没有，多半守不住。先学那些能立刻用上的部分。

给三个日子。一个月后还在做吗；三个月后有没有用它办成过一件事；半年后它和你别的本事合起来了吗。

◆ 十三、要防的两样

最后防两样。

第一样：把这三支变成新的自我要求。和上一章末尾说的是同一件事。地址要落在事情上，不落在人身上（第 30 章）。你这三年没有一样立住，不是你不行，是每一次都没留下那块老面——这是一件可以改的事。

第二样：把这三支变成管人的工具。

如果哪个公司拿三支做成一张表，给每个员工打“诚中和”三个分，那是把本书最反对的东西套上了本书的名字（第 54 章也说过同一件事）。

三支是用来认事的。一件事没成，看它断在哪一支；一个人做的事没成，也看那件事断在哪一支。判的是事，不是人。

一句话收尾：这一编讲的三样东西——教育、健康、事业——其实是一件事的三处落点。学一样东西、养一个习惯、做成一摊事，走的都是那一条路：先说清楚，卡住了换一格，最后看它守不守得住、推不推得开、聚不聚得拢。

而每一次走完，别忘了那一下：留一块老面。

◆ 十四、把一件事交出去

做事的人，迟早要面对一件事：把手上的事交给别人。交接这件事，是三支的一次集中考试。

交不出去，多半是诚只立在你一个人身上。

那摊事能转，全靠你脑子里那些没写下来的东西：哪个客户不能在周一打电话，哪一步看起来可以省其实不能省，出了岔子找谁。

所以交接的第一步不是开会，是写。写三样：这件事的三格（它是什么、现在到哪一步、都有谁），最近半年踩过的三个坑，以及“如果要改，从哪里改”。

第二步是让他做，你在旁边看。第 34 章那位车间主任的办法反过来用：不是你讲，是他做，你只在他第三次卡住时说一句。

第三步是撤火。你真的走开两周。不走开，就永远不知道交没交出去。

一条要防的：很多人交接时讲了三天，交完了还天天被问。那不是交接，是把自己变成了一个随叫随到的说明书。讲得再细，也替不了他自己走一遍路

◆ 十五、判断一个机会

做事的人常要判断：这件事值不值得做？

规范轴上的判断大家都会：算投入、算回报、算风险。这一格要算，而且要算实。

三支在这里补三问，都是关于“以后”的。

诚：这件事做成了，它会不会变成一样只能靠我一直盯着的东西？一门生意如果注定要你每天站在店里，那它给你的不是事业，是一个班。

中：这件事做成了，会有人因为它改做法吗？换句话说，它给谁解决了一件具体的事？说不出那个人和那件事，多半是自己想出来的需求。

和：这件事和你现在手上的几样，是打架还是合得起来？合得起来，它会让别的事变容易；打架的，做成了也是两头受损。

再加一问，是第 28 章那一下：**这件事做完，会留下什么，引出下一件？**

一个机会如果只是“这一次挣一笔”，做完就散，那它是一份活，不是一块老面。活可以接，但要知道自己接的是什么。

◆ 十六、一家公司的三种病

最后看三种常见的公司病，各有各的地址。

第一种：报表越来越好，客户越来越少。

典型的内卷（第 30 章）。考核表就是那块土——它十年没动，于是所有的努力都长成了考核表上的样子。

怎么看出来：把公司最近三年新增的流程、报表、会议列出来，各问一句：它挡住的那件事，这三年真发生过几次？

怎么改：改考核。凡是考核没变的改革，都会被拉回去（第 56 章那个第七条场景）。

第二种：能人一走，一摊就塌。

诚只立在人身上，没立在事情上。

怎么看出来：让每个关键岗位写一页“我走了，接手的人要先看的三件事”。写不出来的那些岗位，就是塌点。

怎么改：写下来、教出去、留接口——第 28 章那三件事，是公司层面的老面。

第三种：几个部门都很强，合不成一件事。

缺的是和。每个部门各自的诚和中都不差，就是合起来不多出东西。

怎么看出来：数一数，过去一年里有几件事是两个部门合起来做成、而且单独哪一个都做不成的。数不出一件，那就是一堆，不是一个整。

怎么改：第 35 章那三件事——找共同的那块地（一个两边都认的目标），各留位置（别让一方被化掉），让它多出一块（合起来要出一样新东西）。

◆ 十七、一个人做事的三年账

本章第十七节给过五行小账。这一节把它跟一个真人走一遍，好让那五行落地。

一位做装修设计的人，三十四岁，自己接活六年。

第一行：这三年立住了什么？

他想了很久，写下一句：“没有。”

三年接了四十多单，每一单都做完了，客户也满意。可他说不出有哪一样东西是“他的”——没有一套自己的做法，没有一类专门做得特别好的活，换一个城市从头开始，什么也带不走。

这是耗散（第 30 章）：劲放出去了，既没聚成一，也没沉成真。

第二行：有谁因为他改了做法？

有两个工人师傅，跟着他学会了一种走线的办法。他自己从没当回事。

这一行其实是有东西的，只是他没看见——多数人低估的正是这一行。

第三行：几样事合成一个整了吗？

没有。四十多单，各是各的：有老房改造，有商铺，有新房硬装。每一单都从头开始。

第四行：留下过什么？

也几乎没有。没有照片档案，没有一份自己的做法说明，客户口碑靠零散介绍。

第五行：五种结局里，在哪一种？

耗散。

他后来做的三件事：

第一，选一类活做深——老房改造。不是不接别的，是把这一类做成主业。（这是往“聚成一”上走。）

第二，把每一单都写一页：这家的难处是什么，用了什么办法，哪里返过工。写了半年，攒了十几页，自己一翻，做法就出来了。（这是那块老面。）

第三，把那套走线的办法，教给固定合作的三个师傅，做成一张图纸标准。（这是推出去。）

两年后再记这五行，他写得出来了：立住的是“老房改造这一套做法”；有五个师傅照着他的图纸干活；接的活里有一半是老客户介绍的同类活；那十几页后来变成了一本给客户看的小册子。

这一段值得记住的不是他怎么翻身的，是那五行账：他第一次写的时候，最大的收获不是知道了该做什么，是第一次看清了自己这三年到底在哪一种结局里。

认清是哪一种，比再努力一次有用得多。这句话本书说过几次，在这里是第三次，也是最后一次。

◆ 十八、再十个场景

前面十个偏团队，这十个偏个人。

十一、想跳槽，又不确定。

别在“跳不跳”这个物上纠结（第 19 章）。挪到二号位：这个月约三个同行喝一次咖啡，问他们每天具体在做什么。三次之后再判。

十二、新工作头三个月。

三格先填实（第 21 章）：这里的关键词各指什么（每家公司的“上线”“交付”“完成”都不一样）；现在的实际情况是什么数；谁和谁连着，谁说话算数。别急着提改进意见——三格没填实就提的意见，多半落不到缺口上。

十三、一份工作做了五年，开始厌倦。

先认地址。是内卷（年年加量，事情没变）？是耗散（忙了五年，没一样立着）？还是待签（做成了事，没人知道）？三种的补法完全不同。

明天可以试：写那五行账（本章第十四节）。先看清楚再动。

十四、手上有个想法，不知道要不要做。

用第 29 章那三条律当清单：谁一直盯着它；谁会用它、他现在缺的是不是这个；它和你手上的事合得起来吗。三条答不上来，先去问三个可能的用户

十五、老板总在改需求。

这未必是他善变，可能是三格没填实（特征在变，说明一开始就没定清）。

明天可以试：下次接活，先复述一遍：“我理解这件事是解决某某问题，做完以后某某人会怎样用它。”对了再动手。

十六、同事之间抢功劳。

这是位置的事（第 35 章：各得其位）。一件事里位置不够，就一定有人被挤出去。

明天可以试：开工时把角色写下来，谁负责哪一块，写在大家都看得见的地方。写清楚了，功劳自然有地址。

十七、一开会就没人说话。

多半不是没意见，是意见不往上走（第 36 章）。

明天可以试：固定留一个说不同的位子，轮流做；做的人不为得罪人负责。

十八、想学一样新技能，学不下去。

多半是三格里只填了第一格——看了很多，没做过一遍（第 56 章第十四节）。

明天可以试：这周只做一件事：用刚学的那一点，办成一件最小的真事。

十九、做的事很多，说不清自己是干什么的。

和那一支没立住：几样事各是各的，没合成一个整。

明天可以试：写一句话，把你做的三样事串起来。串不起来的那一样，考虑放下。

二十、被一件失败的事困住。

地址落在事情上，不落在人身上（第 30 章）。

明天可以试：写三行——这件事断在哪一支；它留下了什么还能用（哪怕只是一条教训）；下一件事我要先守住哪一样。

◆ 十九、两条通用的判法

做事久了，会发现自己反复在两种判断上摔跤。这里给两条通用的判法。

第一条：分清“这件事没做好”和“这件事不该做”。

一件事没起色，多数人只会得出一个结论——再努力一次。可这两种情形，办法正好相反。

按第 30 章那张表：如果是内卷或轮回，那多半是做法或场的问题，这件事本身可能是对的，换格或改场就有救。如果是耗散——劲放出去了，既没聚

成一，也没沉成真，而且反复如此——那要考虑的就不是怎么做，是该不该继续。

判法：问一句“这件事和我别的事合得起来吗”。合得起来，值得再换一次做法；怎么也合不进去，那它可能本来就不属于这里（第 27 章：不是什么都要成一）。

第二条：分清“慢”和“停”。

一件事看起来没动静，有两种：一种是真的停了，一种是在待签期（第 30 章）。

这两种在外面看几乎一样，可处置完全不同：停了要改，待签要守住加上找缺口。

判法：看那个缺口。这半年里，能用上它的地方，是在变多还是变少？变多就守住，继续找；一直变少，那多半不是时候没到。

这两条判法，说到底是同一件事：**先认地址，再决定使劲**。不认地址就使劲，是本书从头到尾最反对的一件事。

◆ 二十、做事的人最后要守住的一样

写到这里，事业这一章可以收了。收在一样最朴素的东西上。

一个人做事，本事会变，行业会变，机器也会把很多活儿接过去（第 52 章）。三十年里，你学过的大半具体本事，都会过时。

不会过时的，是那几样东西：**你手上有没有一样东西是一次次重来才立住的（诚）；有没有人因为你改过做法（中）；你做的几样事有没有慢慢长成一个整（和）。**

这三样，任何一个行业里都算数，任何一个年纪都来得及开始。

而最要紧的，还是那一下：一件事做完，**留一块老面**。

一个人一辈子做很多事。区别不在做了多少件，在于有没有哪几件，被生出来以后，又生出了别的。

◆ 二十一、这一章的总账

事业这件事，三套逻辑的分工很清楚。

规范轴管算账：把三格填实——它是什么，现在到哪一步，谁和谁连着。这一格今天有机器帮忙，但具相和关系两格要自己去数、去画。

模态轴管换打法：加了几次还不动，就去找那样你一直没敢动的东西。

价值轴管定成败：守得住（你不在还转得动）、推得开（有人因它改了做法）、聚得拢（它让别的事变容易）。

而每一件事做完，还有那一下：**留一块老面。**

一个人一辈子做很多事。区别不在做了多少，在于有没有哪几件，是被生出来以后又生出了别的。

◆ 二十二、带走的话

先算账（三格填实），卡住了换打法（换一格），最后定成败（守得住、推得开、聚得拢，还留一块老面）。

小账：① 这一处用的是：三套逻辑在事业上的落点。② 成没成：加流程是加参数，全票通过是同不是和；三道检验查团队，最实在。

结语 那块留下来的面

◆一、走完了

这本书从一笼馒头开始。

一团面，从一锅粥揉成正在成形的样子，上笼，蒸成一个个认得出、端得上桌、送得出门的馒头。出锅之前，奶奶揪下一块，放回碗里。

五十六章，讲的就是这一段怎样发生。

第一编查了逻辑学的出身：它是吵出来的，却说自己是被发现的。第二编问它的自我介绍：推得对为什么就靠得住？答案是——只在东西已经稳住的地方靠得住。第三编讲第一套逻辑：类比生特征，演绎生变化，归纳生分布；三条思维规律，是三股劲冻出来的收条。第四编讲第二套：矛盾推着一样东西在物、过程、场之间换侧重；内容要形式逻辑给，成败它判不了。第五、六编讲第三套：真维持、善推动、美吸引，三支是诚、中、和，古典本是《中庸》第七编让三套合跑一遍。第八编算了一笔文明的账。第九编请人来打，也给自己写了死法。第十编讲机器来了以后。第十一编把这一切交到你的日子里。

一句话：说清一样东西是什么（形式），让它在顶住的时候换一种活法（辩证），再判它成没成（成一）。

◆二、判词，最后一次摆在桌上

逻辑学的主干，两千多年只讲“对不对”；管“成不成”的那一套，一直写在《中庸》里——诚、中、和。

第48章给了它三个限定：“只讲对不对”说的是主干不是全部；“写在《中庸》里”说的是名字、分寸与次序，不是判据；诚、中、和不必是中国独有的。

加上这三个限定，这一句才是本书敢立的那一句。

◆三、五条判决，最后一次验

判决一·没有通用逻辑学。形式逻辑是规范轴上的发生律。证据在第12—16章。没有被打中。站得住。

判决二·规范是冻住的价值。证据在第 17 章。被第 47 章那位形式逻辑学家打中一处，**已收窄**：这是关于来历的判断，不是关于用法的判断——用那三条规矩，不必知道它们从哪儿来。

判决三·辩证法转的是模态。证据在第 19—24 章。没有被打中。**站得住。**

判决四·第三套是生生逻辑。证据在第五、六、七编。被打中两处，本书接受：三条律只给必要条件；死法写得不够细，五处软肋已列在第 51 章。**站得住，软处照实记着。**

判决五·中国不缺逻辑。证据在第 43—46 章四道。没有被外人打中，本书自设了三条死法，并自认第三条最可能被打中。**站得住，收窄写在第 46 章。**

◆ **四、几笔要报的账**

本书承诺过几件事，在这里报账。

第一笔：吸引律的“中间见顶”。第 29、35 章引了一份 2013 年的研究作旁证〔待核〕。这一条目前只有一个领域的一份统计，**够不上定论**。它是本书四条推翻办法里最可能先被验证或推翻的一条。

第二笔：李约瑟之问。第 46 章只给了一个候选位置——中国的逻辑重心在价值轴，规范轴后两格没长足——并明说它目前不能被有效证伪。**这一笔账没有结掉，本书也不打算含糊过去。**宋代的数学与天文在后两格上已经走得相当远，为什么没接着长？本书答不了。

第三笔：两处收窄。第 17 章那一句已按第 47 章收窄；第 39 章“《中庸》把失败归在人的品德上”那一句，收窄为：它给了“时”与“位”两个外部地址，但没做成可查的诊断，也没区分散、轮回、耗散、待签这几种不同的失败。

第四笔：一条不收的。那篇起点论文里的“张力平衡”，本书不收（第 29 章），理由是它写不出自己在什么情况下算错。这一条决定，至今没有改。

◆ **五、两列总表**

逻辑学打开了什么	又关上了什么
讲理的规矩可以立、可以教、可以查	规矩被说成先于一切争吵就在那儿

推理是一条能走完的路，可以交给机器	路的射程被当成无限的，土被冻住而不说
类比生特征、演绎生变化、归纳生分布	三者被排成可靠性的高低，生新东西的两格被门外
三条规矩守住了“一个词指一个东西”	“这不是假设”：来历被封了口
矛盾是引擎，顶住了就得换一格	换过去成没成，被“必然”预付掉了
真善美是三股活的劲	三股被分给三门学问，价值被请出逻辑
诚、中、和：名字、分寸与次序	没给判据、败址、死法，判决留在修身一侧

左列是这门学问留给发生学的遗产，右列是它留在发现学里的遗产。

◆ 六、盖子为什么会被盖上

写了五十六章拆这门学问，最后要说一句公道话：那些盖子，不是笨人盖的。

规矩要教给人，就得写成条文；条文写下来，就像从来如此。法庭要公正，规矩就得显得不偏向任何一方；说它“本来就在那儿”，它就干净。推理要交给陌生人、要传给下一代，就得把来路冻住；冻住了，才走得远。

每一次封口，都换来过一样真东西。第 8 章说过：地基不是错，是代价——为了走远路，把来路冻住了。代价本身没什么不好，只要你记得自己付过这笔钱。

本书做的，不过是把发票翻出来看一眼。

◆ 七、我们从这门学问带走什么

带走三样。

一把随身的尺子，只有三个刻度：守得住吗？推得开吗？聚得拢吗？

五个地址：加量不动是内卷，转了又回是轮回，放光没留是耗散，成了没人接是待签，三股齐了是跃迁。事情不顺的时候，先认地址，再决定补哪一股。

一个动作：做完一件事，别急着走，留一块老面。

◆ 八、把什么留在这门学问里

留下三样。

“思维的普遍法则”——留在那里。它是量出来的纸样，不是天上掉的。

“有效就是好”——留在那里。有效只是 $1 \rightarrow N$ ，真正的新东西要碰。

“必然会成”——留在那里。合是碰出来的，票要等车到站再开。

◆ 九、在 AI 的时代

机器把第一条轴变成了工厂。推得对的东西，从此像自来水一样便宜。

于是一件事第一次变得这样值钱：判它成没成。

这件事机器交不了。撤火要时间，签收要别人，多出一块要现场——三样它都不在。更要紧的是：判断要和后果连在一起才是真正的判断，而机器不承担任何后果。

所以这本书最后想说的，不是“机器要取代人”，也不是“人比机器强”。是另一句：**第三条轴，第一次成了普通人最要紧的本事。**

它不需要你读过哲学，不需要你会写方程。它只要你肯等，肯去看那三个日子，肯在没人替你判的时候，自己判一次。

◆ 十、最后一个画面

回到那只搪瓷碗。

碗里那团面，活了快一百年。它不是被封在罐子里活下来的——它每个星期都被喂、被用、被掰掉一块。天热了少放碱，面粉换了多揉一会儿，它一直在变。

它传下来的，从来不是一模一样的自己，是一处还能活的闭合。

这本书也是这样一块面。它是从许多人那里掰来的：亚里士多德那句“名须指一”，布劳威尔那句“还在造的东西不许用排中律”，皮尔斯那个次序，史伯那八个字，张载那十四个字，《中庸》那三个名字。它被揉在一起，蒸成了这一笼。

现在，该揪下一块了。

第 51 章写了三条推翻条件、五处软肋，和一块本书自己没拆过的地板。那不是谦虚，那就是揪下来的那一块：留给下一个人，去引下一笼。

被生出来的，转身去生别的。

参考书目

本书目按类排列，共收一百二十余种。凡本书引用原话处，一律转述大意并标出通行出处；带引号处，请理解为“大意如此”。古汉语原文属公版，按需直接引用。仍待核的条目见附录八。

一、中国典籍与注疏

《周易》（含《系辞》《说卦》）| 孔颖达《周易正义》| 朱熹《周易本义》| 《礼记·中庸》| 《礼记·大学》| 《礼记·学记》| 朱熹《四书章句集注》| 郑玄《礼记注》| 《论语》| 《孟子》| 焦循《孟子正义》| 《荀子》（《正名》《劝学》《解蔽》）| 王先谦《荀子集解》| 《老子》| 《庄子》（《天下》《齐物论》《养生主》）| 《墨子》（《小取》《经上》《经下》《经说上》《经说下》《兼爱》《尚同》）| 孙诒让《墨子间诂》| 《韩非子》（《外储说左上》《显学》《五蠹》）| 《国语·郑语》（史伯论和同）| 《左传·昭公二十年》（晏子论和与同）| 《史记·太史公自序》（司马谈论六家要指）| 《汉书·元帝纪》| 《汉书·艺文志》| 张载《正蒙》《经学理窟》| 《二程遗书》| 王阳明《传习录》| 《因明入正理论》（商羯罗主著玄奘译）| 《因明正理门论》（陈那著，玄奘译）| 窥基《因明入正理论疏》| 《正理经》（足目，汉译本）

二、西方古典与中世纪

亚里士多德《范畴篇》《解释篇》《前分析篇》《后分析篇》《论题篇》《辩谬篇》《形而上学》《尼各马可伦理学》《政治学》《物理学》| 柏拉图《申辩篇》《斐多》《美诺》《泰阿泰德》《理想国》《巴门尼德篇》| 第欧根尼·拉尔修《名哲言行录》| 欧几里得《几何原本》| 波爱修论亚里士多德逻辑| 阿奎那《神学大全》（相关部分）| 奥卡姆论共相与推理

三、近代哲学

笛卡尔《谈谈方法》《第一哲学沉思集》《指导心灵的规则》| 培根《新工具》| 霍布斯《利维坦》| 斯宾诺莎《伦理学》《知性改进论》| 洛克《人类理解论》| 莱布尼兹《人类理智新论》《单子论》《论组合术》及哲学

著作集（格哈特编）| 贝克莱《人类知识原理》| 休谟《人性论》《人类理解研究》| 康德《纯粹理性批判》《实践理性批判》《判断力批判》《逻辑学讲义》| 黑格尔《逻辑学》《小逻辑》《精神现象学》《哲学史讲演录》| 费尔巴哈《基督教的本质》| 马克思《资本论》第一卷、《〈政治经济学批判〉序言》、《关于费尔巴哈的提纲》| 恩格斯《自然辩证法》《反杜林论》| 叔本华《作为意志和表象的世界》| 克尔凯郭尔《非此即彼》《恐惧与颤栗》| 尼采《论道德的谱系》《快乐的知识》《权力意志》（辑本）

四、现代逻辑、数学基础与科学哲学

布尔《逻辑的数学分析》《思维规律的研究》| 德摩根论形式逻辑| 弗雷格《概念文字》《算术基础》《算术的基本规律》《思想》《论涵义与指称》| 罗素《数学原则》、罗素与怀特海《数学原理》三卷、罗素《我们对外部世界的知识》《哲学问题》《我的哲学的发展》| 希尔伯特论数学基础与公理化方法| 布劳威尔《直觉主义与形式主义》及直觉主义论文集| 海廷论直觉主义逻辑| 哥德尔 1931 年不完全性论文| 塔尔斯基《形式化语言中的真概念》《论逻辑推断的概念》| 卡尔纳普《世界的逻辑构造》《意义与必然》| 蒯因《从逻辑的观点看》《语词和对象》| 维特根斯坦《逻辑哲学论》《哲学研究》| 克里普克《命名与必然性》| 刘易斯论模态与严格蕴涵| 冯·赖特论道义逻辑| 普里斯特论次协调逻辑与矛盾| 达科斯塔论次协调系统| 扎德论模糊集合| 皮尔斯《哲学论文集》（规范科学、溯因推理部分）| 杜威《逻辑：探究的理论》《我们怎样思维》《民主主义与教育》《艺术即经验》| 怀特海《过程与实在》《科学与近代世界》《教育的目的》| 波普尔《科学发现的逻辑》《猜想与反驳》《客观知识》| 库恩《科学革命的结构》| 拉卡托斯《证明与反驳》| 普里戈金与斯唐热《从混沌到有序》| 西蒙《人工科学》| 波兰尼《个人知识》

五、科学史与科学文献

法拉第《电学实验研究》及日记| 麦克斯韦《论法拉第的力线》《论物理力线》《电磁场的动力学理论》（1865）《电磁通论》| 赫兹论电磁波的实验研究| 迈克耳孙与莫雷 1887 年实验报告| 洛伦兹《运动物体中的电磁现象》及“本地时”相关论文| 彭加勒《科学与假设》《科学与方法》| 爱因斯坦《论动体的电动力学》（1905）及《相对论浅说》| 闵可夫斯基《空间与

时间》| 孟德尔《植物杂交试验》(1865)| 德弗里斯、科伦斯、切尔马克 1900 年重新发现孟德尔的相关论文| 肯普 1879 年四色定理“证明”与希伍德 1890 年的反驳| 阿佩尔与哈肯 1976 年四色定理证明| 香农《继电器与开关电路的符号分析》(1938)| 图灵《论可计算数》| 哈维《心血运动论》| 达尔文《物种起源》| 卢瑟福论原子结构| 开普勒《新天文学》

六、社会、教育与史学

费孝通《乡土中国》《江村经济》| 韦伯《新教伦理与资本主义精神》《经济与社会》| 涂尔干《社会分工论》| 金观涛、刘青峰《兴盛与危机》《开放中的变迁》| 黄宗智《华北的小农经济与社会变迁》《长江三角洲小农家庭与乡村发展》| 李约瑟《中国科学技术史》| 钱穆《国史大纲》| 冯友兰《中国哲学史》| 胡适《先秦名学史》| 张岱年《中国哲学大纲》| 牟宗三《中国哲学的特质》| Uzzi 等《科学》2013 年论原子性组合与高影响〔待核〕| 维果茨基《思维与语言》| 皮亚杰《发生认识论原理》| 布卢姆等《教育目标分类学》| 布莱克与威廉论形成性评价| 戴明论质量管理与 PDCA 循环| 舒尔曼论学科教学知识

七、本系列与同源著作

王德生《SDE 本体论入门：世界是如何发生的》| 《SIO 逻辑学导论》(德麦国际第 14 号)| 《辩证法的 SDE 解构入门》(第 54 号)| 《发现与发生》(第 76 号)| 《SDE 三方程导论》(第 51 号)| 《普通人都能懂的亚里士多德》(第 19 号)| 《普通人都能懂的柏拉图》(第 138 号)| 《普通人都能懂的黑格尔》(第 136 号)| 《普通人都能懂的莱布尼兹》(第 140 号)| 《普通人都能懂的皮尔斯》(第 133 号)| 《普通人都能懂的休谟》(第 144 号)| 《普通人都能懂的怀特海》(第 137 号)| 《普通人都能懂的康德》(第 150 号)| 《普通人都能懂的维特根斯坦》(第 64 号)| 《普通人都能明白的弗雷格》(第 141 号)| 《普通人都能明白的罗素》(第 165 号)| 《普通人都能明白的塞尔》(第 142 号)| 《普通人都能懂的海德格尔》(第 177 号)| 《普通人都能懂的弗洛伊德》(第 181 号)| 《高鹏讲杜威》(第 180 号)| 《苏格拉底和之前的那些人》(第 135 号)| 《130 年哲学思想史解读》(第 120 号)| 《西方哲学 2500 年：发生对发现的否定序列》| 《哲学的使命是什么?》(第 157 号)

附录

附录一 逻辑学年表与发生序列

年代按通行说法；拿不准处标〔待核〕，并汇入附录八。

年代	土	那一步的不同	显出的样子
约前 6—前 5 世纪	雅典公民法庭、智者的课堂	说服几百个陌生人，要一步一步跟得上	修辞与论辩的手艺
约前 469—前 399	雅典街头与法庭	诘问：堵住“我以为我知道”通往“我知道”的直路	苏格拉底的反法
约前 5—前 3 世纪	先秦朝堂、稷下学宫、墨家学团	名与实对不对得上	《墨子·小取》、荀《正名》、名家诸
约前 350—前 322	亚里士多德的吕克昂	把“吵不输的搭法”提炼成形式	《论题篇》《辩谬》《前分析篇》：三
约前 300	亚历山大里亚	从少数公理推出整片几何	欧几里得《几何原
约 2—6 世纪	印度辩论会与佛教论师	一个论证该由哪几步组成	正理五支；陈那删宗、因、喻
645—664	长安译场	因明东传	玄奘译《因明入正论》《因明正理门
11—14 世纪	欧洲大学与经院	背下来，守下来	拉丁口诀（Barbara、Cela……）与经院逻辑
11 世纪	北宋关学	一故神，两故化	张载《正蒙》
1666、1679 起	欧洲通信网、机械计算机	推理能不能“算”	莱布尼兹《论组合与普遍文字之梦
1847、1854	一位自学者的课堂，新兴代数	类写成了字母	布尔《逻辑的数学析》《思维规律的研究》
1812—1816	德国大学	逻辑的第一页写了一次运动	黑格尔《逻辑学》
1867 起	工厂、街头	辩证法落到生产与交换	马克思《资本论》

		上	卷
1879	耶拿	逻辑凿成符号	弗雷格《概念文字
1902	一封从英国寄出的信	地基裂出一道缝	罗素悖论；弗雷格回信认账
1903 前后	哈佛讲演	逻辑依赖伦理，伦理依赖美学	皮尔斯的规范科学
1910—1913	剑桥	用类型论补缝，用推演造数学	罗素与怀特海《数理》
1908、1912 起	阿姆斯特丹	还在造的东西不许用排中律	布劳威尔的直觉主
1930—1931	柯尼斯堡、维也纳	系统证不了自己	哥德尔不完全性定
1933、1936	华沙、利沃夫	把“真”与“有效”写成严格定义	塔尔斯基论真概念 辑推断
1937—1938	麻省理工；芝加哥	推理交给电路；探究要理成一个整体	香农的硕士论文； 《逻辑：探究的理
1937	延安	在一团乱麻里先找那一根主绳	《矛盾论》
1940 年代末起	计算机工业	布尔代数进入每一台机器	数字电路与程序设
1960 年代起	逻辑学界	局部矛盾不必炸掉全局	次协调逻辑、模糊辑、道义逻辑诸系
2010 年代末起	海量文本与算力	推理从一锅粥里被长出来	大模型

一句读法：每一行的“土”都不一样，而每一行长出来的东西，后来都被说成“本来就在那儿”。

附录二 三套逻辑速查表

	规范轴	模态轴	价值轴
这一套叫	形式逻辑	辩证逻辑	成一逻辑／生生逻
管什么	内容	侧重怎样换	成没成

一号位	对比（类比生特征）	一个物	真：维持（诚）
二号位	变化（演绎生变化）	一个过程	善：推动（中）
三号位	分布（归纳生分布）	一片场	美：吸引（和）
它的规矩	同一律、矛盾律、排中律	两端先认得出，不许直连	三条产生律与一条律
怎样败	认错特征／路断、推过头／聚太死	空转、预付	散僵、推不动握苗同
判得了什么	对不对	转不转	成不成

附录三 常见谬误归类表

（第 16 章那张表的展开。）

出在哪一格	败法	课本里的名字	底下缺哪一支
类比	取错特征	错误类比、诉诸权威	诚
类比	只看表面像	以偏概全	诚
类比	特征搬不动	名人轶事式论证	诚
演绎	路断了	形式无效（肯定后件等）	中
演绎	前提松了	偷换概念、稻草人	中
演绎	推过了头	滑坡	中
归纳	样本偏	幸存者偏差	和
归纳	聚得太死	刻板印象	和
归纳	图会回写	自我实现的预言	和

附录四 五种结局与补法

结局	环卡在哪里	样子	补哪一股
内卷	美没转成善	加量，土不动	换一格
轮回	善没沉成真	转了又回去	改场

耗散	放出去没聚没沉	忙几年没一样立着	先守住一样
待签	真美已立，善未进	成了，没人接	写下来、讲一个人接口
跃迁	三股齐，环转起来	守得住、推得开、聚得拢	留老面

附录五 十大常见误读

- 一、以为本书说形式逻辑错了。本书说它对，只是管辖有边界。
- 二、以为“中庸”是取中间。中是打中（第 33 章）。
- 三、以为“和”是和气、是一致。和是合成一个整而各有其位（第 35 章）。
- 四、以为“诚”是不撒谎。诚是自成，是守得住（第 31 章）。
- 五、以为辩证法是“凡事看两面”。它做的是不许直连、强插中介（第 20 章）。
- 六、以为三支是修身的工夫。本书讲的是判据；修身那一层是儒家的，不冲突（第 50 章）。
- 七、以为三条律是公式，代进去有答案。它们只给必要条件（第 29 章）。
- 八、以为“生生”是一切都要传下去。日新之谓盛德（第 28 章）。
- 九、以为本书说中国比西方强。本编只作对照，不作高下（第八编编序）。
- 十、以为这三支可以做成一张评分表给人打分。三支是用来认事的，不是给人打分的（第 30、54 章）。

附录六 与第 14 号《SIO 逻辑学导论》的对账

处	第 14 号的说法	本书的说法	理由
真善美	真善美是维持功能，不是引擎	真维持、善推动、美吸引，三股都是劲	若三股都只是维持三套逻辑就只剩“

			住”一件事，判不得开与聚得拢；五局也分不出来（第 30 章）
结局	四种：跃迁、内卷、轮回、耗散	五种：加“待签”	待签不是没成，是未被接住；分不出种，会把已成的事败（第 30 章）
分法	三道：发生、发展、成形（按一件事走过的三段路）	三轴：规范、模态、价值（按同一个样子上的三条轴）	路是先后，轴是同时两种分法不冲突，看轴（前言第七节）

第 14 号那条提醒仍然成立：不要把真善美当成悬在头顶的标准，以为喊几句就能让人动起来。本书只把它说得更准：它们是每一样东西此刻身上带着的三股劲。

附录七 推翻条件与自认最弱处

四条推翻办法（导读立，全书验）

一、若西方逻辑主干中存在一套以“成不成”为对象、自成体系的逻辑，判词前半收窄。**未被打中。**

二、若有一件公认已成的事，三支中有一支明显缺席，三支的必要性倒。**未被打中；最可能从“善”那一支被打中（第 51 章）。**

三、若吸引不在“异而可合”处见顶，吸引律倒。**目前只有一个领域的一份旁证，够不上定论（第 29、35 章）。**

四、若以规范轴为地基的文明典型败局也以轮回、内卷为主，判决五收窄。**未被打中。**

自认最弱的五处（第 51 章）

- 一、“多出一块”这一道检验最软，只能给比较的用法。
- 二、三支的阈值全是空的（多久算守住、几个人算推开）。
- 三、那条环有被读成“必然”的危险。

四、本书举的例子大半是成了的；最希望有人收集一批“三支都齐却没成”的事。

五、本书踩着形式逻辑拆形式逻辑。

本书自己的地板：三条轴本身。“一样东西显出来只有三种问法”这一句，本书没有证明过。

答不了的一问：宋代的数学与天文在规范轴后两格上已走得相当远，为什么没有接着长下去（第 46、51 章）。

附录八 引文核验总表

统稿时对原列的十条逐条处理。处置分三种：〔核〕已核到通行出处；〔转述〕降级为转述，正文不加引号；〔待核〕仍需外部核查，正文已相应弱化。

条	事项	出现处	处置
一	《正理经》作者与成书年代	第 1 章	〔转述〕正文已写“相传是足目所作书的年代说法不一不作断定
二	墨家钜子孟胜及其弟子殉义人数	第 45 章	〔转述〕正文写作后来的记载”，人留原文“一百八十人”并标〔待核〕
三	莱布尼兹“让我们算一算”的原文出处与卷页	第 4 章	〔待核〕正文为转未加引号；卷页待哈特本
四	布尔 1864 年去世经过	第 4 章	〔转述〕正文已写“据后来的记载”
五	Uzzi 等 2013 年《科学》论文的数据与结论表述	第 29、35 章	〔待核〕正文已明“只有一个领域的统计，够不上定论并列为第三条推翻的查处
六	四色问题：肯普 1879 年	第 8 章	〔核〕年份与先后

	证明与希伍德 1890 年反 驳		界通行说法；证明 本书不涉
七	赫兹实验的确切年份	第 22、41 章	〔核〕本书一律写 “1887 年前后”， 单一日期
八	孟德尔被重新发现的经 过	第 30 章	〔核〕1900 年由三 物学家各自重新发 为通行说法；三人 见参考书目第五类
九	洛伦兹“本地时”的提 出年份与他对其身份的 表述	第 42 章	〔待核〕正文仅写 明说那只是一个数 的辅助量”，为转 年份未给
十	《汉书》“霸王道杂 之”一段的上下文	第 45 章	〔核〕出《汉书·元 纪》，正文为转述 加引号

三条仍为〔待核〕（第三、五、九条）。本书的处置是：正文一律不加引号、不给精确页码，并在相应处写明它的证据强度。其中第五条关系到吸引律那条“中间见顶”，结语第三节已照实报账。

一条纪律：本书凡带引号处，读者应理解为“大意如此”；凡未核到通行出处的，一律降级为转述，不冒充原文（导读第五节）。

附录九 练习：一周七件事

一、周一（特征）：挑一件你正烦的事，把最关键的那个词写下来，写一句它具体指什么。

二、周二（具相）：把这件事最近十次的情况列成一张表，只写事实和日期。

三、周三（关系）：画一张图，这件事里都有谁，各在什么位置。

四、周四（换格）：如果这件事你已经加过三次量还不动，写下一句：我一直没敢动的是什么？

五、周五（诚）：挑一件你守了很久的事，问它上一次被改动是什么时候，然后定一个重看的日子。

六、周六（中）：想一个你最近想帮的人，先别帮，写下三句：他卡在哪一步、他接不接得住、现在是不是时候。

七、周日（和）：想一件你和别人一起做成的事，写下合起来多出的那一块具体是什么。写不出来，那就还只是一堆。

附录十 一句话索引

每章一句，可当速读卡用。

第一编：1 讲理的规矩是吵出来的 | 2 三段论的必然是晚到的必然 | 3 类比是给新东西找亲戚 | 4 能算的都是已经稳住的东西 | 5 凿子凿不出东西是怎么长成的 | 6 辩证法管换样子，不管换过去成没成

第二编：7 推理是搬运，得先有冷链 | 8 地基是压实的，不是天生的 | 9 矛盾律管的是已经成了一的东西 | 10 本书只讲显露稳下来的那一段 | 11 自组织不等于涌现

第三编：12 说清一样东西要三格 | 13 类比生特征，德性是守得住 | 14 演绎的射程由土定 | 15 归纳给的是一张图，不是“所有都是” | 16 错要有地址 | 17 三条规矩是三张收条 | 18 规矩是量出来的纸样

第四编：19 一样东西有三副面孔 | 20 直连不通就换车道 | 21 两端先得认得出 | 22 合是碰出来的 | 23 两故化，一故神 | 24 空转是不及，预付是过

第五编：25 两个裁判一下台，椅子才空出来 | 26 真维持、善推动、美吸引 | 27 一是缠成一处，抽一样就塌 | 28 被生出来的，转身去生别的 | 29 三条产生律，一条转化律 | 30 五种结局，五个地址

第六编：31 不诚无物 | 32 散是不再重来，僵是只剩保存 | 33 中不是中间，是打中 | 34 打中的那一下，双方都不太累 | 35 和实生物，同则不继 | 36 和是合成一个整而各有其位 | 37 自成、成物、合外内 | 38 最像的最危险 | 39 《中庸》给了名字，没给判据

第七编：40 一个月后还在，才叫学会 | 41 正判要带日期 | 42 同一组公式，两种结局

第八编：43 有亲则可久，有功则可大 | 44 捆柴看归属，波纹看远近 | 45 规范轴被放在了里面当机器 | 46 连失败都带着指纹

第九编：47 先挨打，再判词 | 48 三根梁：稳下来的规律、有效只是 $1 \rightarrow N$ 、矛盾是势能 | 49 多走的一步是给判据 | 50 换词法：换了词，承重的话变不变 | 51 写不出死法的，是逻辑学里的乡原

第十编：52 逻辑“本来就在那儿”的身份到此为止 | 53 准备可以交出去终判不能

第十一编：54 学会=三套逻辑走完一圈 | 55 挑一件最小的，守一个月 | 56 先算账，再换打法，最后定成败

附录十一 读书会讨论题

第一轮（第一至四编）

一、你手上有没有一条规矩，你说不出它的来历？试着查一次（第 8 章）。

二、举一个你身边“推得对、事情没成”的例子（第 1 章）。

三、你最近一次“道理都懂就是做不到”，卡在哪一格（第 20 章）？

四、找一件你们单位“加了三次还不动”的事，那一样没敢动的是什么（第 42 章）？

第二轮（第五至七编）

五、拿一件你确定成了的事，挨个查三支。哪一支最说不清（第 51 章第六节）？

六、你身边有没有“三支都齐却没成”的事？说说它（本书最希望被人做的一件事）。

七、五种结局，你最近三年主要在哪一种（第 30 章）？

八、“至诚无息”这一句，你同意本书判它是封口词吗（第 39 章）？

第三轮（第八至十一编）

九、你自己身上的两种格局，有没有串过线（第 44 章）？

十、本书那三条推翻条件里，你最想动手打哪一条（第 51 章）？

十一、这本书里你打算真的用起来的，是哪一件事？一个月后回来说结果。

一条纪律：第十一题每个人都要答，而且要具体到一件事、一个日子。答不出具体的，这场读书会就还停在第一格。

附录十二 这一版做了什么

本书从口述到成稿，前后走了十二批。统稿时做了六件事，列在这里，便于日后对账。

一、拔掉工序话。写作过程中那些用来提示自己的记号，全部删去，改成自然的互见：某一章留下的问题，在某一章收住。

二、判词三处一字不差。判词在前言、导读、结语三处完全相同；第 48 章给它的三个限定，在结语再述一次。

三、五条判决逐条验到。每条写明证据在哪几章、被打中没有、站不站得住。判决二据第 47 章收窄，收窄后的说法已写进第 48 章与结语。

四、交叉引用逐处复核。三轮加厚中各章小节多次重排，统稿时核过全书四十余处“第某章第某节”的引用，越界的已改正。

五、待核逐条处置。原十条，六条核到通行出处，一条降级为转述，三条仍为〔待核〕并在正文中相应弱化（附录八）。

六、补齐成书次序。出版信息页、作者介绍、目录、附录十二件，按系列正规化次序排定。

尚未做的两件，写在这里：一是印刷版的页码（需两遍排版：先占位、从 PDF 抓页、再填入）；二是封面与封底。

还有一件不是排版的事：第 51 章列的三条推翻条件、五处软肋，以及第 46 章那一问（宋代的数学与天文在规范轴后两格上已走得相当远，为什么没有接着长下去），本书答不了，留给下一个人。

附录十三 判决速查卡

每条两行：常见的说法一行，本书的说法一行。

判决一·没有通用逻辑学

常见：逻辑是一套放之四海而皆准的思维法则。

本书：形式逻辑是规范轴上的发生律；有效是真的，普遍是僭的。

判决二·规范是冻住的价值

常见：同一律、矛盾律、排中律是逻辑的根本大法。

本书：三条规矩是三股劲冻出来的收条，只对已经立住的东西开（用它们不必知道来历）。

判决三·辩证法转的是模态

常见：辩证法讲的是事物发展的普遍规律。

本书：它转的是模态——物、过程、场的轮换；内容由形式逻辑给，成败由第三套判。

判决四·第三套是生生逻辑

常见：真善美是三种价值标准。

本书：真是维持、善是推动、美是吸引；三支就是诚、中、和，古典本是《中庸》。

判决五·中国不缺逻辑

常见：中国传统缺乏逻辑思维。

本书：中国的基本逻辑在价值轴，西方主流在规范轴；缺的是规范轴后两格，以及给第三套配一把尺子。

附录十四 术语对照

本书用的大白话	常见的说法	一句话
三格	概念、判断、推理的内容面	它像什么、走到哪一步、怎开

规范轴	形式逻辑	管内容对不对
模态轴	侧重的轮换	管一样东西以哪副面孔显出
价值轴	成一逻辑、生生逻辑	管成没成
诚	真、维持	一次次把自己重新做出来
中	善、推动	打中对方的缺口
和	美、吸引	合成一个整而各有其位
一	闭合、整体	抽掉任何一样就塌
生生	涌现之后还能生	被生出来的，转身去生别的
老面	可以引出下一次的那一块	写下来、教出去、留接口
土	前提与条件的总和	推理之外、决定推理管不管那一片
撤火 / 签收 / 多出一块	三道检验	还在吗、有谁改了做法、多什么
内卷 / 轮回 / 耗散 / 待签 / 跃迁	五种结局	五个可以查的地址

一条纪律：左栏是本书通篇使用的说法；右栏只在需要和现有文献对话时出现。读者不必记右栏。

附录十五 延伸阅读：从这本书往下走

只想再读一本：《中庸》。三千五百字，一个下午。带着第 39 章那四条“它没给什么”去读，会读出不一样的东西。

想把第一套逻辑学扎实：找一本正规的形式逻辑教材，做完练习。本书第三编只讲它生什么，不训练技术。

想看第二套逻辑的原样：黑格尔《小逻辑》的开头几十页；《资本论》第一卷前三章。两处都在第 22 章讲过。

想追第三套逻辑在西方的线索：皮尔斯论规范科学；杜威《逻辑：探究的理论》的导言与定义章；怀特海《过程与实在》第一部。三处的位置，第 49 章都标了。

想看中国这一路的源头：《国语·郑语》史伯那一段；《左传》晏子论和与同；张载《正蒙》的“参两”“太和”两篇。

想读本书的上游：《SIO 逻辑学导论》（第 14 号，本书与它的对账见附录六）、《辩证法的 SDE 解构入门》（第 54 号）、《SDE 本体论入门》。

想读本书的旁邻：《普通人能懂的亚里士多德》（第 19 号）、《普通人能懂的黑格尔》（第 136 号）、《普通人能明白的弗雷格》（第 141 号）、《普通人能明白的罗素》（第 165 号）、《普通人能懂的皮尔斯》（第 133 号）、《高鹏讲杜威》（第 180 号）、《普通人能懂的怀特海》（第 137 号）。

一句提醒：这张单子不必按顺序读。挑那本你此刻最想读的，读完再回来问一句——它守得住吗、推得开吗、聚得拢吗。

后记

这本书是一天之内的十一条口述长出来的。

起点是一篇论文稿，题目叫《发生链中的逻辑分工》。它把逻辑分成三段：辩证逻辑管碰撞，形式逻辑管自组织，第三段管涌现——然后把第三段留了白。

王德生博士读完那篇稿子，说了一句：我们需要第三个逻辑。

接下来一天里，十一条口述一条一条给出来：形式逻辑是规范逻辑；辩证逻辑是模态逻辑；粒子、波、场的具体内容必须由形式逻辑给出；正反合成没成还需要一个逻辑，叫价值逻辑；价值逻辑就是成一逻辑，也是中华文化的生生逻辑；它是真、善、美产生的规律——真维持、善推动、美吸引；它需要三个分支；就是诚、中、和；这是狭义逻辑，即显露稳定态的发生规律。

全书的判断都围着这十一条长出来，原话一字不改，登记在写作档案里。写手做的事，是找证据、找反例、找辩护人、找死法，再用普通人的话写下来

书里那笼馒头、那块老面、那个叫麦穗的初二学生和她奶奶，都是为了让这些判断落到手上。哪一位读者读完全书只记住了奶奶揪面的那一下，这本书就算成了。

执笔复合主体：王德生立题、口述承重命题与裁定，Claude 执笔与统稿。本书的判断、口径与承重命题由王德生口述给出；文字在其指令下由 AI 协作成稿，并经其审定。

一个人和一台机器一起写一本讲逻辑的书——这件事本身就在书里：机器能推，人来判它成没成。这不必藏。

最后说一句这本书自己的话。

它列了三条推翻条件、五处软肋、一块自己没拆过的地板。这不是谦虚，是它的生路。一套写不出自己死法的说法，看起来处处都对，谁也驳不倒，也就谁都用不上（第 51 章）。

所以，请拿它去试。拿你手上正在做的那件事，查一查那三支：守得住吗？推得开吗？聚得拢吗？

试出不对的地方，那就是该揪下来的那一块。